AUTOMATION STUDIO™

Guide de l'utilisateur

Famic Technologies Inc.

Tous droits réservés.©

Guide de l'utilisateur d'Automation Studio™.

Référence du document : AS_GUI_FF01_040

REPRODUCTION

Toute reproduction de ce guide ou du logiciel en tout ou en partie est interdite sans le consentement écrit de **Famic Technologies Inc.**

IBM est une marque déposée de IBM Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

AUTOMATION STUDIO™ est une marque déposée de Famic Technologies Inc.

Famic Technologies Inc.
9999 blvd Cavendish, suite #350, St-Laurent, QC, Canada, H4M 2X5
Tél. : 514-748-8050, Fax : 514-748-7169, Url : www.automationstudio.com

Table des matières

1 Introduction 1-1

1.1 Présentation générale 1-2

1.2 Enchaînement des tâches 1-2

1.3 Contenu de la documentation 1-3

1.4 Conventions utilisées dans ce document 1-4
1.4.1 Conventions typographiques 1-4
1.4.2 « Choisir » ou « Sélectionner » 1-5
1.4.3 Combinaisons et séquences des touches 1-5
1.4.4 Notions de base et conventions terminologiques 1-5

2 Installation et mise en route 2-1

2.1 Installation 2-1
2.1.1 Installation monoposte 2-1
2.1.2 Installation réseau 2-6

2.2 Démarrage du logiciel 2-18
2.2.1 Mise à jour du logiciel 2-19

3 Environnement d'édition de schémas 3-1

3.1 Éléments statiques 3-2
3.1.1 Barre de titre du logiciel 3-2
3.1.2 Barre de menus 3-2
3.1.3 Barres d'outils 3-29
3.1.4 Menus contextuels 3-41
3.1.5 Barre d'état 3-42

3.2 Utilitaires de gestion 3-43
3.2.1 Explorateur de bibliothèques 3-46
3.2.2 Explorateur de projets 3-50
3.2.3 Gestion de variables 3-51
3.2.4 Gestionnaire de « Couches » 3-57
3.2.5 Grapheur 3-61
3.2.6 Affichage de photos 3-72
3.2.7 Fenêtre de « Messages » 3-74
3.2.8 Configurateur du régime permanent 3-74
3.2.9 Tableau de bord fluide 3-75

4 Réalisation et gestion d'un projet 4-1

4.1 Création d'un nouveau projet 4-1

4.2 Propriétés d'un projet 4-2
4.2.1 Branche « Général » 4-3
4.2.2 Branche « Information sommaire » 4-3
4.2.3 Branche « Historique » 4-8
4.2.4 Branche « Système fluide » 4-10
4.2.5 Branche « Système électrotechnique » 4-10
4.2.6 Branche « Option » 4-10
4.2.7 Branche « Références » 4-12

4.3 Gestion d'un projet 4-14
4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet *.prx* 4-14
4.3.2 Enregistrement d'un fichier dérivé 4-15
4.3.3 Ouverture d'un projet existant 4-16
4.3.4 Fermeture d'un projet 4-18

4.4 Création d'un nouveau document 4-19
4.4.1 Création d'un nouveau schéma 4-20
4.4.2 Création de nouveaux documents d'Automation Studio™ 4-21
4.4.3 Création d'un page Web 4-22
4.4.4 Création d'un lien vers un autre document 4-22
4.4.5 Nouveau dossier 4-22
4.4.6 Documents spéciaux 4-23

4.5 Enregistrement d'un modèle 4-24
4.5.1 Modèle de projet 4-24
4.5.2 Modèle de document spécifique 4-25

4.6 Importation d'un document 4-26

4.7 Exportation 4-27
4.7.1 Exportation d'un projet 4-27
4.7.2 Exportation d'un GRAFCET 4-29

4.8 Impression 4-31
4.8.1 Aperçu avant l'impression 4-32

4.9 Envoi d'un projet vers 4-33

4.10 Sortie du logiciel 4-34

5 Réalisation d'un schéma 5-1

5.1 Propriétés du document 5-1
5.1.1 Branche « Mise en page » 5-1
5.1.2 Branche « Repères de localisation » 5-4
5.1.3 Branche « Information sommaire » 5-7
5.1.4 Branche « Schéma » 5-9

5.1.5 Branche « Historique » 5-10
5.1.6 Branche « Référence » 5-11

5.2 Mise en place des éléments dans un schéma 5-12
5.2.1 Insertion des composants et utilisation de la bibliothèque 5-12
5.2.2 Mise en place des liens 5-14
5.2.3 Vérification des connexions 5-22

5.3 Propriétés du composant 5-23
5.3.1 Introduction 5-23
5.3.2 Boîte de dialogue « Propriétés du composant » 5-23
5.3.3 Données techniques 5-25
5.3.4 Informations catalogue 5-25
5.3.5 Informations affichables 5-27
5.3.6 Informations personnalisées 5-28
5.3.7 Courbes caractéristiques 5-30
5.3.8 Assignation des variables 5-33

5.4 Information détaillée du composant 5-37

5.5 Modification d'un schéma 5-37
5.5.1 Recherche de composants 5-37
5.5.2 Sélection d'éléments 5-38
5.5.3 Déplacement d'éléments 5-40
5.5.4 Duplication d'éléments 5-40
5.5.5 Suppression d'éléments 5-41
5.5.6 Modification d'éléments 5-41
5.5.7 Transfert d'éléments entre deux schémas 5-43
5.5.8 Propriétés du composant ou d'une sélection 5-44
5.5.9 Modification des propriétés d'une sélection multiple 5-44
5.5.10 Ports de connexion et points de contact 5-44
5.5.11 Nom des ports de connexion 5-45
5.5.12 Accrochage des composants 5-46
5.5.13 Propriétés de la grille 5-46

5.6 Insertion d'éléments sur un schéma 5-47
5.6.1 Insertion d'une ligne, d'un rectangle et d'une ellipse 5-48
5.6.2 Insertion d'une boîte de texte, d'une image 5-48
5.6.3 Insertion d'un lien, d'un arc et d'un polygone 5-49
5.6.4 Attributs des objets graphiques 5-51
5.6.5 Insertion d'une référence 5-63
5.6.6 Insertion des champs 5-66
5.6.7 Grapheur 5-67

5.7 Nomenclature et historique des révisions 5-68
5.7.1 Insertion d'une nomenclature 5-69

5.7.2 Édition d'une nomenclature 5-69
5.7.3 Historiques des révisions 5-71

5.8 Simulation 5-72
5.8.1 Description du mode simulation 5-72
5.8.2 Vitesse de simulation 5-75

5.9 Vérification des connexions 5-76
5.9.1 Détection d'erreurs en simulation 5-77

5.10 Enregistrement Vidéo 5-77
5.10.1 Enregistrement d'une vidéo en mode édition 5-79
5.10.2 Enregistrement d'une vidéo en mode simulation 5-79

5.11 Outils avancés d'analyse des systèmes 5-80
5.11.1 Acquisition de données 5-81
5.11.2 Instruments de mesure dynamiques 5-92

6 Configuration des champs de propriétés 6-1

6.1 Ajout des champs personnalisés 6-2
6.1.1 Champ global 6-2
6.1.2 Champ local 6-5

6.2 Association d'un champ personnalisé à un composant 6-8

7 Gestion des rapports 7-1

7.1 Propriétés du rapport 7-1
7.1.1 Branche « Mise en page » 7-2
7.1.2 Branche « En-tête et pied de page » 7-3
7.1.3 Branche « Information » 7-5
7.1.4 Branche « Filtres » 7-6
7.1.5 Branche « Disposition » 7-11
7.1.6 Branche « Révisions » 7-12

7.2 Création d'un rapport 7-13

7.3 Organisation des données d'un rapport 7-15
7.3.1 Trier les données 7-15
7.3.2 Grouper les données 7-15

7.4 Modification d'un rapport 7-16

7.5 Aperçu avant impression 7-17

7.6 Impression d'un rapport 7-18

7.7 Sauvegarde d'un rapport 7-18

7.8 Modèle de rapport 7-18

8 Client OPC 8-1

8.1 Configuration OPC 8-2
8.1.1 Accès aux dialogues de configuration 8-2
8.1.2 Gestion des serveurs 8-4
8.1.3 Gestion des groupes de variables 8-9

8.2 Gestion des liens OPC 8-12
8.2.1 Items OPC 8-15
8.2.2 Création des liens 8-15
8.2.3 Suppression des liens 8-18

8.3 Exemple pratique de communication OPC 8-18
8.3.1 Recherche du serveur 8-18
8.3.2 Configuration d'un groupe de variables 8-22
8.3.3 Assignation de variables externes 8-24
8.3.4 Simulation du projet 8-28

9 Carte interface E/S 9-1

9.1 Utilisation de la Carte interface E/S 9-2
9.1.1 Mise en place du composant Carte interface E/S 9-2
9.1.2 Propriétés de configuration 9-3
9.1.3 Propriétés d'affichage 9-3
9.1.4 Propriétés d'assignation des variables 9-4

9.2 Exemple pratique d'utilisation de la carte d'interface E/S 9-4
9.2.1 Réalisation du schéma 9-4
9.2.2 Définition de la séquence 9-5
9.2.3 Diagramme à relais de la séquence 9-7
9.2.4 Assignation des E/S de la carte d'interface 9-10

9.3 Simulation du circuit en communication avec un A.P.I. 9-11

10 Feuilles de dimensionnement 10-1

10.1 Introduction 10-1

10.2 Types de paramètres 10-1

10.3 Interface 10-2

10.4 Fonctionnement des feuilles de dimensionnement 10-4
10.4.1 Accéder à la feuille de dimensionnement 10-4
10.4.2 Spécifier les paramètres connus 10-4
10.4.3 Démarrer les calculs 10-5
10.4.4 Visualiser les résultats 10-7
10.4.5 Appliquer les changements 10-7
10.4.6 Réinitialiser la feuille 10-7

10.4.7 Imprimer la feuille 10-7
10.4.8 Visualiser les équations 10-8
10.4.9 Visualiser les informations supplémentaires 10-8
10.4.10 Exemple d'utilisation du dimensionnement 10-8

11 Configuration du logiciel 11-1

11.1 Liste des options 11-2
11.1.1 Application 11-2
11.1.2 Configuration des outils 11-5
11.1.3 Options d'édition générale 11-9
11.1.4 Options de simulation générale 11-10
11.1.5 Option d'édition du schéma 11-10
11.1.6 Options de l'éditeur de schémas standards par atelier 11-11
11.1.7 Options de simulation de schémas standards par atelier 11-12
11.1.8 Module de GRAFCET 11-16
11.1.9 Options de l'éditeur et simulateur Électrotechnique 11-18

A Raccourcis du clavier et de la souris A-1

B Glossaire B-1

C Index C-1

1 Introduction

Automation Studio™ est une solution logicielle innovatrice pour la conception, la simulation et la documentation de projets. Spécifiquement dédié à la conception et à la maintenance de systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques et automatisés, Automation Studio™ est utilisé par les ingénieurs et techniciens des bureaux d'étude, de maintenance et de support opérants dans des secteurs d'activités variés.

Le logiciel se compose de plusieurs modules (aussi appelés « ateliers ») et bibliothèques qui peuvent être ajoutés au noyau selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Chaque bibliothèque contient des centaines de symboles de composants conformes aux normes ISO, IEC, JIC et NEMA. Il suffit aux utilisateurs de sélectionner les composants requis et de les glisser-déposer sur l'espace de travail pour rapidement créer tout type de systèmes. Les systèmes créés peuvent être constitués d'une seule technologie (hydraulique, pneumatique, électrotechnique, etc.) ou d'une combinaison de diverses technologies qui interagissent en simulation comme elles le feraient dans la réalité.

Automation Studio™ comprend les fonctions d'édition, de simulation, de gestion de fichiers, d'impression et d'affichage. L'accès aux données techniques et commerciales est autorisé.

Les besoins exprimés par les utilisateurs ont déclenché le développement de deux produits dérivés d'Automation Studio™.

1. Automation Studio™ Runtime est un produit donnant accès à la simulation des projets et qui répond aux besoins croissants de formation;

2. Automation Studio™ Design est un produit donnant accès à l'édition des projets et qui répond aux besoins de conception de dessin technique.

Limitations de la version éducationnelle

La version éducationnelle est une version allégée de la version professionnelle. Certaines fonctionnalités n'ont pas été implantées ou ont été limitées.

- Ouverture simultanée des projets;
- Limitation du nombre de schémas;
- Limitation du nombre de composants par schéma et par projet;
- Simulation thermique limitée selon le nombre de composants;
- Régime permanent et acquisition des variables du simulateur;

- Composants configurables;
- Limitation du nombre d'instruments de mesures;
- Limitation du nombre de courbes dans le grapheur.

1.1 Présentation générale

La structure documentaire des guides d'utilisation suit une structure modulaire. Le présent document *Automation Studio™ - Guide de l'utilisateur* possède l'information concernant les fonctions principales de l'Explorateur de projets, de l'Explorateur de bibliothèques, et les fonctions communes à tous les éditeurs ; Éditeur de schémas standard pour les ateliers Hydraulique, Pneumatique, Électricité de commande, Numérique, Diagramme échelle, Éditeur de schémas électrotechnique et du mode Simulation. Pour les ateliers hydraulique, pneumatique et électrotechnique, vous retrouverez un *Guide de l'utilisateur* présentant de l'information spécifique.

Selon la version d'Automation Studio™ que vous possédez, certaines fonctions seront restreintes (nombre de composants, de documents ou de projets, simulation thermique,…) ou absentes (Configurateurs spécialisés ou types de rapports,..).

Cependant tous les phénomènes physiques calculés par le simulateur sont disponibles dans toutes les versions.

1.2 Enchaînement des tâches

L'enchaînement des tâches décrites dans cette section permet d'exposer les principes directeurs de l'utilisation d'Automation Studio™. En réalité, les modifications et les améliorations qui jalonnent l'élaboration d'un projet obligent bien souvent à reprendre certaines tâches. Par ailleurs, ce guide ne traitant que des aspects communs, les tâches particulières à un atelier n'y sont pas décrites.

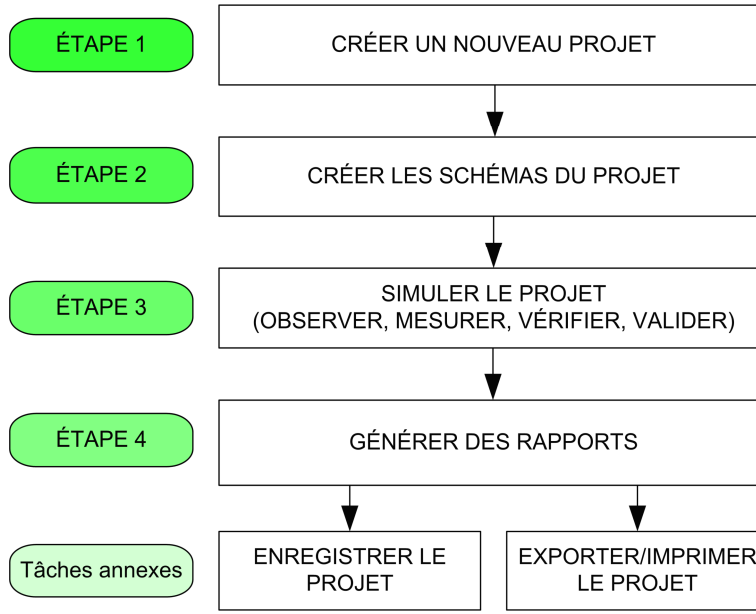


Figure 1-1 : Enchaînement de tâches

Tous les schémas dans un même projet peuvent lier des variables entre eux, donc interagir entre eux en mode simulation.

1.3 Contenu de la documentation

Ce *Guide de l'utilisateur* est complété par les *Guides de l'utilisateur des ateliers non-standards*. Ces derniers abordent les éléments théoriques ainsi que l'utilisation de ce logiciel dans un contexte reliant la technologie de l'atelier à la réalité.

Consultez les *Guides de l'utilisateur des différents ateliers non-standards* pour trouver l'information sur les différentes fonctions, les composants ainsi que des exemples appliqués pour vous guider dans l'apprentissage et l'utilisation de ces ateliers.

Les instructions nécessaires à l'utilisation des fonctions communes à tous les ateliers sont regroupées dans le présent guide. Ceci inclut l'environnement de travail de l'Explorateur de projets, l'Explorateur de bibliothèques et l'Éditeur de schémas, leurs commandes et leurs boîtes de dialogue. Les instructions nécessaires à la simulation des différentes technologies que représentent les ateliers y sont aussi décrites.

L'information est présentée selon l'ordre des tâches à réaliser. Cette organisation du contenu permet de suivre autant que possible l'enchaînement des tâches décrites à la section

précédente. De fait, l'apprentissage peut s'effectuer dans l'ordre de la lecture de ce guide. Vous retrouverez les tâches spécifiques à un atelier particulier dans son propre Guide de l'utilisateur.

Il est aussi possible d'accéder à l'information de manière non-linéaire, comme dans un guide de référence. Ce guide est, en effet, pourvu d'un index permettant la localisation immédiate d'un sujet et d'annexes (situées à la fin) qui constituent une synthèse des informations de référence.

1.4 Conventions utilisées dans ce document

Ce guide utilise certaines conventions que vous devez connaître. Elles ont été définies de manière à clarifier et structurer l'information. Les mêmes conventions se retrouvent dans les guides des différents ateliers.

1.4.1 Conventions typographiques

Certaines mises en forme typographiques spécifiques sont utilisées dans ce guide :

- « Chevrons » : Les noms des différents éléments de l'interface utilisateur tels que les menus, les commandes, les boîtes de dialogue, les boutons et les zones sont placés entre chevrons.

  Exemple: Choisissez « Fichier » → « Ouvrir ».

- PETITES MAJUSCULES : Les noms des touches du clavier sont indiqués en petites majuscules.

  Exemple: Appuyez sur la touche SHIFT pour détacher le composant du lien.

- **Gras** : Le texte que vous devez taper tel quel est indiqué en gras.

  Exemple: Tapez **setup.exe** suivi de la touche ENTRÉE pour démarrer le logiciel d'installation.

- *Italique* : Le nom des chapitres, des sections et des autres documents auxquels on fait référence, ainsi que les noms de variables, les titres de schémas et les textes représentant une information, les fichiers sont en italique.

  Exemple : Référez-vous au chapitre *5 Réalisation d'un schéma*.

  Exemple : Dans la zone « Nom du fichier », tapez le nom de votre fichier avec

l'extension .**prx** sous la forme suivante : *nom.prx*.

1.4.2 « Choisir » ou « Sélectionner »

- Le terme « choisir » est utilisé pour indiquer une opération qui entraîne une action.

  Exemple : Choisissez « Fichier » → « Quitter ».

- Le terme « sélectionner » indique la sélection d'un objet afin de le modifier par la suite ou la sélection d'une option dans une boîte de dialogue.

  Exemple : Sélectionnez le pilote de l'imprimante dans la liste déroulante « Imprimante ».

1.4.3 Combinaisons et séquences des touches

- TOUCHE1+TOUCHE2 : le signe plus (+) indique qu'il faut appuyer sur la première touche et la maintenir enfoncée tout en appuyant sur la deuxième touche.

  Exemple : CTRL+A

- TOUCHE1, TOUCHE2 : la virgule (,) signifie qu'il faut appuyer successivement sur les touches.

  Exemple : ALT, F

1.4.4 Notions de base et conventions terminologiques

Les conventions terminologiques présentées dans cette aide, sont de deux types. D'une part, les termes reliés à l'utilisation de la souris et d'autre part, les icônes utilisées dans ce document.

1.4.4.1 Termes liés à l'utilisation de la souris

Terme	Définition
Pointer un élément	Placer le pointeur de la souris sur un élément de l'écran.
Cliquer	Appuyer sur le bouton de la souris et le relâcher rapidement. Sauf indication contraire, on clique avec le bouton gauche de la souris.

Terme	Définition
Double-cliquer	Appuyer rapidement deux fois de suite sur le bouton de la souris. Sauf indication contraire, on clique deux fois avec le bouton gauche de la souris.
Faire glisser	Appuyer sur le bouton gauche de la souris et, sans le relâcher, déplacez le pointeur de la souris sur l'écran.

1.4.4.2 Notes et astuces

Le présent document d'aide utilise des icônes pour représenter des notes importantes et des astuces pouvant simplifier les commandes à utiliser.

Icône	Définition
	Signale une note importante ou une notion à ne pas négliger.
	Signale une astuce pouvant simplifier l'utilisation des commandes utilisées dans ce logiciel.
	Signale l'accessibilité au menu contextuel de l'élément sélectionné.

2 Installation et mise en route

Ce chapitre énumère les procédures de base d'installation du logiciel et contient une description pour le démarrage du logiciel.

2.1 Installation

Ce chapitre énumère les procédures d'installation du logiciel Automation Studio™ en modes monoposte et réseau, ainsi que la présentation des étapes correspondantes pour effectuer la mise à jour des clés de protection.

Dans le cadre du présent document, les définitions données suivantes sont applicables. En outre, tous les termes dont l'usage est particulier au document et essentiel pour la compréhension du texte sont définis dans le tableau ci-après.

Termes	Définitions
Clé monoposte	Clé originalement programmée pour un usage en mode monoposte.
Clé réseau	Clé originalement programmée pour un usage en mode réseau.
Pare-feu	Permet d'appliquer une politique d'accès aux ressources réseau.
Serveur de licence	Un service qui s'exécutera automatiquement au démarrage de la machine afin de visualiser les licences utilisées.
Codes d'activation	Des codes pour effectuer une mise à jour de la clé de protection.

2.1.1 Installation monoposte

Automation Studio™ doit être installé sur le poste où sera branchée la clé de protection. La configuration requise est Windows Vista et XP (SP2) (32bit-64bit), Windows serveurs 2003, 2000 (SP4) pour la version monoposte et Internet Explorer 5.01 ou plus récent : 700 Mo d'espace disque : 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandé).

1. Assurez-vous d'être connecté sous le mode « Administrateur » sur chaque poste où Automation Studio™ sera installé;

2. Insérez le CD et installez Automation Studio™ sur chaque poste client en cliquant sur le lien « Installer » qui se trouve dans la page de lancement du CD;

Figure 2-1 : Lancement de l'installation Automation Studio™

3. Suivez les étapes telles qu'elles apparaissent à l'écran;

   Vous avez le choix de sélectionner le système d'unités impériales ou internationales pour les données techniques des composants.

   Vous pouvez aussi installer les outils d'importation des fichiers générés avec la version 3. Cette option est inutile si vous n'avez jamais utilisé cette version.

4. Après l'installation, l'icône Automation Studio™ sera installé sur votre bureau de Windows et vous retrouvez aussi le lien correspondant dans le menu « Démarrer ».

2.1.1.1 Mise à jour de la clé de protection monoposte

1. Veuillez brancher votre clé de protection dans le port parallèle ou USB;

2. Démarrez Automation Studio™ en cliquant sur l'icône, la version nouvellement installée;

La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît car votre clé n'est pas à jour (à ce stade, les informations affichées sont encore celles de l'ancienne version).

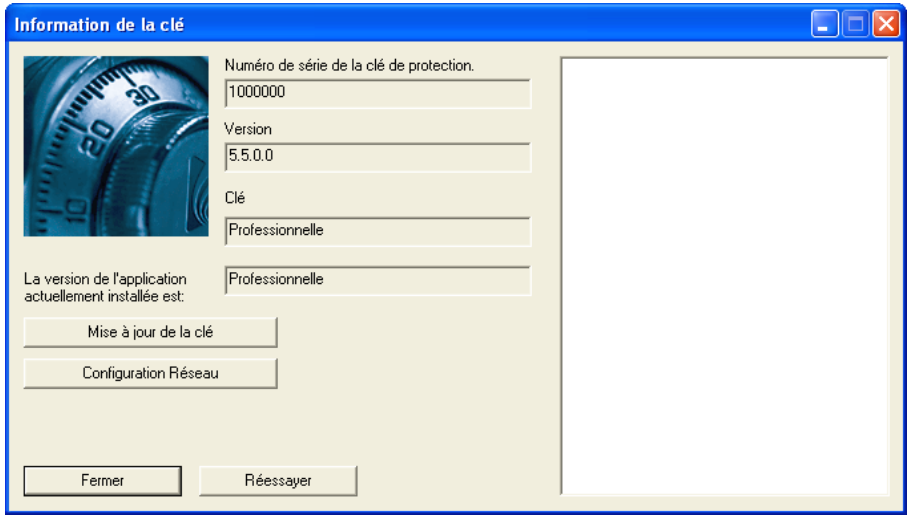


Figure 2-2 : Boîte de dialogue « Information de la clé »

3. Cliquez sur « Mise à jour de la configuration »;

   La fenêtre « Mise à jour de la clé » s'affiche ;

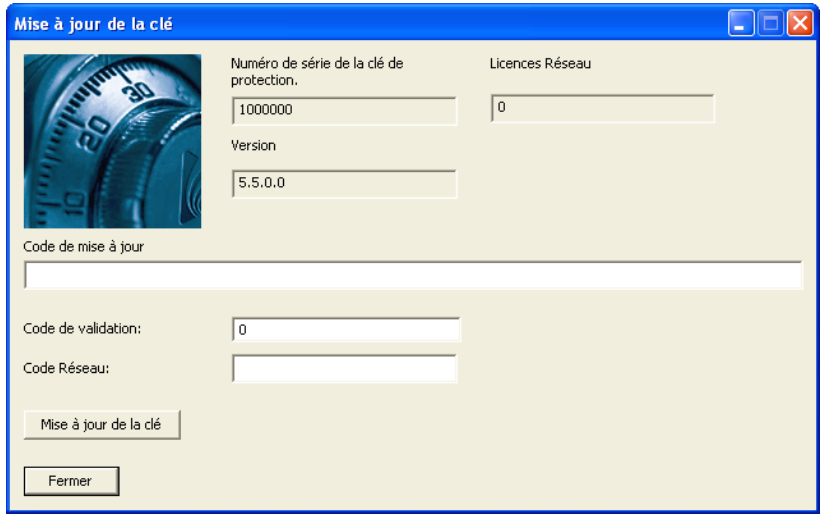


Figure 2-3 : Boîte de dialogue « Mise à jour de la clé »

4. Copiez et collez seulement les codes dans les champs « Code de mise à jour » et « Code de validation » qui vous ont été envoyés par courriel de Famic Technologies Inc.;

   La boîte de dialogue devrait avoir l'apparence suivante.

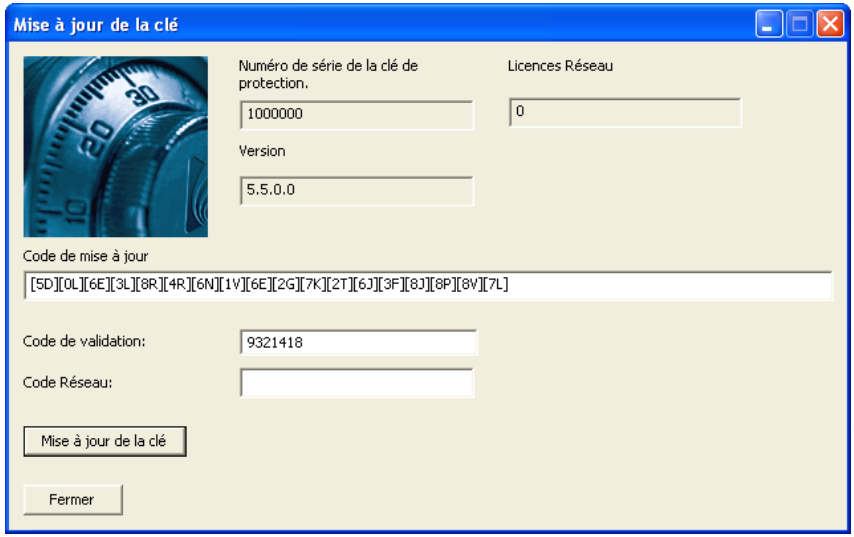


Figure 2-4 : Boîte de dialogue « Mise à jour de la clé » avec des codes

Les codes inscrits dans la figure suivante sont indiqués à titre d'exemple seulement. Ces codes ne sont pas valides. Aussi, n'utilisez que les codes qui vous auront été envoyés par Famic Technologies Inc. pour votre clé de protection.

Vous n'avez pas à saisir les codes au clavier, il suffit de les copier-coller dans leurs champs respectifs.

Aucun code réseau ne doit être entré dans le champ « Code réseau ».

5. Cliquez sur « Mise à jour de la clé »;

   Le message suivant apparaît.

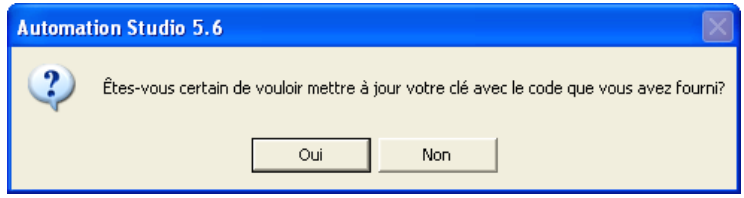


Figure 2-5 : Confirmation pour mettre à jour la clé

☞ ATTENTION : Si vous choisissez « Non » ou que les codes sont mal entrés, les modules n'apparaîtront pas à droite de la fenêtre « Information de la clé », et la version ne change pas (voir *Figure 2-2 : Boîte de dialogue « Information de la clé »*), vous devez donc recommencer la procédure de l'étape 4.

6. Cliquez sur « Oui »;

   Le message suivant apparaît.

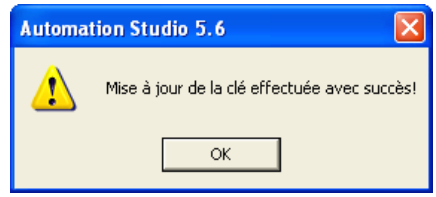


Figure 2-6 : Mise à jour terminé avec succès

7. Cliquez sur « OK »;

   Le message suivant apparaît.

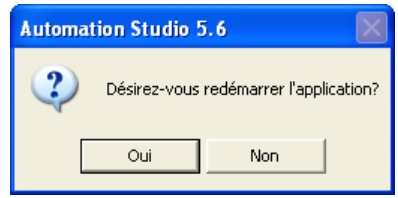


Figure 2-7 : Choix du redémarrage

8. Cliquez sur « Oui »;

   Automation Studio™ est maintenant prêt pour utilisation.

9. Afin de vérifier si la clé est correctement configurée, allez dans le menu « ? » et

sélectionnez « À propos… » (*Figure 2-8 : Accéder à la boîte de dialogue « Information de la clé »*), puis cliquez sur le bouton de « Gestionnaire de licence ». La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît, résumant toutes les informations de votre clé (*Figure 2-9 : Mise à jour de la clé avec succès*).

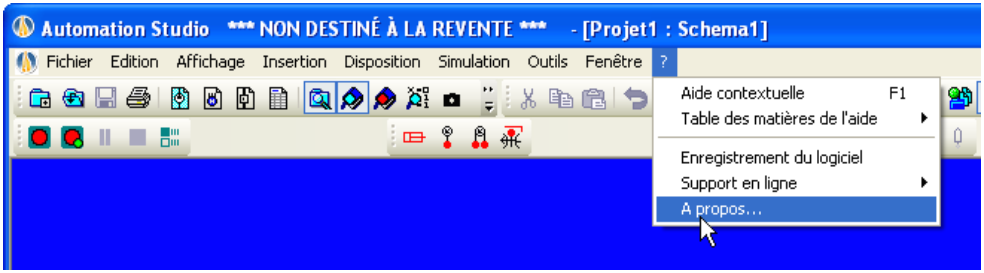


Figure 2-8 : Accéder à la boîte de dialogue « Information de la clé »

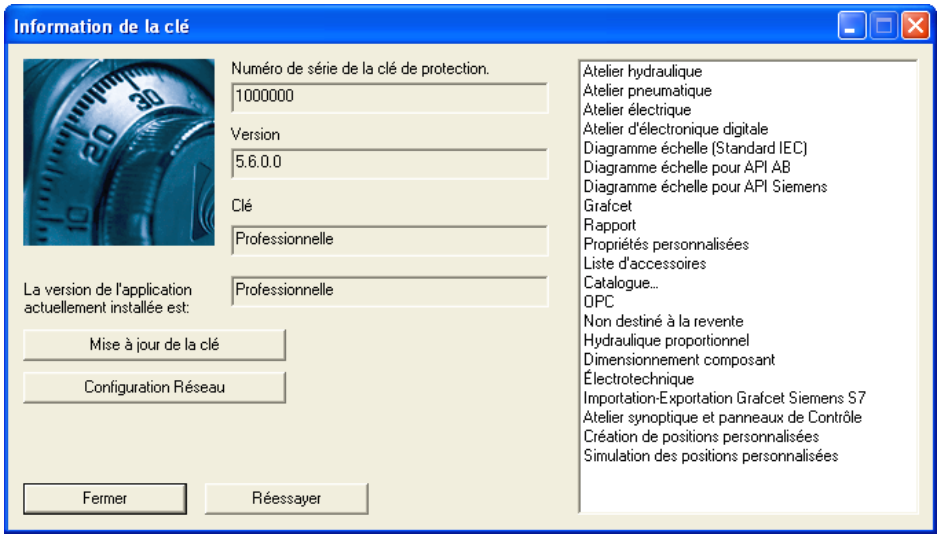


Figure 2-9 : Mise à jour de la clé avec succès

2.1.2 Installation réseau

Le Gestionnaire de licence doit être installé sur le poste où est connectée la clé de protection. Le gestionnaire de licences s'installe sur le serveur. La configuration requise est Windows Vista (32bit-64bit), XP (SP2) (32bit-64bit), Windows Serveurs 2003, 2000 (SP4), Serveur 2003 - Protocol TCP/IP : 20 Mo d'espace disque.

2.1.2.1 Installation du gestionnaire de licence sur le serveur

L'installation du Gestionnaire de licences est indispensable pour utiliser Automation Studio™ en réseau. Le Gestionnaire de licences est un service qui s'exécutera automatiquement au démarrage de la machine.

Un utilitaire d'administration s'installe automatiquement avec le Gestionnaire de licences. Il permet de visualiser les licences utilisées, d'arrêter et de relancer le Gestionnaire de licences et de changer le numéro de port utilisé. Le lancement et l'arrêt de cet utilitaire n'ont aucune incidence sur le Gestionnaire de licences.

1. Assurez-vous que vous êtes connecté sous le mode « Administrateur » sur le serveur;

2. Insérez le CD d'Automation Studio™ et installez le gestionnaire de licences sur le serveur en cliquant sur le lien « Installez » (*Figure 2-10 : Lancement de l'installation du gestionnaire de licences*) qui se trouve dans la page de lancement du CD. Le fichier *Setup.exe* se trouve dans le dossier gestionnaire de licences réseau du CD.

Figure 2-10 : Lancement de l'installation du gestionnaire de licences

3. Après l'installation, un icône représentant le Gestionnaire de licences apparaît sur le bureau de Windows et vous retrouvez aussi le lien correspondant dans le menu « Démarrer ».

   Le serveur de sécurité est un service de Windows.

Une fois installé, le service de sécurité se met automatiquement en route. On peut le voir dans les services locaux de Windows (*Figure 2-12 : Fenêtre « Services locaux de Windows »*). Le lien « Automation Studio™ Licence Manager » vers le serveur de service, qui apparaît dans le menu « Démarrer » de Windows, est un simple outil de visualisation et de configuration qui montre des statistiques sur les usagers connectés au serveur (*Figure 2-11 : Fenêtre « Serveur de Sécurité »*). Même si cette fenêtre est fermée, le serveur de sécurité demeure actif.

Le service de sécurité peut être arrêté en cliquant sur le bouton « Stop » du dialogue du service de sécurité. Néanmoins, il est également possible de le redémarrer en cliquant sur le bouton « Start » du dialogue du service de sécurité (*Figure 2-11 : Fenêtre « Serveur de Sécurité »*).

Ces modifications, « Arrêt » ou « Redémarrage » du service de sécurité, peuvent être observées dans le dialogue des services locaux de Windows suivant que l'on soit en Arrêt (flèche noire active) ou en marche (Carré noir actif). Le champ « Port » permet de modifier le numéro du port; quant au bouton « Refresh », il permet d'actualiser le contenu de la fenêtre.

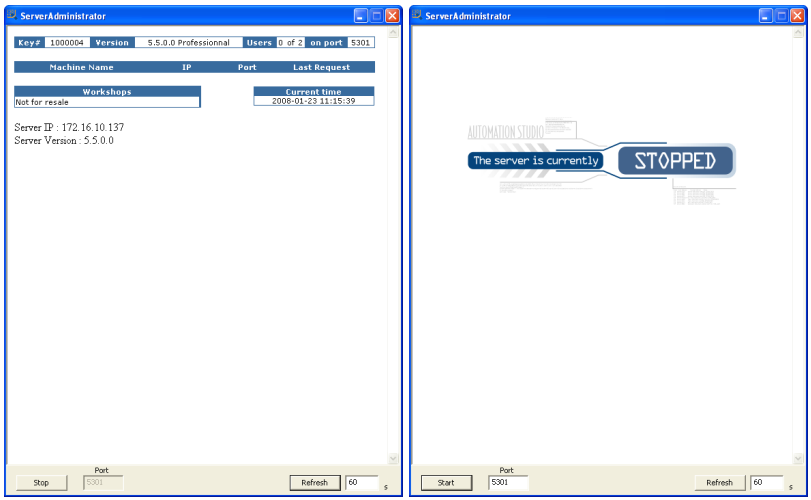


Figure 2-11 : Fenêtre « Serveur de Sécurité »

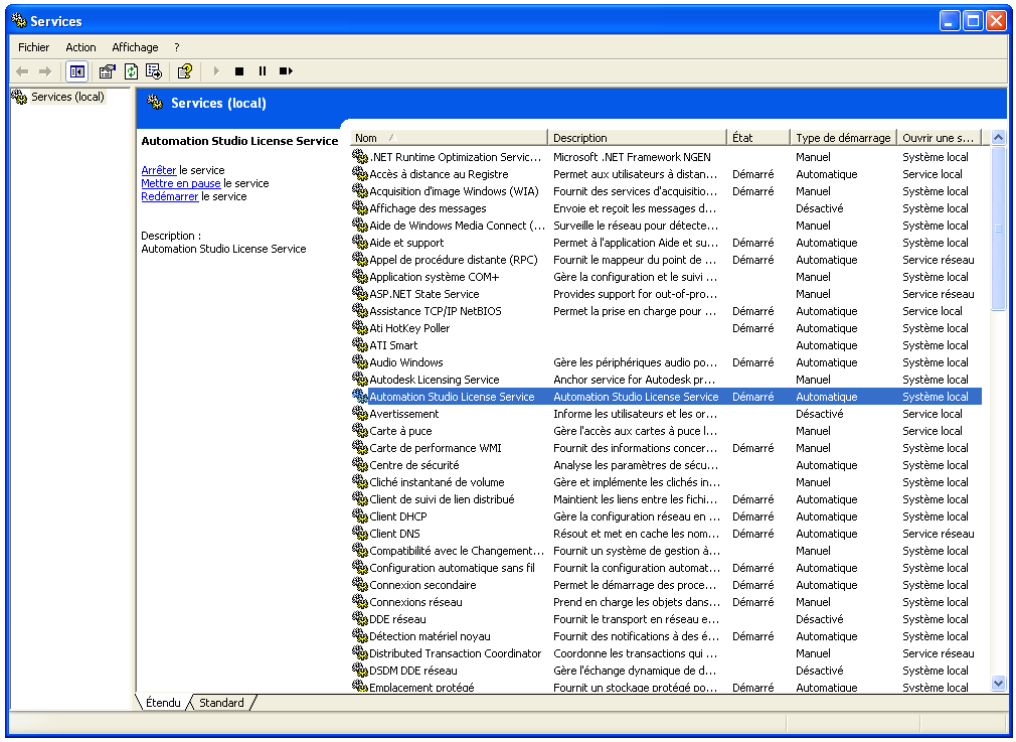


Figure 2-12 : Fenêtre « Services locaux de Windows »

Chaque client réseau peut visualiser l'état d'occupation des licences via son fureteur internet, en inscrivant l'adresse suivante :
http://NomDuServeur: NuméroDePortDeCommunicationDeLaClé/
(exemple : http://serveur1:5301/).

2.1.2.2 Mise à jour de la clé de protection réseau

Le serveur est la machine où la clé est branchée. Assurez-vous que vous êtes connecté sous le mode « Administrateur ».

Pour faire la mise à jour de la clé de protection à partir d'un serveur, vous devez avoir installé Automation Studio™ sur le serveur (voir la section *2.1.2.1 Installation du gestionnaire de licence sur le serveur*). La mise à jour peut être faite depuis un poste client avec la clé connectée sur ce poste, toutefois, il faudra reconnecter la clé sur le poste serveur pour que les clients puissent travailler.

☞ Veuillez aussi installer Automation Studio™ sur le(s) poste(s) client(s) afin de pouvoir se connecter au serveur (à voir plus tard dans la procédure). Il est possible de lancer Automation Studio™ installé sur le serveur mais cette configuration n'est pas certifiée pour tous les environnements.

☞ Si vous avez un Pare-feu (firewall) actif sur le serveur, vérifiez que celui-ci permet la communication de l'application du gestionnaire de licence.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour faire la mise à jour de votre clé de protection sur le serveur :

1. Ne démarrer pas Automation Studio™, nouvellement installé, sur le serveur pour le moment ;

2. Arrêtez le service du gestionnaire de licence en cliquant sur l'icône;

La fenêtre « Server Administrator » apparaît (*Figure 2-13 : « Serveur de Sécurité » arrêtée*). S'il n'est pas encore arrêté, cliquez sur le bouton « Stop » au bas de la fenêtre.

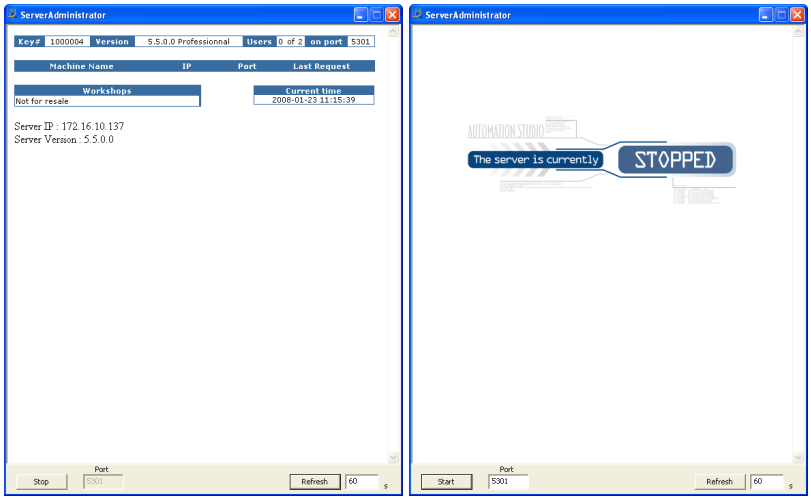


Figure 2-13 : « Serveur de Sécurité » arrêtée

Le « Server Administrator » est maintenant arrêté.

3. Branchez la clé de protection dans le port parallèle ou USB ;

4. Démarrez Automation Studio™ en cliquant sur l'icône ;

   La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît car votre clé n'est pas à jour (les modules n'apparaissent pas). À ce stade, les informations affichées sont encore celles de l'ancienne version.

5. Cliquez sur le bouton « Mise à jour de la clé »;

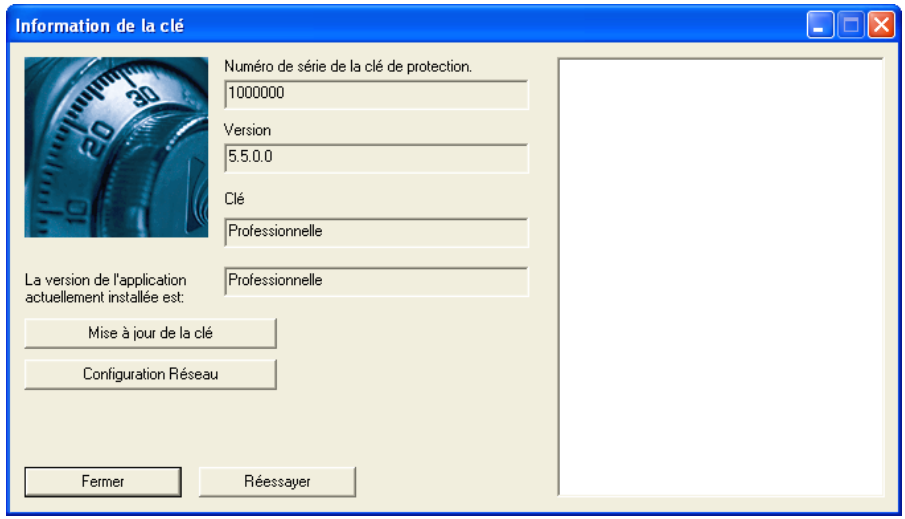


Figure 2-14 : Boîte de dialogue « Information de la clé »

La boîte de dialogue de « Mise à jour de la clé » apparaît (la clé porte encore d'anciens paramètres).

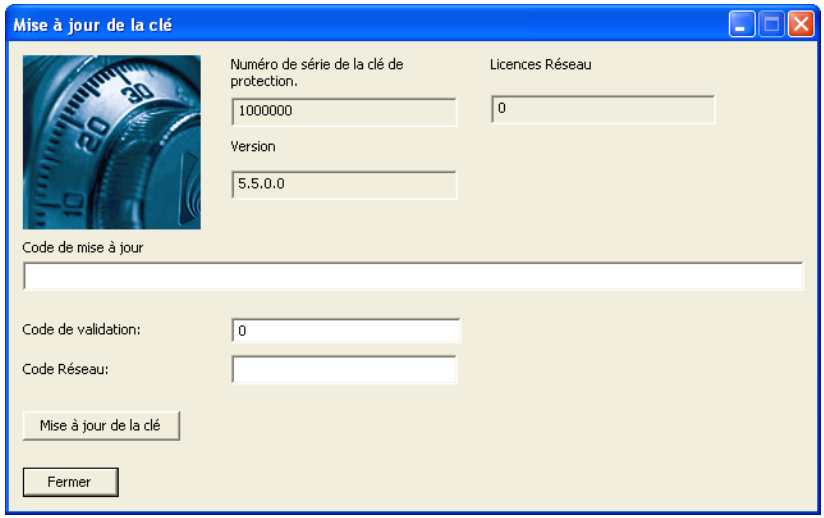


Figure 2-15 : Boîte de dialogue « Mise à jour de la clé »

6. Copiez et collez les codes, dans les champs « Code de Mise à jour », « Code de validation » et « Code de réseau », qui vous ont été envoyés par courriel par Famic Technologies Inc. dans leurs champs respectifs ;

   La boîte de dialogue devrait avoir l'apparence suivante.

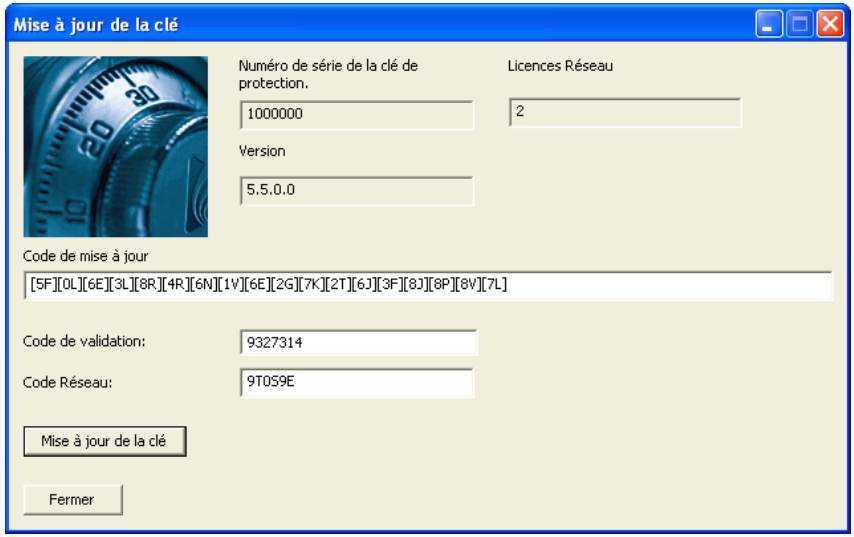


Figure 2-16 : Boîte de dialogue « Mise à jour de la clé » avec des codes

☞ Les codes inscrits dans la figure ci-dessus sont indiqués à titre d'exemple seulement. Ces codes ne sont pas valides. Aussi, n'utilisez que les codes qui vous auront été envoyés par Famic Technologies Inc. pour votre clé de protection.

7. Cliquez sur le bouton « Mise à jour de la clé » ;

   Le message suivant apparaît.

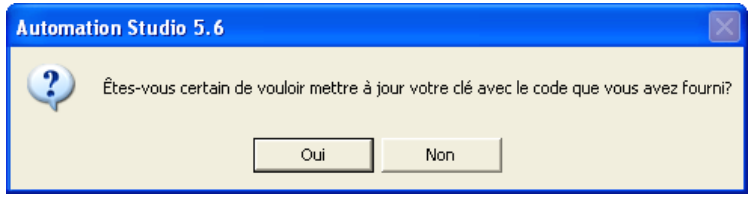


Figure 2-17 : Confirmation pour mettre à jour la clé

☞ ATTENTION : Si vous choisissez « Non » ou que les codes sont mal entrés, les modules n'apparaîtront pas à droite de la fenêtre « Information de la clé » et la version ne change pas (voir *Figure 2-14 : Boîte de dialogue « Information de la* clé »), vous devez donc recommencer la procédure de l'étape 6.

8. Cliquez sur « Oui » ;

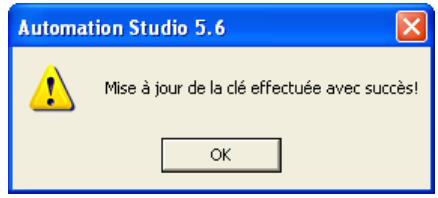


Figure 2-18 : Mise à jour terminée avec succès

9. Cliquer sur « OK » ;

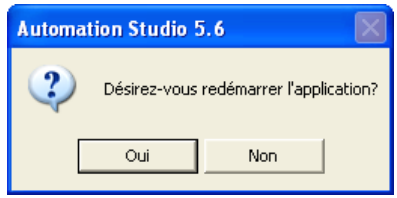


Figure 2-19 : Choix du redémarrage

10. Cliquez sur « Oui » ;

11. Automation Studio™ est maintenant prêt pour utilisation. Pour vérifier si la clé est correctement configurée, allez dans le menu « ? » et sélectionnez « À propos… » (*Figure 2-20 : Accéder à la fenêtre information de la clé*), puis cliquez sur le bouton de « Gestionnaire de licence » ;

    La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît, résumant toutes les informations de votre clé (*Figure 2-21 : Mise à jour de la clé avec succès*).

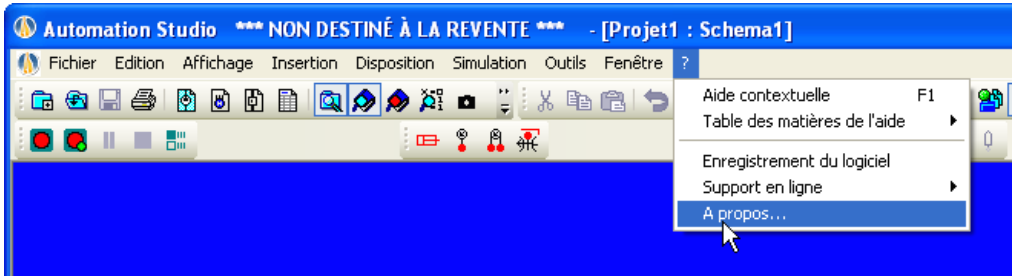


Figure 2-20 : Accéder à la fenêtre information de la clé

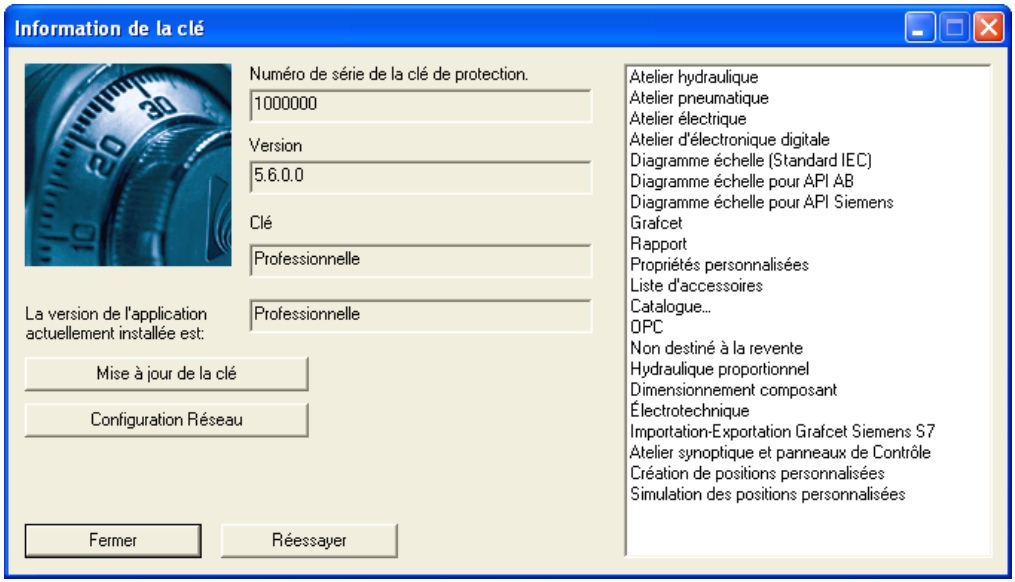


Figure 2-21 : Mise à jour de la clé avec succès

12. Vous devez maintenant démarrer le gestionnaire de licences sur le serveur. Vous devez en premier lieu, fermez Automation Studio™.

☞ Si vous avez un Pare-feu (firewall) actif sur le serveur, vérifiez que celui-ci permet la communication de l'application du gestionnaire de licence.

13. Démarrez le gestionnaire de licence service en cliquant sur l'icône;

La boîte de dialogue « Server Administrator » apparaît.

14. Cliquez sur le bouton « Start » afin de la démarrer.

La fenêtre ci-dessous apparaît.

Figure 2-22 : Fenêtre « Serveur de Sécurité » arrêté

La boîte de dialogue « Server Administrator » prend l'apparence suivante.

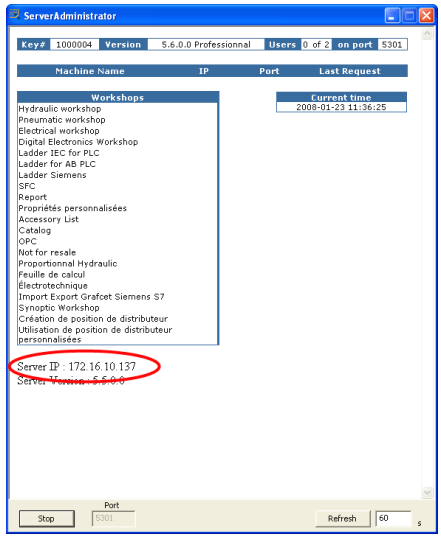


Figure 2-23 : Fenêtre « Serveur de Sécurité »

15. Prendre en note l'adresse IP affichée dans la fenêtre du serveur de sécurité (*Figure 2-23 : Fenêtre « Serveur de Sécurité »*), ou tout simplement trouver le nom du serveur utilisé.

16. Retournez maintenant sur votre (vos) poste(s) client(s), où vous avez déjà installé le logiciel Automation Studio™, et ensuite démarrez l'application. Assurez-vous que vous êtes connecté sous le mode « Administrateur »;

    La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît.

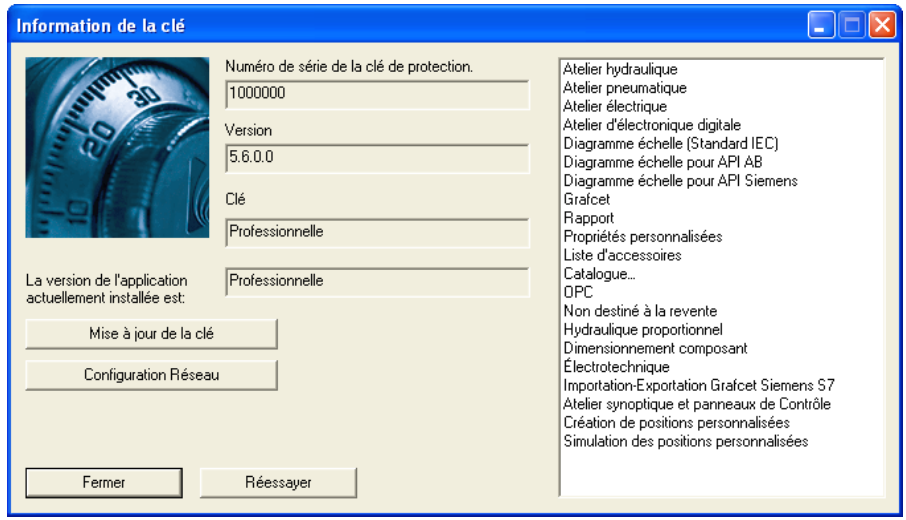


Figure 2-24 : Fenêtre « Information de la clé »

17. Cliquez sur le bouton « Configuration Réseau » ;

18. Entrez l'adresse IP, ou le nom du serveur utilisé. Aussi, entrez le numéro du port à **5301** ;

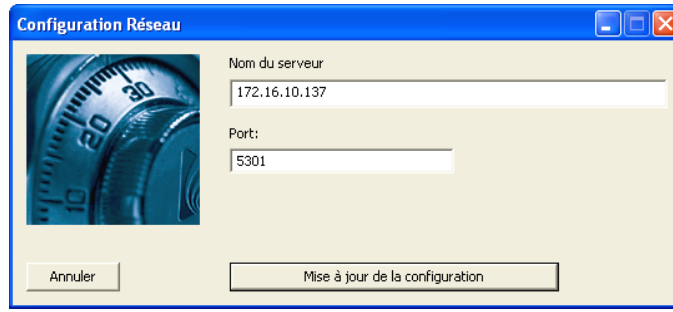


Figure 2-25 : Boîte de dialogue « Configuration Réseau »

19. Acceptez en cliquant sur le bouton « Mise à jour de la configuration » ;

    La boîte de dialogue « Information de la clé » apparaît.

20. Cliquez sur le bouton « OK » pour terminer ;

    Automation Studio™ est maintenant prêt à fonctionner normalement à partir de(s) poste(s) client(s) ;

21. Vérifiez le bon fonctionnement d'Automation Studio™, en démarrant l'application sur l'un des postes de travail.

Il n'est pas conseillé de lancer ou de travailler avec Automation Studio™ sur le serveur lorsque le gestionnaire de licences est en mode actif. Le but unique de l'installation de l'application sur le serveur est uniquement pour faire la mise à jour de la clé de protection.

2.2 Démarrage du logiciel

Il existe différentes façons de démarrer le logiciel. Selon les exigences de votre tâche, vous pouvez choisir l'option de démarrage qui vous convient.

Après l'installation, un icône représentant Automation Studio™ apparaît sur le bureau de Windows.

Pour démarrer Automation Studio™ :

1. Cliquez sur le menu « Démarrer » au bas de votre écran;

2. Sélectionnez l'option « Programmes »;

3. Sélectionnez l'option « Automation Studio »;

4. Sélectionnez la commande « Automation Studio ».

Double-cliquez sur l'icône d'Automation Studio™ située sur le bureau («desktop»).

La fenêtre principale du logiciel Automation Studio™ s'affiche à l'écran telle que présentée à la figure suivante.

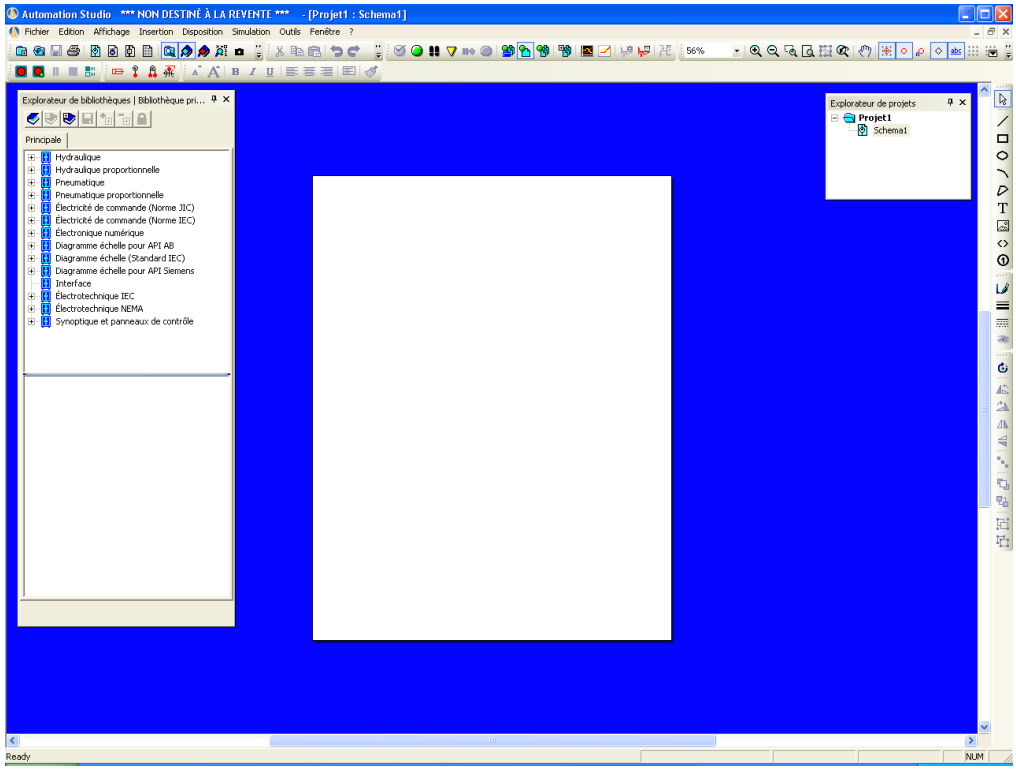


Figure 2-26 : Fenêtre principale d'Automation Studio™

2.2.1 Mise à jour du logiciel

À l'ouverture initiale d'Automation Studio™, la fenêtre s'ouvre sur un projet contenant un schéma vierge et affiche les barres d'outils associées à l'Éditeur de schémas ainsi que les Explorateurs de bibliothèques et de projets.

Cependant, lorsque le logiciel détecte une mise à jour pour votre version d'Automation Studio™, il vous propose de la télécharger. Si vous acceptez, la page du support technique sera affichée. Après avoir entré votre nom d'identificateur et votre mot de passe, la liste des correctifs compatibles seront présentés.

Le chapitre suivant contient la description détaillée des éléments de la fenêtre principale d'Automation Studio™. Afin d'éviter toute redondance d'informations dans le guide, les fonctions apparaissant dans les menus, les barres d'outils et les menus contextuels seront décrites dans les menus et n'auront qu'une référence lorsqu'elles seront mentionnées dans le guide.

3 Environnement d'édition de schémas

Vous trouverez dans cette section, la description détaillée de chaque élément composant la fenêtre principale d'Automation Studio™. Les éléments de la fenêtre principale d'Automation Studio™ sont divisés en deux catégories : les éléments statiques et les éléments dynamiques.

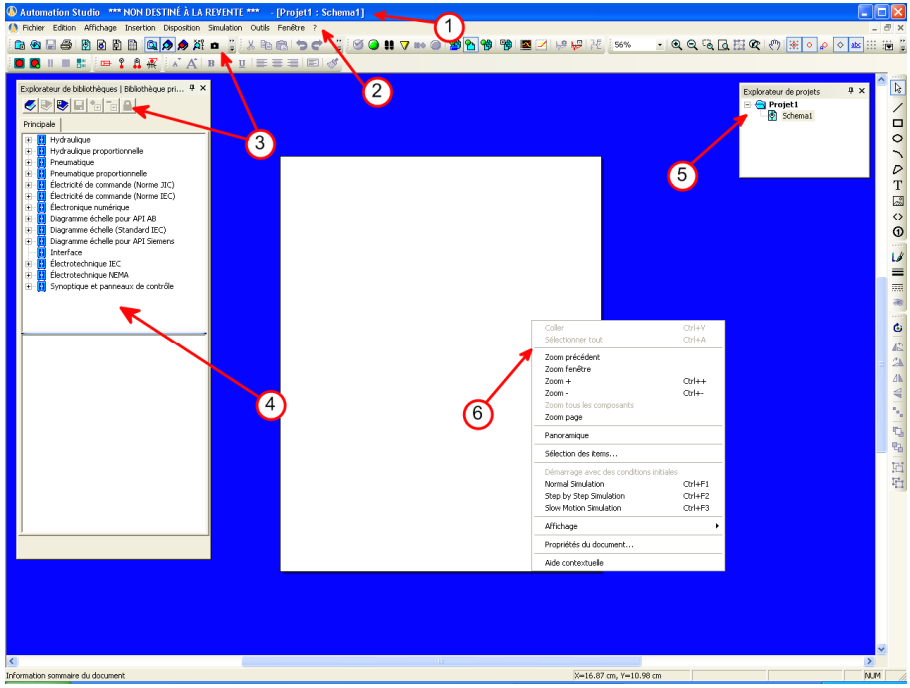


Figure 3-1 : Éditeur de schémas

	Description	Catégories
1	Barre de titre	Statique
2	Barre de menus	Statique
3	Barres d'outils variées	Statique
4	Explorateur de bibliothèques	Dynamique
5	Explorateur de projets	Dynamique
6	Menu contextuel – Exemple	Dynamique

3.1 Éléments statiques

Les éléments statiques couvrent la barre de titre, la barre de menus et les diverses barres d'outils. Il est possible d'afficher ou non les barres d'outils et de les déplacer selon vos besoins et ceux de vos projets.

3.1.1 Barre de titre du logiciel

Lors de l'ouverture d'Automation Studio™, la barre de titre de l'Éditeur de schémas affiche par défaut « Automation Studio – [ASProjet1 : Diagram1] ». Lors de la première sauvegarde ou à l'ouverture d'un fichier existant, la barre de titre affiche le nom du logiciel suivi du nom du projet et du schéma actif.

Figure 3-2 : Barre de titre à l'ouverture d'Automation Studio™

3.1.2 Barre de menus

La barre de menus de l'Éditeur de schémas contient neuf menus. Chacun de ces menus ainsi que leur contenu est décrit dans les pages suivantes.

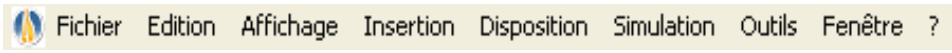


Figure 3-3 : Barre de menus

3.1.2.1 Menu « Fichier »

Le menu « Fichier » regroupe principalement les commandes pour la gestion des fichiers de projets (création, ouverture, enregistrement, impression).

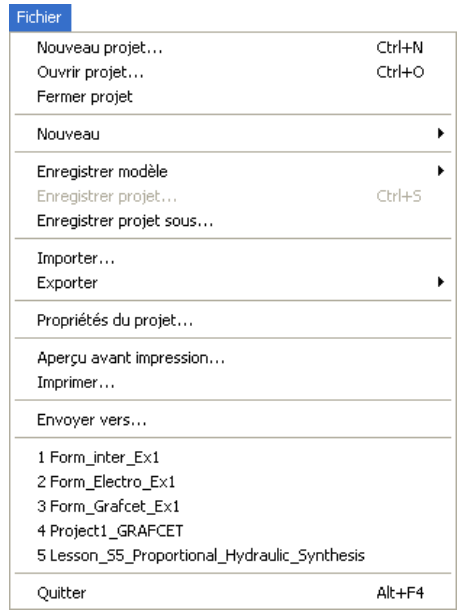


Figure 3-4 : Menu « Fichier »

Nouveau projet…

Permet de créer un nouveau projet basé sur l'un des modèles disponibles.

Ouvrir projet…

Permet d'ouvrir un projet existant y compris ceux créés avec les versions précédentes (jusqu'à la version 3.x).

Fermer projet

Permet de fermer un projet et de sauvegarder ou non les modifications apportées (se référer à la section *4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet* pour la procédure à suivre).

Nouveau

Permet de créer un nouveau document basé sur la liste suivante :

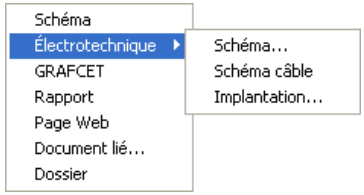


Figure 3-5 : Sous-menu « Nouveau »

Option	Description
Schéma	Permet de créer un nouveau schéma.
Électrotechnique	Permet de créer les différents documents nécessaires à un projet d'électrotechnique (atelier non-standard).
GRAFCET	Permet d'insérer et de créer un nouveau GRAFCET (atelier non-standard) si la licence dont vous disposez le permet.
Rapport	Permet d'insérer un document de type Nomenclature ou Rapport.
Page Web	Permet d'insérer un lien vers une page Web.
Document lié…	Permet d'ouvrir un document autre qu'un document Automation Studio™. Ce document doit provenir d'une application correctement installée sur l'ordinateur.
Dossier	Permet d'ajouter des dossiers et sous-dossiers à l'arborescence du projet.

Enregistrer modèle

Permet d'enregistrer un document comme un nouveau modèle basé sur la liste suivante.

Figure 3-6 : Sous-menu « Enregistrer modèle »

Option	Description
Projet…	Permet de sauvegarder un modèle de projet.
Schéma…	Permet de sauvegarder un modèle de schéma.
Schéma électrotechnique…	Permet de sauvegarder un modèle de document électrotechnique.
Implantation électrotechnique…	Permet de sauvegarder un modèle de document d'implantation électrotechnique.
Rapport électrotechnique…	Permet de sauvegarder un modèle de document de rapport électrotechnique.
GRAFCET…	Permet de sauvegarder un modèle de diagramme de type GRAFCET.
Rapport…	Permet de sauvegarder un modèle de rapport.

Enregistrer projet...

Permet de sauvegarder un projet et les modifications qui y ont été apportées (se référer à la section *4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet* pour la procédure à suivre).

Enregistrer projet sous...

Permet de sauvegarder, sous un autre nom, un projet ainsi que les modifications qui y ont été apportées sans affecter la version originale du document.

Importer…

Permet l'importation des GRAFCET aux formats GIE (GRAFCET Importation / Exportation) et GIG (depuis le logiciel Graphite).

Exporter

Permet d'exporter un projet ou un GRAFCET.

Pour les projets, l'exportation s'effectue en plusieurs formats (se référer à la section *4.7.1*

Exportation d'un projet pour la procédure à suivre).

Pour les GRAFCETs, l'exportation s'effectue en format GIE ou en format reconnu par certains automates programmables. L'exportation des GRAFCETs en format compatible avec un automate programmable est une option du logiciel; elle requiert une licence appropriée.

Propriétés du projet...

Permet d'entrer, de vérifier et de modifier les informations concernant le projet en cours (se référer à la section *4.2 Propriétés d'un projet* pour en savoir plus sur l'information contenue dans les onglets de la boîte de dialogue « Propriétés du projet »).

Des propriétés personnalisées propres au projet peuvent être définies.

Aperçu avant impression...

Permet de visualiser le projet en cours avant d'en imprimer le contenu (se référer à la section *4.8.1 Aperçu avant l'impression* pour la procédure à suivre).

Imprimer…

Permet d'imprimer, tout ou partie des schémas du projet en cours.

Envoyer vers…

Permet d'expédier, par courriel, une copie compressée du projet en cours (se référer à la section *4.9 Envoi d'un projet* vers pour la procédure à suivre).

Quitter

Permet de fermer complètement l'application Automation Studio™, contrairement à la commande « Fermer » qui permet de fermer uniquement le projet en cours (se référer à la section *4.10 Sortie du logiciel* pour la procédure à suivre).

3.1.2.2 Menu « Édition »

Le menu « Édition » regroupe les commandes de visualisation et de modification des propriétés des documents, des éléments sélectionnés sur un schéma et les commandes d'édition d'une sélection de l'Éditeur de schémas.

Figure 3-7 : Menu « Édition »

Annuler

Permet de supprimer la dernière action effectuée dans le document en cours.

Rétablir

Permet de rétablir, dans le document en cours, l'action précédemment supprimée avec la commande « Annuler ».

Couper

Permet de faire disparaître du document en cours, un élément préalablement sélectionné et le place dans le presse-papiers.

Copier

Permet de faire une copie dans le presse-papiers d'un élément préalablement sélectionné dans le document en cours.

Coller

Permet de placer le contenu du presse-papiers dans le document en cours.

Dupliquer

Permet de faire une copie en tous points identique à l'élément préalablement sélectionné dans le document en cours.

Effacer

Permet de supprimer du document en cours, un élément préalablement sélectionné (excepté les satellites des composants).

Sélectionner tout

Permet de sélectionner, sans aucune distinction, tous les éléments se trouvant dans le document en cours et sur les couches visibles.

Propriétés du composant…

Permet de visualiser, d'entrer et de modifier les informations associées à l'élément sélectionné et se trouvant dans le document en cours.

Recherche de composants…

Permet d'effectuer une recherche de composant par numéro de circuit et numéro d'installation. Les composants correspondants sont sélectionnés.

Propriétés du document…

Permet de visualiser, d'entrer et de modifier les informations associées au document en cours. Des propriétés personnalisées propres au schéma peuvent être définies.

3.1.2.3 Menu « Affichage »

Le menu « Affichage » regroupe les commandes permettant la modification de l'affichage du schéma.

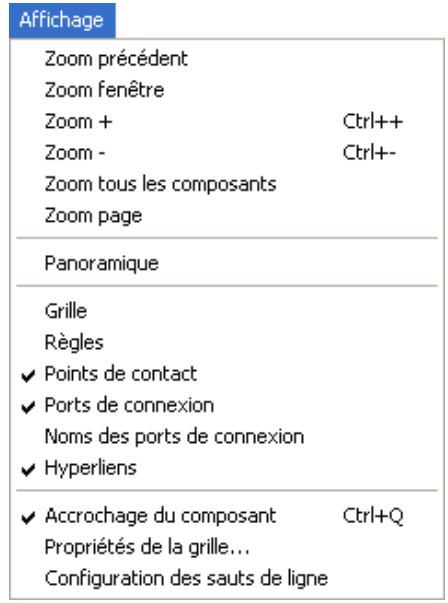


Figure 3-8 : Menu « Affichage »

Zoom précédent

Permet de revenir à l'affichage précédent.

Zoom fenêtre

Permet de sélectionner une zone du schéma et d'en visualiser l'élargissement proportionnellement à la sélection effectuée.

Zoom +

Permet de visualiser la page à partir d'un facteur de 25% jusqu'à 800% indépendamment de la sélection.

Zoom –

Permet de visualiser la page à partir d'un facteur de 800% jusqu'à 25% indépendamment de la sélection.

Zoom tous les composants

Permet de visualiser l'ensemble des composants de la page indépendamment de leur position dans le schéma.

Zoom page

Permet de visualiser la page entière dans sa hauteur.

Panoramique

Permet d'effectuer une translation en temps réel de la page et son contenu graphique d'un mouvement multidirectionnel de l'image.

Grille

Permet d'afficher ou non la grille d'accrochage des symboles.

Règles

Cette commande permet d'afficher ou non les règles latérale et horizontale de repérage.

Points de contact

Permet de visualiser les points de contact des symboles.

Ports de connexion

Permet de visualiser les ports de connexion des symboles.

Noms des ports de connexion

Permet de visualiser les noms des ports de connexion des symboles.

Hyperliens

Permet d'afficher les mnémoniques ayant reçu une assignation sous forme d'hyperlien ou de texte normal.

Accrochage des composants

Lorsqu'activée, assure l'accrochage des symboles de la bibliothèque sur la grille du schéma.

Propriétés de la grille...

Permet de modifier l'accrochage des éléments de dessin sur le schéma et de modifier la couleur de la grille.

Configuration des sauts de ligne

Permet de choisir la représentation sur le schéma de deux lignes qui se croisent ou se raccordent en un point.

Le zoom dynamique, beaucoup plus convivial que l'utilisation des boutons, est accessible en maintenant la touche CTRL enfoncée et en utilisant la roulette de la souris.

3.1.2.4 Menu « Insertion »

Le menu « Insertion » regroupe les commandes permettant d'insérer des éléments de dessin et des champs de textes dans les schémas. Ce menu est visible seulement si un schéma est actif.

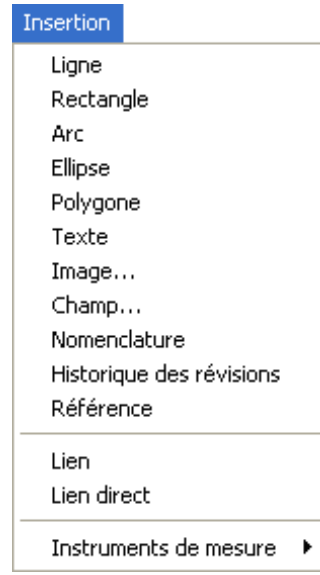


Figure 3-9 : Menu « Insertion »

Ligne

Permet de dessiner une ligne sur un schéma.

Rectangle

Permet de dessiner un rectangle de dimensions variées sur un schéma.

Arc

Permet de dessiner un arc de dimensions variées sur un schéma.

Ellipse

Permet de dessiner une ellipse de dimensions variées sur un schéma.

Polygone

Permet de dessiner un polygone de dimensions variées sur un schéma.

Texte

Permet d'insérer une zone d'écriture dans un schéma.

Image…

Permet d'insérer une image de format JPG ou BMP dans un schéma.

Champ…

Permet d'insérer un champ automatique pouvant contenir les propriétés du projet ou du document actif.

Nomenclature

Permet d'insérer sur le schéma des nomenclatures automatiques contenant par défaut les propriétés « Quantité » et « Nom du composant ». La nomenclature est configurable.

Historique des révisions

Permet d'insérer sur le schéma un tableau listant l'historique des révisions. Le fonctionnement est similaire à une nomenclature insérée sur un schéma.

Référence

Permet d'insérer une référence associée à un composant simple ou appartenant à un groupe, à un assemblage ou à un sous composant d'un assemblage.

Lien

Permet d'insérer un lien sur un schéma.

Lien direct

Permet d'insérer un lien direct sur un schéma.

Instruments de mesure

Permet d'insérer des instruments de mesure dynamiques sur un schéma. Référez-vous au guide des *ateliers Hydraulique et Pneumatique* ou au guide de l'*atelier Électrotechnique* pour plus de détails sur les différents instruments de mesures associés à ces technologies.

3.1.2.5 Menu « Disposition »

Le menu « Disposition » regroupe les commandes permettant de modifier l'orientation et la disposition des éléments dans l'espace de travail. Ce menu est visible seulement si un schéma est actif.

Un objet est dans ce contexte un symbole, un groupe ou une sélection multiple de ces éléments. Si l'objet sélectionné est un groupe, les fonctions de disposition seront appliquées sur les axes de symétrie et centre de rotation du groupe. Si la sélection est faite sur plusieurs objets, les fonctions de disposition seront appliquées sur chaque élément de la sélection.

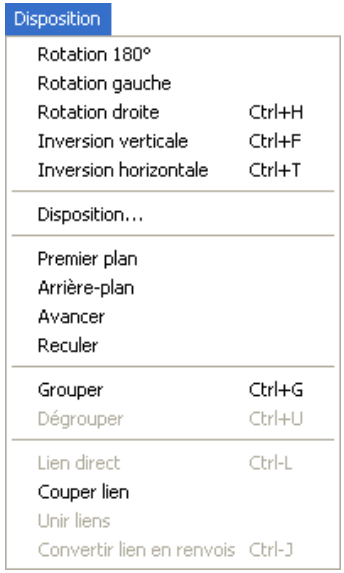


Figure 3-10 : Menu « Disposition »

Rotation 180°

Permet d'appliquer à un objet préalablement sélectionné, une rotation de 180°.

Rotation gauche

Permet d'appliquer à un objet préalablement sélectionné, une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Rotation droite

Permet d'appliquer à un objet préalablement sélectionné, une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Inversion verticale

Permet de transposer un objet préalablement sélectionné selon son axe vertical.

Inversion horizontale

Permet de transposer un objet préalablement sélectionné selon son axe horizontal.

Disposition…

Ouvre le dialogue donnant accès à des onglets d'« Alignement », de « Distribution », de « Dimensionnement » et de « Transformation ».

Lorsque l'on sélectionne plusieurs éléments, le premier objet sélectionné (le maître) aura des poignées de manipulations bleues tandis que pour les poignées des autres éléments (esclaves), seront blanches. La plupart des manipulations suivantes sont appliquées aux esclaves relativement au maître ou à la page.

Alignement

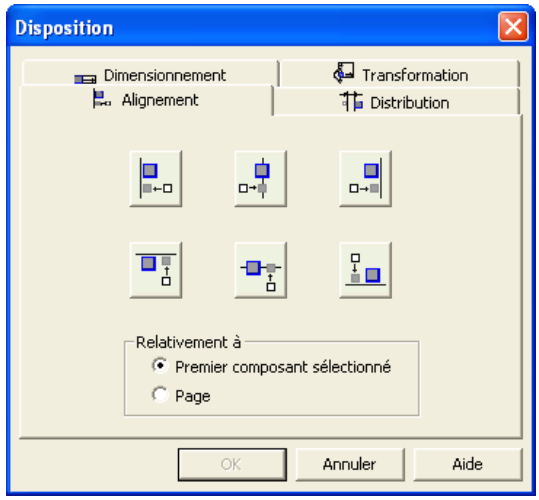


Figure 3-11 : Boîte de dialogue « Disposition… », onglet « Alignement »

Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe vertical, à la gauche de l'élément maître.

Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe vertical, au centre de l'élément maître.

Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe vertical, à la droite de l'élément maître.

Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe horizontal, relativement à la partie supérieure de l'élément maître.

	Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe horizontal, relativement au centre de l'élément maître.
	Permet d'aligner tous les objets sélectionnés sur un axe horizontal, relativement à la partie inférieure de l'élément maître.
Premier composant sélectionné	Si cette option est sélectionnée, le maître est le premier élément sélectionné du schéma.
Page	Si cette option est sélectionnée, le maître est la page entière.

Distribution

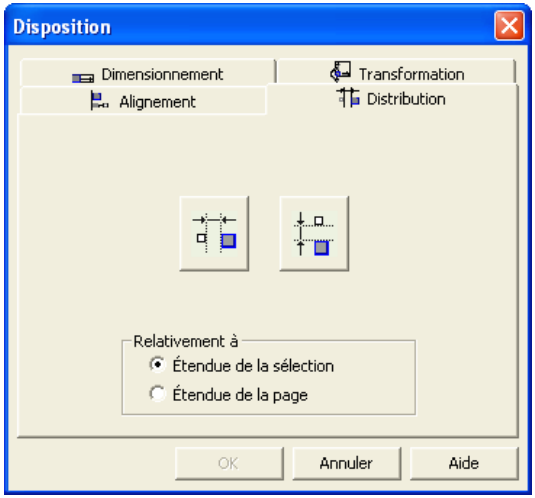


Figure 3-12 : Boîte de dialogue « Disposition… », onglet « Distribution »

	Permet de distribuer de manière égale tous les axes de symétrie verticaux de chaque élément de la sélection.
	Permet de distribuer de manière égale tous les axes de symétrie horizontaux de chaque élément de la sélection.
Étendue de la sélection	Si cette option est sélectionnée, la distribution est relative aux éléments sélectionnés du schéma.

Étendue de la page — Si cette option est sélectionnée, la distribution est relative à la page entière.

Dimensionnement

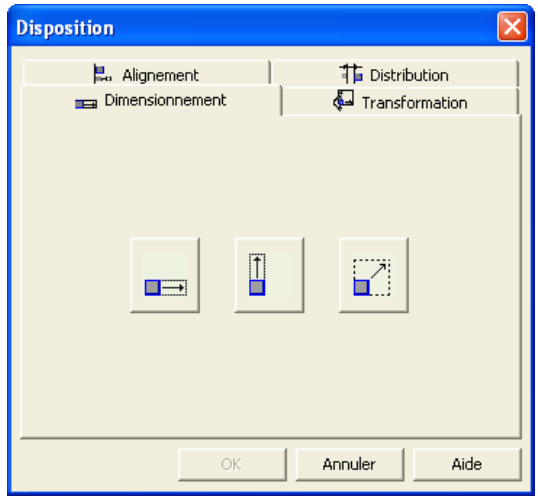


Figure 3-13 : Boîte de dialogue « Disposition… », onglet « Dimensionnement »

Permet d'étirer horizontalement tous les objets sélectionnés jusqu'à atteindre la dimension de l'élément maître.

Permet d'étirer verticalement tous les objets sélectionnés jusqu'à atteindre la dimension de l'élément maître.

Permet d'étirer verticalement et horizontalement tous les objets sélectionnés jusqu'à atteindre la dimension de l'élément maître.

Transformation

Tout élément inséré sur un schéma est entouré d'un rectangle muni de poignées (bleues ou blanches) lorsqu'il est sélectionné. Les coordonnées du coin supérieur gauche de ce rectangle, dit boîte de sélection, sont repérées par les valeurs (X et Y) mesurées relativement au coin supérieur gauche du document.

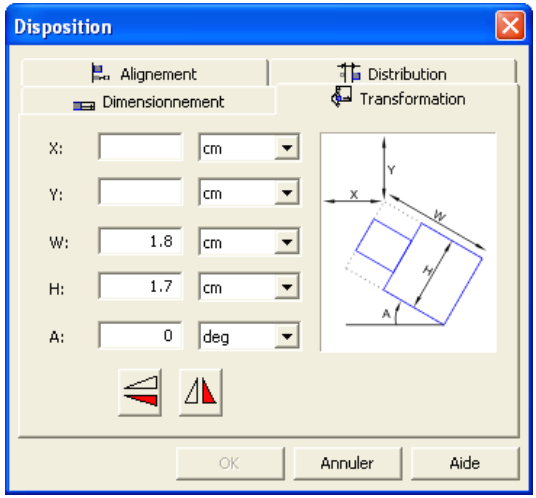
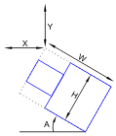


Figure 3-14 : Boîte de dialogue « Disposition… », onglet « Transformation»

X	L'abscisse (coordonnée X) du coin supérieur gauche de la boîte de sélection avant rotation ou miroir.
Y	L'ordonnée (coordonnée Y) du coin supérieur gauche de la boîte de sélection avant transformation.
W	Largeur de la boîte de sélection avant rotation ou miroir.
H	Hauteur de la boîte de sélection avant rotation ou miroir.
A	Angle de la boîte de sélection avec l'axe horizontal miroir.
	Ce bouton reflète l'état de l'élément sélectionné. S'il est enfoncé, cela signifie que le miroir horizontal a été appliqué sur cet élément.
	Ce bouton reflète l'état de l'élément sélectionné. S'il est enfoncé, cela signifie que le miroir vertical a été appliqué sur cet élément.
	Cette image fournit une explication visuelle.

Premier plan

Permet de faire passer l'objet préalablement sélectionné au premier plan.

Les symboles, lors de leur insertion, sont placés sur des plans qui se superposent. On distingue le premier plan situé au-dessus de tous les autres et le dernier plan au-dessous de tous les autres.

Arrière-plan

Permet de faire passer l'objet préalablement sélectionné au dernier plan de superposition des éléments du schéma.

Avancer

Cette commande permet de faire passer un objet préalablement sélectionné à un plan au-dessus du plan actuel.

Reculer

Permet de faire passer un objet préalablement sélectionné à un plan en-dessous du plan actuel.

Grouper

Permet d'assembler plusieurs objets préalablement sélectionnés en un seul élément : un groupe.

Dégrouper

Permet de dissocier plusieurs objets groupés en un seul élément préalablement sélectionné.

Un lien est une ligne qui permet de connecter entre eux les symboles à simuler.

Lien direct

Lorsqu'activée, permet d'éliminer tous les détours impliqués dans un lien, en d'autres termes, cette commande suit la philosophie du plus court chemin entre A et B.

Couper lien

Permet de diviser un lien en deux ou plusieurs segments.

Unir liens

Permet de joindre deux liens distincts en un seul et unique lien.

Convertir lien en renvois/Convertir renvois en lien

Permet de transformer dans les ateliers standards un lien entre deux composants en deux renvois ayant un même mnémonique afin d'alléger le nombre de liens insérés dans un circuit.

Des renvois peuvent être insérés depuis la bibliothèque afin de répartir et relier des circuits entre eux sur plusieurs schémas.

3.1.2.6 Menu « Simulation »

Le menu « Simulation » regroupe les commandes de simulation d'un projet ou d'un schéma.

La simulation d'un projet ou d'un schéma lance le calcul et la résolution de la partie sélectionnée du circuit dessiné et retourne en réponse le comportement et l'animation adaptée des symboles.

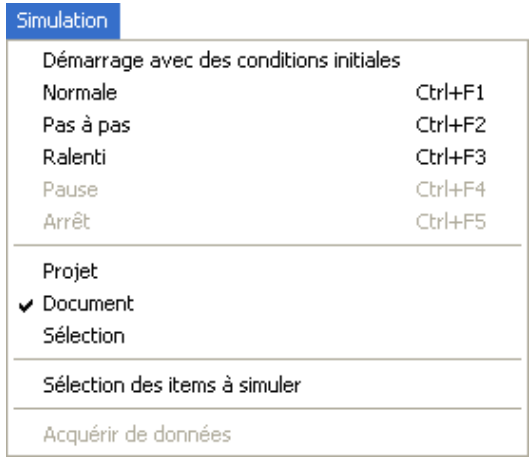


Figure 3-15 : Menu « Simulation »

Démarrage avec des conditions initiales

Permet de débuter une simulation avec des conditions initiales définies par un fichier d'acquisition de données.

Normale

Permet de simuler un circuit en mode normal. Ce mode correspond à la vitesse maximale d'évaluation du simulateur selon l'installation.

Pas à pas

Cette commande permet de simuler un circuit en mode Pas à pas.

Ralenti

Permet de simuler un circuit en mode Ralenti.

Pause

Permet d'arrêter temporairement une simulation et de la reprendre plus tard.

Arrêt

Cette commande permet d'arrêter une simulation et de revenir en mode édition.

Projet

Permet de simuler l'ensemble des schémas du projet actif.

Document

Permet de simuler le schéma actif.

Sélection

Permet de simuler les schémas préalablement sélectionnés avec la commande « Items à simuler ».

Sélection des items à simuler

Permet d'effectuer une sélection des schémas du projet actif en vue de leur simulation simultanée.

Acquérir des données

Permet d'acquérir manuellement des données durant une simulation.

3.1.2.7 Menu « Outils »

Le menu « Outils » regroupe des outils aidant à la configuration du logiciel et des champs, et à la vérification du schéma.

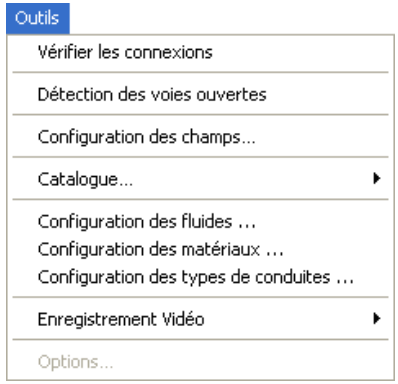


Figure 3-16 : Menu « Outils »

Vérification des connexions

Permet de vérifier toutes les connexions de chaque composant dans le schéma actif.

Détection des voies ouvertes

Permet de vérifier les voies ouvertes du circuit qui permettent le passage d'un fluide.

Configuration de champs…

Permet de configurer les champs de propriétés personnalisées des composants.

Gestion des fluides…

Permet de créer et de sauvegarder des fluides et de configurer leurs caractéristiques selon les besoins (*voir le Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*).

Gestion des matériaux…

Permet de créer et de sauvegarder différents matériaux afin prendre en considération les pertes de charge propres aux matériaux de conduites (*voir le Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*).

Gestion des types de conduites…

Permet de créer et de sauvegarder plusieurs types de conduites selon les besoins ((*voir le Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*).

Catalogue…

Permet d'avoir accès aux commandes du gestionnaire de catalogues (voir le *Guide de l'utilisateur du module Catalogue*).

Enregistrement Vidéo

Permet d'avoir accès à toutes les commandes pour l'enregistrement vidéo.

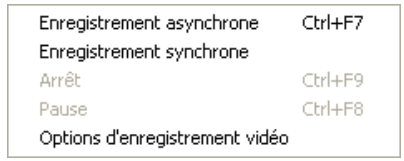


Figure 3-17 : Sous-menu « Enregistrement Vidéo »

Option	Description
Enregistrement asynchrone	Débute l'enregistrement de la vidéo.
Enregistrement synchrone	Configure l'enregistrement de la vidéo de manière à synchroniser avec le démarrage et l'arrêt de la simulation.
Arrêt	Termine l'enregistrement et propose la sauvegarde du fichier *.avi* créé.
Pause	Permet de faire une pause durant les 2 modes d'enregistrement.
Options d'enregistrement vidéo	Permet de configurer les différents éléments de l'enregistrement vidéo : taux de compression, nombre d'images par seconde, visualisation du pointeur de souris, etc.

Options…

Permet d'adapter l'application et ses modules selon ses préférences.

3.1.2.8 Menu « Fenêtre »

Organisation des fenêtres

Automation Studio™ offre la possibilité d'organiser l'affichage des projets et de leurs schémas sur différentes fenêtres. Vous pouvez facilement optimiser l'affichage de ces fenêtres lors de la conception ou la simulation de votre projet.

Avantages du multifenêtrage

Le multifenêtrage de Windows facilite l'échange d'informations entre les différentes fenêtres ouvertes. Dans le cas d'Automation Studio™, il devient un outil d'analyse très utile dans les cas suivants :

- Pour évaluer un ou plusieurs schéma(s) en simulation;
- Pour mettre en évidence des sections de schémas dont le comportement en simulation vous intéresse particulièrement.

Cette fonctionnalité est utile dans le cas de circuits complexes dont le schéma est très grand ou dans le cas d'une simulation d'un projet avec un grand nombre de schémas. La figure suivante présente un exemple où la disposition des fenêtres est mise en évidence.

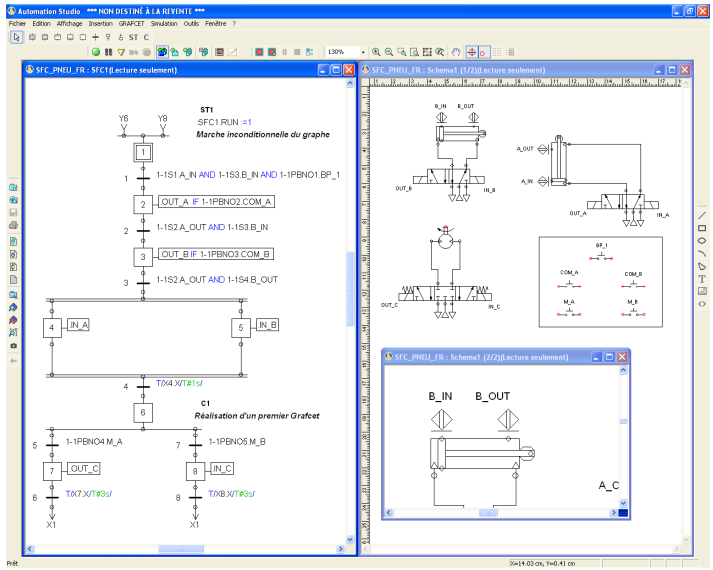


Figure 3-18 : Simulation et multifenêtrage

Disposition des fenêtres

À partir du menu « Fenêtre », vous pouvez organiser l'agencement des fenêtres ouvertes durant votre session de travail. Voici une description des différentes commandes de ce menu. Pour plus de détails sur l'organisation des fenêtres, voir le *Guide de l'utilisateur de Windows*.

Le menu « Fenêtre » regroupe les commandes permettant d'organiser l'agencement des fenêtres et de dupliquer l'affichage de certaines fenêtres.

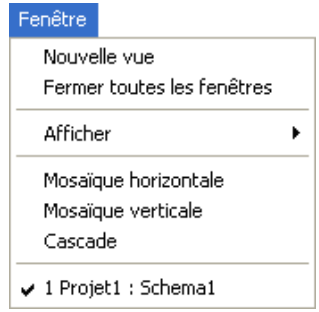


Figure 3-19 : Menu « Fenêtre »

Nouvelle vue

Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre montrant une vue différente du schéma actif.

Fermer toutes les fenêtres

Permet de fermer toutes les fenêtres du projet actif.

Afficher

Permet d'afficher les différents utilitaires de gestion d'Automation Studio™ ainsi que les différentes barres d'outils nécessaires.

Figure 3-20 : Sous-menu « Afficher »

Photo	Permet d'afficher ou de masquer la fenêtre de visualisation des photos d'un composant, si elles existent.
Couches	Permet d'afficher ou de masquer le dialogue de gestion des couches.
Barres d'outils…	Permet de sélectionner les barres d'outils à afficher à l'écran (se référer à la section *3.1.3 Barres d'outils* pour en savoir plus sur les barres d'outils).
Messages	Permet d'afficher la boîte de messages.
Explorateur de projets	Permet d'afficher l'Explorateur de projets.
Explorateur de bibliothèques	Permet d'afficher l'Explorateur de bibliothèques.
Grapheur	Permet d'afficher le Grapheur de l'éditeur standard.
Grapheur électrotechnique	Permet d'afficher le Grapheur de l'éditeur électrotechnique.
Barre d'état	Permet d'afficher la barre d'états.

Gestionnaire de variables	Permet d'afficher le Gestionnaire de variables.
Localisation	Permet d'ouvrir le dialogue de dimensionnement et de positionnement des composants de l'atelier « Implantation ».
Configuration du régime permanent	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue pour configurer les paramètres du régime permanent.
Tableau de bord fluide	Permet d'afficher le tableau de bord fluide contenant plusieurs options propres aux fluides.

Mosaïque horizontale

Permet d'afficher les fenêtres des différents projets, actifs ou non, dans le sens de la largeur.

Mosaïque verticale

Cette commande permet d'afficher les fenêtres des différents projets, actifs ou non, dans le sens de la hauteur.

Cascade

Permet d'afficher les fenêtres des différents projets, actifs ou non, les unes après les autres et avec un léger décalage.

Fenêtre de document ou projet ouvert

Permet de sélectionner la fenêtre d'un projet à afficher en premier plan.

3.1.2.9 Menu « Aide »

Le menu « Aide » regroupe les commandes d'aide contextuelle.

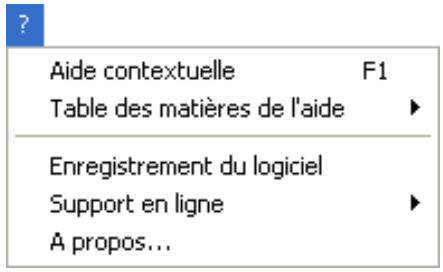


Figure 3-21 : Menu « Aide »

Aide contextuelle

Permet d'obtenir l'aide contextuelle de la fenêtre (Explorateur de projets, de bibliothèques, etc.) ou de l'élément actif (composant, groupe, DAO, etc.).

Table des matières de l'aide

Permet d'accéder à la table de matières de l'aide d'Automation Studio™.

Enregistrer votre logiciel…

Permet d'enregistrer sa copie d'Automation Studio™ auprès de Famic Technologies Inc. via l'Internet.

☞ Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour avoir accès à ce service. L'enregistrement de votre licence est requis pour accéder au support technique en ligne.

Support en ligne

Permet d'accéder aux différents services Web d'Automation Studio™.

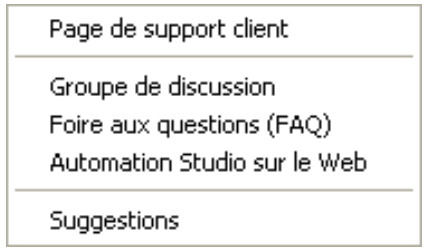


Figure 3-22 : Sous-menu « Support en ligne »

Support à l'utilisateur	Permet d'accéder à son portail personnel de support technique. ☞ Il est nécessaire d'avoir enregistré sa version (à l'installation ou par courrier/fax ou par la commande « Enregistrer votre logiciel » du menu « Aide »).
Conférence-discussion	Permet d'accéder à notre site de conférence-discussion relatif à notre logiciel.
Foire aux questions	Permet d'accéder à une liste de questions fréquemment posées. Ces questions proviennent d'utilisateurs d'Automation Studio™ qui ont rencontré les mêmes problèmes et auxquelles nous avons répondu. Afin d'aider d'autres utilisateurs qui pourraient eux aussi se heurter à ces problèmes et de faciliter l'accès à ces informations, l'équipe du support technique a décidé de diffuser ces réponses.
Automation Studio™ sur le Web	Permet d'accéder directement à la page des nouveautés concernant le logiciel.
Suggestion	Permet d'accéder à une boîte à idées virtuelle où il peut envoyer ses suggestions par courriel.

Le portail de support technique vous permet de télécharger nombre d'items utiles tels que les correctifs logiciels, des bibliothèques personnalisées, des catalogues de manufacturiers, de la documentation relative à l'utilisation de Automation Studio™, etc.

À propos…

Cette commande permet d'accéder aux informations détaillées sur la version d'Automation Studio™ installée ainsi que l'accès au gestionnaire de licences.

3.1.3 Barres d'outils

Dans cette section, il ne sera question que des barres d'outils communes à tous les ateliers. Par exemple, les barres d'outils « Instruments de mesure dynamiques » sont présentées dans les ateliers correspondants.

Pour afficher ou masquer une barre d'outils :

1. Choisissez « Fenêtres » → « Affichage » → « Barre d'outils »;

2. Cochez ou décochez la case de cette barre d'outils.

Cette fonction est accessible par la touche F6 ou par le menu contextuel de la souris lorsque le pointeur est positionné sur n'importe quelle barre d'outils.

Pour déplacer une barre d'outils,

1. Cliquez dessus sans cliquer sur un bouton, maintenez le bouton de la souris enfoncé;

2. Déplacez la souris et relâchez.

3.1.3.1 Barre d'outils « Projet »

La barre d'outils « Projet » contient les boutons correspondants aux commandes les plus utilisées dans l'Explorateur de projets ou l'Éditeur de schémas. La barre d'outils s'adapte automatiquement à l'utilitaire actif. Lorsque la commande correspondante n'est pas disponible dans l'utilitaire, le bouton est grisé.

Figure 3-23 : Barre d'outils « Projet »

La barre d'outils contient les commandes suivantes.

	Commande	Description
	Nouveau projet	Crée un nouveau projet.
	Ouvrir	Ouvre un projet existant.
	Enregistrer	Enregistre le projet.
	Imprimer	Permet de lancer l'impression.

	Commande	Description
	Nouveau schéma	Crée un nouveau schéma (standard).
	Nouveau schéma électrotechnique	Crée un nouveau schéma de l'éditeur électrotechnique (atelier non-standard) si la licence dont vous disposez vous le permet.
	Nouveau GRAFCET	Crée un nouveau GRAFCET (atelier non-standard) si la licence dont vous disposez le permet.
	Nouveau rapport	Crée un nouveau document de type Nomenclature ou Rapport.
	Explorateur de projets	Ouvre ou ferme la fenêtre Explorateur de projets.
	Explorateur de bibliothèques	Ouvre ou ferme la fenêtre Explorateur de bibliothèques.
	Gestionnaire de catalogue	Permet d'avoir accès aux commandes du gestionnaire de catalogues (voir le *Guide de l'utilisateur du module Catalogue*).
	Gestionnaire de variables	Ouvre ou ferme la fenêtre Gestionnaire de variables.
	Photos	Ouvre ou ferme la fenêtre d'affichage des photos de composants.
	Tableau de bord fluide	Ouvre ou ferme la fenêtre du tableau de bord fluide.
	Retour	Permet de revenir en arrière lorsqu'on navigue avec les hyperliens.

	Commande	Description
	Avance	Permet de repartir vers le lien suivant lorsqu'on navigue avec les hyperliens.

3.1.3.2 Barre d'outils « Simulation »

Figure 3-24 : Barre d'outils « Simulation »

La barre d'outils « Simulation » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Simuler avec des conditions initiales	Permet de débuter une simulation avec des conditions initiales prédéfinies.
	Normal	Simule un circuit en vitesse normale.
	Pas à pas	Simule un circuit un cycle à chaque clic.
	Ralenti	Simule à vitesse plus lente.
	Pause	Suspend la simulation.
	Arrêt	Arrête la simulation.
	Simulation projet	Sélectionne l'ensemble des schémas du projet actif lors du lancement de la simulation.
	Simulation schéma actif	Sélectionne le schéma actif lors du lancement de la simulation.

	Commande	Description
	Simulation sélection	Sélectionne les éléments sélectionnés lors du lancement de la simulation.
	Items à simuler	Ouvre la boîte de dialogue de sélection des schémas à simuler dans le projet actif.
	Grapheur standard	Ouvre ou ferme la fenêtre du Grapheur standard.
	Grapheur électrotechnique	Ouvre ou ferme la fenêtre du Grapheur électrotechnique.
	Acquisition manuelle de données	Permet d'effectuer manuellement une acquisition de données numériques de simulation.
	Configuration du régime permanent	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue « Configuration du régime permanent » afin de paramétrer ces conditions.
	Détection des voies ouvertes	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue « Configuration du régime permanent » afin de paramétrer ces conditions.

3.1.3.3 Barre d'outils « Enregistrement Vidéo »

Figure 3-25 : Barre d'outils « Enregistrement vidéo »

La barre d'outils « Enregistrement Vidéo » contient les informations suivantes :

	Commande	Description
	Enregistrement asynchrone	Débute l'enregistrement de la vidéo.
	Enregistrement synchrone	Configure l'enregistrement de la vidéo de manière à le synchroniser avec le démarrage et l'arrêt de la simulation.

	Commande	Description
	Pause	Permet de faire une pause durant les 2 modes d'enregistrement.
	Arrêt	Termine l'enregistrement et propose la sauvegarde du fichier *.avi* créé.
	Options d'enregistrement vidéo	Permet de configurer les différents éléments de l'enregistrement vidéo : taux de compression, nombre d'images par seconde, visualisation du pointeur de souris, etc.

3.1.3.4 Barre d'outils « Édition »

La barre d'outils « Édition » de l'Éditeur de schémas est affichée par défaut seulement si un schéma est actif.

Figure 3-26 : Barre d'outils « Édition »

La barre d'outils contient les commandes suivantes.

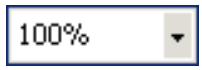
	Commande	Description
	Couper	Supprime la sélection et la place dans le Presse-papiers.
	Copier	Copie la sélection et la place dans le Presse-papiers.
	Coller	Ajoute le contenu du Presse-papiers au schéma.
	Annuler	Annule la dernière opération effectuée.
	Rétablir	Rétablit la dernière commande annulée.

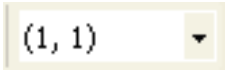
	Commande	Description
	Propriétés	Affiche la boîte de dialogue Propriétés du composant présentant les propriétés de l'élément sélectionné.

3.1.3.5 Barre d'outils « Affichage »

Figure 3-27 : Barre d'outils « Affichage »

La barre d'outils « Affichage » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Zoom %	Liste déroulante permettant de sélectionner le pourcentage préétabli d'affichage à l'écran.
	Zoom +	Augmente la dimension d'affichage du schéma (facteur maximum 800 %).
	Zoom -	Réduit la dimension d'affichage du schéma (facteur minimum 5 %).
	Zoom fenêtre	Permet d'encadrer une zone et de ramener les dimensions de l'affichage à celles de cette zone.
	Zoom page	Affiche la totalité du schéma à l'écran.
	Zoom tous les composants	Affiche la totalité des composants contenus dans l'espace de travail.
	Zoom précédant	Revient au Zoom précédemment utilisé.
	Panoramique	Passe en mode panoramique.

	Commande	Description
	Accrochage du composant	Active ou désactive l'Accrochage des composants sur la grille
	Ports de connexion	Affiche ou masque les Ports de connexion.
	Noms des ports de connexion	Affiche ou masque les Noms des ports de connexion.
	Points de contact	Affiche ou masque les noms des Points de contact.
	Hyperliens	Affiche ou masque les noms des mnémoniques sous forme d'hyperlien ou en texte normal
	Grille	Affiche ou masque la grille.
	Propriétés de la grille	Ouvre le dialogue de propriétés de la grille.
	Circuit du composant	Permet d'identifier et de modifier l'emplacement d'un composant selon le « Numéro d'installation » et le « Numéro de circuit ». Pour plus de détails se référer au *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*.

ATTENTION : si vous configurez 2 circuits avec des huiles distinctes, alors les composants ne pourront être connectés ensemble. L'éditeur considère 2 huiles distinctes comme étant incompatibles.

3.1.3.6 Barre d'outils « Insertion »

Figure 3-28 : Barre d'outils « Insertion »

La barre d'outils « Insertion » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Sélection	Permet la sélection d'un item dans l'espace de travail.
	Ligne	Dessine une ligne.
	Rectangle	Dessine un rectangle.
	Ellipse	Dessine une ellipse.
	Arc	Dessine un arc.
	Polygone	Dessine un polygone.
	Texte	Saisit et insère des boîtes de texte.
	Image	Insère une image.
	Champ	Insère un champ lié au projet ou au document.
	Référence	Insère une référence associée à un composant simple ou appartenant à un groupe, à un assemblage ou à un sous-composant d'un assemblage.

3.1.3.7 Barre d'outils « Disposition »

Figure 3-29 : Barre d'outils « Disposition »

La barre d'outils « Disposition » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Rotation libre	Permet de pivoter librement la sélection à l'aide des poignées.
	Rotation gauche	Pivote la sélection de 90° vers la gauche.
	Rotation droite	Pivote la sélection de 90° vers la droite.
	Inversion verticale	Inverse la sélection selon son axe vertical.
	Inversion horizontale	Inverse la sélection selon son axe horizontal.
	Dialogue de disposition	Affiche le dialogue de disposition
	Premier plan	Envoie la sélection au premier plan.
	Dernier plan	Envoie la sélection au dernier plan.
	Groupe	Groupe les éléments sélectionnés.
	Dégrouper	Dégroupe le groupe sélectionné.

3.1.3.8 Barre d'outils « Format »

Figure 3-30 : Barre d'outils « Format »

La barre d'outils « Format » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Couleur du trait	Modifie la couleur du trait de l'entité graphique sélectionnée ainsi que la couleur de la police des textes sur le schéma seulement.
	Épaisseur de la ligne	Modifie l'épaisseur de l'entité graphique sélectionnée sur le schéma.
	Style du trait	Modifie le type de ligne graphique sélectionnée sur le schéma.
	Visibilité de la sélection	Rend visible ou invisible les entités graphiques sélectionnées sur le schéma

3.1.3.9 Barre d'outils « Texte »

Figure 3-31 : Barre d'outils « Texte »

La barre d'outils « Texte » de l'Éditeur de schéma contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Réduire la taille du texte	Réduit la taille de la police du texte.
	Augmenter la taille du texte	Agrandit la taille de la police du texte.

	Commande	Description
	Gras	Met le texte en caractère gras.
	Italique	Met le texte en italique.
	Souligner	Souligne le texte.
	Alignement à gauche	Aligne le texte à gauche de la zone de texte.
	Centré	Aligne le texte au centre de la zone de texte.
	Alignement à droite	Aligne le texte à droite de la zone de texte.
	Bordure de texte	Crée une bordure autour de la zone de texte.
	Copier le format du texte	Copie le format du texte sélectionné et permet d'associer ce format à d'autres textes du schéma.

3.1.3.10 Barre d'outils « Liens »

Figure 3-32 : Barre d'outils « Liens »

La barre d'outils « Liens » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Liens	Crée des liens technologiques.
	Liens directs	Crée des liens technologiques directs.
	Configuration des sauts de lignes	Ouvre le dialogue de Configuration des sauts de lignes
	Lien – Lien direct	Convertit un lien standard en lien direct et réciproquement.
	Briser lien	Sectionne un lien en deux ou plusieurs segments.
	Unir lien	Permet de convertir deux liens ou plusieurs en série et consécutifs en un unique lien.
	Convertir lien en renvoi	Transforme un lien en deux renvois avec le même mnémonique.

3.1.4 Menus contextuels

Les menus contextuels de l'Éditeur de schémas ont été créés afin de faciliter l'accès aux commandes contenues dans les barres de menus et d'outils. À l'exception de quelques commandes créées pour certain cas spécifiques, pratiquement toutes les commandes retrouvées dans les menus contextuels sont présentes dans les menus de la barre de menus ou d'outils.

3.1.4.1 Ouvrir un menu contextuel

Les menus contextuels s'affichent lorsqu'on appuie sur le bouton droit de la souris quand le pointeur se trouve au-dessus d'un élément à l'intérieur de l'Éditeur de schémas. Le menu contextuel de cet élément apparaît à l'écran et il est possible alors de choisir l'une des commandes disponibles de ce menu.

3.1.4.2 Commandes spécifiques aux menus contextuels

Certaines commandes ne sont accessibles que par les menus contextuels. Elles ne sont donc pas disponibles ni par les menus conventionnels ni par les barres de boutons. Ces commandes s'appliquent spécifiquement à l'élément sélectionné ou au contexte présent. Veuillez consulter les différents *Guides de l'utilisateur* afin de connaître les menus contextuels spécifiques aux composants de la technologie.

Symbole en simulation

Animation

Cette commande s'applique aux composants de l'Éditeur de schéma en mode simulation. Elle permet d'ouvrir la fenêtre de vue en coupe synchronisée du composant.

Réglage

Le fait de cliquer sur certains composants en mode simulation permet de modifier le paramètre d'ajustement fonctionnel (exemple : pression d'ouverture d'une valve) ou de contrôler la position ou l'état (distributeurs, valves d'isolement,…).

Zone de symboles dans l'Explorateur de bibliothèques

Icônes petites/moyennes/larges

Cette commande s'applique aux composants de l'Explorateur de bibliothèques. Elle permet de sélectionner la taille d'affichage des composants dans la fenêtre de symboles de la bibliothèque.

Renommer

Cette commande s'applique aux nouveaux composants, bibliothèques et catégories de l'Explorateur de bibliothèques, aux projets et schémas de l'Explorateur de projets. Elle permet de donner un autre nom, autre que celui attribué automatiquement par le logiciel, à l'élément sélectionné. L'utilisateur a libre choix dans l'appellation des documents et outils de travail.

3.1.5 Barre d'état

La barre d'état affiche pour tous les utilitaires la description des menus et commandes lorsque ces derniers sont sélectionnés. Elle contient aussi différentes cases d'information indiquant le mode en cours (Simulation ou Édition), et l'état de certaines touches (MAJ, NUM, DEF, INS). De plus, dans l'Éditeur de schémas, elle renseigne sur la position du pointeur dans le schéma.

L'information suivante s'y trouve.

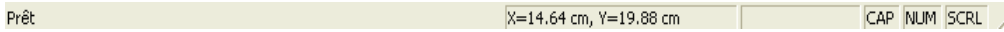


Figure 3-33 : Barre d'état - Mode édition

Figure 3-34 : Barre d'état - Mode simulation

Case	Fonction
Prêt	Indique l'état d'Automation Studio™, ou Décrit l'action du bouton pointé par le curseur.
X=14.64cm, Y=19.88cm	Indique les coordonnées du pointeur dans le schéma. La position 0,0 est le coin supérieur gauche.
CAP	Indique qu'il y a verrouillage des majuscules sur le clavier.
NUM	Indique qu'il y a verrouillage numérique sur le clavier.
SCRL	Indique qu'il y a arrêt du défilement sur le clavier.
RST 00:00 :05.730	Temps relatif simulé écoulé depuis le lancement de la simulation. Ce temps est toujours réinitialisé lors du lancement d'une simulation.
AST 00:00:11.760	Temps absolu de simulation. Ce temps cumulé est enregistré lors d'une acquisition de données et utilisé comme point de départ d'une simulation à l'autre lors de l'utilisation de conditions initiales.

3.2 Utilitaires de gestion

Les utilitaires de gestion servent à gérer les projets. Que ce soit pour la gestion des variables ou la création d'une bibliothèque de composants, chaque utilitaire de gestion offre la possibilité de gérer les projets selon ses exigences.

Pour afficher ou dissimuler les utilitaires de gestion, suivez l'étape suivante :

1. Sélectionnez « Fenêtre » → « Afficher ».

Automation Studio™ ouvre la liste des utilitaires à afficher ou masquer. Lorsque le nom d'un utilitaire est précédé d'un crochet cela signifie que l'utilitaire en question est affiché à l'écran.

Figure 3-35 : Sous-menu «Afficher»

Chacun des utilitaires disponibles est décrit dans les pages suivantes.

Manipulation des fenêtres

Afin d'optimiser l'espace de travail, toutes les fenêtres d'utilitaires sont munies d'une punaise qui permet de s'enrouler ou non automatiquement sur elles-mêmes.

Punaise	Description
	Ne permet pas de s'enrouler sur elles-mêmes, la fenêtre est toujours complètement ouverte.
	Permet de s'enrouler automatiquement sur elles-mêmes. Elles ne laissent alors voir que leur barre de titre lorsque le pointeur de la souris s'éloigne de celles-ci.

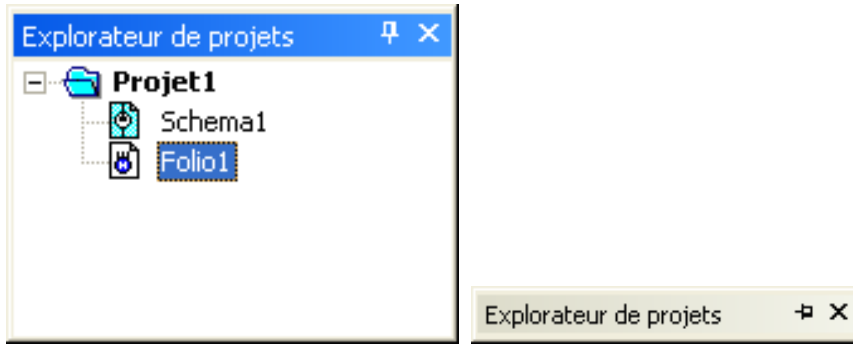
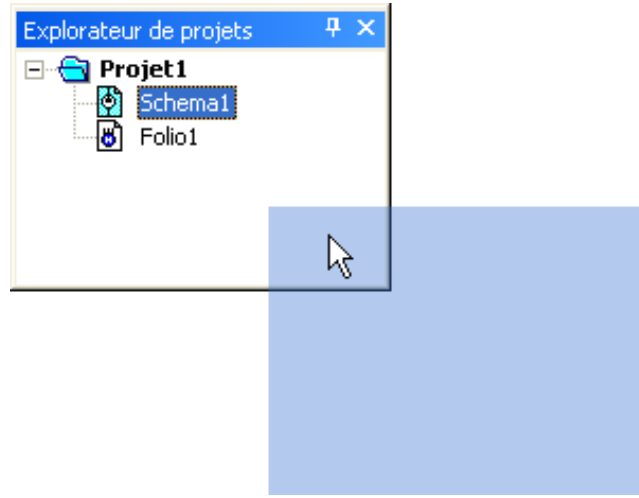


Figure 3-36 : Enroulement d'une fenêtre

Lors du déplacement des fenêtres des utilitaires, une fenêtre fantôme et des flèches de positionnement apparaissent. Le déplacement de ce fantôme détermine l'emplacement désiré de la fenêtre. Aussi, en déplaçant le fantôme, il est possible de positionner la souris sur une des quatre flèches, illustrées à la figure suivante. En relâchant le bouton de la souris sur une de ces flèches, vous déterminez l'endroit où la fenêtre s'ancrera.



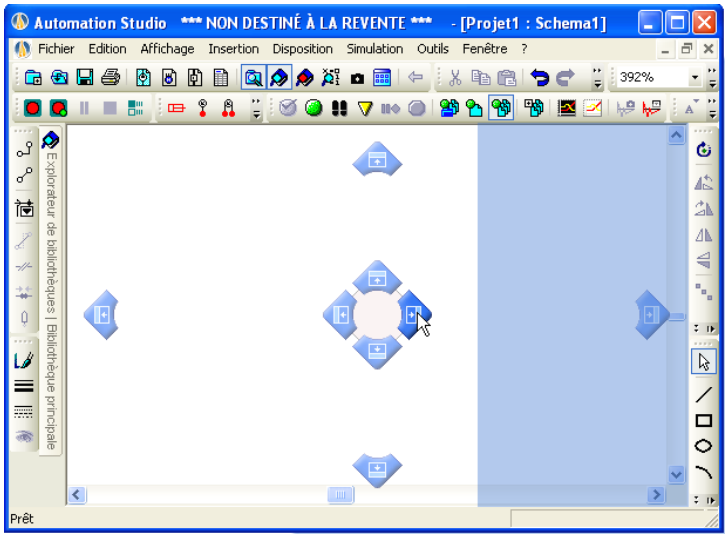


Figure 3-37 : Procédure d'ancrage d'une fenêtre

☞ À noter que les punaises restent fonctionnelles même si un utilitaire est ancré.

3.2.1 Explorateur de bibliothèques

L'Explorateur de bibliothèques offre une multitude de composants hydrauliques, pneumatiques, d'électricité de commande, etc. Il permet de sélectionner tous les éléments nécessaires à la construction d'un circuit fonctionnel. Il permet aussi de créer et gérer les nouvelles bibliothèques et nouveaux composants selon les exigences.

Pour ne pas engorger la bibliothèque principale, une fonctionnalité a été développée. Cette fonction permet entre autres de simplifier la recherche des symboles ainsi que la différentiation des modèles de simulation.

Cette fonctionnalité est mise en évidence visuellement dans la zone d'affichage des symboles dans la bibliothèque. Pour tous les symboles en bibliothèque principale qui ont un fond bleu et pour lequel un message apparaît dans la zone 5 de la figure suivante (symbole maître), il est possible d'accéder par double clic à une fenêtre secondaire flottante contenant des symboles similaires au symbole source.

- Un symbole similaire peut-être présente exactement le même comportement en simulation que le symbole maître.

Les composants similaires peuvent remplacer le composant maître ou être ajoutés à bibliothèque principale. Un symbole de composant similaire sera d'une couleur différente que le symbole du composant maître.

La bibliothèque principale ne peut être modifiée.

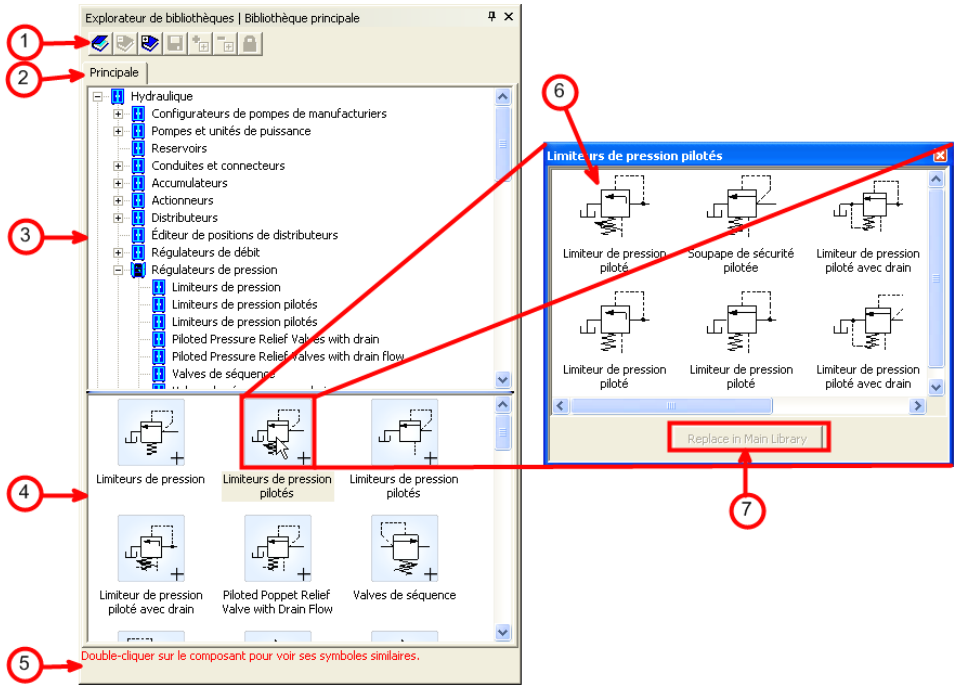


Figure 3-38 : Fenêtre « Explorateur de bibliothèques » et composants similaires

Les éléments composant l'Explorateur de bibliothèques sont les suivants:

	Zone	Description
1	Barre d'outils	Barre d'outils permettant la gestion, la sélection et la création des bibliothèques et composants. La barre d'outils de l'Explorateur de bibliothèques est décrite plus en détails dans les pages suivantes.
2	Onglet(s)	Les onglets permettent de sélectionner la bibliothèque correspondant aux exigences du schéma afin de faciliter la création

	Zone	Description
		des circuits. L'onglet « Principale » correspond à la bibliothèque standard d'Automation Studio™.
3	Fenêtre bibliothèque	La fenêtre bibliothèque permet d'afficher l'arborescence et de sélectionner des sous-groupes, familles d'ateliers spécialisés tels que l'hydraulique, la pneumatique, etc. Chaque type de bibliothèque contient les composants qui y sont associés.
4	Fenêtre composants	La fenêtre des composants permet d'afficher et de sélectionner les composants nécessaires à la création d'un circuit.
5	Zone de message	Zone de message indiquant qu'il est possible de double-cliquer pour accéder à des symboles similaires.

Les éléments composant la fenêtre secondaire des composants :

	Zone	Description
6	Fenêtre des composants similaires	La fenêtre des composants similaires permet d'afficher et de sélectionner les composants nécessaires à la création d'un circuit.
7	Remplacer	Le bouton « Remplacer » permet de remplacer le composant qui apparaît directement dans la bibliothèque principale.

Barre d'outils Explorateur de bibliothèques

La barre d'outils « Explorateur de bibliothèques » de l'Éditeur de schémas contient les boutons suivants.

Figure 3-39 : Barre d'outils de la fenêtre Explorateur de bibliothèques

	Commande	Description
	Ouvrir bibliothèque	Permet la sélection de l'une des bibliothèques disponibles, standards ou personnalisées.

	Commande	Description
	Fermer la bibliothèque	Ferme la bibliothèque sélectionnée.
	Nouvelle bibliothèque	Permet de créer une bibliothèque personnalisée.
	Sauvegarder la bibliothèque	Permet de sauvegarder les bibliothèques qu'il a personnalisées.
	Nouvelle catégorie	Permet de créer une catégorie de composants dans une bibliothèque personnalisée.
	Supprimer la catégorie	Permet de supprimer une catégorie de composants. Cette option s'applique uniquement aux catégories créées et non aux catégories standards fournies avec Automation Studio™.
	Verrouiller/ Déverrouiller	Permet de verrouiller/déverrouiller une bibliothèque afin d'empêcher qu'elle ne soit supprimée par erreur.

Menu contextuel – Fenêtres bibliothèques

Pour les bibliothèques personnalisées, un menu contextuel est disponible dans le fenêtres bibliothèques de l'explorateur de bibliothèques qui offre les mêmes actions que la barre d'outils et d'autre actions de gestion de la bibliothèque.

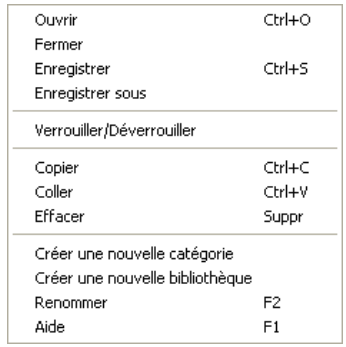


Figure 3-40 : Menu contextuel – Fenêtre bibliothèques

Menu contextuel – Fenêtre composants

Un menu contextuel est disponible à partir de la fenêtre composant afin de modifier l'apparence des icônes qui s'y trouvent. Aussi, ce menu contextuel permet d'ouvrir la fenêtre secondaire contenant les symboles similaires et de retirer les symboles ajoutés de la fenêtre secondaire vers la bibliothèque principale.

Figure 3-41 : Menu contextuel - Fenêtre composants

3.2.2 Explorateur de projets

L' « Explorateur de projets » remplit toutes les fonctions relatives à la gestion des projets ouverts et de leurs documents. Grâce aux menus contextuels associés au document sélectionné dans l'arborescence, il permet de créer, d'afficher, d'enregistrer, d'exporter/importer, d'envoyer, de simuler un document, de l'imprimer en entier ou en partie.

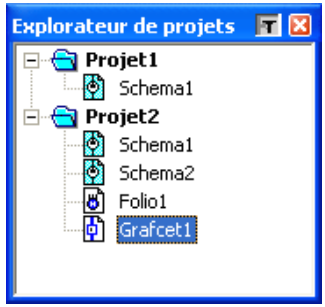


Figure 3-42 : Fenêtre « Explorateur de projets »

La fenêtre d'arborescence de l'explorateur de projets permet de sélectionner les éléments contenus dans l'arborescence d'un projet et d'y effectuer une action (imprimer, copier, etc.).

Pour une convivialité optimale du logiciel, il est conseillé de gérer les projets (ou fichiers) par le biais du menu « Fichier » de la fenêtre principale et les documents par les menus contextuels accessibles à partir de l'« Explorateur de projets ».

3.2.3 Gestion de variables

Lorsqu'un composant est déposé sur un schéma, une ou plusieurs variables associées au comportement de ce composant sont créées automatiquement. Le Gestionnaire de variables offre la possibilité de filtrer, modifier, visualiser et de lier à des éléments OPC toutes les variables du projet actif.

Il permet aussi la création et la suppression de variables internes. Ces variables ne sont pas directement liées à un composant.

Si des assignations de variables sont faites entre des émetteurs et des récepteurs contenus dans un groupe, alors la duplication, l'envoi en bibliothèque et la réinsertion dans un schéma conservent les assignations originales. Ce qui vous autorise à la construction de bibliothèques personnalisées contenant des assignations de variables réutilisables à volonté.

3.2.3.1 Gestionnaire de variables

Le gestionnaire de variables est disponible par l'une des méthodes suivantes :

- En sélectionnant le menu «Afficher» → «Gestionnaires de variables»;
- En utilisant la touché F12;
- En cliquant sur l'icône «Gestionnaire de variables» dans la barre d'outils .

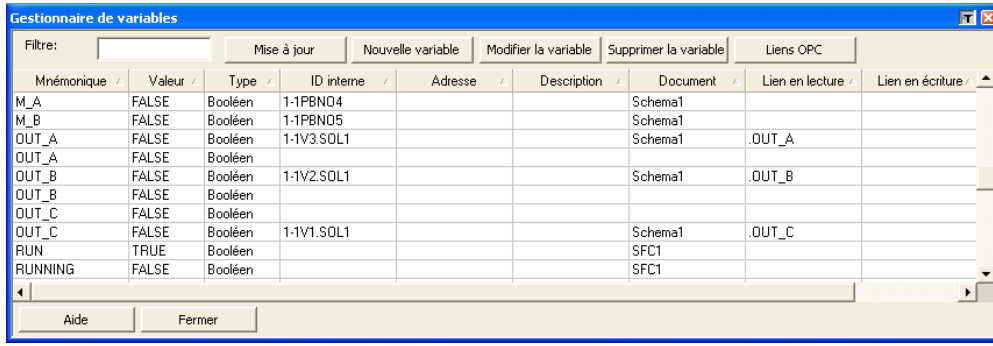


Figure 3-43 : Fenêtre « Gestionnaire de variables »

Après avoir sélectionné une variable, il est possible de lancer l'affichage du composant dans son schéma en utilisant le clic droit de la souris.

Zone	Description
Filtres	Permet de filtrer les variables à afficher à partir d'une chaîne de caractères. Les variables dont le mnémonique débute par la chaîne de caractères utilisée comme filtre sont retenues pour affichage.
Mise à jour	En édition, permet de mettre la liste des variables à jour suite à l'ajout ou la suppression de variables internes ou de composants. En simulation, permet de mettre à jour la valeur des variables.
Nouvelle variable	Permet de créer une nouvelle variable interne.
Modifier la variable	Permet de modifier les propriétés d'une variable.
Supprimer la variable	Permet de supprimer une variable interne. Ne permet pas de supprimer une variable de composant. ☞ Pour supprimer une variable de composant, il faut supprimer le composant dans le schéma où celui-ci apparaît.
Liens OPC	Donne accès à la boîte de dialogue de création de liens en lecture/écriture sur des items OPC.
Mnémonique	Affiche le mnémonique de la variable.
Valeur	Affiche la valeur présente de la variable.
Type	Affiche le type de la variable.
ID Interne	Affiche l'ID interne de la variable.
Adresse	Affiche l'adresse de la variable si celle-ci est disponible.
Description	Affiche la description de la variable si celle-ci est disponible.

Zone	Description
Document	Affiche le nom du document auquel la variable se rattache. Si aucun nom n'est affiché alors la variable est globale au projet.
Lien en lecture	Affiche la variable dictant (lecture) l'état de la variable définie sur cette ligne.
Lien en écriture	Affiche la variable reflétant (écriture) l'état de la variable définie sur cette ligne.
Aide	Donne accès à l'aide contextuelle.
Fermer	Permet de fermer le Gestionnaire de variables.

3.2.3.2 Ajout de variable interne

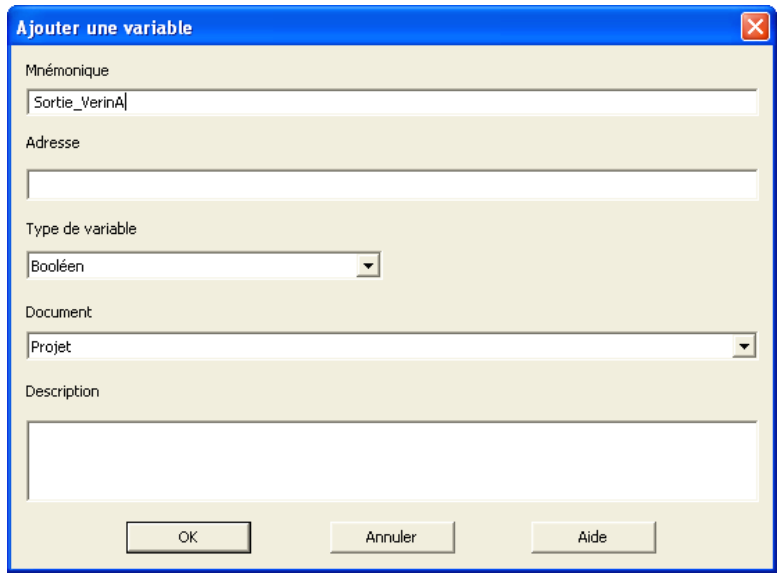


Figure 3-44 : Dialogue «Ajouter une variable»

Voici la description des différentes zones de cette boîte de dialogue.

Champ	Description
Mnémonique	Permet d'inscrire la mnémonique de la nouvelle variable. Un nom de variable ne doit pas contenir d'espace et doit commencer par une lettre ou un chiffre. Il doit contenir au moins une lettre. Le nom de la variable doit être unique dans le projet ou le document selon l'assignation (globale ou locale) de la variable. Les noms réservés ne doivent pas être utilisés (ABS, SQR, etc.).
Adresse	Permet d'inscrire l'adresse de la variable, lorsqu'il s'agit d'une variable d'automate programmable industriel (A.P.I.). L'adresse doit respecter la syntaxe du manufacturier et être unique dans le projet.
Type variable	Liste déroulante permettant la sélection du type de la variable : ● Booléen générique; ● Entier générique (32 bits); ● Point flottant générique (32 bits).
Document	Liste déroulante permettant de spécifier si la variable est globale au projet courant ou locale à un document : ● Projet (globale); ● Nom du schéma (locale à un schéma ou un GRAFCET).
Description	Permet d'inscrire un commentaire pertinent relatif à la variable.

Procédure d'ajout d'une variable

Pour créer une nouvelle variable interne:

1. Cliquez sur le bouton « Nouvelle Variable » (dans la fenêtre du Gestionnaire de variable ou dans la boîte de dialogue des propriétés du composant Ladder ou GRAFCET);

   La boîte de dialogue de création de variables « Ajouter une variable » s'ouvre.

2. Complétez les zones de la boîte de dialogue;

3. Cliquez sur le bouton « OK ».

3.2.3.3 Modification d'une variable

Seules les variables émettrices ou émettrices/réceptrices peuvent être modifiées. Les champs de la boîte de dialogue sont grisés pour les variables réceptrices.

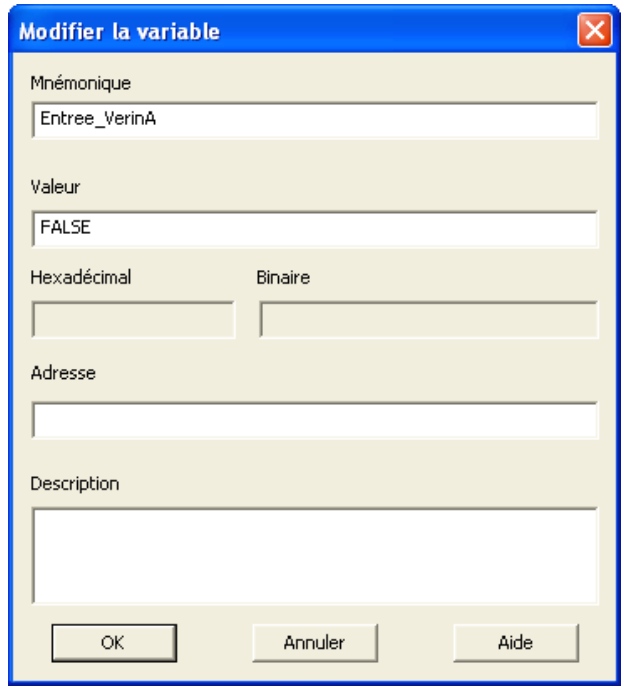


Figure 3-45 : Dialogue «Modifier la variable»

Voici la description des différentes zones de cette boîte de dialogue.

Zone	Description
Mnémonique	Affiche le mnémonique de la variable et permet sa modification si le champ n'est pas grisé.
Valeur	Permet d'entrer une valeur initiale pour la variable.
Hexadécimal/ Binaire	Ces champs permettent la conversion des entiers en numération hexadécimale et binaire.

Zone	Description
Adresse	Permet d'inscrire l'adresse de la variable, lorsqu'il s'agit d'une variable d'automate programmable industriel (A.P.I.).
Description	Permet d'inscrire tout commentaire pertinent à la variable.

Procédure de modification de variables

Pour modifier le nom, la valeur initiale, l'adresse ou la description d'une variable sélectionnée :

1. Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur le bouton « Modifier la variable » ou double-cliquez sur la ligne contenant la variable désirée;

   La boîte de dialogue « Modification de variable » s'ouvre.

2. Modifiez les champs nécessaires;

3. Cliquez sur « OK ».

   La boîte de dialogue « Modification de variable » se ferme. Les nouvelles propriétés sont sauvegardées et mises à jour. Les schémas sur lesquels la variable apparaît sont mis à jour avec les nouvelles propriétés.

☞ Il est impossible de modifier l'assignation (document d'appartenance) d'une variable.

☞ Dans le gestionnaire de variables, il est possible pendant la simulation de modifier la valeur d'une variable globale au projet ou locale à un schéma en double-cliquant sur la ligne de la variable.

3.2.3.4 Tri des variables

Il est possible dans le «Gestionnaire de variables» d'afficher les variables par ordre alphabétique ou l'inverse.

Pour trier les variables :

1. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne du tableau. Le tri s'effectue par ordre alphabétique;

2. Cliquez une deuxième fois sur le même en-tête pour inverser l'ordre de tri.

3.2.3.5 Filtre des variables

Il est possible dans le « Gestionnaire de variables » d'afficher seulement les variables qui contiennent dans ses champs descriptifs une information précise.

Pour filtrer les variables:

1. Dans le champ « Filtres » entrez une chaîne de caractères.

La chaîne de caractères doit commencer par une lettre ou un chiffre. Elle doit contenir au moins une lettre, au moins deux caractères et ne doit pas contenir d'espace.

Les variables dont une propriété débute par cette chaîne de caractères sont retenues pour affichage.

3.2.3.6 Supervision de la valeur des variables en simulation

Il peut arriver qu'un circuit ne fonctionne pas comme prévu. Dans ce cas, et si la simulation visuelle ne vous aide pas à résoudre le problème, vous pouvez vous aider du « Gestionnaire de variables » pour connaître l'état ou la valeur des variables. Vous pourrez ainsi identifier les composants et les variables qui n'adoptent pas le comportement prévu.

Pour visualiser les valeurs des variables :

1. Démarrez la simulation;

2. Filtrez et triez les variables si nécessaire;

3. Ajustez la taille de la fenêtre du « Gestionnaire de variables » si requis;

4. Cliquez sur le bouton « Mise à jour » pour forcer un rafraîchissement des valeurs des variables.

☞ Seules les variables agissant comme émetteur, émetteur/récepteur ou récepteur peuvent être visualisées dans le « Gestionnaire de variables ». Pour les autres variables (pression, débit, etc.), se référer à la section *3.2.5 Grapheur*.

3.2.4 Gestionnaire de « Couches »

Le gestionnaire de couches permet, pour chaque schéma des éditeurs standards et

d'électrotechnique (pas pour le GRAFCET), de créer plusieurs couches.

La création de plusieurs couches peut s'avérer très utile lorsqu'on insère plusieurs éléments différents sur notre schéma. En effet, en définissant des couches selon le type d'élément, il est possible d'utiliser les options du gestionnaire de « Couches » à bon escient. Chaque couche est indépendante et chaque élément inséré sur le schéma se voit associer la couche activée dans le gestionnaire de « Couches ».

Aussi, afin d'augmenter la flexibilité de certains projets, il est possible de contrôler la visibilité des couches en mode simulation.

La *Figure 3-46 : Fenêtre du gestionnaire de « Couches »* montre un exemple de définition de couches. On y voit une couche pour les composants hydrauliques, une pour les dessins et une pour les zones de texte. Il devient alors possible de masquer certaines couches ou même de les bloquer selon les besoins d'édition du schéma ou pour faciliter la visualisation et la manipulation d'élément spécifiques.

Ici, la couche *Hydraulique* est visible et active (sélectionnée). Ce qui implique que les éléments insérés le seront sur cette couche. La couche *Dessin* est visible et protégée en édition alors que la couche *Texte* est cachée.

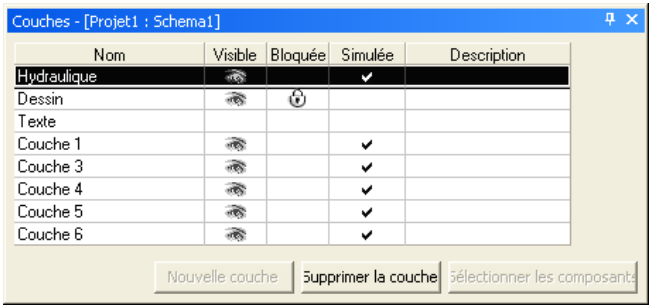


Figure 3-46 : Fenêtre du gestionnaire de « Couches »

Le tableau suivant montre les différentes zones du gestionnaire de « Couches ».

Zone	**Description**
Nom	Permet de nommer la couche ou de modifier son nom. Le nom d'une couche doit être unique.
Visible	Permet de rendre la couche sélectionnée visible ou non. Une couche est visible si l'icône est visible pour cette couche

Zone	Description
	Si une couche est invisible, elle ne s'imprimera et ne s'exportera pas.
Bloquée	Permet de bloquer ou non la couche sélectionnée. Si une couche est bloquée ( ), il est impossible de sélectionner et modifier les éléments présents sur cette couche.
Simulée	Permet de sélectionner ou non la couche en vue de sa simulation.
Colonne Description	Permet de décrire la couche sélectionnée.
Nouvelle couche	Permet de créer une nouvelle couche.
Supprimer couche	Permet de supprimer une couche et tous les éléments qui lui appartiennent.
Sélectionner les composants	Permet de sélectionner tous les éléments de la couche active.

3.2.4.1 Activation d'une couche

Plusieurs méthodes existent pour rendre une couche active :

- Sélectionnez par un clic gauche de la souris la ligne de la couche désirée dans le gestionnaire. Puis cliquez sur une zone vide du schéma;
- Sélectionnez un composant appartenant à la couche désirée.

☞ Si une couche est bloquée, il n'est pas possible de sélectionner les composants qui s'y trouvent.

3.2.4.2 Positionnement d'un élément sur une couche

Avant de le déposer un composant sur le schéma, il faut s'assurer que la couche désirée est active. Puis insérez l'élément sur le schéma.

Si l'élément est déjà sur le schéma, il existe deux solutions:

1. Coupez le composant (CTRL + X), sélectionnez la couche désirée dans le gestionnaire, puis cliquez sur une zone vide du schéma et collez le composant.

ou

2. Ouvrez le dialogue de propriétés de l'élément (symbole ou assemblage de symboles), allez dans les informations affichables et modifiez à l'aide de la liste déroulante la propriété « Couches ».

☞ Si l'on groupe des composants appartenant à des couches différentes, alors le groupe et les composants qui le composent sont sur la couche active. En dégroupant, chaque composant reprend sa couche initiale. Les satellites (propriétés affichables d'un composant) restent sur la même couche que le composant.

3.2.4.3 Utilisation des couches en simulation

Chaque couche, lorsqu'elle est créée, génère une variable booléenne visible (L1 à L8) dans le gestionnaire de variables. Cette variable à une valeur « vraie » permet de spécifier la visibilité de la couche. Cette variable est compatible avec toutes les variables booléennes. Lorsque la couche est cachée ou rendue visible manuellement alors la variable est mise à jour. Ceci vous permet de créer des objets sur différentes couches qui pourront devenir visibles ou invisibles selon des événements précis d'une simulation.

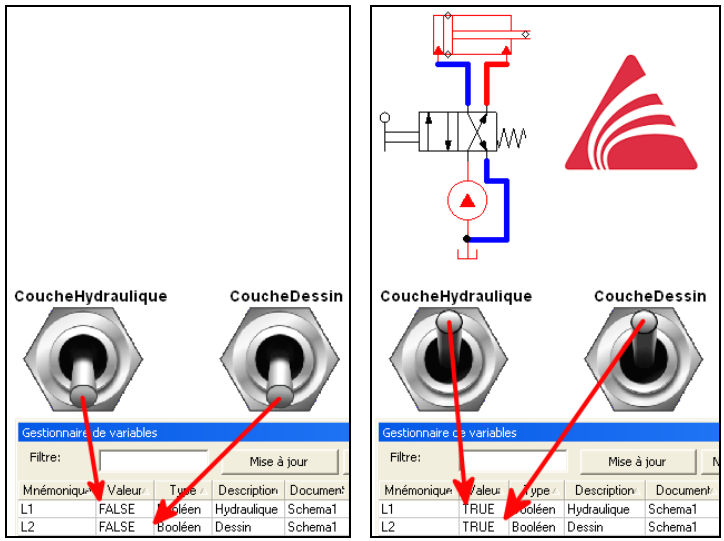


Figure 3-47 : Visibilité d'une couche en simulation

☞ La gestion des couches (création, suppression, édition du nom ou de la description, ou (dé)blocage de la couche) reste inhibée en simulation.

3.2.5 Grapheur

3.2.5.1 Description des grapheurs

Les valeurs affichées sont données par défaut par le logiciel. Certaines d'entre elles sont modifiables et d'autres sont statiques.

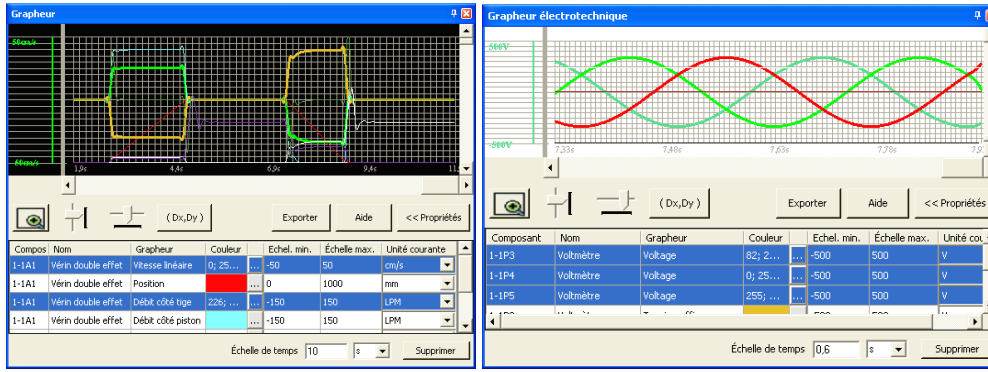


Figure 3-48 : Grapheur standard et grapheur électrotechnique

Chaque projet contient son propre grapheur standard et son propre grapheur électrotechnique. La liste suivante présente une brève description des données disponibles dans le Grapheur et dans son tableau de variables.

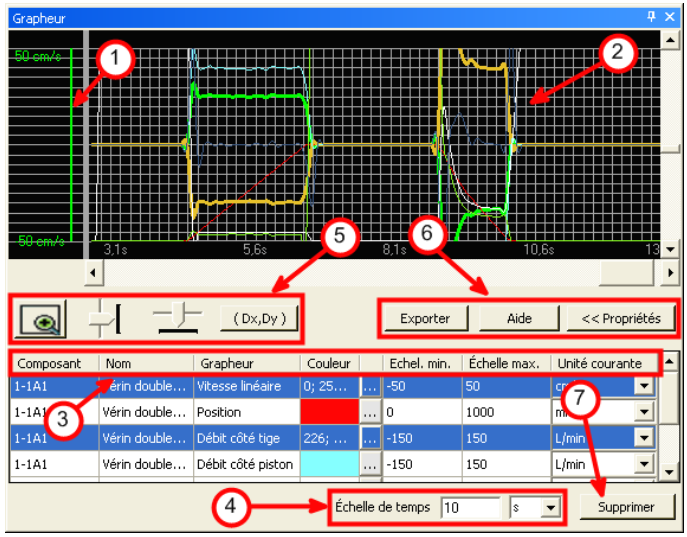
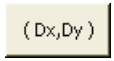


Figure 3-49 : Description du grapheur

	Zone	Description
1	Échelle	Affiche l'axe des Y (ordonnées) de chacune des variables sélectionnées.
2	Graphe	Zone de traçage des courbes d'évolution temporelle.
3	Composant	Affiche dans la liste l'identificateur interne du composant. Cette valeur est non modifiable.
	Nom	Affiche le nom du composant. Cette valeur est non modifiable.
	Grapheur	Affiche le nom de la variable. Cette valeur est non modifiable.
	Couleur	Affiche la couleur, définie par défaut, identifiant la variable et sa courbe. Cette couleur est modifiable.
	Échel. Min.	Affiche la valeur minimale de l'intervalle de traçage pour la variable associée. Une valeur par défaut est attribuée à chaque variable. Cette valeur est modifiable.

	Zone	Description
	Échel. Max.	Affiche la valeur maximale de l'intervalle de traçage pour la variable associée. Une valeur par défaut est attribuée à chaque variable. Cette valeur est modifiable.
	Unité courante	Affiche la valeur des unités de mesure du composant. Cette valeur est modifiable.
4	Échelle de temps	Affiche la valeur de l'intervalle de temps visible dans le graphe pour l'ensemble des variables tracées. Cette valeur s'exprime en seconde et est modifiable.
		Permet de revenir à l'échelle verticale normale suite à un zoom vertical.
		Permet d'effectuer un zoom selon l'axe vertical. Utiliser la roulette de la souris sur la zone de traçage du graphe pour le même effet. Attention, l'utilisation initiale de la roulette peut engendrer un recadrage de la fenêtre du grapheur.
5		Permet d'effectuer un zoom selon l'axe horizontal. Cette option est équivalente à définir une échelle de temps. Utiliser CTRL+roulette de la souris sur la zone de traçage du graphe pour le même effet. Attention, l'utilisation initiale de la roulette peut engendrer un recadrage de la fenêtre du grapheur.
		Permet d'activer/désactiver l'option de prise de mesure sur le graphe.
	Exporter	Exporte le graphe de courbes en format *.txt* tabulé.
6	Aide	Affiche l'aide de cette boîte de dialogue.
	Propriétés	Bouton donnant accès à la zone des propriétés modifiables ou statiques des variables.

	Zone	Description
7	Supprimer	Permet de retirer une ou des variables sélectionnées dans la liste.

Vous pouvez effectuer des déplacements panoramiques dans la zone des courbes dans n'importe quelle direction grâce à un mouvement de la souris dans la direction désirée tout en gardant le bouton du milieu (ou la roulette) de la souris enfoncé(e).

3.2.5.2 Menu contextuel du grapheur

Par le menu contextuel de la zone graphable du grapheur, il est possible d'avoir accès aux différentes options illustrées à la figure suivante.

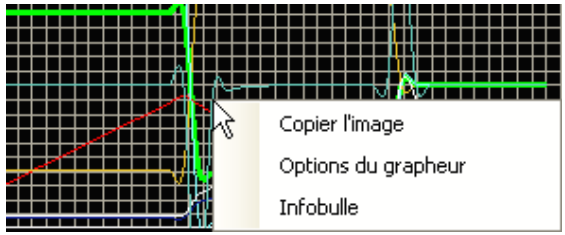


Figure 3-50 : Menu contextuel du grapheur

Commande	Description
Copier l'image	Permet d'enregistrer l'image en format *.bmp*.
Options du grapheur	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue des les options du grapheur.
Infobulle	Permet d'activer ou de désactiver la bulle pour l'information des courbes.

Copier le graphe

Pour copier l'image du grapheur :

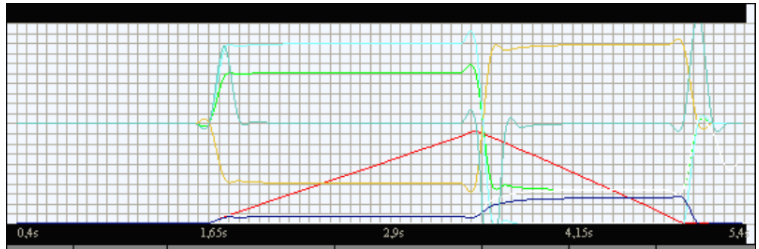
1. Dans le menu contextuel du grapheur, choisissez « Copier l'image »;

   La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre.

2. Inscrivez un nom et spécifiez un emplacement pour la sauvegarde;

3. Cliquez sur « OK ».

Le graphe est enregistré en format *.bmp*. La figure suivante montre un exemple d'image de graphe générée de cette façon.



Color	Component	Name	Plot	Scale min.	Scale max.	Current Unit
	1-1A1	Vérin double effet	Vitesse linéaire	-50	50	cm/s
	1-1A1	Vérin double effet	Position	0	1000	mm
	1-1A1	Vérin double effet	Débit côté tige	-150	150	LPM
	1-1A1	Vérin double effet	Débit côté piston	-150	150	LPM
	1-1A1	Vérin double effet	Pression côté tige	0	250	Bar
	1-1A1	Vérin double effet	Pression côté piston	0	250	Bar
	1-1A1	Vérin double effet	Accélération	-300	300	cm/s2

Figure 3-51 : Exemple d'image de graphe

Options du grapheur

Les options du grapheur qu'il est possible d'éditer directement à partir du grapheur sont présentées dans la figure suivante.

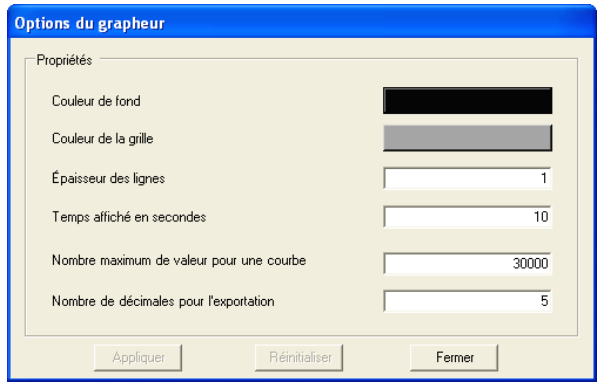


Figure 3-52 : Options du grapheur

Commande	Description
Couleur de fond	Permet de spécifier la couleur de fond du grapheur en cliquant sur la couleur du champ.
Couleur de la grille	Permet de spécifier la couleur de la grille du grapheur en cliquant sur la couleur du champ.
Épaisseur des lignes	Permet de spécifier l'épaisseur des lignes des courbes du graphe.
Temps affiché en secondes	Permet de spécifier l'échelle de temps affichée sur l'axe des x dans le graphe.
Nombre maximum de valeur pour une courbe	Permet de spécifier le nombre de valeur maximal permettant de définir les courbes.
Nombre de décimales pour l'exportation	Permet de spécifier le format des valeurs qui seront exportées et enregistrées dans le fichier texte.

Pour afficher et modifier les options du grapheur :

1. Dans le menu contextuel du grapheur, choisissez « Options du grapheur »;

   La boîte de dialogue « Options du grapheur » s'ouvre.

2. Modifiez les options telles que vous désirez;

3. Cliquez sur « Appliquer » pour que les changements s'effectuent;

4. Cliquez sur « Fermer » pour retourner au grapheur.

☞ Toutefois, les options du grapheur pour le projet par défaut sont toujours modifiables dans les options de l'application accessible par le menu « Outils ».

Information sur les courbes

Vous avez la possibilité, via le menu contextuel, d'activer ou de désactiver l'option « Infobulle ». Lorsque le curseur est positionné sur une courbe (un point de la courbe), il affiche dans une bulle la variable associée à cette courbe ainsi que les coordonnées (X unités,

Y unités) du point de la courbe exprimées dans les unités configurées pour chaque propriétés.

La figure suivante montre un exemple d'infobulle sur une courbe.

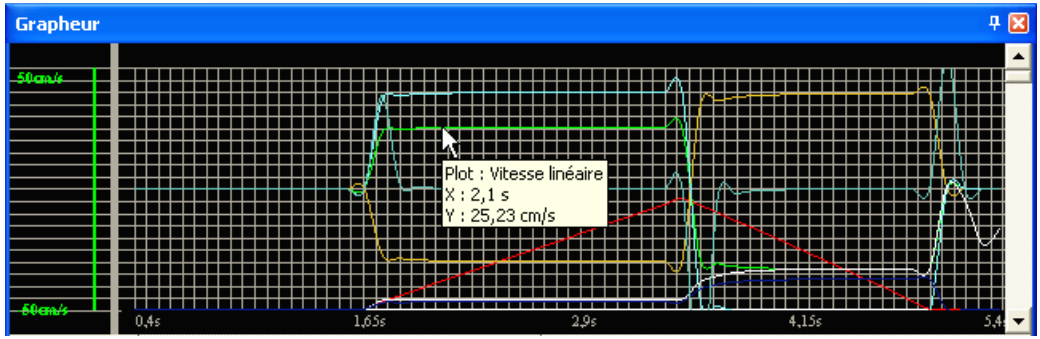


Figure 3-53 : Information sur les courbes

☞ Cette option est automatiquement désactivée en mode prise de mesure.

3.2.5.3 Ouverture d'un grapheur

Pour afficher un grapheur :

1. Choisissez « Fenêtre »→ « Afficher » → « Grapheur » (resp. Grapheur électrotechnique);

ou

Cliquez sur le bouton « Grapheur » (resp. Grapheur électrotechnique) de la barre d'outils « Simulation ».

Le « Grapheur » s'affiche à l'écran et est géré de la même façon que les autres fenêtres telles l'« Explorateur de bibliothèques » et l'« Explorateur de projets ».

3.2.5.4 Variables pouvant être tracées

Avec le Grapheur, la plupart des composants des ateliers Pneumatique et Hydraulique offrent de tracer les valeurs de débit et de pression, la plupart des composants des autres ateliers, sauf électrotechnique, offrent de tracer la valeur logique de la variable associée au composant. Avec le Grapheur électrotechnique, la lecture des instruments de mesure seulement peut être tracée. Dans le cas du traçage d'une variable booléenne l'échelle est automatiquement de 0 –1 (état logique) sans unité.

3.2.5.5 Ajout d'une variable dans un grapheur

En mode édition, l'ajout d'une courbe se fait de la façon suivante :

1. Ouvrez le « Grapheur »;

2. Sélectionnez le composant voulu sur votre schéma et effectuez un glisser-déposer sur la zone de traçage du « Grapheur »;

   La boîte de dialogue « Sélection des variables » s'affiche à l'écran.

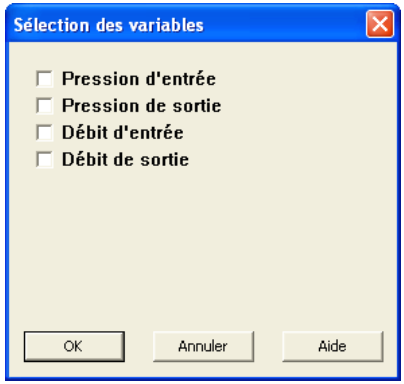


Figure 3-54 : Boîte de dialogue « Sélection des variables »

☞ Si le composant n'a pas de variable à tracer, le message « Aucun graphe ne peut être créé pour ce composant » s'affiche à l'écran. Cliquez sur « OK » pour le fermer.

3. Cochez les variables à afficher;

4. Cliquer « OK » pour confirmer la sélection.

Les variables apparaissent dans la liste selon l'ordre défini dans la boîte de dialogue « Sélection des variables ».

Le Grapheur attribue automatiquement les propriétés suivantes à chaque courbe :

- Échelle : valeur minimale et maximale de l'intervalle de traçage;
- Couleur de traçage : Couleur attribuée par défaut à la variable lors de sa sélection et l'identifiant dans le graphe et dans l'échelle;

- Unité de traçage : En fonction du système d'unités choisi lors de l'installation (métrique ou impérial);
- Échelle de temps : Valeur de temps visible dans la zone de traçage du Grapheur.

Lorsque la variable est configurée, la prochaine simulation entraînera automatiquement le traçage de sa courbe d'évolution temporelle.

Modification de la couleur d'une variable

Pour changer la couleur d'une variable :

1. Cliquez sur le bouton ... situé à droite de la couleur;

   La boîte de dialogue « Couleurs » s'ouvre à l'écran.

Figure 3-55 : Boîte de dialogue « Couleurs »

2. Sélectionnez la couleur désirée;

3. Cliquez « OK » pour confirmer la sélection;

   La boîte de dialogue « Couleurs » se ferme.

4. Cliquez sur le bouton « Appliquer » du Grapheur pour confirmer et appliquer la modification de la couleur d'identification de la variable à l'écran.

   La couleur est mise à jour dans la liste, dans le graphe ainsi que dans l'échelle.

Modification de l'échelle de traçage d'une variable

Pour changer l'échelle de traçage d'une variable :

1. Cliquez sur la valeur correspondante dans la fenêtre des propriétés des variables du Grapheur;

2. Changez la valeur telle que désirée, assurez-vous que la valeur minimale de l'échelle est plus petite que la valeur maximale de l'échelle;

3. Cliquez sur le bouton « Appliquer » du Grapheur pour confirmer et appliquer la modification de l'échelle de traçage.

   L'échelle est mise à jour dans la liste et dans le graphe.

3.2.5.6 Traçage de la courbe

Le traçage de chaque courbe se fait à chaque itération de calcul du simulateur. Ainsi, le traçage et la simulation se déroulent simultanément. Si le temps de simulation dépasse la capacité visuelle définie dans l'échelle de temps, le graphe défile pour afficher le nouvel intervalle de temps et une barre de défilement apparaît au bas du graphe et permet de déplacer l'intervalle d'affichage de la courbe lorsqu'en mode édition.

Conservation des données visuelles

Suite à l'arrêt de la simulation, le graphique reste sur la surface de traçage. Lorsque la simulation est redémarrée, la surface de traçage est réinitialisée.

3.2.5.7 Sélection de courbes

Pour sélectionner des courbes :

1. Sélectionnez des variables dans la fenêtre de propriétés du grapheur en maintenant la touche CTRL appuyée ou directement sur la courbe dans la zone des courbes,

   L'épaisseur de la courbe correspondant aux variables sélectionnées est doublée.

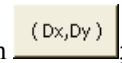
☞ Lorsqu'une ou plusieurs courbes sont disponibles et qu'aucune variable n'est sélectionnée, l'échelle affichée par défaut est celle de la première variable dans la fenêtre des propriétés. Lorsqu'une variable est sélectionnée dans la fenêtre des propriétés, son échelle apparaît automatiquement dans la zone d'échelle et la couleur et l'unité de l'échelle correspondent à celles de la variable sélectionnée.

3.2.5.8 Prise de mesures

Vous pouvez prendre des mesures d'un point à un autre sur une courbe et l'afficher dans une bulle.

Pour effectuer une prise de mesures :

1. Assurez vous d'avoir activé au moins une courbe;

2. Cliquez sur le bouton 

;

   Le curseur prend la forme suivante dans la zone du graphe .

3. Cliquez en deux endroits de la zone du graphe afin de choisir les positions de mesure;

   Un segment de droite et une bulle apparaissent et donnent l'information sur les écarts relatifs en x et y deux points de mesure.

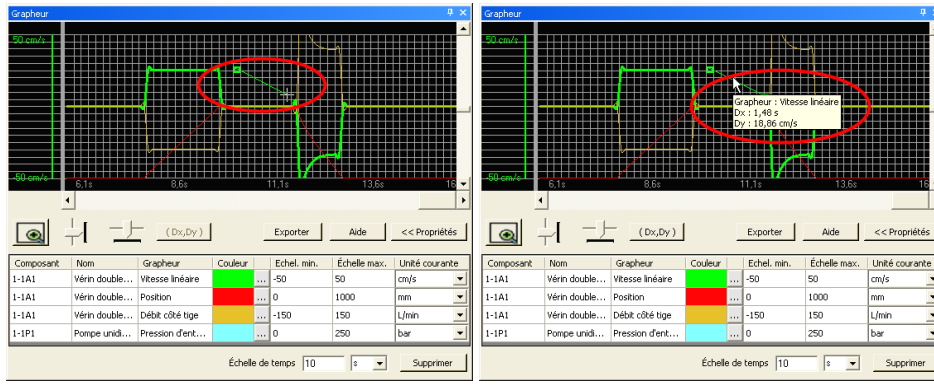
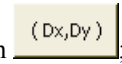


Figure 3-56 : Prise de mesure sur un graphe

Pour annuler une prise de mesure, lorsqu'elle est effectuée :

1. Cliquez sur le bouton 

;

   L'information sur la prise de mesure est effacée du graphe.

3.2.5.9 Conservation des données textuelles

À la fin du traçage d'une ou de plusieurs courbes, il est possible d'exporter les données des courbes dans un fichier *.txt* de format tabulé. Pour ce faire, sélectionnez le bouton « Exporter » du grapheur une fois les valeurs tracées.

Il est possible de procéder à une sélection multiple de variables dans le « Grapheur » afin d'exporter les données de plusieurs courbes. Il suffit de maintenir la touche CTRL et de sélectionner les variables désirées. Ainsi, il sera possible de comparer plusieurs courbes facilement lors de leur exportation et de leur analyse

La boîte de dialogue d'enregistrement en format texte s'ouvre à la racine du répertoire du projet s'il a été sauvegardé une fois ou à la racine du répertoire mémorisé pour les projets. Ces fichiers *.txt* de format tabulé peuvent être importés dans un tableur.

3.2.5.10 Suppression d'une variable

Pour supprimer une variable et sa courbe :

1. Sélectionnez la variable en cliquant sur l'une de ses données affichées dans la liste (maintenir CTRL enfoncé pour en sélectionner plusieurs);

2. Cliquez sur le bouton « Supprimer »;

3. Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour confirmer la suppression et pour l'éliminer dans le graphe;

ou

1. Sélectionnez le composant voulu sur le schéma et effectuez un glisser-déposer sur la zone de traçage du Grapheur;

   La boîte de dialogue « Sélection des variables » s'affiche à l'écran.

2. Décochez les variables à supprimer;

3. Cliquez sur « OK » pour confirmer la désélection.

Lorsqu'un composant est supprimé du schéma, ses variables insérées dans le grapheur sont automatiquement supprimées.

3.2.6 Affichage de photos

Des photos sont disponibles pour la plupart des symboles hydrauliques, pneumatiques et

électrotechniques de la bibliothèque principale. La fenêtre de photos permet d'afficher ces photos en mode édition et pendant la simulation.

Pour afficher cette fenêtre

1. Allez dans le menu « Fenêtre » → « Afficher » → « Photo »;
   ou
   Utilisez la touche F4.

Description de la fenêtre de photos

Figure 3-57 : Fenêtre de photos

	Zone	Description
	Titre	(Numéro de la photo affichée/Nombre de photos) Nom du composant
	Visualisation par clic	Lorsque ce bouton est actif, il suffit, pour visualiser les photos d'un composant, de le sélectionner à l'aide de la souris. La fenêtre reste ouverte tant que le symbole est sélectionné et qu'au moins une photo lui est associée.
	Visualisation par glissement	Lorsque ce bouton est actif, il suffit, pour visualiser les photos d'un composant, de glisser le curseur de la souris sur son symbole. Si aucune photo n'est associée au symbole, la fenêtre disparaît après un certain délai.

	Zone	Description
	Précédant	Permet de revenir à la photo précédente, si elle existe.
	Suivant	Permet de passer à la photo suivante, si elle existe.
	Affichage	Zone d'affichage de la photo. S'il n'existe pas de photo alors la fenêtre disparaît après un certain délai.

3.2.7 Fenêtre de « Messages »

Cette fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque le logiciel décèle des erreurs et en informe l'utilisateur afin qu'il puisse les corriger et poursuivre son travail.

Par exemple, le simulateur fluide ne peut être lancé si des ports de composants fluides sont non connectés. Afin de pouvoir identifier ces connecteurs rapidement, la fenêtre de « Messages » indique le nombre de connecteurs libres qui créent des erreurs pour le simulateur et liste tous les composants concernés dans le projet.

Un double-clique sur une ligne de la fenêtre « Messages », lance l'affichage du composant dans son schéma.

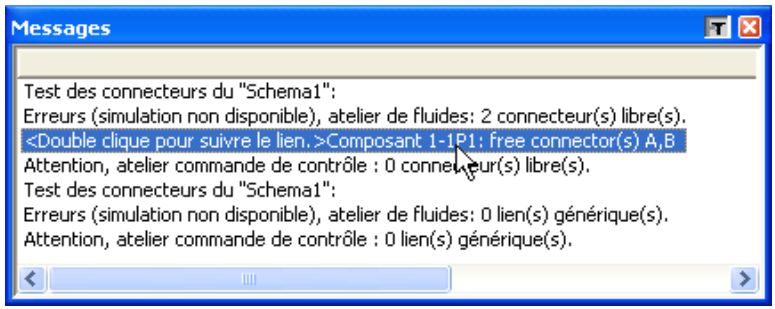


Figure 3-58 : Fenêtre des messages d'erreurs

3.2.8 Configurateur du régime permanent

À l'aide du « Configurateur du régime permanent », vous pouvez faire une acquisition des données de simulation selon certains critères. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour

redémarrer la simulation dans l'état mémorisé. Ces données peuvent également être exportées pour être analysées (Référez-vous au *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*).

3.2.9 Tableau de bord fluide

Le tableau de bord fluide est une fenêtre rétractable permettant de visualiser et de modifier facilement différents paramètres de simulation des systèmes hydrauliques et pneumatiques (Référez-vous au *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*).

4 Réalisation et gestion d'un projet

Ce chapitre présente les instructions nécessaires à la création et à la gestion de projets dans le cadre de l'« Explorateur de projets ».

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Gestion des projets (fichiers créés par Automation Studio™) et de leurs documents;
- Gestion des documents d'un projet.

4.1 Création d'un nouveau projet

Pour créer un projet :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau projet »;

   La boîte de dialogue « Modèles de projets » apparaît offrant le choix de modèles sur lesquels vous pouvez baser votre nouveau projet.

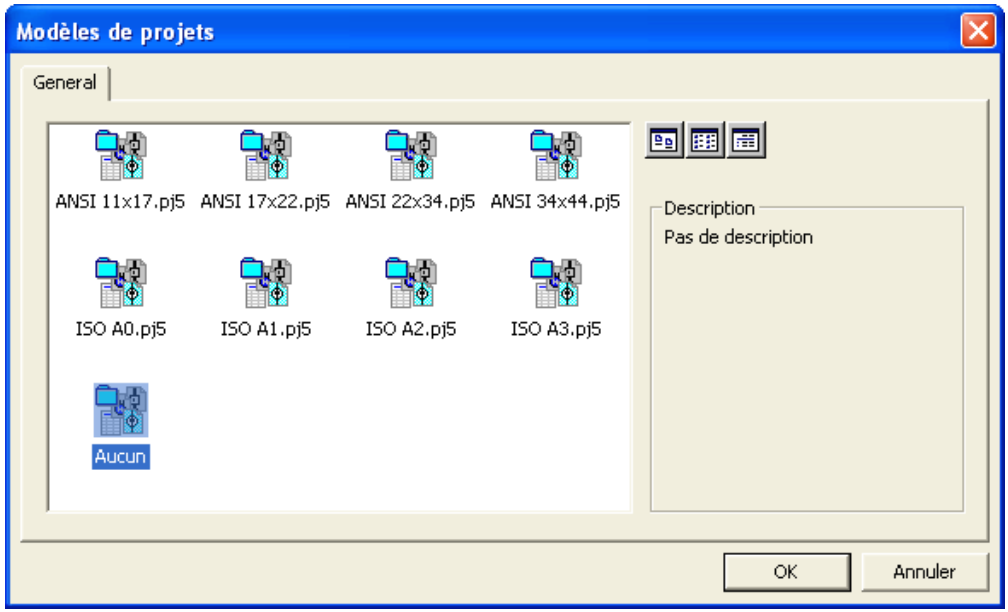


Figure 4-1 : Boîte de dialogue « Modèles de projets »

2. Choisissez le modèle de projet que vous désirez ou choisissez « Aucun » si les modèles disponibles ne correspondent pas à vos besoins;

3. Lorsque votre sélection est effectuée, cliquez sur le bouton « OK » pour créer le nouveau projet.

   Un nouveau projet, conforme au modèle sélectionné, apparaît à l'écran et dans l' « Explorateur de projet ». Un nom par défaut, que vous pouvez modifier à votre guise, lui est assigné. Par défaut, le logiciel inclut un schéma vierge dans le nouveau projet.

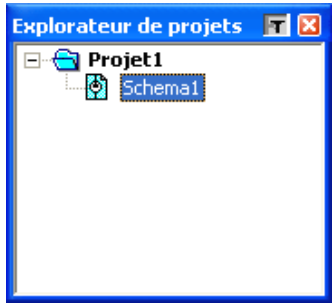


Figure 4-2 : Explorateur de projets

☞ Vous pouvez maintenant ajouter les documents de votre choix dans le nouveau projet. (Pour plus de détails sur la gestion des schémas voir la section *4.4 Création d'un nouveau document*).

4.2 Propriétés d'un projet

Il existe, pour chacun de vos projets, une boîte de dialogue de propriétés conservant l'identification et l'information associées à la gestion du projet.

- La branche « Général » contient les données gérées automatiquement par le système d'exploitation et offre aux utilisateurs une information statique sur le projet lui-même;
- Les branches « Information sommaire » et « Historique » permettent d'entrer l'information nécessaire à l'identification et la gestion de ses projets;
- La branche «Données physiques» concernent les caractéristiques physiques liées à l'environnement ou au fluide utilisé dans le projet.

Pour ouvrir la boîte de dialogue « Propriétés du projet » :

1. Choisissez « Fichier » → « Propriétés du projet… »;

La boîte de dialogue s'ouvre.

2. Sélectionnez la branche souhaitée.

4.2.1 Branche « Général »

La branche « Général » permet d'informer sur le type de projet, sa localisation, sa taille, son nom MS-DOS, sa date de création, de modification ainsi que la date à laquelle il a été ouvert en dernier. Il donne également des informations sur les attributs du fichier contenant le projet tels « Lecture seulement », « Archivé », « Caché » et « Système ».

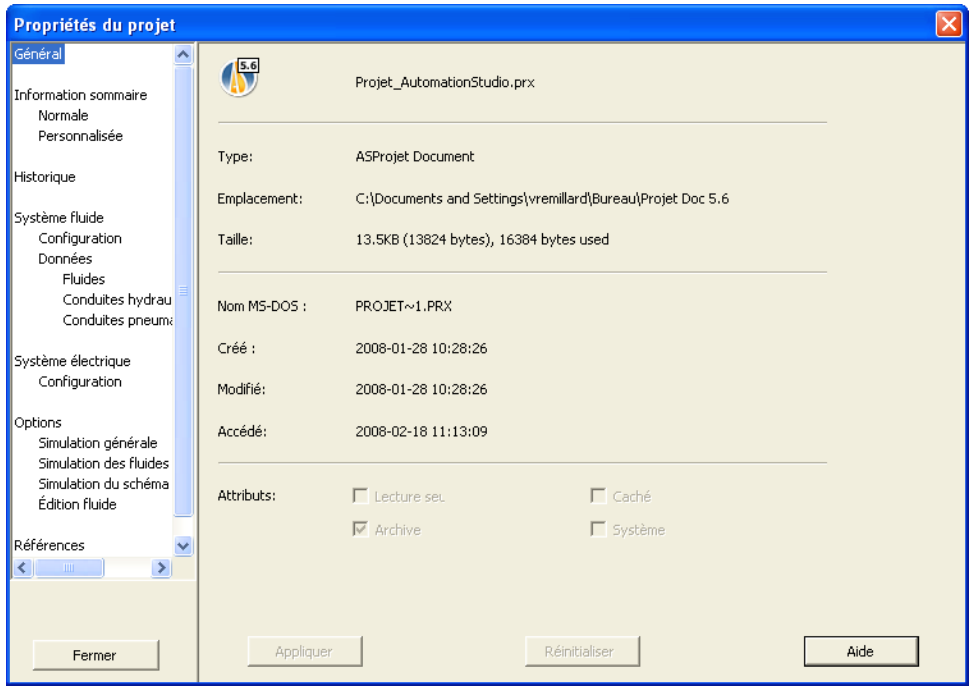


Figure 4-3 : Boîte de dialogue « Propriétés du projet », branche « Général »

4.2.2 Branche « Information sommaire »

La branche « Information sommaire » permet d'entrer l'information standard pour le projet actif, ou de définir lui-même l'information qu'il désire. Cette information peut être entrée en tout temps et est modifiable selon l'évolution du projet.

4.2.2.1 Information Sommaire - Normale

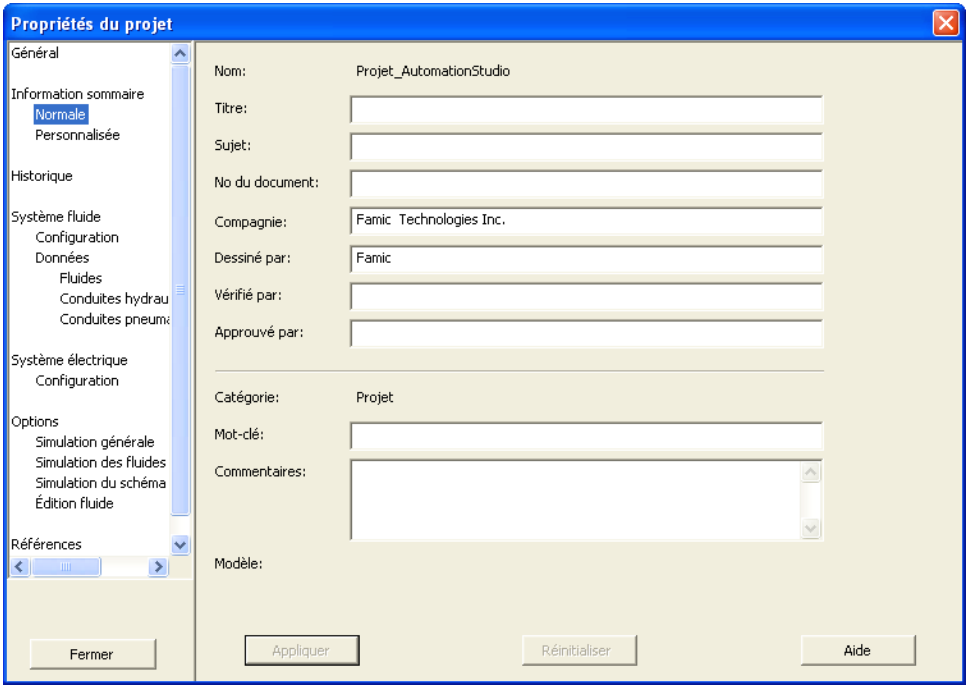


Figure 4-4 : Propriétés du projet – Branche Information sommaire, Normale

Voici la description des différents champs de saisie de la branche « Information sommaire », branche «Normale» :

Champ	Description
Nom	Nom attribué au projet. (Non modifiable à partir de ce dialogue).
Titre	Titre du projet et en permet l'édition.
Sujet	Brève description du projet.
No du document	Numéro attribué au projet.
Compagnie	Nom de l'entreprise associée au projet.

Champ	Description
Dessiné par	Nom de l'auteur associé au projet.
Vérifié par	Personne responsable de la vérification du projet.
Approuvé par	Personne responsable de l'approbation du projet.
Catégorie	Type de projet. (Non modifiable).
Mot clé	Mots clés associés au projet.
Commentaires	Long commentaire contenant l'information et les remarques importantes sur ce projet. La première ligne de ce commentaire saisi s'affichera dans la zone « Description » de la boîte de dialogue « Ouvrir », lors des ouvertures subséquentes du projet.
Modèle	Nom du modèle de projet utilisé pour le projet actif (non éditable).

Saisie et modification de l'information «Normal» d'un projet

Pour saisir ou modifier l'information «Normal» d'un projet:

1. Choisissez « Fichier » → « Propriétés du projet »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du projet » s'ouvre à l'écran.

2. Sélectionnez la branche « Information sommaire » → « Normale »;

3. Saisissez ou modifiez les différents champs de la boîte de dialogue;

4. Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour valider l'information;

   Les données saisies ou modifiées dans la branche « Information sommaire » sont validées.

5. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour quitter la boîte de dialogue.

4.2.2.2 Information Sommaire – Personnalisée

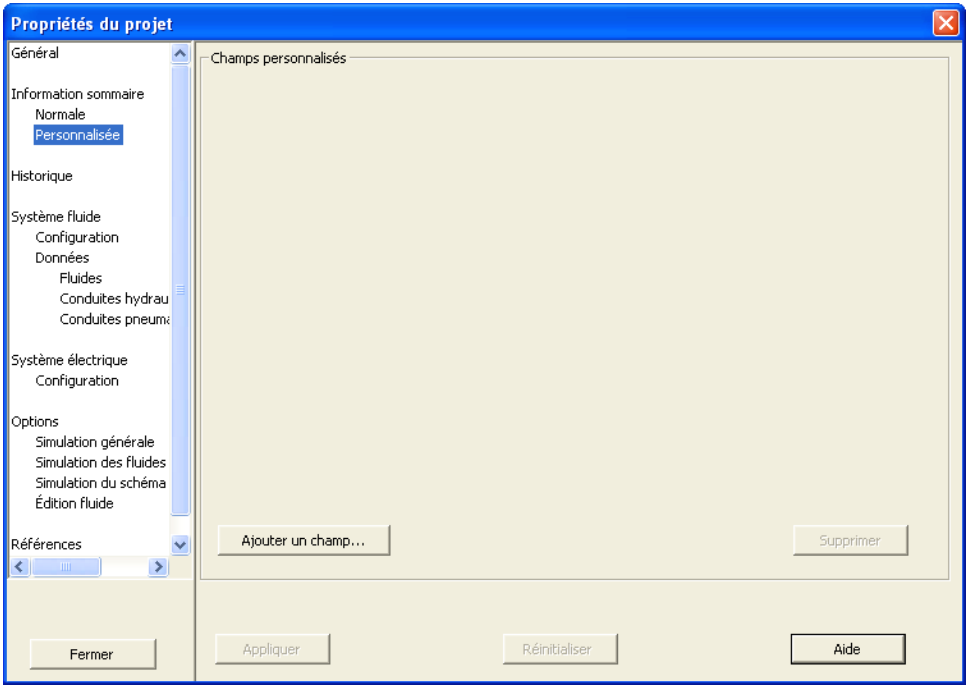


Figure 4-5 : Propriétés du projet, branche Information sommaire – Personnalisée

Pour tout nouveau projet, ce dialogue est vide d'information. Si l'information présente dans le dialogue «Normale» n'est pas suffisante, alors il est possible d'ajouter des champs descriptifs additionnels.

Ces champs peuvent être de type : entier, réel, texte, date, monnaie, pourcentage.

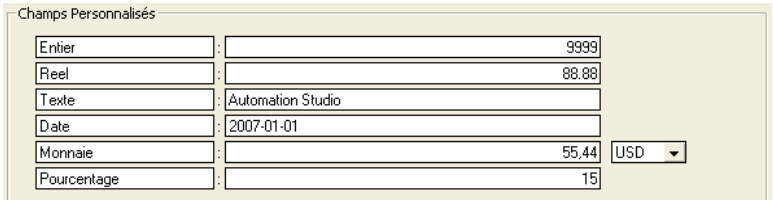


Figure 4-6 : Champs personnalisés

Lorsqu'un nouveau champ est créé, il est ajouté à la suite des champs existants.

Tout champ personnalisé est sauvegardé avec le document.

Si un champ personnalisé fait partie d'un composant d'une bibliothèque personnalisée, lorsque l'on ajoute ce composant dans un schéma, le champ personnalisé est automatiquement créé même s'il n'existait pas auparavant.

Créer un champ «Personnalisée» d'un projet

Pour créer ou modifier l'information « Personnalisée » d'un projet :

1. Ouvrir le dialogue de « Propriétés du projet », branche « Personnalisée »;

2. Afin de créer un nouveau champ, cliquez sur le bouton «Ajouter»;

   Le dialogue permettant de définir le champ s'ouvre.

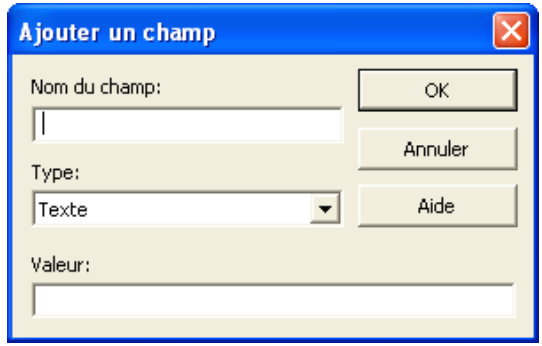


Figure 4-7 : Ajouter un champ personnalisé

3. Remplissez les champs du dialogue «Ajouter un champ» selon vos besoins;

4. Cliquez sur le bouton «OK».

Modifier un champ «Personnalisée» d'un projet

Pour modifier un champ «Personnalisée» :

1. Ouvrir le dialogue de « Propriétés du projet », branche « Personnalisée »;

2. Cliquer dans le champ;

3. Modifier l'information.

Supprimer un champ «Personnalisée» d'un projet

Pour supprimer un champ «Personnalisée» :

1. Ouvrir le dialogue de « Propriétés du projet », branche « Personnalisée »;

2. Cliquer dans le champ;

3. Cliquer sur le bouton «Supprimer».

4.2.3 Branche « Historique »

La branche « Historique » permet d'entrer les commentaires et les informations des différentes étapes de l'évolution du projet actif. Vous pouvez lui attribuer des numéros de révisions successifs. Le premier commentaire est toujours conservé et les derniers numéros de révision sont enregistrés avec leur date, un commentaire explicatif, le nom de l'auteur de la révision et le nom de la compagnie.

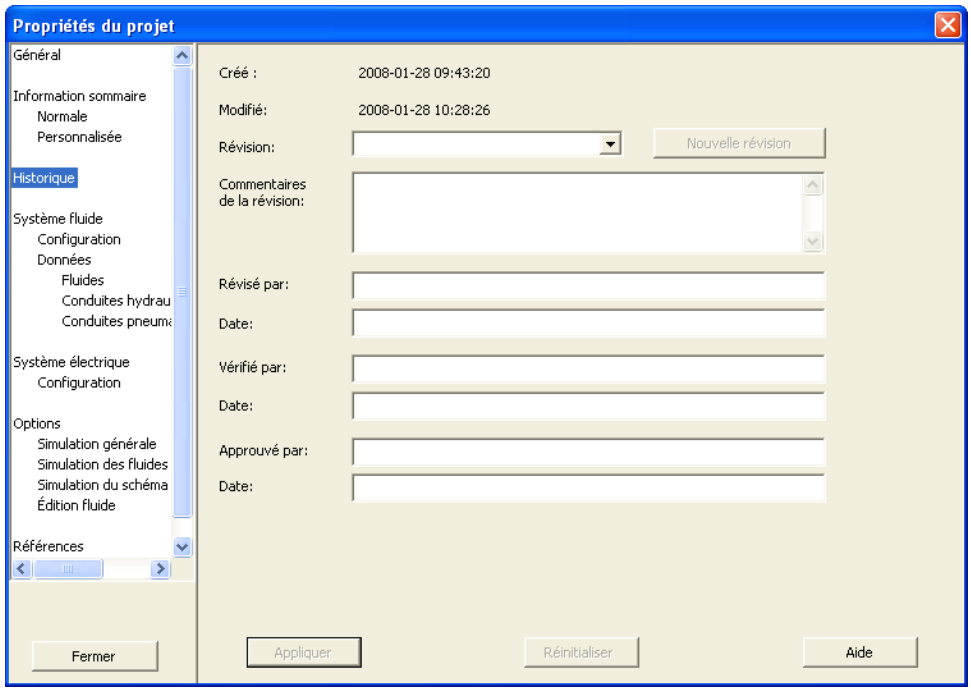


Figure 4-8 : Boîte de dialogue « Propriétés du projet », branche « Historique »

Voici la description des différentes zones de saisie de la branche « Historique » :

Champ	Description
Créé	Affiche la date et l'heure de création du projet. Ce champ n'est pas éditable.
Modifié	Affiche la date et l'heure du dernier enregistrement du projet. Ce champ n'est éditable que par l'enregistrement du projet.
Révision	Affiche le code de révision et permet d'assigner un nouveau code de révision ou de modifier un code existant
Nouvelle révision	Bouton permettant l'introduire une nouvelle révision.
Commentaires de la révision	Affiche les commentaires associés à la révision
Révisé par	Affiche le nom du réviseur associé au projet.
Vérifié par	Permet d'inscrire le nom du responsable de la vérification du projet.
Approuvé par	Permet d'inscrire le nom du responsable de l'approbation du projet.
Date	Permet d'inscrire une date de révision.

4.2.3.1 Ajout/modification d'une révision

Le bouton « Nouvelle révision » est actif après la création d'une première révision.

Pour ajouter une révision :

1. Choisissez « Fichier » → « Propriétés du projet »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du projet » s'ouvre à l'écran.

2. Sélectionnez la branche « Historique »;

3. Cliquez sur le bouton « Nouvelle révision »;

Les champs de la boîte de dialogue se libèrent de l'information précédente.

4. Saisissez les différents champs de la boîte de dialogue;

5. Cliquez sur le bouton « Appliquer ».

Pour modifier l'information d'une révision :

1. Ouvrez la liste déroulante « Révision » et sélectionnez la révision à modifier ;

   L'information enregistrée avec cette révision s'affiche à l'écran.

2. Effectuez les modifications nécessaires aux champs appropriés;

3. Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour valider les modifications;

4. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour quitter la boîte de dialogue.

4.2.4 Branche « Système fluide »

Pour en savoir plus sur ce dialogue, référez-vous au *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*.

4.2.5 Branche « Système électrotechnique »

Pour en savoir plus sur ce dialogue, référez-vous au *Guide de l'utilisateur de l'atelier électrotechnique*.

4.2.6 Branche « Option »

La branche « Options » permet de spécifier les options qui seront spécifiques à un projet. On y retrouve des options générales, concernant tous les ateliers, ainsi que des options spécifiques aux ateliers Hydrauliques et Pneumatique et à l'atelier Électrotechnique.

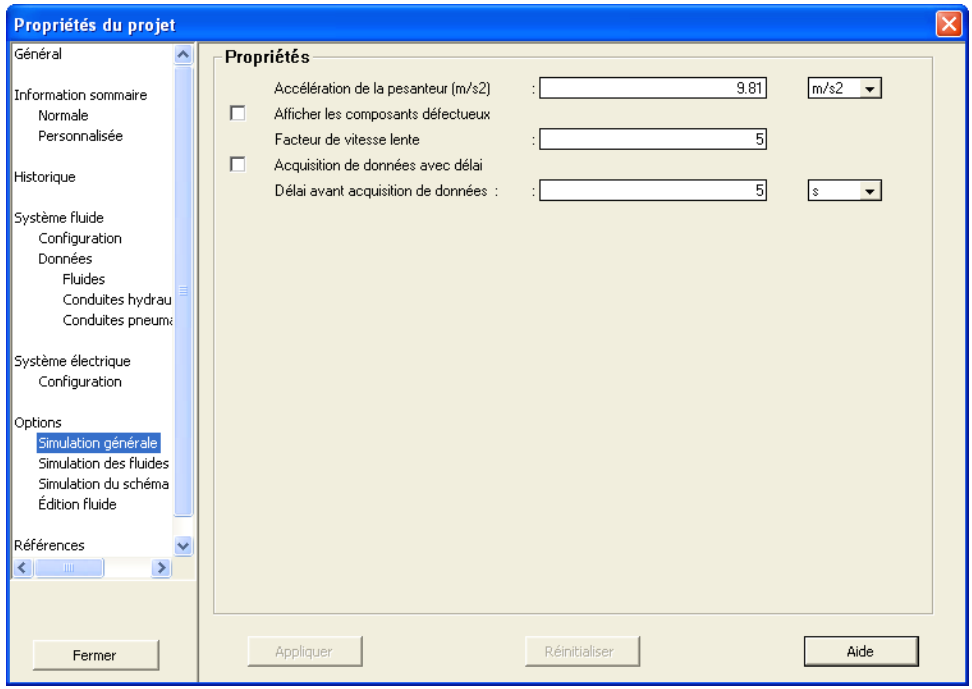


Figure 4-9 : Boîte de dialogue « Propriétés du projet », branche « Options »

Zone ou élément	Fonction
Accélération de la pesanteur	Permet de spécifier l'accélération due à la force gravitationnelle à considérer lors de la simulation du système.
Afficher les composants défectueux	Si certains composants inclus des défauts dans leur comportement (Pmax, Umax, Imax,...), cette option permet d'afficher ce défaut durant la simulation lorsque la valeur critique est atteinte.
Facteur de vitesse lente	Cette valeur comprise entre 2 et 25 permet de modifier la vitesse de simulation en ralenti, plus cette valeur est grande plus la vitesse est lente.
Acquisition de données avec délai	Permet de spécifier le délai après le démarrage d'une simulation avant qu'une acquisition de données ne soit effectuée.

Zone ou élément	Fonction
Délai avant acquisition de données	Cette valeur permet de modifier le délai d'acquisition de données.

4.2.7 Branche « Références »

Les références de composants sur les schémas, telles qu'elles existent dans le dessin technique industriel, permettent de repérer les composants principaux de circuits, ainsi que les composants optionnels. Elles sont affichées sur le schéma.

Une référence est donc une étiquette apposée à un composant permettant de l'identifier pour ensuite l'inclure dans une nomenclature ou un rapport.

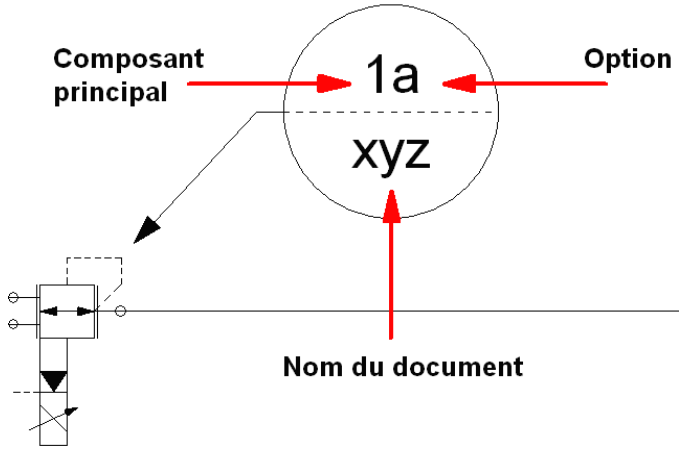


Figure 4-10 : Exemple des détails d'une référence

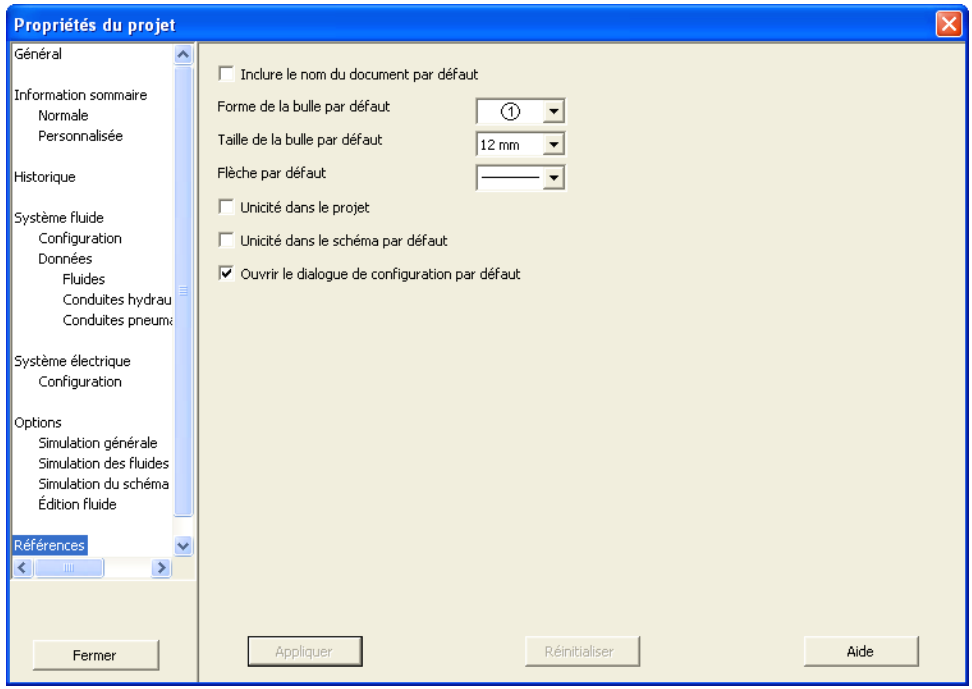


Figure 4-11 : Boîte de dialogue « Propriétés du projet », branche « Références »

Les options par défaut des références peuvent être définies pour l'application, le projet courant et le document courant.

Zone ou élément	Description
Inclure le nom du document par défaut	Permet d'inclure par défaut le nom du document à tous les ajouts de références.
Forme de la bulle par défaut	Permet de définir la forme de la bulle par défaut des références.
Taille de la bulle par défaut	Permet de définir la grandeur des bulles par défaut des références.
Flèche par défaut	Permet de définir forme des flèches par défaut des références.

Zone ou élément	Description
Unicité dans le projet	Permet de définir l'unicité des références dans le projet. L'option est grisée si une référence est déjà présente dans le projet.
Unicité dans le schéma par défaut	Permet de définir l'unicité des références dans le schéma, seulement si l'unicité dans le projet n'est pas requise. Cette option permet l'incrément automatique des numéros de référence.
Ouvrir le dialogue de configuration par défaut	Permet de définir l'ouverture par défaut de la boîte de dialogue « Référence » à chaque insertion d'une référence.

4.3 Gestion d'un projet

Un projet est sauvegardé dans un fichier. Un fichier par projet, et l'extension de ce fichier est *.prx*. La manipulation du fichier (copier, enregistrer …) est typique de l'environnement Windows.

☞ Pour les versions d'Automation Studio™ précédentes à la version 5.6, l'extension est *.pr5, pr4 ou pro.*

4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet *.prx*

Lorsqu'un projet est créé, il est étiqueté d'un nom séquentiel par défaut, et celui-ci n'est pas encore enregistré dans un répertoire spécifique. Lorsqu'au moins un composant est ajouté à un schéma du nouveau projet, alors ce projet peut être enregistré pour une première fois.

Un projet existant peut être enregistré sous un nouveau nom et à un nouvel emplacement.

Ces deux enregistrements se font de la même façon. Pour enregistrer le nouveau projet, suivez les étapes suivantes :

1. À partir de l'explorateur de projets, affichez le menu contextuel du projet;

2. Sélectionnez « Enregistrer projet… », pour un premier enregistrement;

ou

Sélectionnez «Enregistrer projet sous …», pour modifier le nom et/ou l'emplacement du projet.

La boîte de dialogue « Enregistrer Projet » s'ouvre à l'écran.

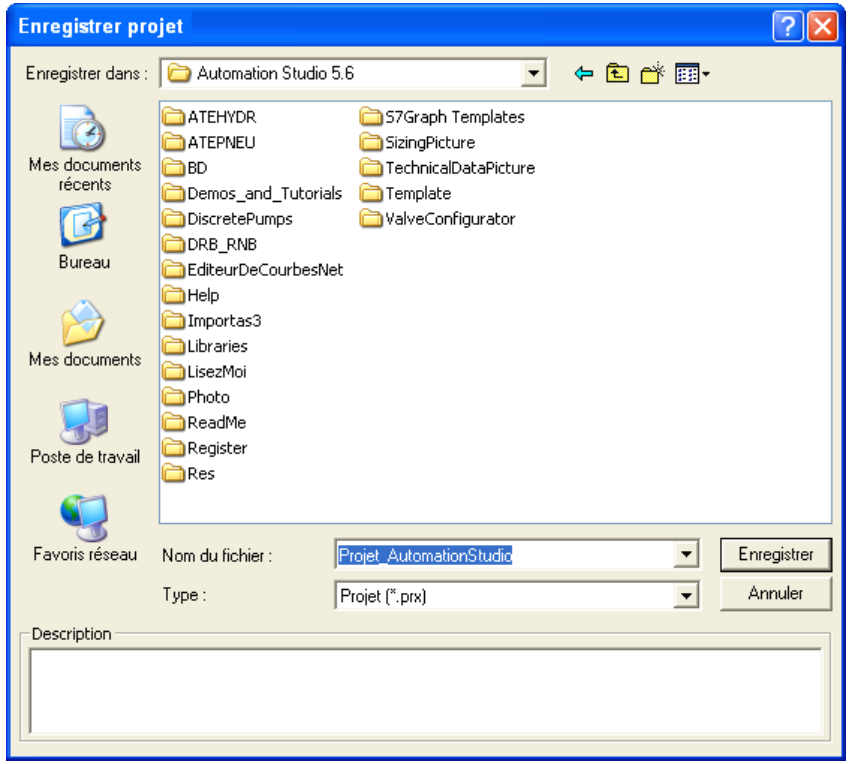


Figure 4-12 : Boîte de dialogue « Enregistrer sous »

3. Inscrivez le nouveau nom du fichier dans le champ « Nom du fichier ».

4. Sélectionnez le répertoire désiré dans la liste déroulante « Enregistrer dans ».

5. Cliquez sur « Enregistrer ».

   Le nouveau document est maintenant créé et prêt à recevoir tous les ajouts et modifications que vous désirez y apporter.

4.3.2 Enregistrement d'un fichier dérivé

Si jamais vous désirez enregistrer un projet généré par Automation Studio™ pour l'utiliser dans Automation Studio™ Runtime, vous devez choisir l'extension *.asr*. Ce fichier ne pourra être ouvert qu'avec une version d'Automation Studio™ Runtime portant le même numéro de

version qu'Automation Studio™.

Les fichiers générés par Automation Studio™ et Automation Studio™ Design sont compatibles.

La figure suivante résume la compatibilité d'enregistrement entre les différents dérivés d'Automation Studio™.

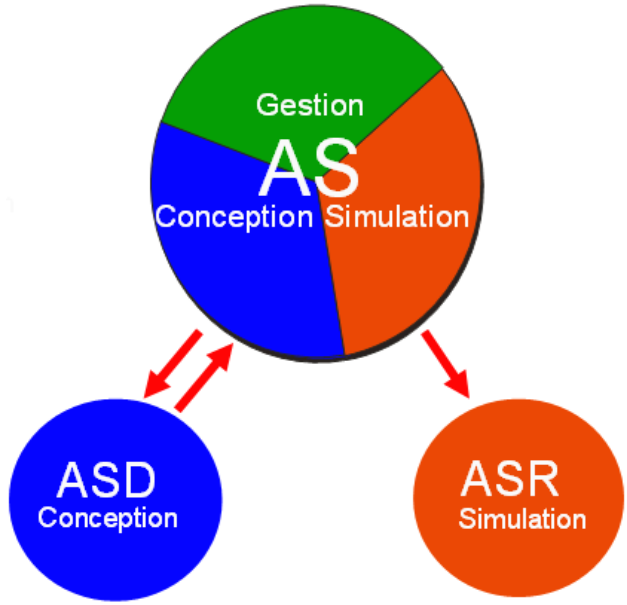


Figure 4-13 : Compatibilité des enregistrements

4.3.3 Ouverture d'un projet existant

Pour ouvrir un projet :

1. Choisissez « Fichier » → « Ouvrir projet »;

   La boîte de dialogue « Ouvrir projet » apparaît à l'écran.

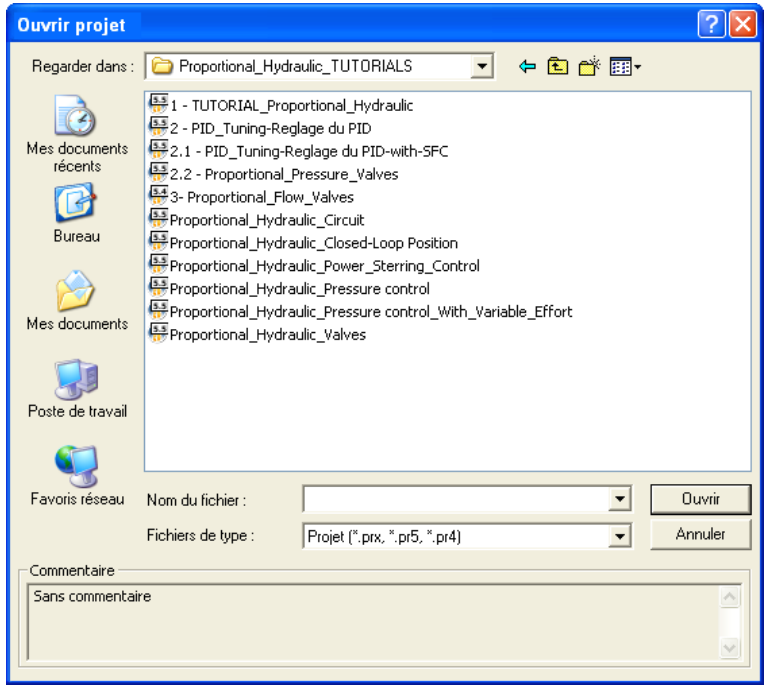


Figure 4-14 : Boîte de dialogue « Ouvrir projet »

2. Sélectionnez le répertoire désiré dans la liste déroulante « Regarder dans : ». Voir *Figure 4-14 : Boîte de dialogue « Ouvrir projet »*.

3. Dans la liste « Nom du fichier », sélectionnez le projet que vous voulez ouvrir;

4. Cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

☞ Il est possible d'ouvrir d'autres types de fichier de la même façon qu'un projet Automation Studio™. Dans le menu déroulant « Fichiers de type : » de la *Figure 4-15 : Type de fichiers qu'il est possible d'ouvrir avec Automation Studio™*, il y a tous les types de fichiers qu'il est possible d'ouvrir directement, tels qu'illustrés à la figure suivante :

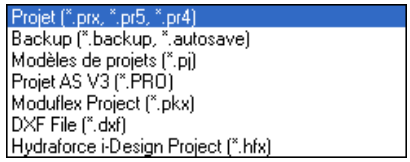


Figure 4-15 : Type de fichiers qu'il est possible d'ouvrir avec Automation Studio™

4.3.4 Fermeture d'un projet

Pour fermer un projet :

1. Choisissez « Fichier » → « Fermer projet»;

   Si aucune modification n'a été effectuée depuis le dernier enregistrement, le logiciel ferme le projet actif.

   Si vous avez effectué des modifications depuis le dernier enregistrement, un message s'affiche à l'écran vous demandant de confirmer la sauvegarde des modifications effectuées.

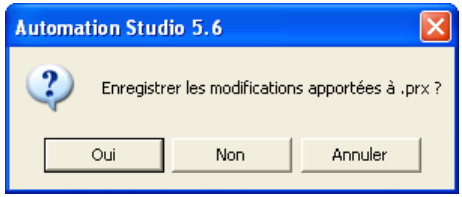


Figure 4-16 : Confirmation de sauvegarde

2. Si vous désirez enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton « Oui ».

   Si le projet a déjà été enregistré sous un nom spécifique, un nouvel enregistrement de votre projet se fait automatiquement.

   Si le projet n'a jamais été enregistré, la boîte de dialogue « Enregistrer projet » s'ouvre automatiquement (se référer à la section *4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet* pour la procédure à suivre).

3. Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton « Non ».

   Le logiciel ferme le projet, les dernières modifications sont perdues.

   L'Explorateur de projets ne contient plus ce projet.

4.4 Création d'un nouveau document

Il est possible d'inclure différents types de documents dans un projet. Le contenu d'un document est spécifique et ne peut contenir les éléments ou composants que l'on retrouve dans un autre type de document. Un document d'un type particulier ne peut être créé que si la licence qui s'y rattache est disponible.

Document	Nom par défaut	Description
Schéma	Schema#	Document intégrant des composants des ateliers standard.
Électrotechnique	Folio#	Document intégrant des composants de l'atelier électrotechnique.
Câble	Cable#	Document contenant la description d'un câble tel que défini dans un document électrotechnique
Implantation	Folio#	Document contenant le dessin d'un cabinet électrotechnique.
GRAFCET	GRAFCET#	Document intégrant des composants de l'atelier GRAFCET.
Rapport	Rapport#	Un rapport dont le contenu varie selon le besoin.
Page Web		Lien à une page WEB
Document lié…	Document#	Lien à un document et à son application.
Dossier	Dossier#	Une division (sous-répertoire) du projet.

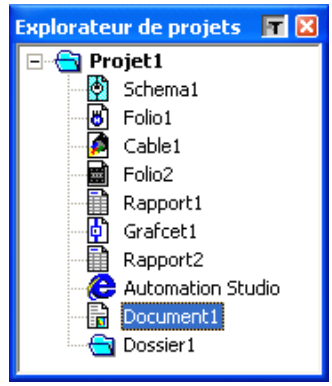


Figure 4-17 : Explorateur de projets avec documents types

4.4.1 Création d'un nouveau schéma

Pour créer un nouveau schéma :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Schéma »;

   La boîte de dialogue « Modèles de schémas » apparaît à l'écran.

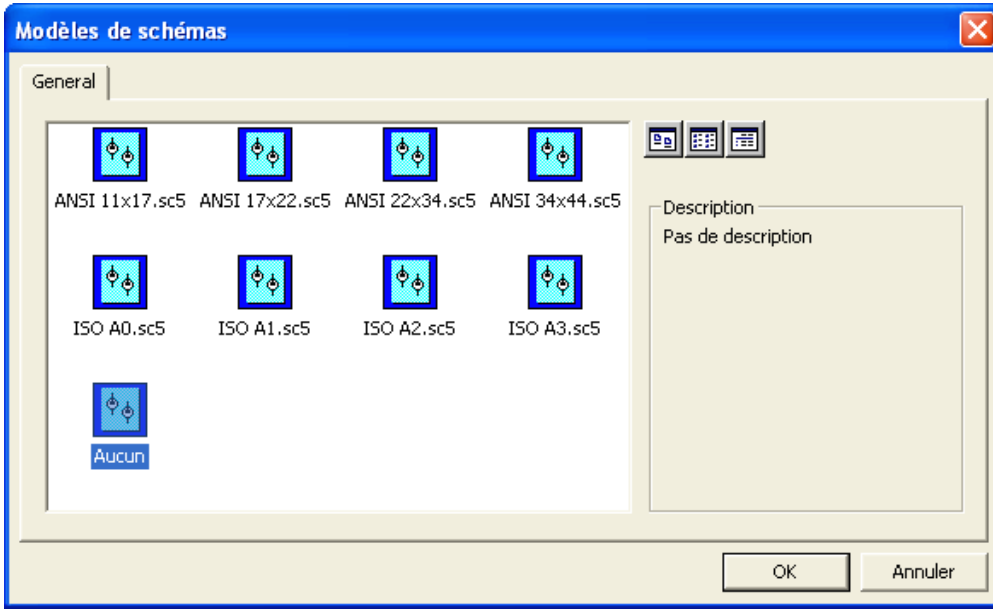


Figure 4-18 : Boîte de dialogue « Modèles de schémas »

2. Sélectionnez le modèle convenant à vos besoins. Si aucun modèle ne convient, sélectionnez le modèle « Aucun »;

3. Cliquez sur « OK ».

Le nouveau document s'ouvre et s'insère dans l'Explorateur de projets à l'endroit désiré

Vous pouvez créer un schéma répondant à toutes vos exigences et le sauvegarder comme modèle, référez-vous à la section *4.5 Enregistrement d'un modèle* pour la procédure à suivre.

Un modèle de document peut contenir des éléments de dessins, un titre, des composants et des images. Référez-vous à la section *5.6 Insertion d'éléments sur un schéma* pour les différentes procédures d'insertion.

4.4.2 Création de nouveaux documents d'Automation Studio™

La création d'un document typique d'Automation Studio™ est très similaire à la création d'un schéma standard. Pour en savoir plus sur la création et la gestion des autres documents typiques d'Automation Studio™, veillez-vous référer aux différents guides identifiés dans le tableau suivant.

Document	**Référence**
Électrotechnique	*Guide de l'utilisateur Électrotechnique*
Câble	*Guide de l'utilisateur Électrotechnique*
Implantation	*Guide de l'utilisateur Électrotechnique*
Rapport électrotechnique	*Guide de l'utilisateur Électrotechnique*
GRAFCET	*Guide de l'utilisateur GRAFCET*
Rapport	Chapitre *7 Gestion des rapports* du présent guide

Le nouveau document s'ouvre et s'insère dans l'Explorateur de projets à l'endroit désiré

4.4.3 Création d'une page Web

Pour insérer une page Web :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Page Web »;

   La boîte de dialogue « Adresse de la page Web » demandant l'URL (son adresse) de la page ainsi que le nom à donner à ce nouveau document s'ouvre.

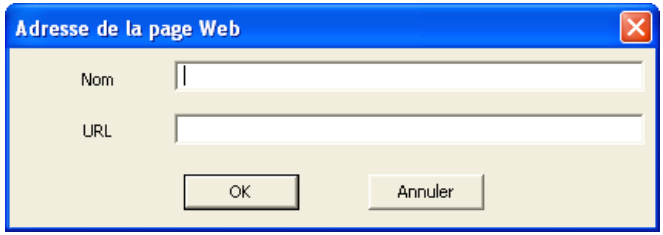


Figure 4-19 : Dialogue «Adresse de la page Web»

2. Remplissez les champs « Nom » et « URL »;

3. Cliquez sur le bouton « OK » pour valider.

   La page Web s'ouvre et s'insère dans l' « Explorateur de projet » à l'endroit désiré.

4.4.4 Création d'un lien vers un autre document

Pour lié un autre document et son application à Automation Studio™ :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Document lié… ».

☞ À noter que les documents liés s'ouvrent dans leur application respective et non dans Automation Studio™ directement.

4.4.5 Nouveau dossier

Pour créer un nouveau dossier :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Dossier ».

   Le nouveau dossier est créé et s'insère à l'endroit désiré dans l'Explorateur de projets.

4.4.6 Documents spéciaux

Il est possible de créer des documents d'acquisition et des documents de mesures dynamiques.

Ces deux types de documents spéciaux se retrouvent dans l'explorateur de projet lorsqu'ils sont créés. Pour plus de détails sur ces documents et sur la façon de les créer, référez-vous respectivement à :

- La section *5.11.1Acquisition de données;*

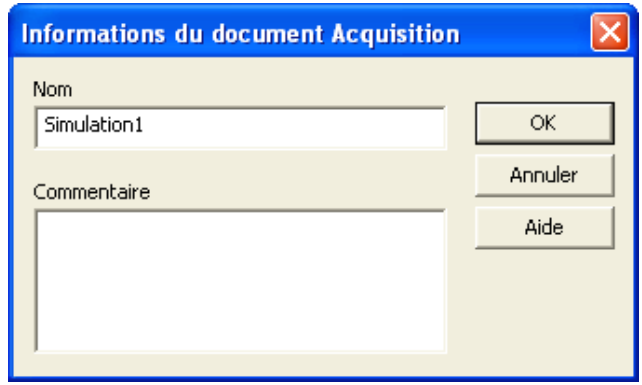


Figure 4-20 : Sauvegarde d'un document d'acquisition de données

- La section *5.11.2 Instruments de mesure dynamiques.*

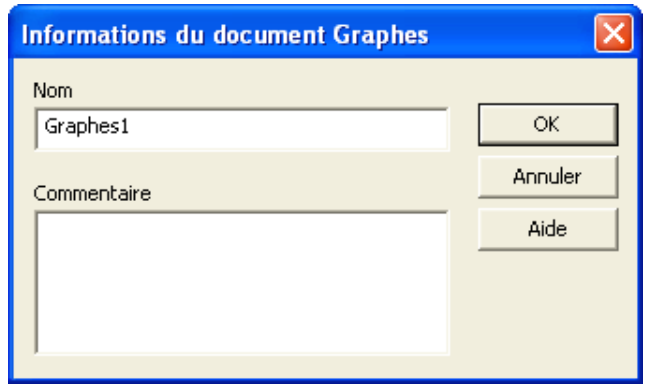


Figure 4-21 : Sauvegarde d'un document de mesures dynamiques

4.5 Enregistrement d'un modèle

Plusieurs modèles de projets et de schémas (A, B, C, D et E, et ISO) sont disponibles par défaut avec Automation Studio™. Chacun de ces schémas contient 8 couches et un repère de localisation préconfigurés.

Par contre, si vous utilisez fréquemment une même structure de projet, les mêmes éléments dans les schémas (images, cartouches, etc.) ou les mêmes informations dans les rapports, et que les modèles disponibles ne vous conviennent pas, alors il est utile de créer vos propres modèles de documents et de projets. Ainsi, lors de la création d'un nouveau projet, d'un schéma ou d'un rapport, la configuration du document n'est plus à refaire.

Vous pouvez ouvrir directement un modèle de projet afin de l'éditer en choisissant un fichier d'extension .pj par le menu « Fichier » → « Ouvrir Projet… ».

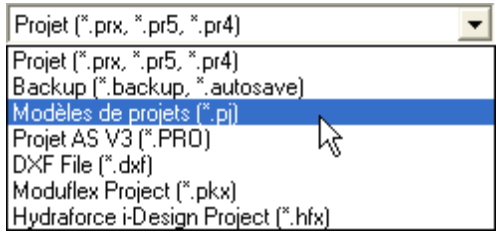


Figure 4-22 : Ouverture d'un modèle de projet

☞ Il est impératif que tous vos modèles, pour qu'ils soient accessibles, soient enregistrés dans le répertoire ...*Template* d'Automation Studio™. Si ces modèles sont enregistrés dans un autre répertoire, ils ne seront pas accessibles par le logiciel lors de son démarrage.

Figure 4-23 : Adresse standard du répertoire «Template»

4.5.1 Modèle de projet

Le modèle de projet permet de contenir une structure particulière de documents préconfigurés ainsi que les champs de propriétés personnalisées. Pour sauvegarder un modèle de projet, le projet que vous désirez conserver en modèle doit être actif.

1. Choisissez « Fichier » → « Enregistrer modèle » → « Projet… »;

   La boîte de dialogue « Enregistrer modèle projet » s'affiche à l'écran.

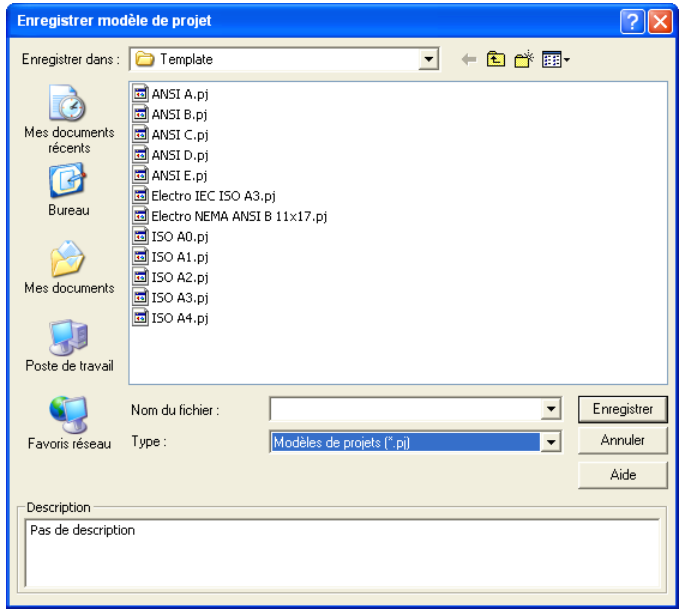


Figure 4-24 : Dialogue «Enregistrer modèle projet»

2. Donnez un nom et une description au modèle;

3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider;

   La boîte de dialogue « Propriétés du projet » s'affiche à l'écran.

4. Remplissez les champs nécessaires à l'identification du modèle (facultatif). Ce dialogue est le dialogue standard de « Propriétés du projet »;

5. Cliquez sur le bouton « Appliquer/Fermer ».

   Un modèle de projet portant le nom attribué est créé dans le dossier …*Template* avec l'extension *.pj*.

4.5.2 Modèle de document spécifique

Le modèle d'un document spécifique permet de sauvegarder les paramètres de mise en page et les propriétés du document. Les modèles, avec leur extension respective, que l'on peut sauvegarder sont:

- Schéma (*.sc*);

- Schéma électrotechnique (*.se*);
- Implantation (*.sie*);
- Rapport électrotechnique (*.re*);
- GRAFCET (*.sf*);
- Rapport (standard) (*.re*).

Voici la marche à suivre pour sauvegarder un modèle de document :

☞ Le schéma que vous désirez conserver en modèle doit être actif.

1. Choisissez « Fichier » → « Enregistrer modèle » → « Schéma » (ou la modèle désiré);

   La boîte de dialogue « Enregistrer modèle schéma » s'affiche à l'écran.

2. Donnez un nom et une description au modèle;

3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider.

Un modèle de schéma portant le nom attribué est créé dans le répertoire *...\Template* avec l'extension appropriée.

4.6 Importation d'un document

Les schémas de type GRAFCET générés par le logiciel Graphite peuvent être importés, ainsi que les fichiers de format GIE.

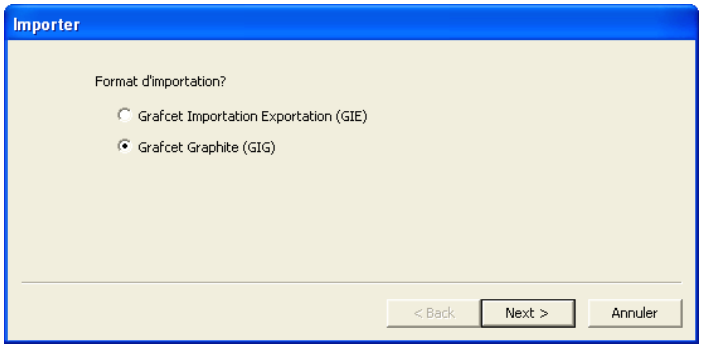


Figure 4-25 : Dialogue d'importation

4.7 Exportation

Les projets peuvent être exportés en plusieurs formats, tels qu'illustrés à la figure suivante.

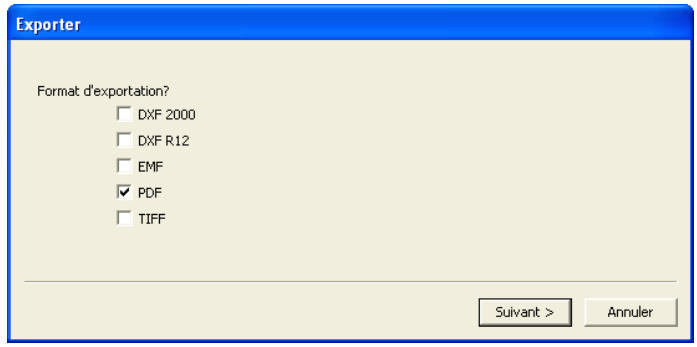


Figure 4-26 : Dialogue d'exportation d'un projet

☞ Tous les éléments symboliques et textuels appartenant à un schéma s'exportent.

Les schémas de type GRAFCET peuvent être exportés en format GIE et en format compatible à certains automates programmables. La liste des manufacturiers disponibles est en fonction de la licence.

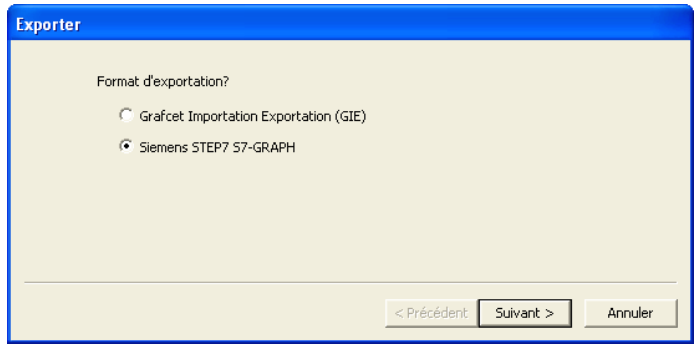


Figure 4-27 : Dialogue d'exportation d'un GRAFCET

4.7.1 Exportation d'un projet

Pour l'exportation des documents du projet actif :

1. Choisissez « Fichier » → « Exporter » → « Projet… »;

La boîte de dialogue « Items à exporter » s'ouvre à l'écran.

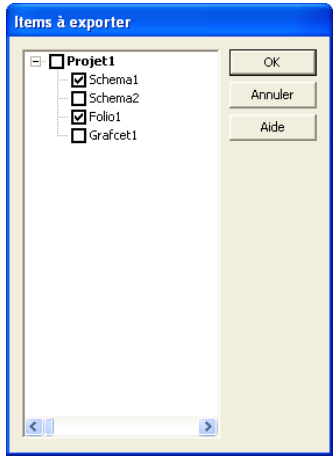


Figure 4-28 : Boîte de dialogue « Items à exporter »

2. Cochez la case des documents à exporter;

3. Cliquez sur « OK »;

   La boîte de dialogue « Exporter » s'ouvre à l'écran.

4. Choisissez le format dans lequel le projet doit être exporté;

   La boîte de dialogue suivante apparaît à l'écran.

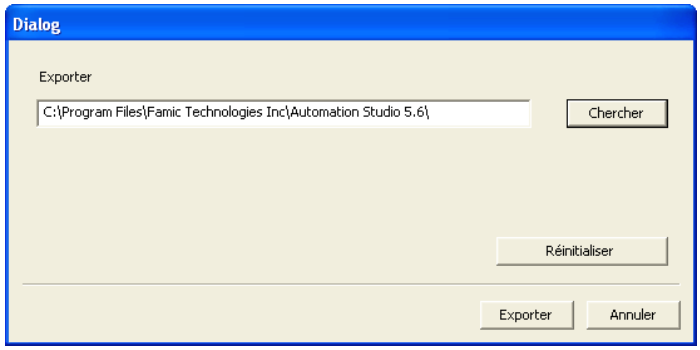


Figure 4-29 : Boîte de dialogue pour l'exportation

5. Choisissez l'emplacement pour la sauvegarde des documents à exporter, soit en entrant directement le chemin d'accès ou en utilisant la commande « Chercher »;

6. Cliquez le bouton « Exporter ».

Les fichiers, avec leur extension respective, seront exportés selon ces règles :

Si N documents du projet qui en contient P documents on été sélectionné (et N<=P), alors :

- L'export PDF générera un fichier contenant N pages;
- Les exports DXF (les deux formats) généreront N fichiers;
- L'export EMF générera N fichiers;
- L'export TIFF générera N fichiers

Vous pouvez maintenant ouvrir les documents sauvegardés en utilisant des applications qui acceptent les formats de fichiers générés.

4.7.2 Exportation d'un GRAFCET

Pour l'exportation des GRAFCET :

1. Choisissez « Fichier » → « Exporter » → « GRAFCET… »;

   La boîte de dialogue « Items à exporter » s'ouvre à l'écran.

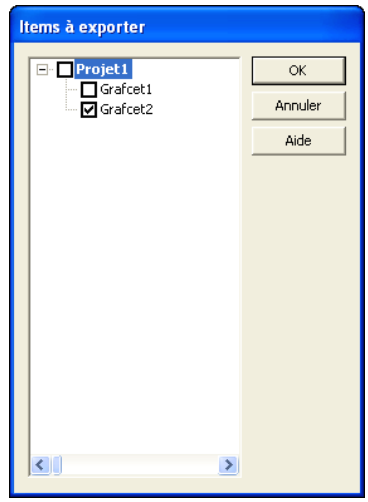


Figure 4-30 : Boîte de dialogue « Items à exporter »

2. Cochez la case des GRAFCET à exporter;

3. Cliquez sur « OK »;

   La boîte de dialogue « Exporter » s'ouvre à l'écran.

4. Choisissez le format dans lequel le projet doit être exporté;

   a. Pour un document « GIE » :

      i. Cliquez directement sur le bouton « Exporter »;

      ii. Enregistrez l'exportation à l'endroit désiré.

   b. Pour un document « STEP7 S7-GRAPH » :

      i. Cliquez sur le bouton « Suivant > »;

         La boîte de dialogue suivante s'ouvre à l'écran.

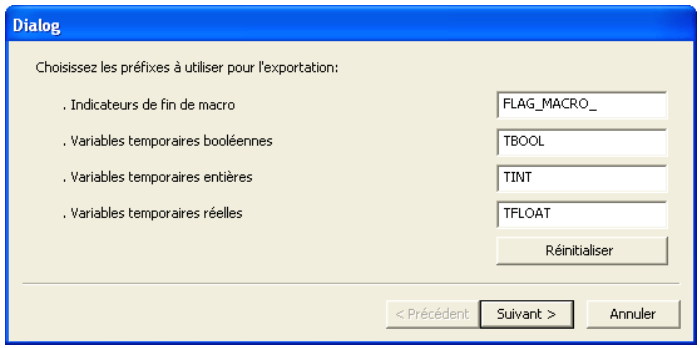


Figure 4-31 : Boîte de dialogue pour l'exportation d'un GRAFCET

      ii. Inscrivez les informations requises dans les champs correspondants et cliquez sur « Suivant > »;

      iii. Répétez l'étape ii pour toutes les informations à entrez;

         La boîte de dialogue suivante s'ouvre à l'écran.

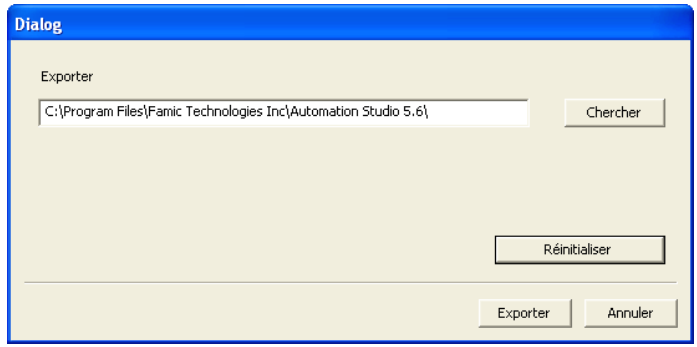


Figure 4-32 : Boîte de dialogue pour l'exportation d'un GRAFCET

iv. Choisissez l'emplacement pour la sauvegarde des documents à exporter, soit en entrant directement le chemin d'accès ou en utilisant la commande « Chercher »;

v. Cliquez le bouton « Exporter ».

Vous pouvez maintenant ouvrir les documents sauvegardés en utilisant des applications qui acceptent les formats de fichiers générés.

4.8 Impression

Pour l'impression d'un document dans le projet actif :

1. Choisissez « Fichier » → « Imprimer » (CTRL + P);

   La boîte de dialogue « Sélection pour aperçu et impression » s'ouvre à l'écran.

2. Cochez la case des documents à imprimer;

   Pour imprimer l'ensemble des documents d'un projet, cochez la case du projet. Les cases des documents contenus dans le projet sont automatiquement cochées.

3. Cliquez sur le bouton « OK » pour valider;

4. La boîte de dialogue « Configuration d'impression » s'ouvre à l'écran;

5. Configurez l'impression selon les besoins du projet;

6. Cliquez « OK » pour valider.

4.8.1 Aperçu avant l'impression

Afin d'éviter les impressions inutiles, il est avantageux de visualiser le document avant de l'imprimer. Pour avoir un aperçu avant l'impression d'un document dans un projet :

1. Choisissez « Fichier » → « Aperçu avant impression » ;

   La boîte de dialogue « Sélection pour aperçu et impression » s'ouvre à l'écran.

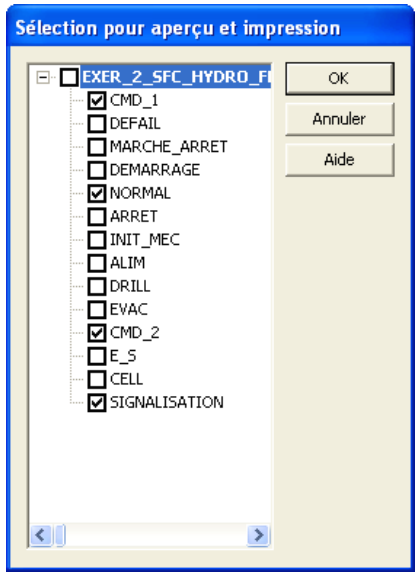


Figure 4-33 : Boîte de dialogue « Sélection pour aperçu et impression »

2. Cochez la case des documents à visualiser;

☞ Pour visualiser plusieurs documents, cochez les cases des différents documents. Pour visualiser l'ensemble des documents d'un projet, cochez la case du projet. Les cases des documents contenus dans le projet sont automatiquement cochées.

3. Cliquez sur le bouton « OK » pour valider ;

   La boîte de dialogue « Configuration d'impression » s'ouvre à l'écran.

4. Cliquez « OK » pour valider ;

La fenêtre d'aperçu avant impression s'ouvre.

Pour quitter la fenêtre « Aperçu avant impression » :

5. Cliquez sur le bouton « Fermer » ou utilisez la touche ÉCHAP ou encore cliquez sur le bouton « Imprimer ».

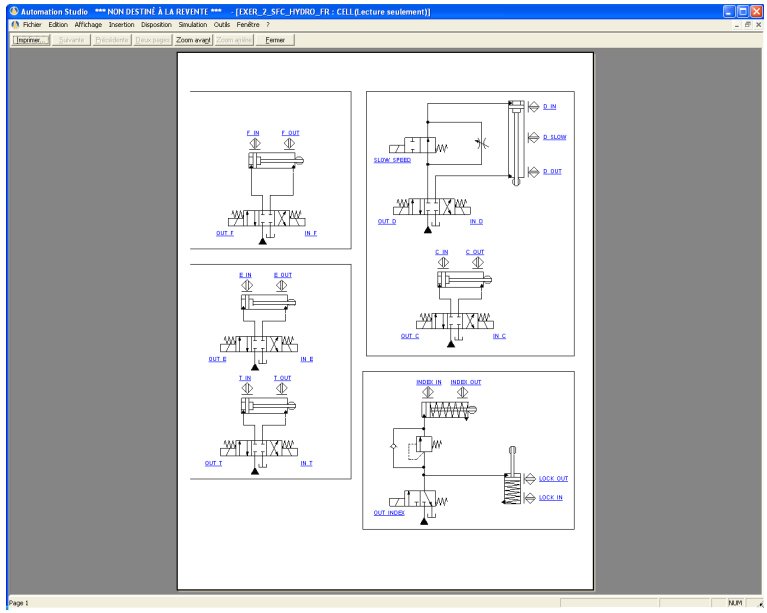


Figure 4-34 : Fenêtre « Aperçu avant impression »

4.9 Envoi d'un projet vers

Pour l'envoi d'un projet actif :

1. Choisissez « Fichier » → « Envoyer vers »;

☞ Votre logiciel de courriel doit être configuré et installé.

La boîte de dialogue « Propriétés du projet » s'ouvre à l'écran.

2. Entrez les informations que vous désirez faire parvenir avec le projet;

3. Cliquez le bouton « OK » pour valider.

4.10 Sortie du logiciel

Pour quitter le logiciel :

1. Choisissez « Fichier » → « Quitter » (ALT + F4);

   Si aucune modification n'a été effectuée depuis le dernier enregistrement, le logiciel ferme et ainsi termine la procédure de sortie.

   Si vous avez effectué des modifications depuis le dernier enregistrement, la boîte de dialogue suivante s'ouvre automatiquement pour chaque projet ouvert.

Figure 4-35 : Boîte de dialogue « Confirmation

2. Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton « Non »;

   Le logiciel se ferme sans enregistrer les dernières modifications et termine ainsi la procédure de sortie.

3. Si vous voulez enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton « Oui »;

   Si le projet a déjà été enregistré sous un nom spécifique, un nouvel enregistrement remplace automatiquement l'ancien. Le logiciel se ferme et termine ainsi la procédure de sortie.

   Si le projet n'a jamais été enregistré, la boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre automatiquement.

4. Saisissez les différents paramètres d'enregistrement et cliquez sur le bouton « OK ». (Pour plus de détails sur la boîte de dialogue « Enregistrer sous », voir la section *4.3.1 Enregistrement d'un nouveau projet .prx*);

5. Reprenez la procédure pour chacun des projets ouverts.

5 Réalisation d'un schéma

Ce chapitre présente les instructions nécessaires à la réalisation d'un schéma dans le cadre de l'Éditeur de schémas.

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Propriétés du document;
- Mise en place des éléments dans un schéma;
- Propriétés du composant;
- Information détaillée du composant;
- Modification d'un schéma;
- Insertion d'un élément graphique;
- Nomenclature;
- Simulation;
- Vérification des connexions;
- Enregistrement vidéo.

5.1 Propriétés du document

Cette boîte de dialogue contient des paramètres par défaut qui peuvent être personnalisés selon les exigences de vos projets. Les fonctions de mise en page et de suivi des révisions et des informations sommaires sont communes pour les schémas et GRAFCET. Les branches « Schéma » et « GRAFCET » sont personnalisées selon le type de document auquel la boîte de dialogue est associée. De plus, l'information saisie dans les champs est aussi personnalisée selon les exigences du document actif.

5.1.1 Branche « Mise en page »

L'espace de travail correspond à l'espace disponible pour la construction d'un schéma. Plusieurs paramètres sont associés à cette feuille de travail. Par exemple, vous pouvez sélectionner son orientation et sa dimension, vous pouvez également ajouter à votre schéma des éléments supplémentaires tels que cadre, cartouche, historique des révisons ou nomenclature.

La feuille (blanche) de travail correspond à la zone imprimable du schéma.

C'est la branche « Mise en page » de la commande « Propriétés du document » du menu « Édition » qui vous permet d'indiquer les dimensions de la feuille de travail et de définir comment vous souhaitez imprimer votre schéma.

Comme l'ajout de ces éléments diminue l'espace disponible pour la réalisation de votre circuit, il est recommandé de définir la mise en page avant de commencer la création d'un schéma.

☞ Vous pouvez personnaliser l'espace de travail de l'Éditeur de schémas afin qu'il corresponde à vos besoins et vos préférences.

Pour définir ou modifier la mise en page d'un schéma :

1. Choisissez « Édition » → « Propriétés du document » → « Mise en page »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du document » s'ouvre à l'écran.

2. Saisissez ou modifiez les différents champs de la boîte de dialogue;

3. Cliquez sur le bouton « Appliquer »;

   Les données saisies dans la boîte de dialogue sont validées.

4. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour retourner à votre schéma.

   La nouvelle mise en page que vous avez définie pour votre schéma est validée. Les éléments supplémentaires apparaissent maintenant dans votre feuille de travail.

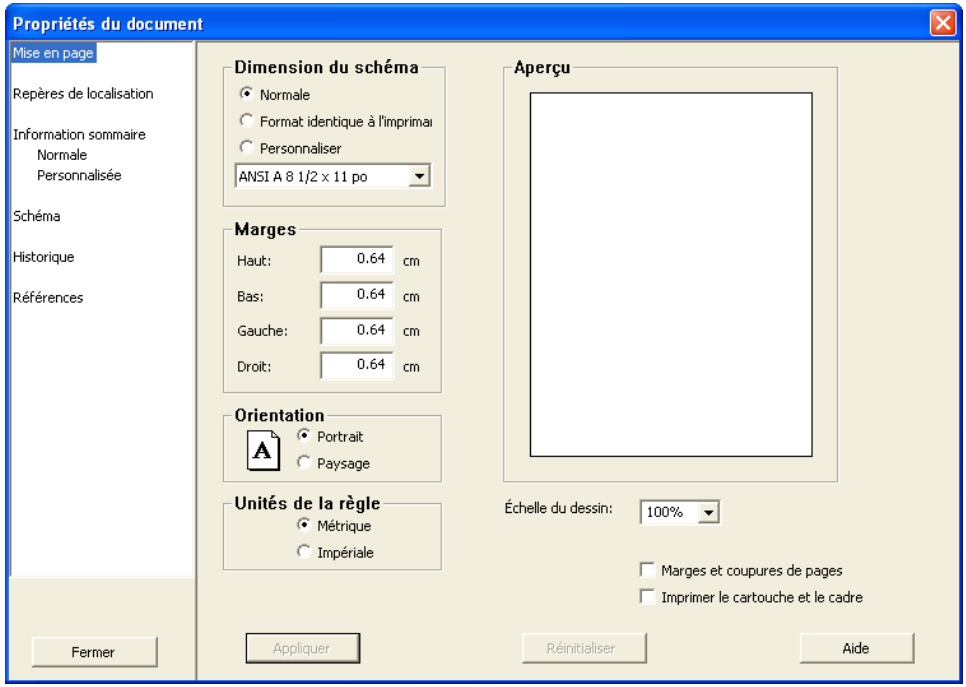


Figure 5-1 : Boîte de dialogue « Propriétés du document », branche « Mise en page »

5.1.1.1 Description des options de mise en page

Voici la description des différentes zones de la boîte de dialogue « Mise en page » :

Zone	Description
Dimension du schéma	Permet de définir le format de papier. Le format sélectionné correspond aux dimensions de la feuille de travail.
Marges	Permet de définir les marges gauche, droite, supérieure et inférieure de la feuille de travail.
Orientation	Permet de sélectionner l'affichage de la feuille de travail selon l'orientation en longueur (Portrait) ou en largeur (Paysage).
Unité de la règle	Permet de sélectionner soit le système métrique soit le système impérial pour les unités de mesure de la règle cartographique.

Zone	Description
Échelle du dessin	Permet de définir le facteur de redimensionnement proportionnel des éléments lors de leur insertion au schéma.
Marges et Coupure saut de page	Permet d'afficher les coupures de pages en fonction du papier et des marges sélectionnées.
Imprimer le cartouche et le cadre	Permet d'insérer ou pas le cartouche automatique provenant d'Automation Studio™. Ce cartouche est seulement visible lors de la prévisualisation ou après l'impression et comprend les propriétés suivantes : ● nom du projet; ● nom du document; ● auteur; ● numéro de la dernière révision; ● heure et date du dernier enregistrement; ● numéro de page dans le document.

5.1.2 Branche « Repères de localisation »

La branche « Repères de localisation » permet de définir la méthode de numérotation de la règle cartographique, le repérage des composants et le format d'affichage des renvois dans un même schéma ou d'un schéma à un autre.

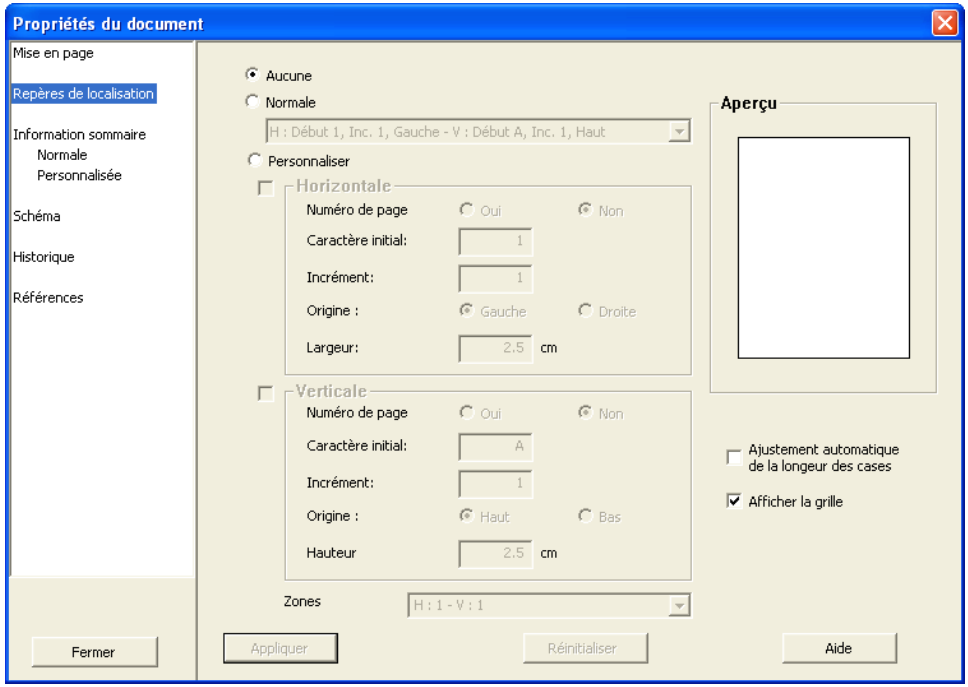


Figure 5-2 : Boîte de dialogue « Propriétés du document » branche « Repères de localisation »

Afin d'assurer la cohérence dans l'utilisation des renvois et la lecture des schémas, il est préférable d'utiliser la même méthode de numérotation de la règle cartographique pour tous les schémas d'un même projet.

Les zones de la boîte de dialogue « Repères de localisation » sont :

Zones	Description
Aucune	Permet de ne pas afficher la règle cartographique.
Standard	Permet de choisir parmi les méthodes standards de numérotation de la règle cartographique.
Personnaliser	Permet de personnaliser la numérotation de la règle cartographique.

Zones	Description	
Horizontale	Numéro de page	Permet d'afficher ou non le numéro de page pour la règle horizontale du schéma courant.
	Caractère initial	Permet de choisir entre une numérotation alphabétique ou numérique pour la règle horizontale du schéma courant ainsi que la valeur de départ.
	Incrément	Permet de définir la valeur d'incrémentation entre deux divisions de la règle horizontale du schéma courant.
	Origine	Permet de définir le sens d'incrémentation de la règle horizontale du schéma courant, de gauche à droite ou de droite à gauche.
	Largeur	Permet de définir la largeur entre deux divisions de la règle horizontale du schéma courant.
Verticale	Numéro de page	Permet d'afficher ou non le numéro de page pour la règle verticale du schéma courant.
	Caractère initial	Permet de choisir entre une numérotation alphabétique ou numérique pour la règle verticale du schéma courant ainsi que la valeur de départ.
	Incrément	Permet de définir la valeur d'incrémentation entre deux divisions de la règle verticale du schéma courant.
	Origine	Permet de définir le sens d'incrémentation de la règle horizontale du schéma courant, de haut en bas ou de bas en haut.
	Hauteur	Permet de définir la hauteur entre deux divisions de la règle verticale du schéma courant.

Zones	Description
Zones	Permet, en mode personnalisé, de choisir le nombre de zones de repères de localisation. Le nombre de zones sont prédéfinies dans le menu déroulant.
Ajustement automatique de la longueur des cases	Permet d'ajuster automatiquement la largeur et la hauteur des repères cartographiques pour que tous les repères de localisation soient complets.
Afficher la grille	Permet d'afficher ou non la grille du repère de localisation.

5.1.3 Branche « Information sommaire »

À l'image des propriétés du projet, l'information sommaire du document contient l'information et l'identification de chaque document constituant votre projet. De même que pour le projet, vous pouvez définir des propriétés personnalisées pour le document. Veuillez-vous reporter à la section *4.2.2 Branche « Information sommaire »* pour plus de détails.

Les informations saisies dans la branche « Information sommaire » peuvent être insérées dans un champ sur un schéma pour créer les informations du cartouche.

1. Sélectionnez le schéma dont vous souhaitez saisir ou modifier l'information sommaire pour le rendre actif;

   Pour éditer et/ou modifier les propriétés du document actif:

2. Choisissez « Édition » → « Propriétés du document » → « Information sommaire » → « Standard »;

   La boîte de dialogue suivante s'ouvre à l'écran.

3. Saisissez ou modifiez les données contenues dans les différentes zones de la branche « Information sommaire » de la boîte de dialogue;

4. Cliquez sur le bouton « Appliquer »;

Les données sont validées.

5. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour retourner à votre schéma.

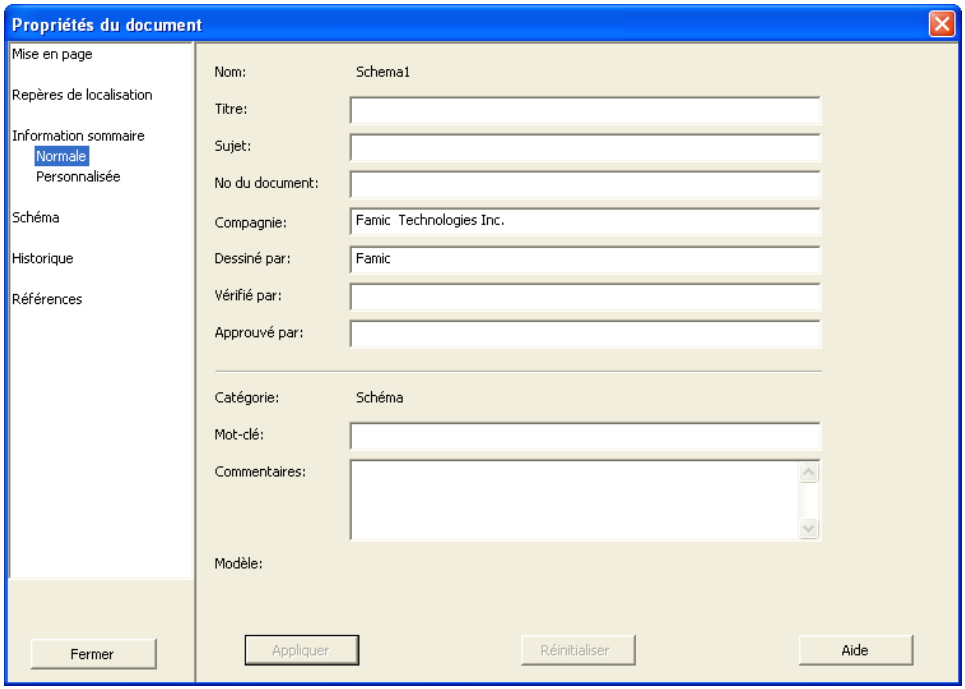


Figure 5-3 : Boîte de dialogue « Propriétés du document » branche « Information sommaire »

La boîte de dialogue « Information sommaire » contient les zones suivantes :

Zone	Description
Nom	Affiche le nom donné au document.
Titre	Permet la saisie d'une brève description du document.
Sujet	Permet la saisie d'une description du contenu du document.
No du document	Permet la saisie du numéro d'identification que vous souhaitez donner au document. Ce numéro sert à construire l'identification interne du composant.

Zone	Description
Compagnie	Permet la saisie du nom de la compagnie.
Dessiné par	Permet la saisie du nom de l'auteur du document.
Vérifié par	Permet la saisie du nom de la personne responsable de la vérification du contenu du document.
Approuvé par	Permet la saisie du nom de la personne responsable de l'approbation finale du contenu du document.
Catégorie	Affiche le type du document.
Mot-clé	Permet la saisie de mots-clés associés au schéma.
Commentaires	Permet la saisie d'un commentaire long contenant l'information et les remarques importantes pour ce document.
Modèle	Nom du modèle de document utilisé pour le document actif (non éditable).

Pour créer ou modifier l'information « Personnalisée » d'un schéma :

1. Choisissez « Édition » → « Propriétés du document »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du schéma » s'ouvre à l'écran.

2. Sélectionnez la branche « Information sommaire » → « Personnalisée ».

Reportez-vous à la section *4.2.2 Branche « Information sommaire »* pour la procédure à suivre.

5.1.4 Branche « Schéma »

Cette branche de la boîte de dialogue « Propriétés du document » est utilisée pour définir un identifiant supplémentaire aux projets utilisant de multiples schémas.

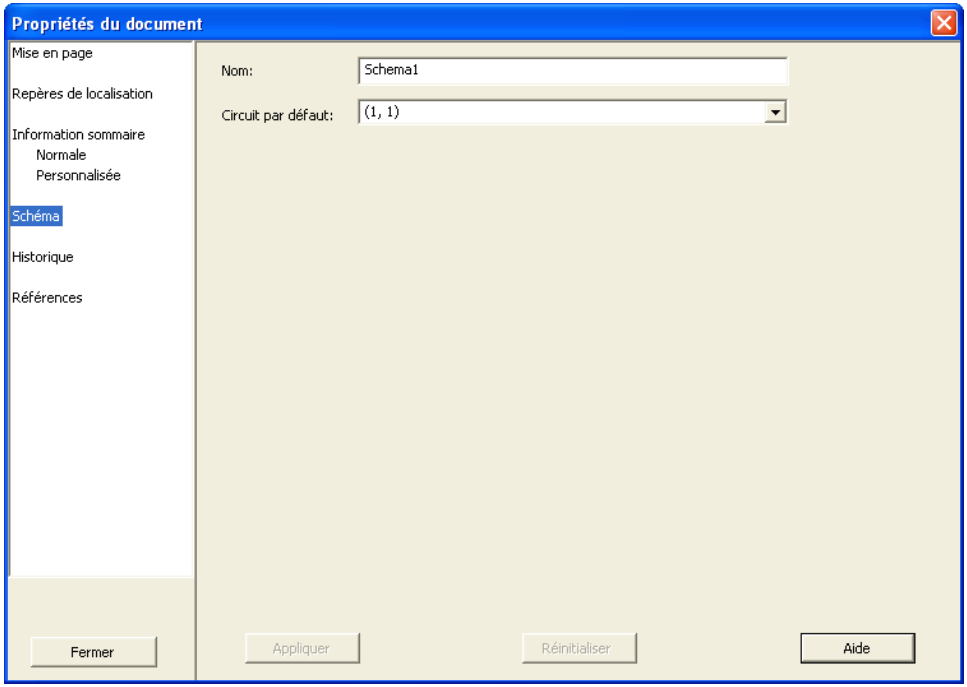


Figure 5-4 : Boîte de dialogue « Propriétés du document », branche « Schéma »

Zone	Description
Nom	Permet la saisie d'un nom pour le document.
Installation	Norme 1219-2 : ce code se compose de chiffres commençant par 1. Ce numéro d'installation ou de groupe fonctionnel doit être utilisé dès que le circuit comporte une installation.
Circuit	Norme 1219-2 : ce code est composé de chiffres. La numérotation s'effectue de façon continue pour chaque circuit.

5.1.5 Branche « Historique »

La branche « Historique » permet d'entrer les commentaires et les informations des différentes étapes de l'évolution du document actif. Vous pouvez lui attribuer des numéros de révisions successifs. Le premier commentaire est toujours conservé et les derniers numéros de révision sont enregistrés avec leur date, un commentaire explicatif, le nom de l'auteur de la

révision ainsi que le nom de la compagnie.

Puisque les boîtes de dialogue « Propriétés du document » et « Propriétés du projet » affichent les mêmes champs, référez-vous à la section *4.2.3 Branche « Historique »* pour une description détaillée des champs disponibles définis spécifiquement pour un document.

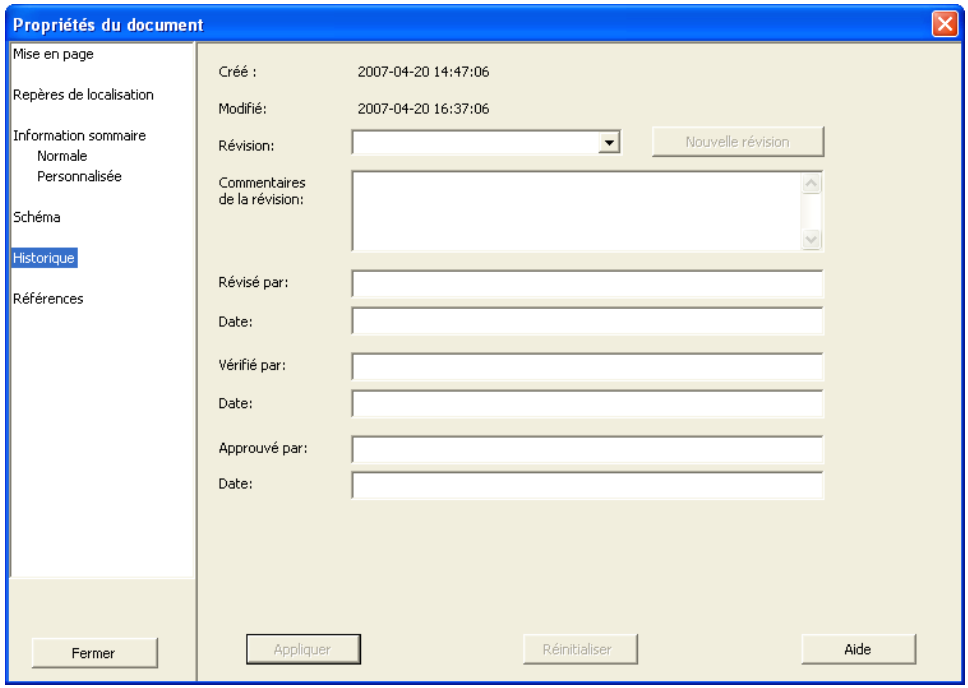


Figure 5-5 : Boîte de dialogue « Propriétés du document », branche « Historique »

5.1.6 Branche « Référence »

La branche référence permet de configurer la forme des références par défaut lors de leur insertion dans le document en cours.

Puisque les boîtes de dialogue « Propriétés du document » et « Propriétés du projet » affichent les mêmes champs, référez-vous à la section *4.2.7 Branche « Références »* pour une description détaillée des champs disponibles définis aussi pour un document.

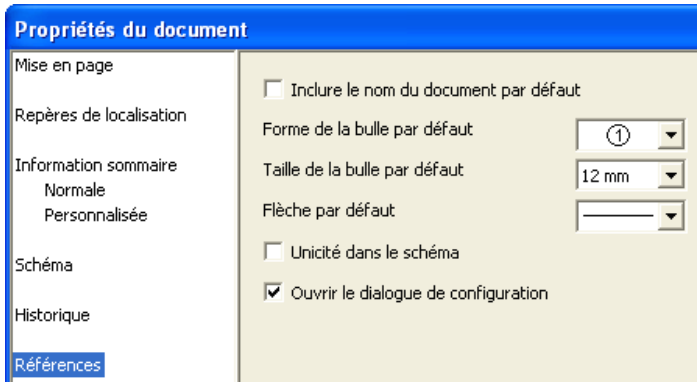


Figure 5-6 : Boîte de dialogue « Propriétés du document », branche « Références »

Les composants référencés peuvent être listés dans une nomenclature et un rapport. Depuis une nomenclature, des hyperliens permettent de visualiser rapidement le composant sur le schéma.

5.2 Mise en place des éléments dans un schéma

5.2.1 Insertion des composants et utilisation de la bibliothèque

La sélection d'un composant devant être utilisé dans l'espace de travail s'effectue à partir de la bibliothèque. Il peut arriver que l'insertion de certains composants sur le schéma soit immédiatement suivie de l'ouverture automatique de la boîte de dialogue « Propriétés du composant », notamment pour les composants qui communiquent entre eux par mnémonique en simulation (par exemple, une bobine et ses contacts).

Les propriétés du composant permettent d'une manière générale de définir les paramètres de comportement du composant dans le schéma. Les propriétés peuvent ainsi concerner les grandeurs d'entrée ou de sortie du composant, son fonctionnement interne ou encore ses dimensions.

Il existe une boîte de dialogue « Propriétés du composant » pour chaque composant. Cependant, du fait de la simplicité des composants ou de leur similarité, plusieurs boîtes de dialogue « Propriétés du composant » peuvent être identiques.

Les propriétés des composants sont décrites en détail dans le *Guide de l'utilisateur de l'atelier concerné* ou dans l'aide en ligne de la boîte de dialogue de propriétés du composant ou encore dans son aide contextuel (F1). L'explication détaillée des propriétés de chaque composant se trouve dans l'aide en ligne du symbole accessible par le bouton « Aide » des différentes branches de propriétés.

Les paramètres de tous les composants (ateliers *Hydraulique et Pneumatique*) sont configurés par défaut de manière à ce que la simulation fonctionne de manière optimale sans aucune intervention, exception faite des variables de communication (ateliers de contrôle).

Un déplacement automatique de la feuille s'effectue lorsque vous réalisez une action qui nécessite de sortir de la zone visible à l'écran (tracé d'une conduite, dessin d'un objet, agrandissement d'objet par les poignées de sélection, etc.).

Pour placer un composant sur votre schéma :

1. Si la fenêtre de l'Explorateur de bibliothèques n'est pas ouverte, appuyez sur la touche F9 pour l'ouvrir.

   La fenêtre « Explorateur de bibliothèques » s'ouvre.

2. Sélectionnez la bibliothèque désirée en cliquant sur son onglet;

3. Cliquez sur l'atelier de votre choix dans la liste;

   La liste des différentes catégories de l'atelier sélectionné se déroule.

4. Cliquez sur la catégorie comprenant le composant voulu;

   La liste des composants qu'elle contient s'affiche dans la zone des symboles.

5. Cliquez sur le symbole désiré sans relâcher le bouton et glisser à l'endroit où vous souhaitez insérer le symbole sur le schéma;

6. Relâchez le bouton;

   Le symbole est placé sur le schéma.
   Si la boîte de dialogue des propriétés du composant s'ouvre, définissez les paramètres du composant.

7. Cliquez sur le bouton « Appliquer » puis sur le bouton « Fermer ».

   Les paramètres que vous avez définis pour ce composant sont validés.

Pour afficher les propriétés affichables sur le schéma. Lorsque cette information est affichée à l'écran, il vous est possible d'en modifier l'apparence en double-cliquant dessus. La boîte de dialogue « Polices » s'ouvre à l'écran et permet de définir le format de l'information sur le schéma comme pour un objet graphique « Texte ».

5.2.2 Mise en place des liens

ATTENTION : si vous configurez 2 circuits avec des huiles distinctes, alors les composants ne pourront être connectés ensemble. L'éditeur considère 2 huiles distinctes comme étant incompatibles.

À l'image des fils électriques ou des conduites d'un circuit, un lien permet de relier des composants.

Pour mettre en place un lien :

1. Cliquez sur un port de connexion d'un symbole;

Dans ce contexte, le pointeur de la souris prend cette forme .

2. Cliquez en différents points du schéma pour créer des coudes et ainsi, éviter les symboles déjà en place;

   Dans ce contexte, le pointeur de la souris prend cette forme .
   Le lien se trace au fur et à mesure que l'on opère le glissement.

3. Relâchez le bouton de la souris lorsque le pointeur reprend cette forme au deuxième port de connexion;

   Le lien s'établit entre les deux composants.

4. Reprenez les étapes 1 à 3 pour tous les liens que vous souhaitez placer. Il n'est plus nécessaire de sélectionner à nouveau l'outil Lien.

5. Pour interrompre la mise en place de liens, appuyez sur le bouton droit de la souris.

   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

L'affichage des connexions peut être très utile lors de cette procédure. Il permet de visualiser la superposition des points de connexion. Pour ce faire, assurez-vous que la commande « Ports de connexions » du menu « Affichage » soit bien cochée.

Après avoir inséré un lien, vous pouvez en modifier la forme à l'aide de la souris. (Pour plus de détails, voir la section *Modification de la forme d'un lien*).

Traitement automatique des intersections

Lorsqu'une jonction de 3 liens est faite, automatiquement un connecteur noir est crée comme l'exige les normes ISO.

Configuration des sauts de ligne

Vous pouvez choisir le type de représentation sur le schéma de deux lignes qui se croisent ou se raccordent en un point.

1. Ouvrir le menu « Affichage » → « Configuration des sauts de lignes » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Affichage »;

   La boîte de dialogue suivante apparaît.

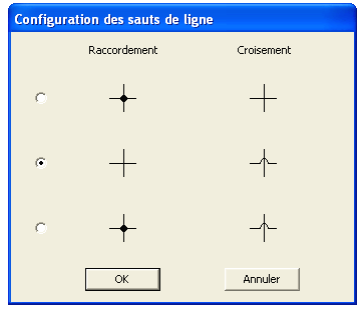


Figure 5-7 : Configuration des sauts de lignes

2. Choisissez le type désiré.

   Tous les raccordements et les croisements du document correspondant sont modifiés.

Vous pouvez aussi modifier l'apparence des sauts de lignes localement par le menu contextuel d'un sauts de lignes.

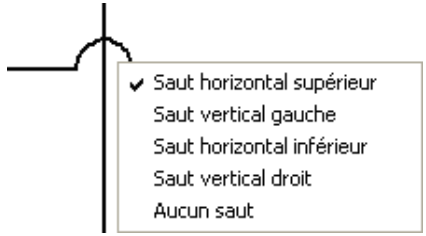


Figure 5-8 : Menu contextuel des sauts de lignes

Type	Apparence
Saut horizontal supérieur	
Saut vertical gauche	
Saut horizontal inférieur	
Saut vertical inférieur	
Aucun saut	

Déplacement d'un point de connexion

Pour déplacer un port de connexion :

1. Sélectionnez le lien dont vous voulez déplacer la connexion;

   Le lien prend la couleur de sélection.

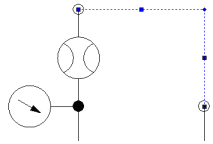


Figure 5-9 : Lien Sélectionné

2. Cliquez sur la connexion à modifier et, sans relâcher le bouton de la souris, glissez jusqu'au nouveau port de connexion;

   Dans ce contexte, le pointeur de la souris prend cette forme .
   Le lien se modifie au fur et à mesure du glissement.

3. Relâchez le bouton de la souris lorsque les deux connexions sont superposées.

Déplacement d'un lien

Pour déplacer un lien connecté ou non :

1. Sélectionnez le lien à déplacer;

2. Le lien apparaît en pointillés de couleur;

Si le lien est un lien direct, cliquez dans le centre du lien. Sinon, cliquez sur un coin du lien.

Dans ce contexte, le pointeur de la souris prend cette forme ↔.

3. Sans relâcher le bouton de la souris, glissez jusqu'à l'endroit voulu;

4. Lorsque vous avez atteint l'endroit désiré pour déposer le lien, relâchez le bouton de la souris.

   Le lien se déplace au fur et à mesure que l'on opère le glissement.

Insertion d'une bifurcation

Il est possible d'insérer une bifurcation depuis un lien existant en utilisant le bouton « Lien ». Pour se faire :

1. Cliquez sur le bouton « Lien » de la barre d'outils « Insertion »;

Le pointeur prend la forme suivante .

2. Cliquez sur le lien à l'endroit où vous désirez créer un port de connexion ou une bifurcation;

   Un port de connexion est créé et un nouveau lien se dessine.

3. Cliquez pour tracer la forme de lien désirée.

Si vous terminez l'extrémité du lien dans le vide, cliquez à l'endroit désiré pour achever le lien. Si vous terminez l'extrémité du lien sur un port de connexion cliquez une fois sur ce connecteur pour achever le lien.

Division d'un lien

Vous pouvez couper un lien de manière à en obtenir deux distincts. Vous pouvez aussi couper deux liens qui se croisent et en obtenir quatre distincts. La division de liens permet de couper des liens à un endroit précis.

Pour couper un lien :

1. Choisissez le bouton « Couper lien » de la barre d'outils « Disposition »;

Le pointeur de la souris prend cette forme associée à la division de liens.

2. Cliquez sur le lien à l'endroit où vous souhaitez le couper.

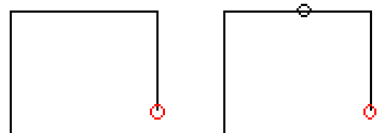


Figure 5-10 : Exemple de division d'un lien

Le lien est coupé en deux.

Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

Chacun des deux nouveaux liens peut être sélectionné individuellement.

Si l'affichage des ports de connexion est sélectionné, un port s'affiche entre les deux nouveaux liens. (Pour plus de détails, voir la section *3.1.2 Barre de menus*)

Transformation de deux liens en un seul

À l'inverse de la division de liens, vous pouvez fusionner deux liens consécutifs en un seul.

Pour unir deux liens :

1. Sélectionnez le premier lien;

2. Sélectionnez le deuxième lien en appuyant sur la touche MAJ;

3. Choisissez le bouton « Unir liens » de la barre d'outils « Disposition ».

   Le port de connexion disparaît, les deux liens n'en forment plus qu'un seul.

Modification de la forme d'un lien

Parfois, la disposition des éléments sur votre schéma requiert une modification de la forme de liens afin d'éviter qu'ils ne se superposent.

Le déplacement d'une intersection de conduites, de fils électriques ou de liens quelconques est accessible sans avoir à redessiner au complet tous les liens.

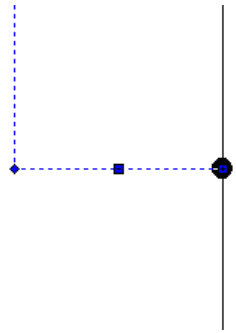


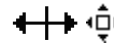
Figure 5-11: Sélection d'une ligne et déplacement de l'intersection

Pour modifier la forme d'un lien :

1. Sélectionnez le lien à modifier;

   Le lien apparaît en pointillés de couleur.

2. Cliquez sur le lien à l'endroit où vous souhaitez le modifier et cliquez sur le bouton gauche de la souris;

Dans ce contexte, le pointeur de la souris prend l'une de ces formes  .

3. Sans relâcher le bouton de la souris, glissez jusqu'à l'endroit voulu;

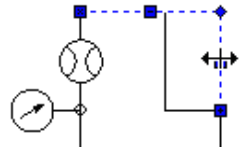


Figure 5-12 : Exemple de modification d'un lien

   Le lien se modifie au fur et à mesure que l'on opère le glissement.

4. Relâchez le bouton de la souris;

   Le lien est modifié.
   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

5. Reprenez les étapes 2 à 4 pour toutes les parties du lien que vous souhaitez modifier.

Pour changer un lien en un lien direct, sélectionnez le lien à modifier et choisissez la commande « Lien direct » du menu contextuel du lien.

Modification des propriétés d'un lien

Les propriétés de chacun des liens (conduites de pression, conduites de pilotage, fils électriques, etc.) disponibles dans le logiciel peuvent être modifiées. Ces liens, lorsqu'ils sont connectés à des composants, hydrauliques, pneumatiques, électriques, numériques ou diagramme échelle adoptent des propriétés propres à cette technologie.

Pour se faire :

Si le lien n'a aucun angle : double-cliquez sur le lien (et non sur les connecteurs). Si le lien a un ou plusieurs angles : double-cliquez sur l'un des angles du lien ou sélectionnez le lien.

1. Choisissez « Édition » → « Propriétés du composant » ;

   La boîte de dialogue contenant les propriétés du lien s'ouvre à l'écran.

2. Modifiez les propriétés désirées;

3. Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour valider les modifications;

4. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour revenir au schéma.

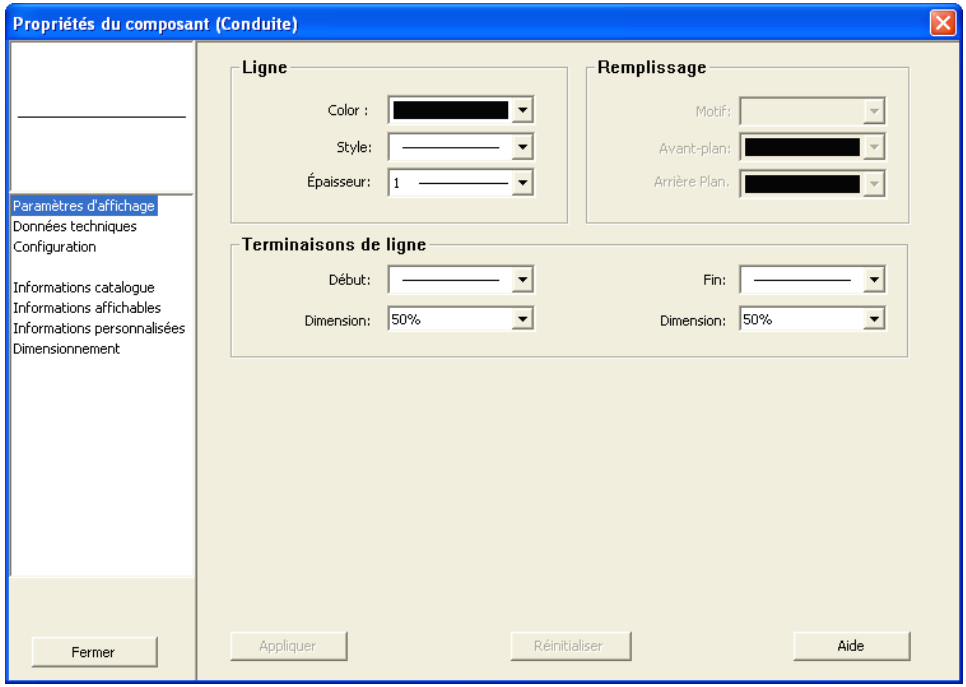


Figure 5-13 : « Propriétés du composant » permettant de modifier les propriétés d'un lien

Référez-vous à l'aide contextuel du lien pour plus de détails sur ces propriétés. Utilisez les boutons de la barre d'outils « Format » pour modifier la couleur et l'épaisseur du trait.

Mise en place de composants sur des liens

Afin d'accroître la rapidité d'exécution d'un schéma, il est pratique d'utiliser la fonction d'insertion automatique d'un composant sur un lien dessiné. Cette action coupe automatiquement le lien pour y insérer le composant.

Conditions d'utilisation : cette fonction est opérationnelle dès lors qu'un seul composant non groupé est déplacé sur le lien.

Cas 1 : insertion d'un composant depuis la bibliothèque ou depuis un autre schéma ou par une copie.

Il suffit de sélectionner le composant et de l'insérer sur le lien en prenant garde à ce que le ou

les connecteurs soit (ent) sur le lien au moment de relâcher le composant sur le schéma.

Cas 2 : déplacement d'un composant sur un lien (les deux éléments sont sur un même schéma).

Il suffit de déplacer le composant sur le lien en prenant garde à ce que le ou les connecteurs soit (ent) sur le lien et d'appuyer sur la touche SHIFT au moment de relâcher le bouton de la souris.

La touche SHIFT (MAJ) permet d'insérer un composant automatiquement sur un lien ou de détacher un composant d'un lien.

5.2.3 Vérification des connexions

La commande « Vérifier les connexions » du menu « Outils » vous permet d'identifier les liens ou les composants dont les branchements ne sont pas reliés.

Pour vérifier l'état des connexions :

1. Si les ports de connexion sont masqués, affichez-les en choisissant « Affichage » → « Ports de connexion »;

2. Choisissez « Outils » → « Vérifier les connexions ».

   Si des branchements ne sont pas reliés, la fenêtre de messages s'ouvre à l'écran.

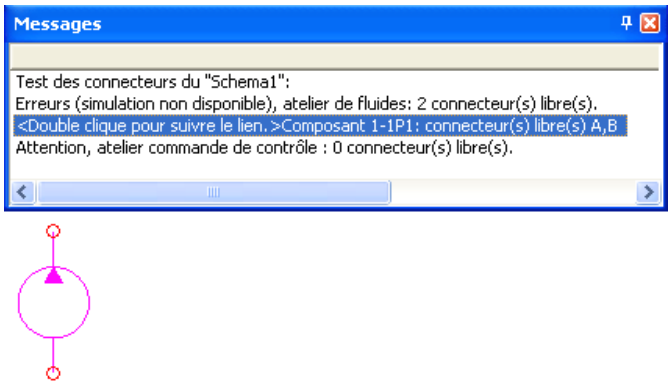


Figure 5-14 : Fenêtre de « Messages » – Exemple de messages de vérification des connexions

Tous les branchements libres et les composants non reliés sont automatiquement sélectionnés afin que vous puissiez facilement les repérer.

5.3 Propriétés du composant

5.3.1 Introduction

Chaque symbole dans la bibliothèque principale représente un composant. Chacun de ces composants possède des propriétés de différentes natures. Le but de cette section est de préciser le rôle et l'utilisation de ces différents types de propriétés.

Pour connaître le rôle exact de chaque propriété d'un composant, se reporter à l'aide contextuel de ce composant.

5.3.2 Boîte de dialogue « Propriétés du composant »

Pour visualiser et modifier un type de propriétés :

1. Cliquez sur l'arborescence désirée.

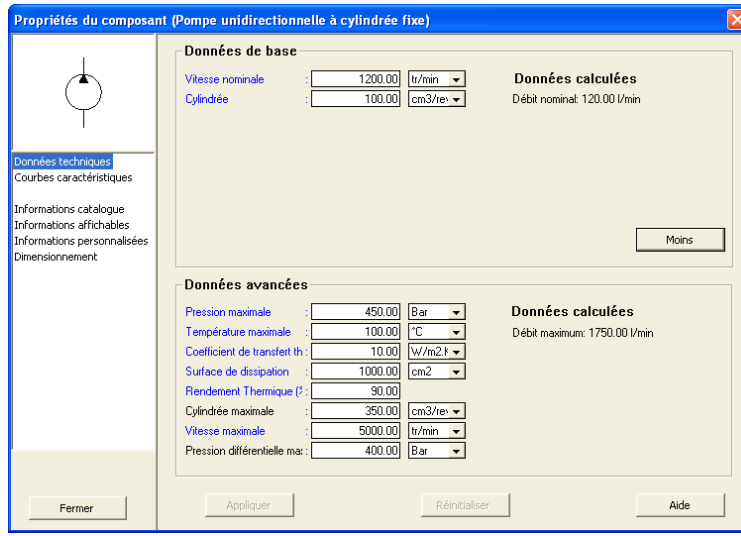


Figure 5-15 : Boîte de dialogue « Propriétés du composant »

Pour indiquer quelles propriétés sont utilisées par le simulateur, ces dernières sont inscrites en bleu dans le dialogue de propriétés des composants. Le simulateur peut les utiliser pour évaluer le comportement du composant, pour détecter un dépassement de valeur maximale ou pour la mise à l'échelle de certains capteurs (vérins, moteurs, etc.).

D'une manière générale, la boîte de dialogue des propriétés d'un composant est constituée des éléments suivants :

Zone	Description
Barre de titre	Cette barre contient le nom de la boîte de dialogue suivi du nom du composant.
Fenêtre de visualisation	Cette fenêtre affiche le symbole, elle est très utile lorsque le composant est configurable. Elle permet de visualiser les modifications du symbole suite à leur application.
Fenêtre d'arborescence de groupe	Cette fenêtre n'est présente que pour les composants groupés.
Fenêtre des familles de propriétés disponibles	L'information affichée dans cette fenêtre varie selon le composant. Il suffit de cliquer sur la branche désirée pour afficher les propriétés associées au composant dans la partie droite de la boîte de dialogue.
Zones de propriétés	Zones affichant les propriétés modifiables de la branche de la propriété sélectionnée.
Plus/Moins	Bouton permettant d'ouvrir/fermer la zone des propriétés des données avancées du composant.
Appliquer	Bouton permettant d'enregistrer les modifications effectuées sur les propriétés.
Réinitialiser	Bouton permettant d'annuler les modifications si elles n'ont pas été enregistrées auparavant.
Aide	Bouton permettant de lancer l'aide contextuel de cette boîte de dialogue.
Fermer	Bouton permettant de fermer la boîte de dialogue et de revenir au schéma actif.

5.3.3 Données techniques

Paramètres physiques utilisés dans le modèle de comportement analogique ou graphique du composant. Leurs valeurs sont évaluées et injectées dans le calcul de la résolution du système constitué des schémas à simuler.

☞ Dans cette boîte de dialogue, les unités utilisées sont celles du système configuré lors de l'installation du logiciel. Elles peuvent être converties automatiquement dans le type d'unités proposées dans les listes déroulantes.

5.3.3.1 Données de base

Ces données correspondent aux paramètres de réglage et/ou dimensionnels du composant. Elles permettent d'ajuster le « Modèle graphique » ou le « Modèle analogique » de comportement du composant. Ces données sont modifiables.

5.3.3.2 Données avancées

Certaines de ces données sont utilisées comme valeurs extrêmes des paramètres physiques supportées par le composant et sont données à titre informatif seulement (cylindrée maximale, etc.). Certaines autres données servent à définir les intervalles en abscisses et en ordonnées des courbes caractéristiques (pression différentielle maximale, débit maximum, etc.). D'autres encore sont des paramètres avancés de certains composants (fuites internes, frottement, etc.).

5.3.3.3 Données calculées

Ces données sont calculées automatiquement à partir des « Données de base » ou des « Données avancées ». Elles ne sont pas éditables, ni leur valeur, ni leur unité.

5.3.4 Informations catalogue

Ces informations sont associées à un symbole et sont utilisées pour générer différents types de rapports: nomenclatures, rapports techniques et commerciaux, etc.

5.3.4.1 Composant non considéré pour B.O.M

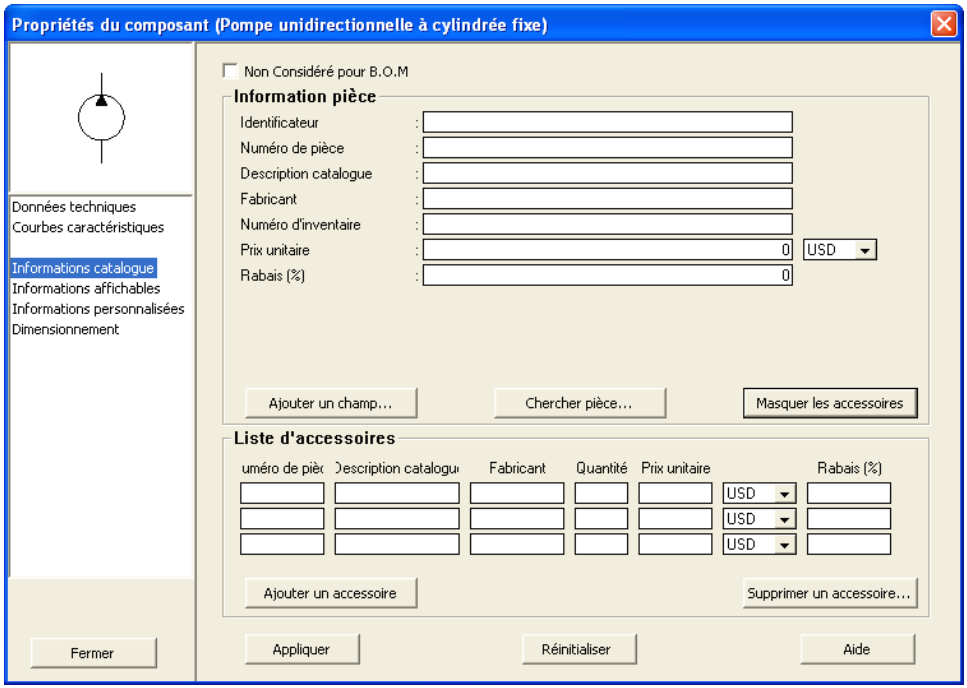


Figure 5-16 : Boîte de dialogue « Informations catalogues »

Lorsque la case « composant non considéré pour BOM. » est cochée pour un composant inséré sur un schéma, celui-ci ne pourra apparaître dans aucun rapport du projet (B.O.M ou nomenclature sur un schéma). Cette case à cocher est construite automatiquement dans les informations catalogues d'un assemblage.

Si cette case est cochée ou décochée et que des rapports (B.O.M) existent dans le projet alors il faudra effectuer une mise à jour du rapport pour que les modifications soient également prises en compte.

Les informations sont automatiquement mises à jour lorsque le rapport est créé et ce, que cette case soit cochée ou non. Cette propriété est conservée avec le composant, qu'il soit dupliqué, copié d'un schéma à un autre, dans un autre projet ou une bibliothèque personnalisée. Cette propriété n'affecte en rien les propriétés des filtres dans les rapports.

5.3.4.2 Informations de la pièce

Ces informations sont associées à la pièce et proviennent généralement d'un catalogue. Elles

sont entrées manuellement ou automatiquement grâce au bouton « Chercher pièce... ». Pour de plus amples renseignement sur l'utilisation de ce bouton, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du module Catalogue*. Il est possible d'attribuer au composant des informations personnalisées. Ces informations sont inscrites manuellement.

La case à côté du bouton « Chercher pièce… » permet lorsqu'elle est cochée de passer par un dialogue de définition des critères de recherches personnalisées pour chaque catégorie de composant.

5.3.4.3 Liste d'accessoires

Ces informations permettent d'attribuer au composant une liste d'accessoires définis par leur numéro de pièce, leur prix et leurs quantités. Ces informations sont inscrites manuellement ou automatiquement via le bouton « Chercher pièce... ». Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de ce bouton, reportez-vous *Guide de l'utilisateur du module Catalogue*.

☞ Si vous désirez entrer les informations automatiquement depuis un catalogue, vous devez avoir la licence requise donnant accès à ce module. Ce dernier permet d'aller chercher des informations dans le catalogue livré avec Automation Studio™. Choisissez la commande « À propos » du menu « Aide » pour de plus amples informations sur votre licence. Pour plus d'informations, veuillez accéder à la documentation disponible en format PDF sur le CD-ROM de Automation Studio™.

5.3.5 Informations affichables

Les informations listées dans cette boîte de dialogue sont affichées sur le schéma en édition et/ou en simulation si la case située à gauche du nom de l'information est cochée. Les informations standards sont affichées et ordonnées près du symbole, les autres s'affichent au centre du symbole. Elles proviennent des « Données techniques », de l'« Assignation des variables » et/ou des « Informations de catalogue ».

☞ Ces informations affichables des composants sur un schéma sont appelées satellites.

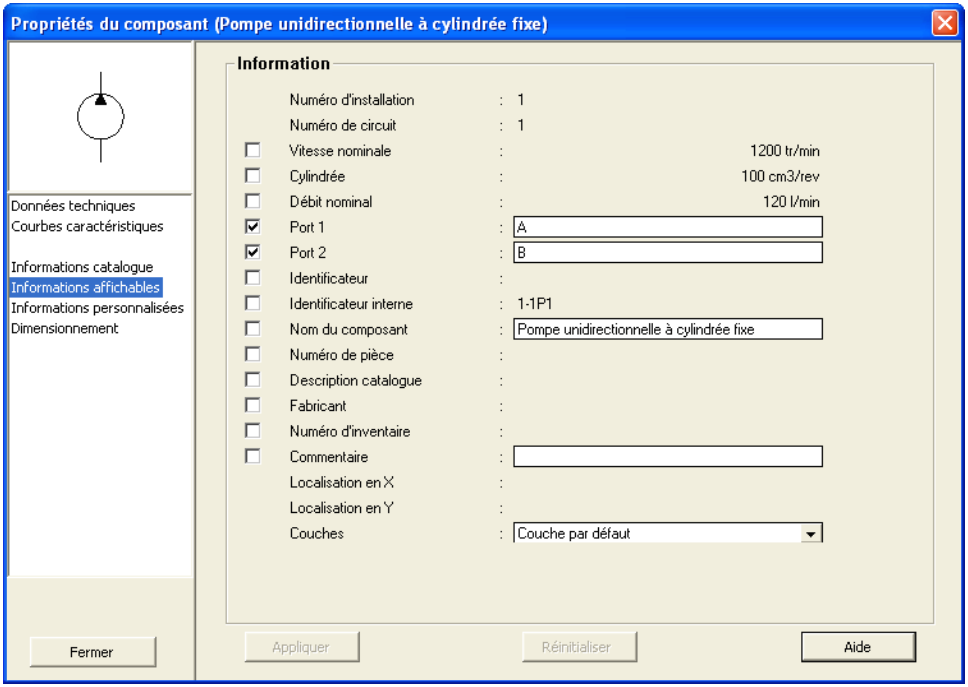


Figure 5-17 : Boîte de dialogue « Propriétés du composant », branche « Informations affichables »

5.3.6 Informations personnalisées

Pour un symbole ou un assemblage inséré sur un schéma, il est possible d'ajouter des informations relatives à cet item, en lui associant des hyperliens menant vers des documents spécifiques.

5.3.6.1 Fichiers externes

Le tableau des fichiers externes, se trouvant dans l'onglet des « Informations personnalisées », permet d'ajouter, de modifier et de supprimer une série de liens vers des fichiers par le biais d'un hyperlien.

Une fois édités, ces hyperliens se retrouvent au bas du menu contextuel du composant et sont disponibles par un simple clic de la souris. Tous les composants peuvent se voir associer des fichiers externes par le biais du dialogue de la *Figure 5-18 : Boîte de dialogue « Informations personnalisées»*.

Les possibilités qui s'offrent à vous sont maintenant considérables. Vous pouvez pointer vers un fichier PDF des caractéristiques du composant, faire jouer un extrait vidéo du comportement réel d'un équipement et tout ce que vous pouvez imaginer comme utilité d'un hyperlien.

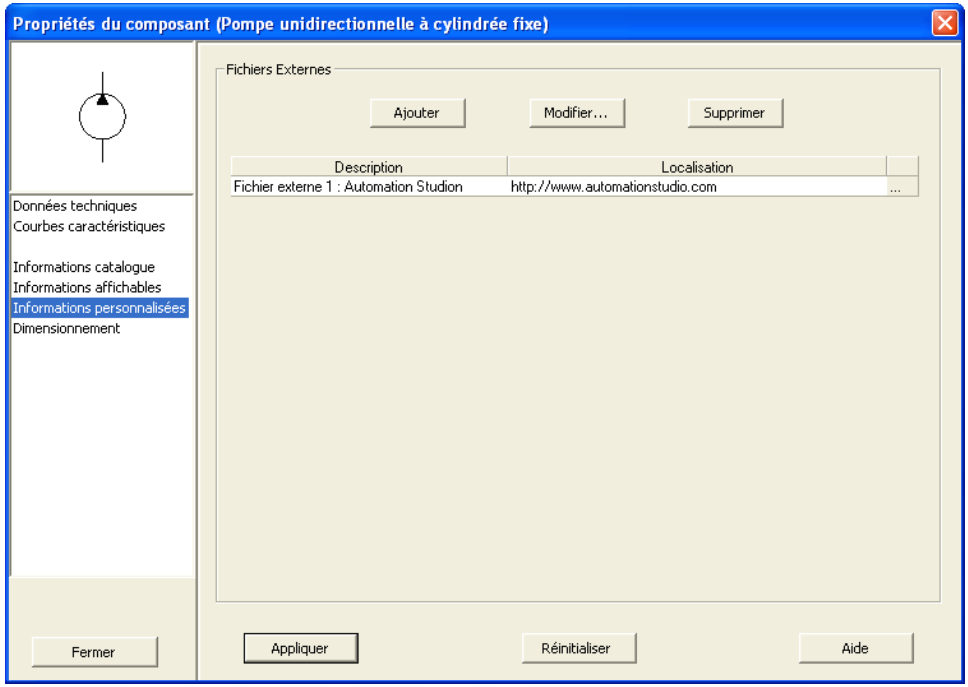


Figure 5-18 : Boîte de dialogue « Informations personnalisées»

☞ Il est important de prendre en considération le fait qu'un hyperlien peut être brisé. Il peut être brisé de façon permanente, si le fichier pointé est supprimé ou déplacé, ou une de façon temporaire si le site ou si le réseau sur lequel est hébergé le fichier est hors fonction.

5.3.6.2 Éditer un lien vers un fichier externe

Pour ajouter un lien vers un fichier externe, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » et une nouvelle ligne apparaît dans la liste. Par la suite, placez votre souris dans la case que vous désirez éditer ou pointez vers un fichier sur votre réseau ou sur votre disque local en utilisant le dialogue d'ouverture de fichier.

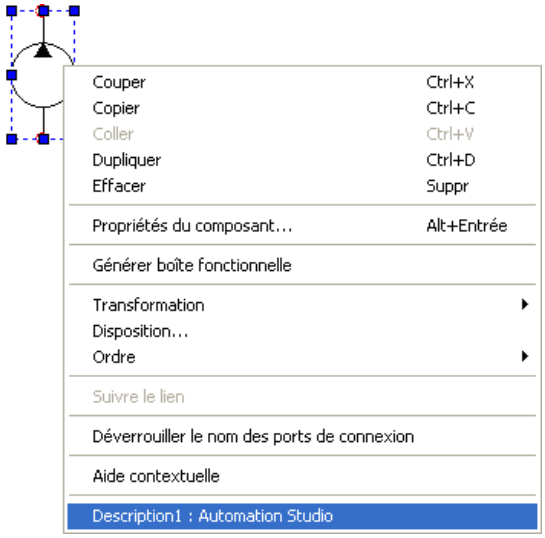


Figure 5-19 : Menu contextuel « Fichiers externes»

Afin de supprimer un lien, simplement sélectionner la ligne à effacer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».

5.3.6.3 Point de vue pédagogique

Du point de vue pédagogique, il est possible d'insérer des éléments dans la liste des fichiers externes sous forme de fichier HTML ou Word. Ces fichiers peuvent comporter des explications ou des questions sur l'utilité du composant ou encore sur son rôle dans le circuit.

Des formations complètes peuvent donc être créées de toute pièce en utilisant un circuit plus ou moins complexes comme prémisse.

5.3.7 Courbes caractéristiques

Les courbes caractéristiques sont utilisées durant la simulation pour les composants dont le modèle est défini par une « Modélisation graphique ». Généralement une courbe est définie pour une valeur particulière d'un paramètre provenant d'une des « Données techniques de base ».

Veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique* pour connaître la signification des courbes de comportement des pompes, la courbe de pertes de charge pour les valves de pression, les courbes d'efforts pour les actionneurs, la courbe du générateur de température ambiante, la courbe du générateur de consigne, etc.

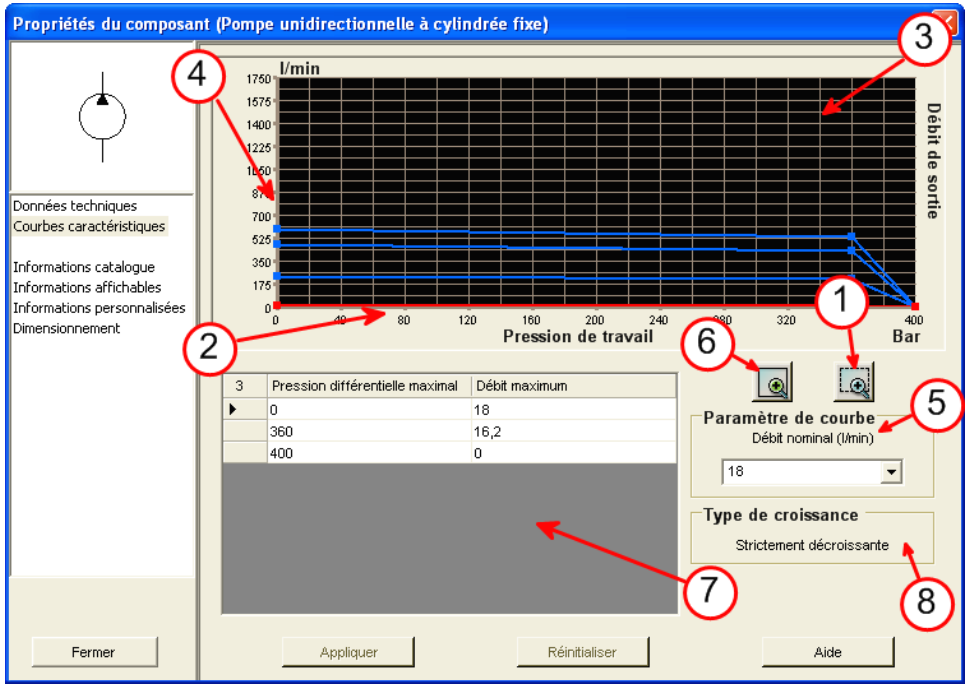


Figure 5-20 : Boîte de dialogue « Propriétés du composant », branche « Courbes caractéristiques »

La boîte de dialogue « Courbes caractéristiques » contient les zones suivantes :

	Zone	Description
1	Bouton Zoom Fenêtre	Permet de zoomer sur une partie de la zone graphique définie par un rectangle dessiné avec la souris (bouton gauche enfoncé).
2	Axe des abscisses	Valeurs des abscisses exprimées dans l'unité d'installation du logiciel.
3	Zone graphique	Zone graphique où sont visualisées les courbes.
4	Axe des ordonnées	Valeurs des ordonnées exprimées dans l'unité d'installation du logiciel.
5	Paramétrage des	Paramètre considéré pour chaque courbe ainsi que sa valeur

	Zone	Description
	courbes	éditable.
6	Bouton Zoom tout	Permet de visualiser la totalité des courbes dessinées.
7	Coordonnées des points	Tableau des valeurs des points de la courbe sélectionnée (abscisse, ordonnée) – l'en-tête de ce tableau contient le nom du paramètre affiché en abscisse (1ère colonne) et en ordonnée (2ème colonne).
8	Contraintes	Contraintes à respecter lors de l'édition de la courbe.

La plupart des composants des ateliers hydraulique et pneumatique ont un comportement exprimé sous forme graphique. Automation Studio™ inclut pour chaque composant de ce type, un jeu de courbes caractéristiques du composant, reflet des mesures des constructeurs. Pour un même composant chaque courbe est associée à un même paramètre dont la valeur est différente selon la courbe sélectionnée. Ce paramètre est éditable dans le champ associé. Ce paramètre est aussi visible dans les données techniques de base du composant. La valeur du paramètre visible dans les « Données techniques » est modifiable mais cela ne signifie pas forcément qu'une courbe va être définie pour cette valeur. Cependant, le simulateur construit automatiquement une courbe correspondant au paramètre du composant par interpolation. Cette courbe est construite dynamiquement par le simulateur et n'est pas visible.

Pour éditer une courbe, il suffit de :

1. Sélectionner la courbe à modifier;

   La courbe sélectionnée change de couleur.

2. Modifier la valeur du paramètre de la courbe si besoin est;

☞ Si vous le désirez, regardez la valeur du paramètre actuel du composant dans les « Données techniques » puis associez-la à la courbe, ainsi la courbe que vous éditez sera celle utilisée par le simulateur et non une interpolation.

3. Modifier les valeurs des coordonnées des points apparaissant dans le tableau;
   ou
   Glisser et déplacer les points dans la zone graphique;

Durant la modification, les segments de droite qui forment la courbe et ne respectent pas les contraintes, changent de couleur afin de mettre en évidence le non respect des contraintes. Il est préférable de corriger ces erreurs avant de valider les changements.

4. Valider les modifications en utilisant le bouton « Appliquer » ou en sélectionnant une autre courbe.

   Lors de la validation, des contraintes sont appliquées concernant le taux de croissance de la courbe.

☞ Pour le simulateur une courbe de pression en fonction du débit est strictement (dé)croissante si le taux de variation en valeur absolue est supérieur à 1 bar pour 1000 LPM, soit dp/dq > 0.1 bar/LPM ou dp/dq > 5.5 psi/GPM.

☞ Ces courbes permettent de simuler des comportements réels ou dysfonctionnels.

5.3.8 Assignation des variables

Automation Studio™ utilise des variables de composants et des variables internes non reliées à des composants pour réaliser la communication entre composants.

Exemples de communication entre composants :

- Bobine d'un atelier électrique ←→ Électroaimant d'un distributeur Tout ou Rien;
- Manette d'hydraulique proportionnelle ←→ Électroaimant d'un distributeur proportionnel;
- Contact interne électrique ←→ Bobine électrique;
- Capteur booléen ←→ GRAFCET.

Les variables des composants sont créées automatiquement lors de leur insertion dans les schémas. Les variables internes doivent être créées dans les dialogues de propriétés des composants ou dans le « Gestionnaire de variables ».

Certains composants agissent comme émetteurs, c'est-à-dire qu'ils transmettent leur état ou leur valeur vers d'autres composants ou variables. À titre d'exemple, une bobine de relais transmet son état vers les contacts qui y font référence.

D'autres composants agissent comme récepteurs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur état ou leur valeur d'un composant émetteur ou d'une variable interne. À titre d'exemple, un contact de relais reçoit son état de la bobine à laquelle il fait référence.

Certains composants possèdent plusieurs variables dont certaines agissent comme émetteurs et d'autres comme récepteurs.

Les variables internes peuvent agir comme émetteur et comme récepteur.

L'assignation des variables permet de créer pour une variable donnée un lien en lecture ou en écriture sur une variable compatible ou sur une variable externe (tel un item provenant d'un serveur OPC). Ces liens sont utilisés par le simulateur pour évaluer l'état des composants, des variables internes et des variables externes durant la simulation.

5.3.8.1 Branche « Assignation des variables »

Les options de cette boîte de dialogue diffèrent selon qu'il s'agit d'un composant récepteur ou d'un composant émetteur.

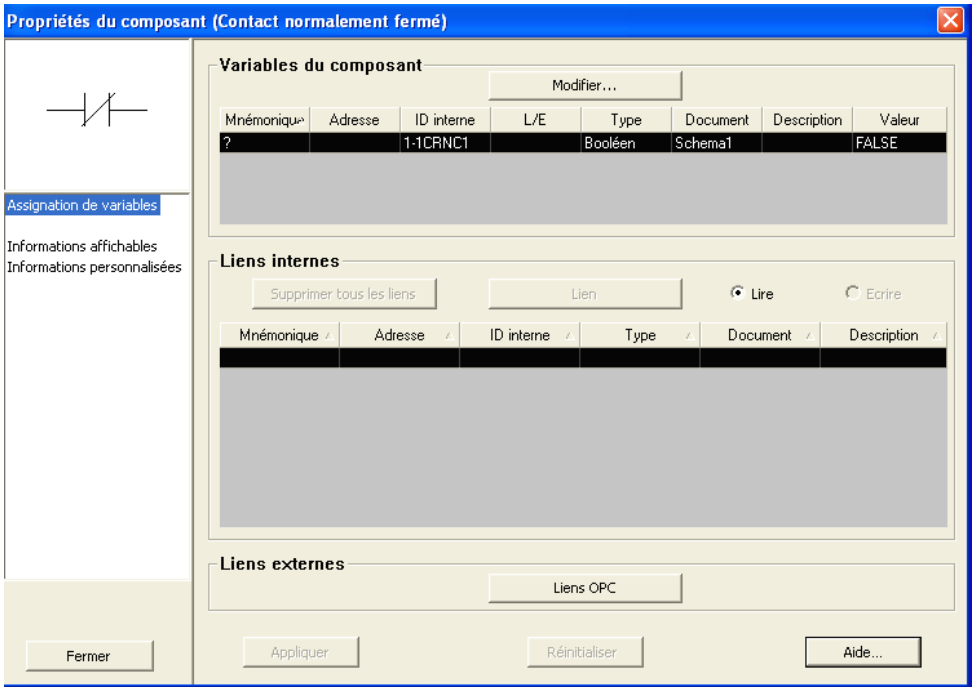


Figure 5-21 : Boîte de dialogue « Propriétés du composant », branche « Assignation de variables » pour composants émetteurs et récepteurs

Voici la description des différentes zones de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Tableau des propriétés des variables du composant	Mnémonique : Le mnémonique des variables internes peut être modifiée. Ces variables sont émettrices et réceptrices. Elles peuvent avoir un lien externe en lecture/écriture. Il est impossible de définir directement un lien interne pour les variables internes. Par contre, il est possible de lier en écriture une variable émettrice de composant à une variable interne. Il est aussi possible de lier en lecture une variable réceptrice de composant à une variable interne. Sauf exception, les variables émettrices n'ont pas de mnémonique par défaut. Il peut être modifié. Sauf exception, les variables réceptrices ont le caractère « ? » comme mnémonique par défaut. La variable prend le mnémonique du composant auquel elle est liée en lecture (lien interne ou externe). Ce mnémonique ne peut pas être modifiée. Adresse : Adresse de la variable pour les variables d'automates programmables. ID interne : Identificateur du composant auquel appartient la variable. Cet identificateur est généré par le logiciel et n'est pas modifiable. L/E : Ce champ indique si la variable a un lien en lecture ou écriture. La variable sur laquelle elle est liée est sélectionnée dans la liste des variables compatibles. Type : Affiche le type de la variable soit : Booléen, Entier (32 bits) et Réel (32 bits). Document : Affiche l'appartenance du composant ou de la variable. Pour un composant, il s'agit du schéma où il apparaît. Pour une variable interne globale, il s'agit du projet courant. Pour une variable interne locale, il s'agit du document (schéma ou GRAFCET) auquel elle appartient. Description : Commentaire associé à la variable. Valeur : Valeur initiale de la variable.

Zone	Description
Modifier	Permet de modifier les propriétés de la variable de composant sélectionnée. Voir la section *3.2.3.3 Modification d'une variable*.
Supprimer tous liens	Permet de détruire les liens de la variable sélectionnée.
Lien	Permet de créer le lien entre la variable de composant et la variable compatible.
Lire/Écrire	Sélection exclusive du type de lien. Les variables compatibles sont affichées en fonction de la sélection. Si un lien existe, la variable compatible sur laquelle le lien est fait est sélectionnée.
Liste des variables compatibles	Tableau contenant la liste des variables compatibles pour créer un lien en écriture/lecture lorsque ce type de lien est sélectionné.
Liens OPC	Ce bouton fait l'appel de la boîte de dialogue permettant de créer des liens sur des éléments OPC provenant d'un automate ou autre. Voir le chapitre *8 Client OPC*.

☞ Il est possible d'associer entre elles, des variables de différents types car Automation Studio™ les convertit automatiquement. Exemple : un réel ou un entier X, s'il est associé à une variable booléenne, sera considéré comme faux si X = 0 et vrai si X non nul. Un réel X sera tronqué pour être interprété comme un entier. Un booléen vaudra 0 ou 1 s'il est associé à une variable numérique.

Création d'un lien interne

Pour créer un lien interne :

1. Sélectionnez une variable dans le tableau de propriétés de la variable;
2. Sélectionnez le type de lien si requis selon le contexte (lecture/écriture);
3. Sélectionnez une variable dans le tableau des variables compatibles;

4. Appuyez sur le bouton « Lien »;

5. Appuyez sur le bouton « Supprimer tous liens » pour supprimer tous les liens internes et externes de la variable sélectionnée;

6. Appuyez sur le bouton « Appliquer »;

   Les colonnes du tableau des propriétés de la variable sont mises à jour selon le contexte.

7. Fermez la boîte de dialogue de propriétés du composant (bouton « Fermer »);

   Le schéma est mis à jour.

Si des assignations de variables sont faites entre des émetteurs et des récepteurs contenus dans un groupe, alors la duplication, l'envoi en bibliothèque et la réinsertion dans un schéma conservent les assignations originales. Ce qui vous autorise à la construction de bibliothèques personnalisées contenant des assignations de variables réutilisables à volonté.

Création d'un lien OPC (externe)

Pour plus de détails, référez-vous au chapitre *8 Client OPC* concernant la création de liens externes.

5.4 Information détaillée du composant

Consultez l'aide en ligne de chaque composant en sélectionnant la commande « Aide » du menu contextuel du composant ou reportez-vous aux différents *Guides de l'utilisateur* pour des informations concernant ces composants.

5.5 Modification d'un schéma

5.5.1 Recherche de composants

Il vous est possible d'effectuer une recherche de composant appartenant à une installation ou une subdivision essentielle spécifique.

Pour chercher des composants faisant partie d'une installation ou d'une subdivision :

1. Choisissez « Édition » → « Rechercher de composants… » (CTRL + F);

La boîte de dialogue « Recherche de composants » apparaît.

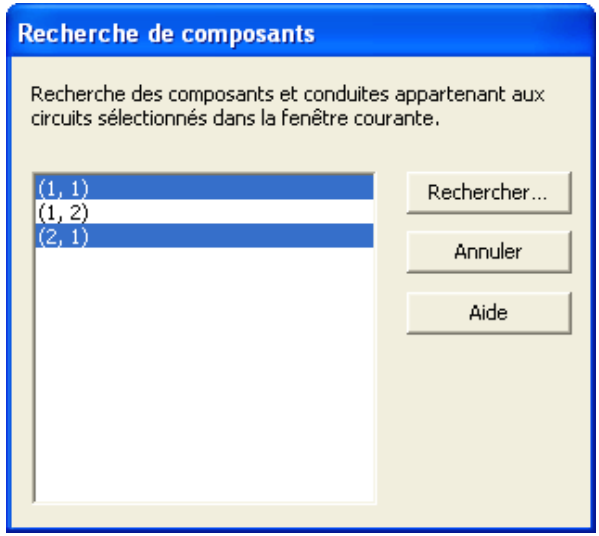


Figure 5-22 : Recherche de composants appartenant aux circuits sélectionnés

2. Sélectionnez la ou les installations ou subdivisions pour lesquelles vous voulez trouver les composants;

3. Cliquez sur « Rechercher… ».

   Tous les composants appartenant aux installations ou subdivisions choisies sont sélectionnés sur le schéma.

5.5.2 Sélection d'éléments

☞ Sur les schémas composés de beaucoup de symboles, la manipulation des composants devient parfois difficile quand ils sont sur un document de petite échelle. Afin de palier à ce problème, la sélection de petits composants est facilitée pour éviter la sélection des poignées de dimensionnement. En contre partie, il faut zoomer d'avantage le composant pour en changer les dimensions.

5.5.2.1 Sélection d'un élément

La sélection d'un élément s'effectue en cliquant sur celui-ci.

Pour sélectionner un objet graphique, vous devez plus cliquer sur l'une des poignées de l'objet. (Voir la section *5.6 Insertion d'éléments*). Vous pouvez aussi utiliser la sélection par

encadrement.

5.5.2.2 Sélection de plusieurs éléments

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments non consécutifs en maintenant la touche SHIFT (MAJ) enfoncée lors de la sélection des éléments.

5.5.2.3 Sélection par encadrement

L'encadrement permet de sélectionner rapidement plusieurs éléments consécutifs.

Pour sélectionner plusieurs éléments en les encadrant :

1. Imaginez un cadre autour des éléments à sélectionner;
2. Positionnez le pointeur à l'un de ses coins;
3. Cliquez et glissez vers le coin opposé;

   Un cadre se dessine au fur et à mesure du glissement.

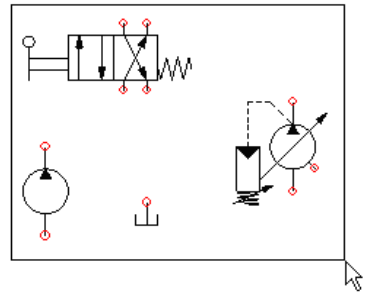


Figure 5-23 : Création d'un cadre pour une sélection multiple

4. En glissant, ajustez le cadre pour qu'il contienne tous les éléments voulus;

   Seuls les éléments complètement encadrés seront sélectionnés.

5. Relâchez le bouton de la souris.

   Les éléments sélectionnés apparaissent en couleur.

5.5.2.4 Sélection de tous les éléments

Pour sélectionner tous les éléments du schéma actif :

1. Choisissez la commande « Sélectionner tout » du menu « Édition » (CTRL + A).

5.5.3 Déplacement d'éléments

Cette procédure s'applique à tous les éléments. En suivant cette procédure, vous pouvez déplacer un composant, un lien ou un objet.

Pour déplacer un élément, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer;

   Le composant apparaît en couleur.

2. Cliquez sur l'élément et, sans relâcher le bouton, glissez jusqu'à la nouvelle position de l'élément;

   L'élément suit le pointeur de la souris.

Si vous avez sélectionné une grande quantité d'éléments en même temps, un cadre attaché au pointeur représente la sélection lors du déplacement.

3. Lorsque vous avez atteint la nouvelle position de l'élément, relâchez le bouton de la souris.

Si vous déplacez un composant lié, les liens restent actifs. Pour les déconnecter, appuyez sur la touche SHIFT lors du glissement.

5.5.4 Duplication d'éléments

Vous pouvez dupliquer un élément pour en obtenir une copie conforme sur votre schéma.

La commande « Dupliquer » n'utilise pas la fonction du Presse-papiers de Windows. Elle vous permet d'effectuer la duplication d'éléments tout en conservant le contenu du Presse-papiers intact.

Pour dupliquer un élément :

1. Sélectionnez l'élément à dupliquer;

2. Choisissez « Édition » → « Dupliquer » (CTRL + D);

3. Déplacez le pointeur à l'endroit où vous voulez copier votre sélection et cliquez.

   Une copie de votre sélection est insérée dans votre schéma.

Vous pouvez dupliquer un élément simplement en tenant la touche CTRL enfoncée et en effectuant un cliquer-glisser sur l'élément. La copie de l'élément suit le pointeur jusqu'à ce que le bouton de la souris soit relâché.

5.5.5 Suppression d'éléments

Pour supprimer un élément (composant ou sélection):

1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer du schéma;

2. Choisissez « Édition » → « Supprimer » (SUPPR).

   La sélection est supprimée de votre schéma.

5.5.6 Modification d'éléments

5.5.6.1 Orientation d'éléments

Lorsque vous concevez un schéma, vous pouvez modifier l'orientation des éléments vous permettant d'organiser la représentation graphique du circuit.

Pour modifier l'orientation d'un élément :

1. Sélectionnez les éléments à orienter;

2. Choisissez la commande du menu « Disposition » vous permettant d'orienter l'élément tel que vous le souhaitez (se référer à la section *3.1.2.5 Menu « Disposition »* pour une description des commandes d'orientation).

5.5.6.2 Ordre d'affichage

À l'image de feuilles que l'on dépose une à une sur un bureau, les premiers objets graphiques dessinés se retrouvent sous ceux dessinés en dernier. Il est cependant possible de modifier cet

ordre d'affichage.

Pour modifier l'ordre d'affichage d'un objet graphique :

1. Sélectionnez l'objet à modifier;

2. Choisissez « Disposition » → « Premier plan », « Arrière-plan », « Avancer » ou « Reculer » permettant de modifier l'ordre d'affichage tel que vous le souhaitez.

   L'ordre d'affichage des éléments est modifié.

5.5.6.3 Groupement d'éléments

Il est possible de grouper plusieurs éléments (composants, objets graphiques, etc.) de façon à ce qu'ils se comportent comme un seul élément. Par la suite, ils peuvent être déplacés simultanément en sélectionnant le groupe.

Pour grouper des éléments :

1. Sélectionnez les éléments à grouper;

2. Choisissez « Disposition » → « Grouper » (CTRL + G).

   Les éléments sont maintenant groupés.

Pour modifier les propriétés d'un composant appartenant à un groupe, il suffit de sélectionner le groupe et de double-cliquer sur le composant.

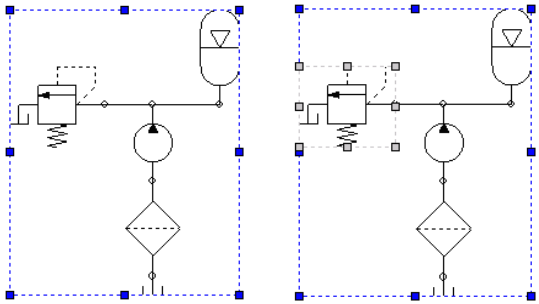


Figure 5-24 : Sélection d'un groupe puis d'un de ses éléments

5.5.6.4 Dégroupement d'éléments

Pour dégrouper des éléments :

1. Sélectionnez un groupe;

2. Choisissez « Disposition » → « Dégrouper » (CTRL + U).

   Les éléments sont maintenant dégroupés.

5.5.7 Transfert d'éléments entre deux schémas

Le Presse-papiers est une fonctionnalité de Windows qui permet le stockage temporaire des données afin de réaliser un transfert d'information.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour transférer ou copier des éléments d'un schéma à l'autre.

5.5.7.1 Transfert ou copie d'une sélection

Pour transférer une sélection ou sa copie dans un autre schéma :

1. Sélectionnez l'élément que vous voulez transférer;

2. Selon que vous souhaitiez transférer ou copier la sélection, choisissez respectivement la commande « Couper » (CTRL + X) ou « Copier » (CTRL + C) du menu « Édition »;

   Selon le cas, la sélection est supprimée de votre schéma ou copiée et placée dans le Presse-papiers.

3. Ouvrez la fenêtre du schéma où la sélection doit être transférée ou copiée;

   La fenêtre du deuxième schéma devient la fenêtre active.

4. Choisissez « Édition » → « Coller » (CTRL + V);

   La copie s'affiche, attachée au pointeur.

☞ Si vous avez sélectionné une grande quantité d'éléments en même temps, un cadre attaché au pointeur représente la sélection lors du déplacement.

5. Déplacez le pointeur et cliquez à l'endroit où vous voulez insérer le contenu du Presse-papiers.

   Le contenu du Presse-papiers est inséré dans le schéma.

Si vous voulez copier une sélection, faîtes-la glisser sur le même schéma ou un autre schéma et appuyez sur la touche CTRL lors du relâchement.

5.5.7.2 Transfert d'un schéma dans un autre

La procédure de transfert d'un schéma est identique au transfert d'un élément (consultez la section précédente). Il suffit simplement, dans ce cas, de choisir la commande « Sélectionner tout » du menu « Édition » pour effectuer la sélection avant de transférer ou de copier l'ensemble des éléments dans un autre schéma.

5.5.8 Propriétés du composant ou d'une sélection

Pour éditer, modifier les propriétés d'un composant ou d'une sélection:

1. Choisissez « Édition » → « Propriétés du composant » (ALT + ENTER).

ESC permet de fermer ce dialogue

5.5.9 Modification des propriétés d'une sélection multiple

Lorsque plusieurs composants sont sélectionnés, les propriétés communes à la sélection, seront affichées et pourront être modifiées. Si pour une propriété commune, les valeurs diffèrent entre les composants, le champ est vide. Si la valeur est identique alors elle sera affichée.

Dans les propriétés affichables d'une multi-sélection, si tous les composants affichent la propriété, la case est cochée, si aucun composant n'affiche la propriété la case est décochée. Par ailleurs, si quelques uns des composants l'affichent, mais pas tous, alors la coche dans la case est gris clair.

Si, dans une sélection multiple, l'un des champs que vous désirez modifier n'est pas disponible, c'est probablement qu'il s'agit d'un champ qui n'est pas éditable ou que ce dernier n'est pas commun à tous les éléments sélectionnés.

5.5.10 Ports de connexion et points de contact

Il existe deux types de connexions : les ports de connexion et les points de contacts. Les ports de connexion relient deux composants et permettent la transmission de fluides (air ou huile) ou de courant électrique. Les points de contacts quant à eux, mettent en contact un capteur et un récepteur permettant à un composant d'influencer le comportement d'un autre.

Les branchements sont représentés par un cercle qui apparaît au point de connexion. La couleur du cercle indique l'état de la connexion (reliée ou non).

Les contacts mécaniques sont représentés par un losange qui apparaît au point de contact. Contrairement aux branchements, la couleur des losanges n'est pas influencée par l'état de la connexion.

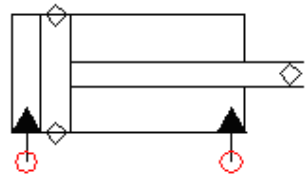


Figure 5-25 : Deux types de connexions : branchements (cercles) et contacts mécaniques (losanges)

Lorsque vous superposez deux connexions, elles changent de couleur pour vous indiquer que le lien est établi. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les connexions libres.

Pour afficher ou masquer les connexions :

1. Choisissez « Affichage » → « Ports de connexion » ou « Points de contact ».

Les ports de connexion ou points de contact apparaissent à l'écran lorsque les options correspondantes sont cochées.

5.5.11 Nom des ports de connexion

L'affichage des noms des ports de connexion est une fonction utile lorsqu'il s'agit de réaliser un montage réel à partir d'un schéma. À ce moment, cette information permet de connaître exactement et rapidement quels sont les branchements à effectuer.

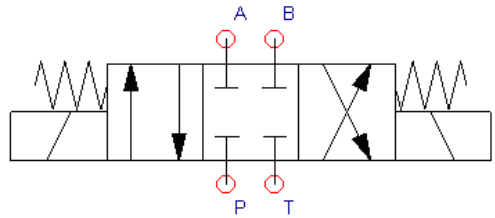


Figure 5-26 : Composant avec des numéros de branchement

☞ Il est possible de verrouiller le nom des ports de connexions à l'aide du menu contextuel et en cliquant sur « Verrouiller le nom des ports de connexion » ou sur « Déverrouiller le nom des ports de connexion ».

Pour afficher ou masquer les noms des ports de connexion:

1. Choisissez l'option « Noms des ports de connexion » du menu « Affichage »;

   Les numéros des branchements apparaissent ou disparaissent de l'écran.
   Pour imprimer les noms des ports de connexion:

2. Affichez les numéros des connexions avant de lancer l'impression.

5.5.12 Accrochage des composants

Lorsque sélectionnée, cette fonction permet de déplacer les éléments sur un schéma avec la précision du pas de la grille.

Pour sélectionner ou désélectionner l'affichage des règles :

1. Choisissez « Affichage » → « Accrochage des composants ».

☞ L'accrochage des composants est très utile pour aligner les éléments lors de l'élaboration d'un circuit. Cependant, puisque cela limite le mouvement du curseur, il est conseillé de désactiver cette propriété pour plus de latitude pour la disposition des éléments sur un schéma.

5.5.13 Propriétés de la grille

Lorsque sélectionnée, cette fonction permet de transformer (homothétie) les éléments sur un schéma avec la précision du pas de la grille.

Pour sélectionner ou désélectionner l'affichage de la grille :

1. Choisissez « Affichage » → « Grille ».

Les propriétés de la grille permettent de définir le niveau de précision de l'accrochage des éléments graphiques dans un schéma. Cette précision est utile lors de la création de dessins requérant une plus grande finesse d'exécution.

La couleur de la grille peut être modifiée par cette boîte de dialogue.

Par défaut, les objets graphiques (lignes, cercles, etc.) s'accrochent à la grille de la même façon que les composants. Cependant, il est possible de spécifier un accrochage plus fin pour les objets graphiques seulement.

Pour ce faire:

1. Choisissez « Affichage » → « Propriétés de la grille »;

   La boîte de dialogue « Propriétés de la grille » apparaît à l'écran;

2. Choisissez la couleur d'affichage de la grille;

3. Choisissez la précision d'accrochage;

4. Cliquez sur le bouton « OK ».

En choisissant « ¼ » par exemple, la précision d'accrochage pour les objets graphiques sera quatre fois plus fine que celle de la grille affichée.

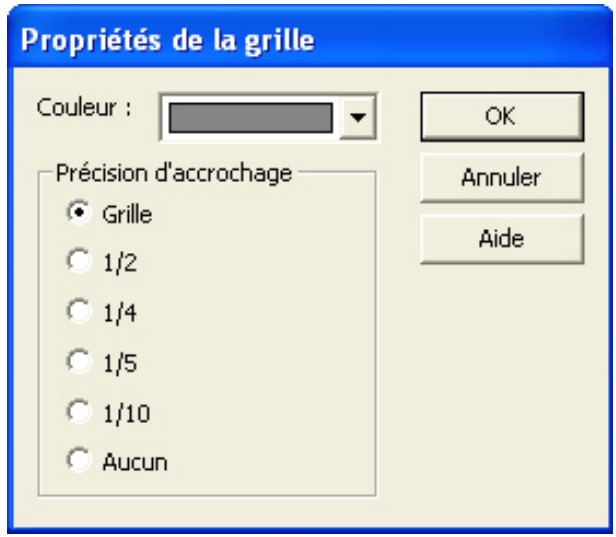


Figure 5-27 : Boîte de dialogue «Propriétés de la grille»

5.6 Insertion d'éléments sur un schéma

Les procédures de mise en place des éléments du menu « Insertion » sont similaires. Ainsi, la

ligne, le rectangle et l'ellipse s'insèrent de la même façon; tandis que la boîte de texte, l'image, la référence et le champ diffèrent à la fin de l'insertion, et que le lien, l'arc et le polygone sont distincts.

5.6.1 Insertion d'une ligne, d'un rectangle et d'une ellipse

Afin d'éviter la redondance dans le texte, seule l'insertion d'une ellipse sera décrite puisque la procédure est la même pour les autres éléments graphiques tel que mentionné précédemment.

Pour insérer une ellipse :

1. Choisissez « Insertion » → « Ellipse »;

   Le pointeur prend la forme de l'icône du bouton sélectionné.

2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et sans le relâcher, glisser la souris dans la direction opposée;

   Pendant le glissement, la forme de l'objet s'affiche et se modifie en fonction du déplacement.

3. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'élément atteint la dimension désirée;

   L'objet graphique s'affiche sur le schéma.

4. Reprenez les étapes 2 et 3 pour tous les éléments graphiques que vous souhaitez placer (il n'est pas nécessaire de sélectionner l'élément à chaque fois dans la barre d'outils).

   Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.
   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

☞ Contrairement au lien associé à une technologie, la ligne ne transmet pas de signal lors de la simulation. Elle ne peut donc pas servir à relier des éléments.

5.6.2 Insertion d'une boîte de texte, d'une image

Pour insérer une boîte de texte :

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la procédure précédente en prenant soin de bien sélectionner l'outil « Texte »;

2. Dans la zone « Texte », tapez le texte à inscrire dans le schéma;

3. Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

Pour insérer une image :

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la procédure précédente en prenant soin de bien sélectionner l'outil « Image »;

   La boîte de dialogue « Insérer une image » s'ouvre à l'écran.

2. Sélectionnez dans la liste l'image à insérer;

3. Cliquez sur le bouton « Ouvrir »;

   L'image apparaît dans le schéma.

4. Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

L'image choisie peut-être insérée dans un schéma pour illustrer le fonctionnement d'un circuit ou pour personnaliser un cartouche.

5.6.3 Insertion d'un lien, d'un arc et d'un polygone

Pour insérer un lien :

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la procédure précédente en prenant soin de bien sélectionner l'outil « Lien » ;

2. Cliquez une deuxième fois pour ancrer le point d'arrivée du lien dans le schéma et ainsi créer un changement de direction du lien.

   Si vous désirez interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

Pour prolonger le lien :

1. Continuez à cliquer tant que nécessaire.

   Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

☞ Chaque clic effectué après le clic et glisser initial correspond à un changement de direction du lien tant et aussi longtemps que l'utilisation de l'outil « Lien » n'est pas interrompue.

Pour insérer un arc :

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la procédure précédente en prenant soin de bien sélectionner l'outil « Arc » ;

   La forme initiale de l'arc correspond aux trois-quarts d'un cercle, pour créer l'arc :

2. Cliquez l'une des deux poignées (l'une à 9h00 et l'autre à 12h00) et sans relâcher le bouton de la souris, glissez la poignée pour allonger ou raccourcir l'arc selon vos besoins ;

3. Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

Pour insérer un polygone :

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la procédure précédente en prenant soin de bien sélectionner l'outil « Polygone »;

   Aussitôt que le bouton de la souris est relâché, le second point d'ancrage est créé.

2. Changez de direction et cliquez une deuxième fois pour établir le troisième point d'ancrage du polygone dans le schéma;

3. Répétez l'étape précédente autant de fois que nécessaire.

Pour fermer le polygone :

1. En ayant toujours l'outil « Polygone » sélectionné, cliquez sur le point de départ du polygone;

2. Pour interrompre la mise en place, appuyez sur le bouton droit de la souris.

   Le pointeur de la souris reprend sa forme initiale.

Pour remodifiez la disposition d'un polygone et d'un arc, vous pouvez le sélectionner sur le document et cliquez sur le bouton correspondant dans barre d'outils « Insertion ». Ainsi, des poignées apparaissent sur cet élément que l'on manipule au besoin.

5.6.4 Attributs des objets graphiques

5.6.4.1 Propriétés visuelles

Il est possible de modifier certains attributs des objets graphiques comme le type, l'épaisseur, la couleur, le remplissage et les extrémités de la ligne. Aussi, il vous est de spécifier l'absence de ligne de contour sur les objets ellipse, rectangle, arc et polygone fermés. Ces attributs ne sont pas disponibles pour le texte.

Pour modifier les attributs des objets graphiques :

1. Sélectionnez un objet;
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris;
3. Choisissez la commande « Propriétés » du menu contextuel qui apparaît;

   La boîte de dialogue « Propriétés du composant » apparaît.
4. Choisissez les attributs que vous désirez;
5. Cliquez sur « Appliquer » pour valider;
6. Cliquez sur « OK » pour retourner au schéma.

   Les attributs sont appliqués sur l'objet sélectionné.

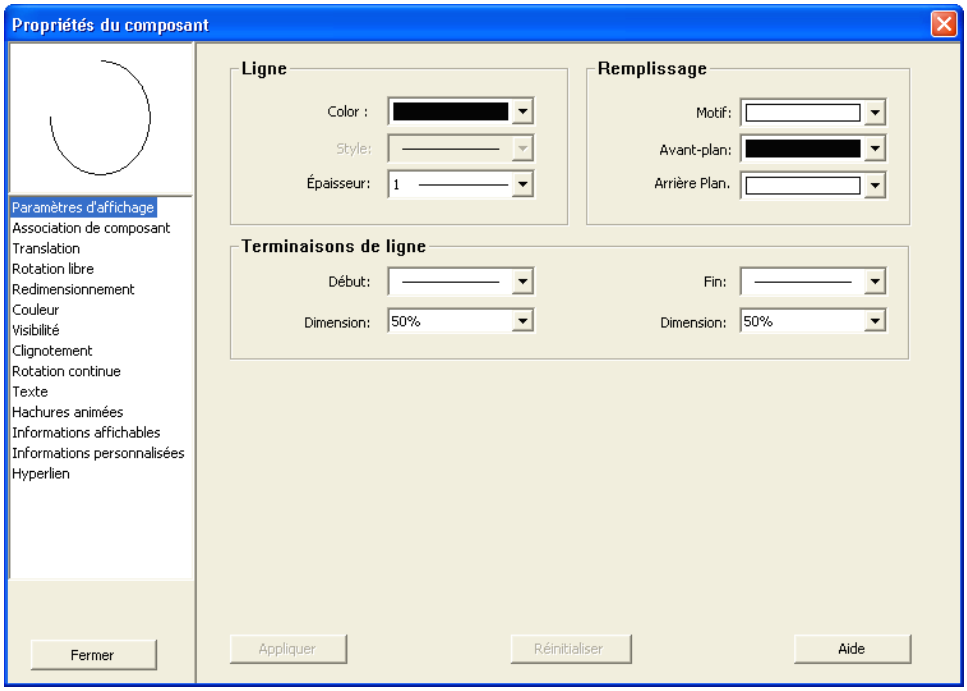


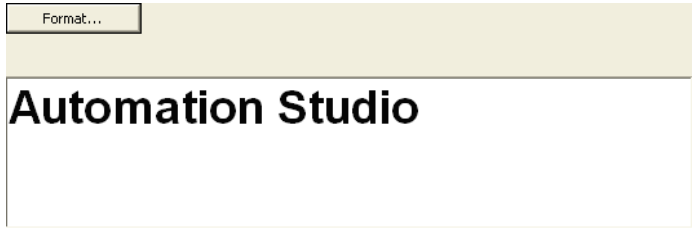
Figure 5-28 : Boîte de dialogue « Propriétés des objets graphiques »

Voici la description des différentes zones de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Couleur	Couleur de la ligne de l'objet.
Style	Style de la ligne : pointillé, etc. Non disponible pour l'arc.
Épaisseur	Épaisseur de la ligne.
Motif	Motif de remplissage. Non disponible pour la ligne.
Avant-plan	Couleur du motif. Non disponible pour la ligne.
Arrière-plan	Couleur de fond du motif. Non disponible pour la ligne.

Zone	Description
Début	Choix de bout de la ligne pour le début de l'objet. Non disponible pour le rectangle et l'ellipse.
Fin	Choix de bout de la ligne pour la fin de l'objet. Non disponible pour le rectangle et l'ellipse.
Dimension	Dimension du début et du bout de la ligne de fin. Non disponible pour le rectangle et l'ellipse.

Pour une zone de texte, un bouton « Format… » et une zone de texte s'ajoutent dans la branche « Paramètres d'affichage » vous permettant de modifier le texte et son formatage.



Pour une image, un bouton « Charger image… » s'ajoute dans la branche « Paramètres d'affichage » vous permettant de modifier l'image insérée.

5.6.4.2 Propriété de transparence

Pour les images insérées, la branche « Transparence » est accessible. Il vous est alors possible de rendre transparente une couleur bien spécifique de l'image. Il suffit de cocher l'option « Transparence » et, avec l'outil , de sélectionner la couleur de votre image que vous voulez rendre permanente.

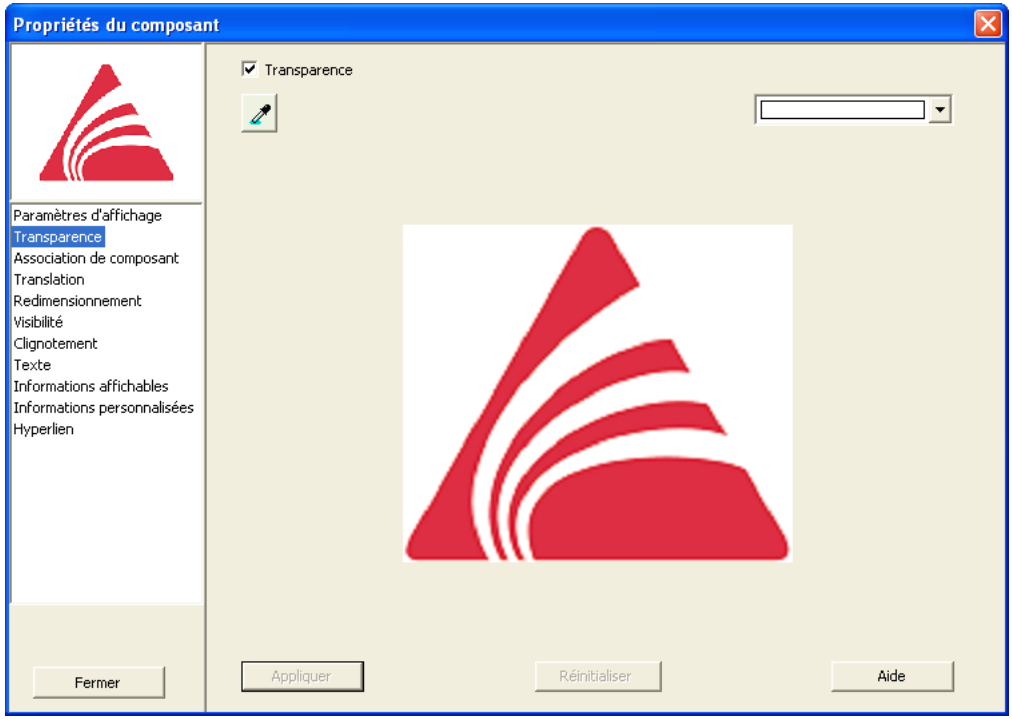


Figure 5-29 : Propriété de transparence

5.6.4.3 Propriétés d'animation

Référez-vous au *Guide de l'atelier Synoptique* pour plus de détails concernant l'animation des composants DAO.

5.6.4.4 Hyperliens

Chaque objet DAO possède, dans ses propriétés, une branche nommée « Hyperliens ». Cette fonction permet de créer des hyperliens qui peuvent lancer un fichier PRX généré par Automation Studio™ ou par une autre application correctement installée sur votre ordinateur. Les hyperliens sur des projets PRX ne peuvent être lancés que lorsqu'Automation Studio™ est en mode édition1.

L'utilisation des hyperliens permettent la conception de projet didactique. Il vous est possible de concevoir un répertoire de projets PRX liés entre eux par hyperliens, afin de satisfaire des besoins de transfert de connaissance, de démonstration, ou de tout autre objectif pédagogique et didactique sur les systèmes les plus complexes.

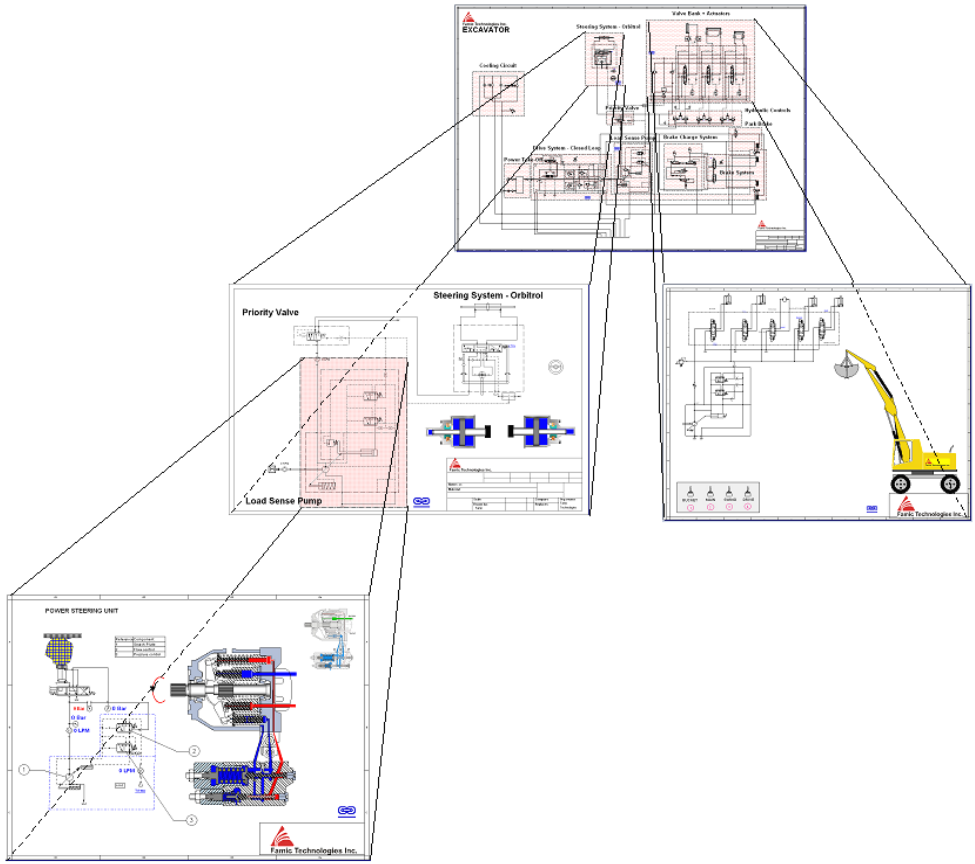


Figure 5-30 : Exemple du concept de projets liés par hyperliens

Création des hyperliens

L'édition d'un lien se fait manuellement.

L'hyperlien entre des projets générés par Automation Studio™ permet dans le projet courant ou un autre projet, d'accéder à :

- Un schéma;
- Un composant;
- Une zone définie par les coordonnées cartographiques du schéma cible;
- Un fil dans un câble;
- Un document interne au projet sans spécifier d'objet (page web, document autre,

rapport).

Pour créer un hyperlien :

1. Sélectionnez un objet de dessin (texte, image, ligne, rectangle, ellipse, polygone ou cercle) de votre schéma;

2. Ouvrez son dialogue de propriétés en vous positionnant sur la branche « Hyperlien »;

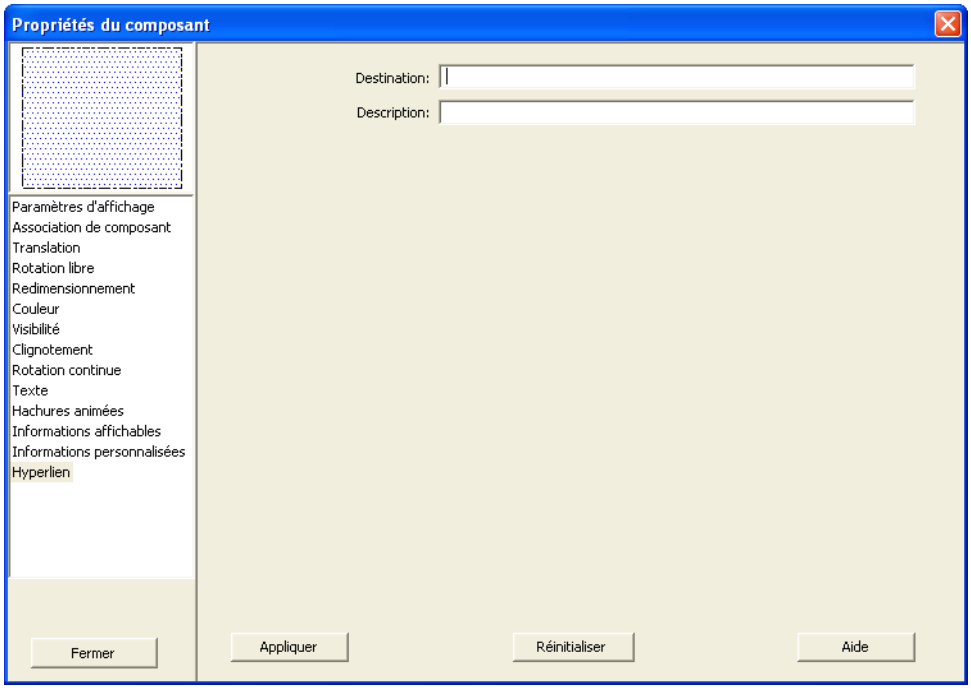


Figure 5-31 : Dialogue de propriétés d'un objet de dessin → branche « Hyperlien »

3. Entrez dans le champ « Destination » de l'hyperlien, voir les sections suivantes pour la syntaxe;

4. Entrez pour fin d'information, une éventuelle « Description » de ce dernier;

5. Appliquez et fermez le dialogue.

Lancement d'un hyperlien

Afin d'atteindre la cible d'un hyperlien.

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'objet de dessin contenant l'hyperlien;

   Une info bulle apparaîtra pour vous rappeler la combinaison de touches de lancement.

2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris en maintenant la touche CTRL appuyée.

Navigation entre documents liés

Afin d'aller et revenir entre les différents documents parmi lesquels vous avez circulé, utilisez les boutons suivants.

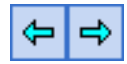


Figure 5-32 : Boutons « Reculer » et « Avancer » pour la navigation

Syntaxe d'un hyperlien

La syntaxe d'un hyperlien relatif à des items créés dans Automation Studio™, respecte la structure suivante, contenant 3 champs séparés par le caractère « **:** »

Protocole : **Chemin du projet** : **chemin du document**.**identifiant de l'objet**

Si l'hyperlien source mène vers une cible située dans le même projet, il n'est pas utile de préciser le chemin d'accès du projet. Par contre il faut conserver les séparateurs « : » et « : ».

Protocole :: **chemin du document**.**identifiant de l'objet**

Le 1er champ définit le protocole d'appel.

Le 2e champ définit le chemin pour localiser le projet cible.

Le 3ème champ définit le chemin du document et l'identifiant de l'objet cible. Ces 2 items sont séparés par un « . ».

Le protocole

Les protocoles sont les suivants :

- ASREF: Ce protocole plus général pour cibler n'importe quel type d'objet dans n'importe quel document. Son avantage est sa flexibilité. Son inconvénient est qu'il faut spécifier le chemin complet d'accès à l'objet. La recherche se fait toujours dans les documents d'un projet;

- ASREFISO: ce protocole est utilisé pour cibler un composant, un sous composant ou une variable grâce à leur identificateur interne ou Code ISO dans un schéma standard, électrotechnique ou un dérivé. Son avantage est la simplicité d'utilisation car le Code ISO est unique et par conséquent il définit implicitement le document où se trouve le composant sans avoir à préciser son chemin d'accès. On n'a donc pas à spécifier le chemin du document;

- HTTP: Ce protocole est utilisé pour afficher une page web dans une fenêtre indépendante;

  Exemple : http://www.automation.com/

- FILE: Ce protocole est utilisé pour afficher un fichier dans la fenêtre de l'application qui l'a créée.

  Exemple : file://C:\Document.xyz

Chemin du projet

La syntaxe pour définir les chemins du projet ou du document peut se faire de manière relative ou absolue. La chaîne de caractères définissant le chemin doit être insérée entre les caractères < et >.

- Chemin absolu : cela revient à indiquer le chemin complet de chaque item.

- Chemin relatif : le document visé par l'hyperlien doit se trouver dans le répertoire ou un sous-répertoire du projet d'où est lancé l'hyperlien. Cette méthode est recommandée pour concevoir des projets de formation transportable d'un ordinateur à un autre facilement.

Chemin du document

L'identification du document peut se faire selon deux formats.

- Relatif : Si ce champ ne commence pas par un point, le document utilisé est celui du composant qui a demandé la navigation ou le document courant si la navigation n'a pas été demandée par un composant;

- Absolu : Si ce champ commence par un point, le texte qui suit jusqu'au prochain point est le chemin du document. Par exemple : « .Folder1\SFC1. » ou « .SFC1. ». Le chemin complet à partir du projet doit être spécifié. Le nom du document et des dossiers ne doit pas contenir de point.

Identifiant de l'objet

L'identification de l'objet peut se faire de multiples façons. Chaque type de document est libre de spécifier le format qui lui convient. Dans les exemples qui précèdent, les composants grafcet sont identifiés par leur identificateur X# (étape) et Y# (transition).

Les types d'objets qu'on peut référencer sont les suivants :

- Un composant dans un grafcet;
- Un fil dans un câble;
- Un document interne au projet sans spécifier d'objet (page web, document autre, rapport);
- Une zone définit par la règle cartographique.

Certains composants ne peuvent pas être référencés par un hyperlien textuel. La navigation par pointeur peut-être utilisée à la place.

- Certaines parties d'un dispositif électrotechnique (parce qu'elles ont toutes le même Code ISO);
- Les bornes d'un bornier image;
- Un satellite de références croisées (parce qu'on ne connait pas son Code ISO).

Exemples de syntaxe des hyperliens

Dans les exemples qui suivent nous allons illustrer chaque cas de figure. Pour des raisons de commodité, nous montrons sur l'image le gestionnaire de projet avec tous les documents qui seront utilisés.

Exemple 1 : À partir d'un objet dessin rectangle inséré dans le circuit du projet *Famic_Excavator.prx*, nous allons définir l'adresse à mettre dans le champ destination afin que l'hyperlien mène vers le schéma *SC-B1* du projet *Famic_Excavator_Driving_System.prx*.

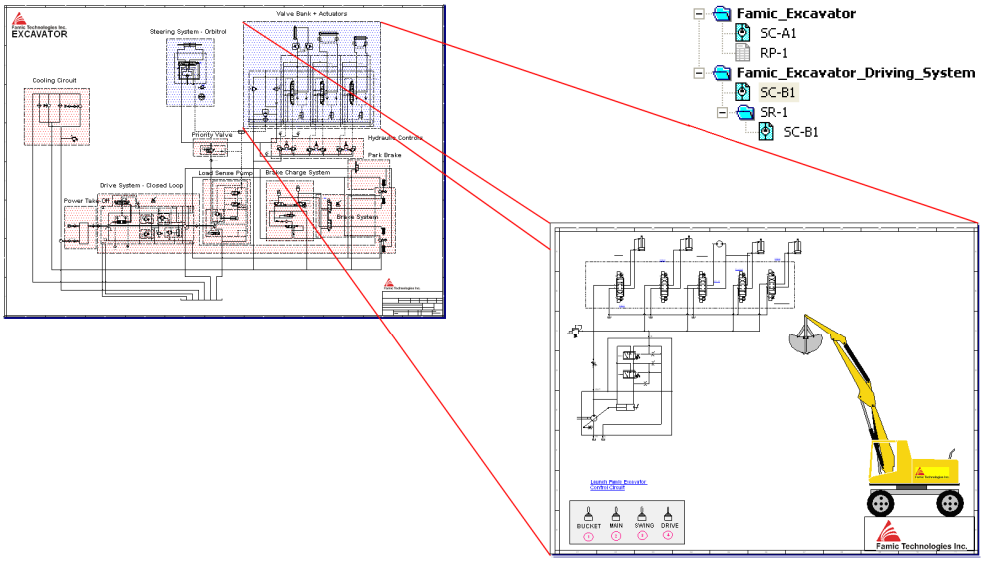


Figure 5-33 : Exemple d'hyperlien menant vers un schéma de projet différent du projet d'origine

Chemin absolu : **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SC-B1**

Chemin relatif : **ASREF:<Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SC-B1**

Dans le cas du chemin relatif, tel qu'il est écrit ci-dessus, cela implique que les 2 projets *Famic_Excavator.prx* et *Famic_Excavator_Driving_System.prx* sont dans le même répertoire *Dir1*.

Si l'on considère le schéma SC-B1 dans le répertoire SR-1 du projet *Famic_Excavator_Driving_System.prx* alors, l'adresse de l'hyperlien est selon la syntaxe choisie :

Chemin absolu : **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator_Driving_System.prx>:.SR-1\SC-B1**

Chemin relatif : **ASREF:<Famic_Excavator_Driving_System.prx>: .SR-1\SC-B1**

Exemple 2 : À partir d'un objet texte inséré dans le schéma du projet *Famic_Excavator_Driving_System.prx*, nous allons définir l'adresse à mettre dans le champ

destination afin que l'hyperlien mène vers la pompe 1-1P3 du projet *Famic_Excavator.prx*. On suppose que les deux projets PRX sont situés dans le même répertoire *Dir1*.

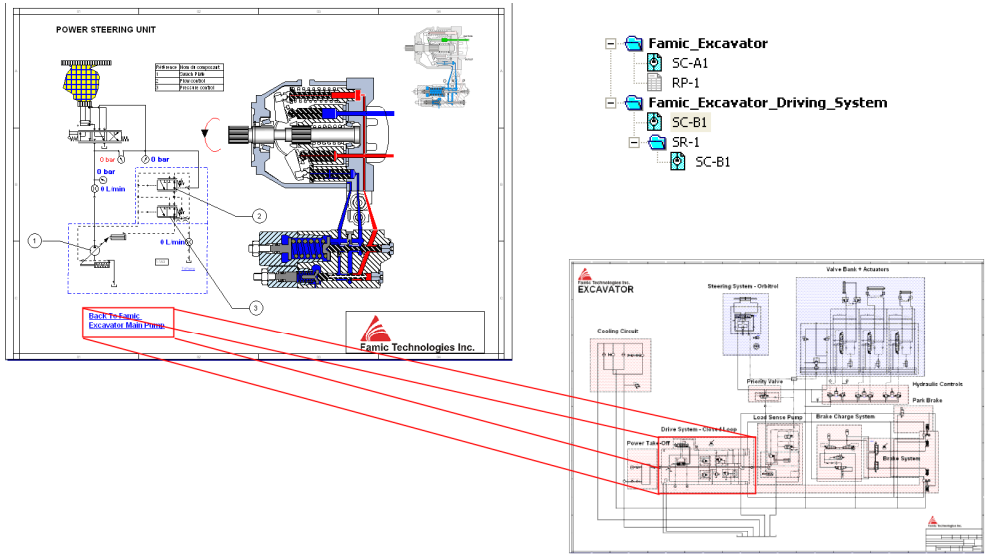


Figure 5-34 : Exemple d'hyperlien menant d'un texte appartenant à un schéma d'un projet à un composant d'un projet différent

La syntaxe définissant le chemin absolu pour le projet est utilisée. Remarquez que pour le composant, aucun chemin n'est indiqué car l'identificateur interne ou code ISO suffit à repérer le composant dans le projet:

Chemin absolu : **ASREFISO:<C:\Dir1\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

La syntaxe définissant le chemin relatif pour le projet est utilisée. Pour que ce lien fonctionne, il faut que le projet d'origine, celui qui contient l'hyperlien soit dans le même répertoire que le projet cible :

Chemin relatif : **ASREFISO:<Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Si le fichier *Famic_Excavator.prx* se trouvait dans un sous-répertoire Srep2 alors la syntaxe serait en :

Chemin absolu : **ASREFISO:<C:\Dir1\SDir2\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Chemin relatif : **ASREFISO:<SDir2\Famic_Excavator.prx>:1-1P3**

Exemple 3 : À partir d'un objet rectangle inséré dans le schéma du projet *Famic_Excavator_Driving_System.prx*, nous allons définir l'adresse à mettre dans le champ destination afin que l'hyperlien mène vers une zone cartographique D07 – D09 dans le schéma *SC-A1* du projet *Famic_Excavator.prx*.

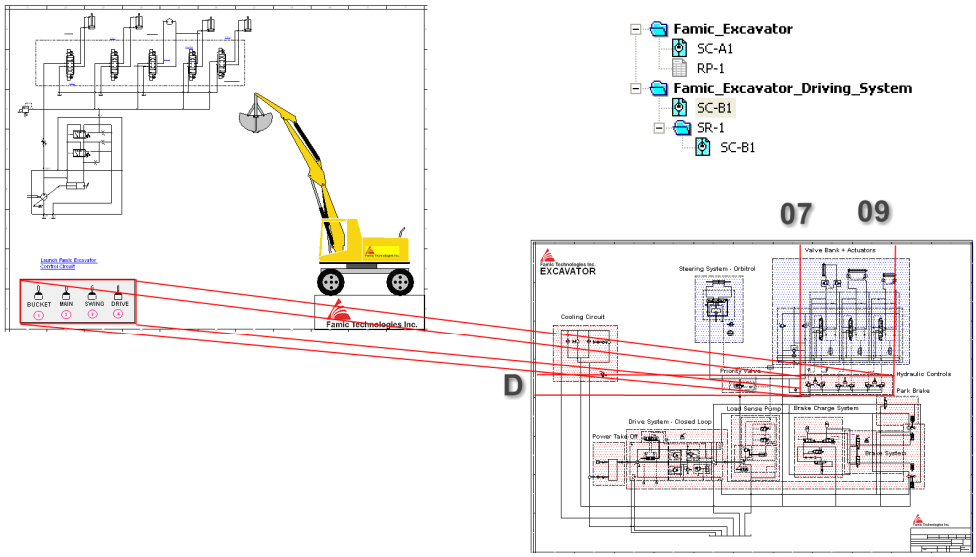


Figure 5-35 : Exemple d'hyperlien vers des coordonnées cartographiques

Chemin absolu : **ASREF:<C:\Dir1\Famic_Excavator.prx>:.SC-A1.[D07-D09]**

Chemin relatif : **ASREF:<Famic_Excavator.prx>:.SC-A1.[D07-D09]**

Autres exemples

Syntaxe de l'hyperlien	Cible visée
ASREFISO::1-1P1	Pompe dont l'identificateur interne 1-1P1 dans le projet en cours d'utilisation.

Syntaxe de l'hyperlien	Cible visée
ASREFISO:Projet1:1-1P1	Pompe dont l'identificateur interne 1-1P1 dans le projet en cours d'utilisation (absence des < et >).
ASREFISO:<C:\Projet1.prx>:1-1P1	Pompe dont l'identificateur interne 1-1P1 dans un autre projet en syntaxe absolue (présence des < et >).
ASREFISO:<Projet1.prx>:1-1P1	Pompe dont l'identificateur interne 1-1P1 dans un autre projet en syntaxe relative (présence des < et >).
ASREFISO::1-1V1.SOL1	Commande de distributeur SOL1 de la valve 1-1V1 dans le projet courant.
ASREF::X1	Un composant grafcet avec document relatif.
ASREF::.SR-1\SFC1.X1	L'étape X1 dans le Grafcet SFC1 situé dans le sous répertoire SR-1 du projet courant.
ASREF::.Cable1.1	Le fil 1 dans le document câble du projet courant.
ASREF::.Cable1.	Un document câble dans le projet courant.
ASREF::[C03-D05]	Une zone cartographique dans le schéma courant.

5.6.5 Insertion d'une référence

Pour modifier l'apparence d'une référence;

Le dialogue « Références » est appelé de deux façons différentes.

- Lors de la création d'une nouvelle référence;
- Lorsqu'on demande les propriétés d'un composant référence de toutes les façons possibles (menu, barre d'outils, menu contextuel, double-clique, ALT-ENTRÉE, etc.).

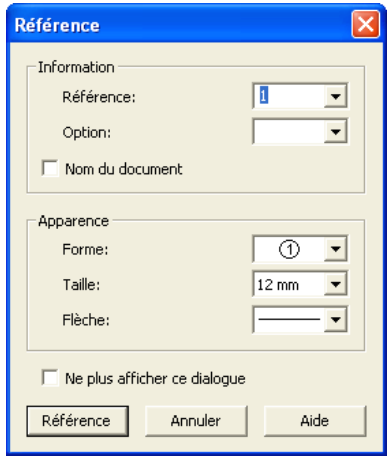


Figure 5-36 : Boîte de dialogue « Référence »

Le bouton « Référence » sert à confirmer la création de la référence dans le cadre de la création d'une nouvelle référence.

Zone ou élément	Description
Numéro de référence	La référence principale est une chaîne de caractères alphanumériques sans accent avec distinction majuscules – minuscules. Sa longueur maximale est de 5 caractères par défaut et configurable. Le numéro principal ne peut pas être vide. La liste éditable contient les numéros déjà présents dans le projet en ordre alphabétique ou croissant. Le champ éditable contient le premier numéro disponible.
Référence optionnelle	La référence optionnelle permet de référencer un composant comme une option de la référence principale. C'est une chaîne de caractères alphanumériques sans accent avec distinction majuscules – minuscules. Sa longueur maximale est de 5 caractères par défaut et configurable. L'option peut être vide.
Nom du document	Affiche le nom du document dans la bulle. Il est recommandé de donner des noms courts pour qu'ils demeurent visibles sur le schéma.
Forme	Permet le choix d'une forme pour l'encadrement de la référence.

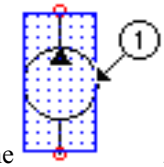
Zone ou élément	Description
Taille	Permet de définir la taille de la référence sur le schéma.
Flèche	Permet d'afficher ou non une flèche.
Affichage du dialogue	La case à cocher « Ne plus afficher ce dialogue » est présente seulement lors de la création d'une nouvelle référence.

Pour insérer une référence :

1. Choisissez « Insertion » → « Référence »;

   Le curseur prend cette forme + ①.

2. Choisissez l'élément à référencer en se déplaçant sur cet élément;

   Le curseur et l'élément qui sera référencé prennent cette forme 

.

Une référence peut-être associée à un composant simple ou appartenant à un groupe, un assemblage ou un sous-composant d'un assemblage.

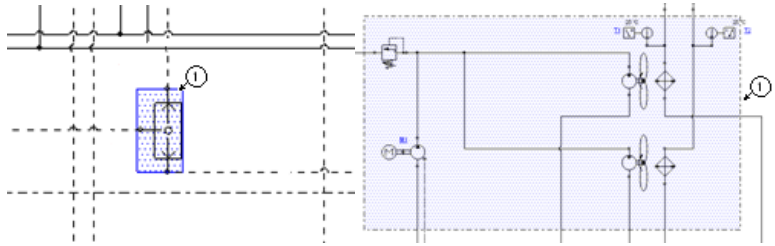


Figure 5-37 : Sélection d'un composant simple et d'un assemblage

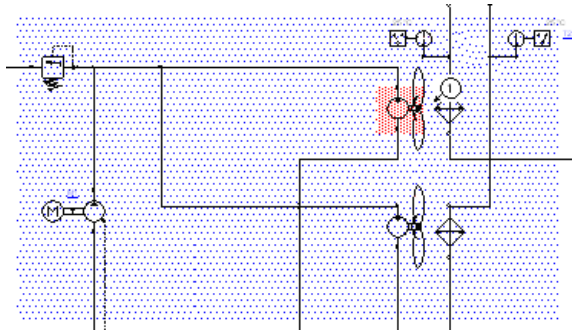


Figure 5-38 : Sélection d'un sous-composant d'un assemblage

3. Cliquez sur l'élément à référencer;

   Le curseur prend cette forme .

4. Cliquez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, à l'endroit exacte où vous voulez que la référence pointe et glissez pour déterminer l'emplacement de la bulle dans votre document;

   La boîte de dialogue de la *Figure 5-36 : Boîte de dialogue « Référence »* apparaît.

5. Modifiez l'apparence de la référence au besoin;

6. Cliquez sur « Référence » pour insérer la référence.

   La référence est ajoutée au document.

Pour remodifiez la disposition de la référence, vous pouvez sélectionner cette référence sur le schéma et cliquez sur le bouton référence de la barre d'outils « Insertion ». Ainsi, des poignées apparaissent sur cette référence que l'on manipule au besoin.

5.6.6 Insertion des champs

Pour insérer des champs dans un schéma :

1. Choisissez « Insertion » → « Champs », ou utilisez la barre d'outils insertion;

   Le pointeur de la souris prend la forme suivante .

2. Avec le bouton gauche de la souris, délimitez à un endroit une zone pour afficher un champ;

   La boîte de dialogue « Propriétés du composant » s'ouvre.

3. Assurez-vous que la branche « Champs » soit sélectionnée.

4. Cliquez sur « Schéma courant » dans la zone « Catégories »;

   La liste des champs disponibles apparaît dans la zone « Nom des champs » de droite.

5. Sélectionnez un champ en cliquant dessus;

   Le champ sélectionné et sa valeur apparaissent dans la zone « Valeur des champs ».

6. Cliquez sur le bouton « Appliquer »;

7. Cliquez sur le bouton « Fermer ».

   La valeur du champ sélectionné apparaît dans la zone initialement délimitée.

☞ Vous devez remplir les propriétés du projet et/ou du schéma actif afin que les champs sélectionnés aient une valeur. Vous pourrez ainsi construire des cartouches dans vos modèles.

5.6.7 Grapheur

Le Grapheur permet, lorsque configuré en mode Édition, d'obtenir le tracé temporel des courbes de variations de certains paramètres ou variables du circuit ou de composants particuliers pendant le mode Simulation.

1. Choisissez la commande « Fenêtre » → « Affichage » → « Grapheur ».

La fenêtre du Grapheur s'ouvre. Référez-vous à la section *3.2.5 Grapheur* pour plus de détails sur son utilisation.

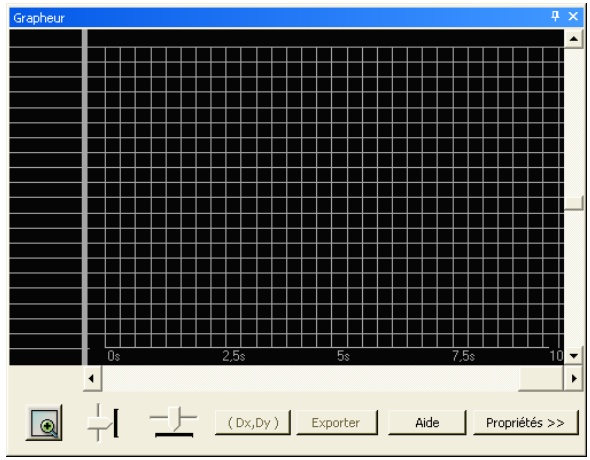


Figure 5-39 : Fenêtre « Grapheur»

5.7 Nomenclature et historique des révisions

Le rôle de la nomenclature est de fournir un outil d'affichage graphique de rapport de composants. Il fournit la possibilité d'afficher la liste des composants présents au sein d'un schéma, en fonction de divers filtres.

Une ou plusieurs nomenclatures peuvent être insérées dans un schéma. La nomenclature liste les composants en les regroupant par leur nom et donne leur quantité une fois regroupés.

Nom du composant	Matériel	Cylindrée	Course
Pompe unidirectionnelle à cylindrée fixe		100.00 cm3/rev	
Réservoir hydrostatique			
Distributeur			
Conduite	Aluminium		
Vérin double effet			500.00 mm
Contact normalement ouvert (NO)			
Alimentation 24 Volts			
Distributeur			

Figure 5-40 : Partie d'une « Nomenclature »

Il est possible d'ajouter des champs à la nomenclature afin d'y retrouver plus d'informations pertinentes et en plus de toutes les fonctionnalités associées à un rapport (voir chapitre *7 Gestion des rapports*). Il est possible de placer plusieurs nomenclatures sur le même schéma.

5.7.1 Insertion d'une nomenclature

☞ L'insertion et l'édition de l'historique des révisions s'effectuent comme pour une nomenclature insérée et éditée sur le schéma.

Une nomenclature peut être automatiquement insérée sur le schéma. Cette nomenclature liste les composants en fonction de leur nom et indique leur quantité.

1. Choisissez la commande « Nomenclature » du menu « Insertion » ;

   À l'endroit où vous souhaitez insérer la première poignée de la nomenclature, cliquez et, sans relâcher le bouton de la souris, glissez en vous éloignant de ce point.
   La zone d'affichage de la nomenclature est définie par les poignées.

2. Relâchez le bouton de la souris pour terminer l'insertion.

   La nomenclature s'affiche en fonction des composants présents dans le schéma actif :

☞ Un groupe sera considéré comme un seul composant si, dans sa boîte de dialogue, la case «Assemblage» est cochée.

5.7.2 Édition d'une nomenclature

1. Double-cliquez sur la nomenclature que vous désirez éditer afin de faire apparaître la fenêtre suivante et les trois onglets suivants :

- La branche « Format » permet de modifier la couleur et l'épaisseur des lignes ainsi que les polices de caractères.
- La branche « Filtres » permet de choisir les champs inclus dans la nomenclature en plus de filtrer le type de composants affichés.
- La branche « Disposition » permet de choisir la dimension des colonnes et le tri associé à la nomenclature.

Branche « Format »

Il est relativement simple d'éditer le format d'une nomenclature afin de modifier la couleur des bordures et l'épaisseur de celles-ci. On peut aussi modifier la police de caractères utilisée pour l'en-tête et le contenu en cliquant sur les boutons A.

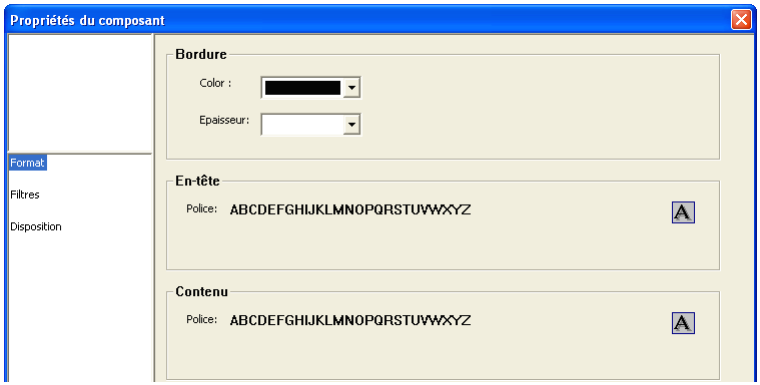
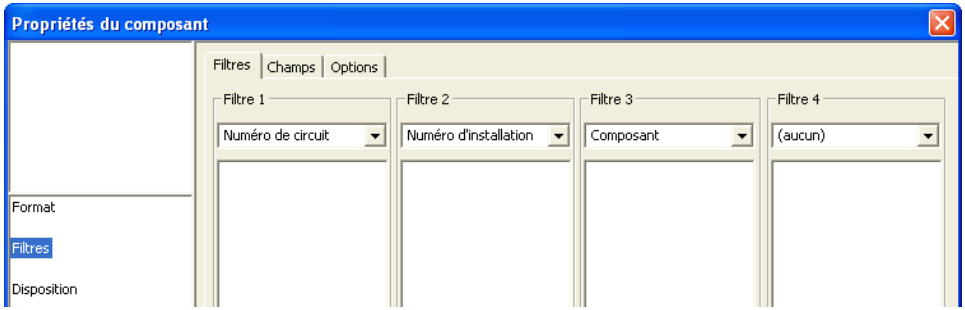


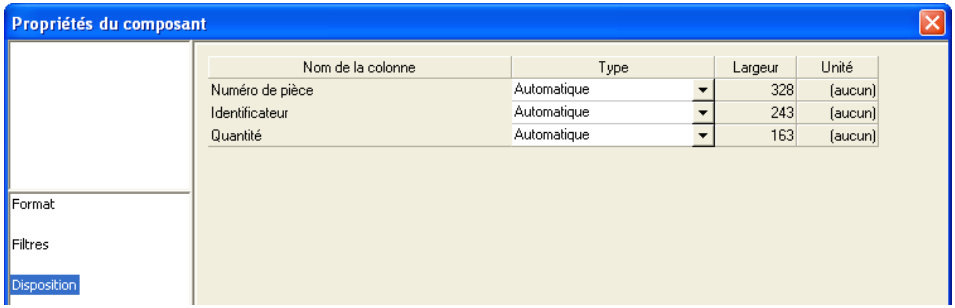
Figure 5-41 : Édition du format d'une « Nomenclature»

Branche « Filtres »



Voir la section *7.1.4 Branche « Filtres »* pour la description complète des filtres d'une nomenclature pour leur utilisation efficace.

Branche « Disposition »



Voir la section *7.1.5 Branche « Disposition »* pour tous les détails concernant cette branche.

5.7.3 Historiques des révisions

La configuration de l'historique des révisions s'effectue comme pour une nomenclature insérée sur le schéma. L'unique différence concerne les champs qui proviennent des propriétés des révisions du schéma ou du projet, telle qu'illustrée pour les branches « Champs » et Disposition » des figures suivantes.

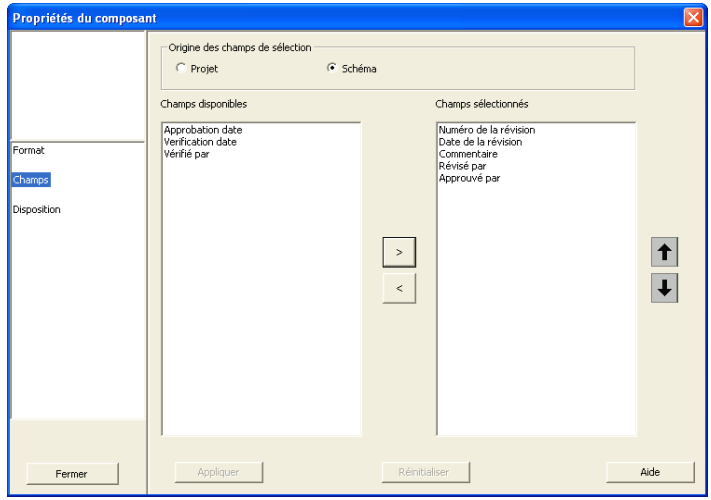


Figure 5-42 : Édition des champs de l'« Historique des révisions »

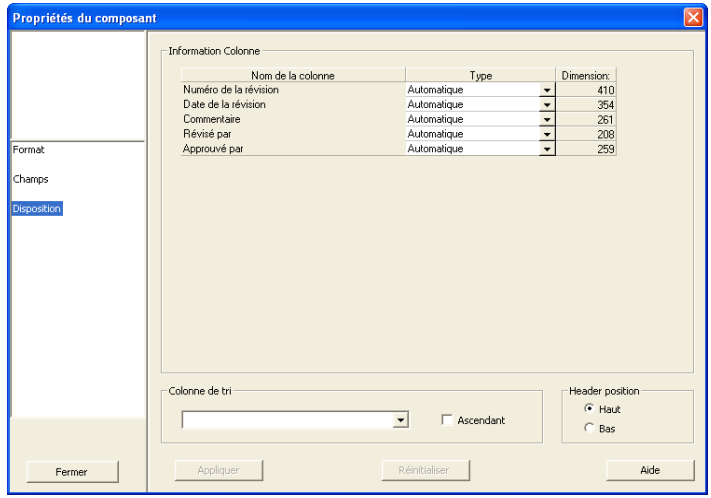


Figure 5-43 : Édition de la disposition de l'« Historique des révisions »

5.8 Simulation

La simulation est la mise en opération d'un projet ou d'un schéma. Elle permet, entre autres, d'effectuer le test, la vérification, la validation et le dépannage de la modélisation constituée par les schémas.

Cette section couvre les sujets suivants :

- Description du mode Simulation;
- Vitesses de simulation.

Cette section du *Guide de l'utilisateur* traite la simulation de façon générale. Dans les différents *Guides de l'utilisateur* d'Automation Studio™, des ateliers vous trouverez également un exemple de simulation appliquée à la technologie de l'atelier.

5.8.1 Description du mode simulation

Cette section décrit l'ensemble des aspects de l'interface utilisateur qui changent lorsque vous amorcez une simulation. Les points suivants sont abordés :

- Menus et commandes;
- Barre d'état;
- Couleurs d'affichage;
- Disposition des fenêtres.

En mode « Simulation », aucune commande d'édition ne peut être utilisée, aucune modification ne peut être apportée à votre projet ou schéma. Il en résulte que certains menus et certaines commandes sont grisés. Par contre, vous pouvez très bien afficher et naviguer parmi vos projets et schémas en cours de simulation.

☞ Pendant la simulation, l'impression d'un schéma est autorisée.

La simulation d'un projet ou d'un schéma s'effectue principalement à partir des commandes du menu ou de la barre d'outils « Simulation ».

☞ Pour afficher ou masquer la barre d'outils « Simulation », choisissez « Fenêtre » → « Affichage » → « Barres d'outils » → « Simulation ».

5.8.1.1 Barre d'état

La barre d'état indique que le mode de fonctionnement est le mode Simulation ainsi que la valeur du temps simulé écoulé.

5.8.1.2 Pointeur de la souris

La main représente la possibilité d'intervenir en cours de simulation. Selon l'atelier et les composants insérés dans le schéma, vous pouvez effectuer différentes interventions telles que régler un étrangleur pneumatique ou pousser sur un bouton-poussoir activant un interrupteur électrique.

5.8.1.3 Couleurs d'affichage

En mode simulation, certains éléments prennent des couleurs différentes pour mettre en évidence leur fonctionnement ou pour faciliter leur identification. L'utilisation de couleurs permet surtout d'identifier le changement d'état des composants ou des liens.

Pour plus de détails sur les couleurs d'affichage en simulation, voir le *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique*.

5.8.1.4 Disposition des fenêtres

Lorsqu'un projet contient un circuit réparti sur plusieurs schémas, il est utile de disposer les fenêtres de façon à ce qu'elles soient toutes visibles à la fois à l'écran. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes :

1. Choisissez « Fenêtre » → « Mosaïque verticale »;

   Toutes les fenêtres de schémas apparaissent en mosaïque.

2. Sélectionnez un schéma en cliquant sur sa fenêtre;

3. Cliquez sur le bouton « Zoom page » pour que le schéma apparaisse en entier dans la fenêtre;

4. Répétez l'opération pour tous les schémas.

☞ Utilisez les barres déroulantes de chaque fenêtre pour centrer chacun des schémas.

☞ Si vous sauvegardez le projet, cette disposition sera conservée lors de la réouverture du projet.

5.8.1.5 Lancement de la simulation d'un projet

Pour simuler le projet actif:

1. Choisissez « Simulation » → « Projet »;

2. Choisissez un mode de simulation du menu « Simulation ».

   Le mode simulation est amorcé.

Les éléments de tous les circuits du projet actif prennent les couleurs d'affichage du mode simulation. (Pour plus de détails sur les couleurs d'affichage en simulation, voir les options de configuration du logiciel pour l'atelier concerné).

En cours de simulation, vous pouvez ouvrir différents schémas à l'aide de la commande « Ouvrir » ou créer une « Nouvelle vue » depuis le menu contextuel du document dans l'« Explorateur de projets ».

☞ Vous pouvez, à tout instant, passer dans un autre mode de simulation en cliquant sur le mode désiré.

Le mode simulation est indiqué dans la barre d'état.

5.8.1.6 Lancement de la simulation du schéma actif

Pour effectuer la simulation d'un schéma particulier, vous pouvez le simuler seul, indépendamment des autres schémas du projet.

Pour simuler un seul schéma :

1. Ouvrez le schéma que vous souhaitez simuler;

   La fenêtre du schéma s'ouvre et devient active.

2. Choisissez « Simulation » → « Document »;

3. Choisissez un mode de simulation du menu « Simulation ».

La simulation est amorcée. Elle s'applique seulement au schéma de la fenêtre active.

Le mode simulation est indiqué dans la barre d'état.

5.8.1.7 Sélection des schémas à simuler

Vous pouvez sélectionner plusieurs schémas à simuler simultanément, pour se faire :

1. Choisissez « Simulation » → « Items à simuler »;

   La boîte de dialogue donne l'arborescence des items pouvant être simulés.

2. Cochez les cases des documents que vous désirez simuler;

3. Cliquez OK pour confirmer;

4. Choisissez « Simulation » → « Simulation de la sélection »;

5. Choisissez le mode simulation du menu « Simulation ».

   La simulation est amorcée. Elle s'applique uniquement aux schémas sélectionnés.
   Le mode simulation est indiqué dans la barre d'état.

5.8.2 Vitesse de simulation

La modification des vitesses vous permet d'adapter le déroulement de la simulation à vos besoins. Trois vitesses d'exécution vous sont proposées dans le menu « Simulation ».

5.8.2.1 Simulation Normale

Lors d'une simulation en vitesse normale (à l'opposé des vitesses « ralenti » ou « pas à pas »), cette option commande le délai minimal entre chaque cycle de calcul d'une simulation.

La simulation démarre en mode normal, c'est-à-dire le mode le plus rapide.

1. Choisissez « Simulation » → « Normal ».

5.8.2.2 Simulation Pas à pas

Permet d'exécuter un cycle de simulation à chaque clic de souris.

Pour simuler en mode Pas à pas :

1. Choisissez « Simulation » → « Pas à pas ».

   La simulation démarre en mode « Pas à pas ». Un pas est effectué à chaque clic de la souris.

5.8.2.3 Simulation Ralentie

Simule à vitesse plus lente.

Pour simuler en mode ralenti :

1. Choisissez « Simulation » → « Ralenti ».

   La simulation démarre en mode « Ralenti ».

5.8.2.4 Pause de la simulation

Pour interrompre momentanément la simulation et la reprendre :

1. Choisissez « Simulation » → « Pause ».

   La simulation est interrompue et peut être redémarrée à tout instant.

5.8.2.5 Arrêt de la simulation

Pour terminer la simulation du projet et retourner en mode Édition :

1. Choisissez « Simulation » → « Arrêter ».

   La simulation est arrêtée.

La barre d'état indique que le logiciel fonctionne de nouveau en mode Édition.

5.9 Vérification des connexions

La commande « Vérifier les connexions » du menu « Outils » permet de localiser les liens ou composants qui ne sont pas connectés.

Afin de vérifier l'état des connexions de votre schéma, effectuez la procédure suivante :

Si les connexions sont cachées :

1. Sélectionnez « Affichage » → « Ports de connexions » pour afficher les connexions;
   Un cercle rouge apparaît à chaque port de connexion.

2. Sélectionnez « Outils » → « Vérifier connexions ».

   Lorsqu'un port non connecté est détecté, la boîte de dialogue « Messages » apparaît à l'écran. Toutes les connexions libres sont désignées d'une couleur différente et les composants non connectés sont sélectionnés.

5.9.1 Détection d'erreurs en simulation

Certains messages d'erreurs peuvent apparaître durant le démarrage ou l'exécution de la simulation.

5.9.1.1 Détection des erreurs dans les schémas au lancement de la simulation

Le simulateur de fluide ne peut effectuer son travail si une connexion est manquante. De ce fait, un message apparaît au démarrage de la simulation si tel est le cas.

Le simulateur des technologies de commandes tolère les connecteurs libres.

5.9.1.2 Détection des erreurs de communication (OPC)

En simulation, si l'option d'affichage des messages du serveur est sélectionnée dans la boîte de dialogue de sélection d'un nouveau serveur, ces messages seront affichés pendant la simulation.

En édition, l'état de la communication est indiqué dans les boîtes de dialogue de création des liens sur les items OPC.

Voir *Figure 8-7 : Erreurs de connexion au serveur OPC* illustrant des messages d'erreurs éventuelles.

5.10 Enregistrement Vidéo

Il est possible d'enregistrer et de partager sous forme de fichiers en format *.avi*, les actions réalisées en mode édition et en mode simulation. Il devient aisé d'illustrer visuellement des explications techniques concernant vos projets mais aussi de partager vos connaissances sur l'utilisation d'Automation Studio™.

Options d'enregistrement vidéo

La figure suivante montre les options qui permettent de configurer les propriétés des enregistrements effectués à partir d'Automation Studio™.

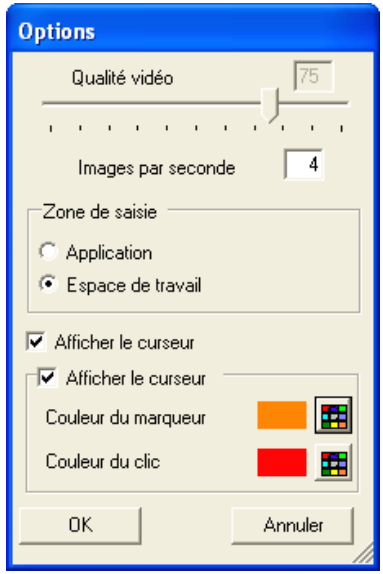


Figure 5-44 : Options de configuration pour la « Capture vidéo »

Zone	Description
Qualité vidéo	Permet de spécifier le taux de compression du fichier d'enregistrement. Plus la qualité est grande, plus le ficher d'enregistrement associé est grand.
Images par seconde	Permet de spécifier la fréquence de capture d'écran.
Zone de saisie	Permet de déterminer si l'enregistrement s'effectue pour l'application au complet ou si l'espace de travail sera considéré uniquement.
Afficher le curseur	Permet d'enregistrer ou non le déplacement de la souris lors de l'enregistrement.

Zone	Description
Afficher le curseur	Permet, lors de la visualisation de l'enregistrement, de surligner le pointeur de la souris (« Couleur du marqueur »), mais aussi de modifier la couleur lors d'un clique de la souris (« Couleur lors du clic »).

5.10.1 Enregistrement d'une vidéo en mode édition

Pour procéder à l'enregistrement d'une vidéo en mode édition :

1. Choisissez « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Enregistrement asynchrone »;

   L'enregistrement débute immédiatement et toutes les actions subséquentes sont enregistrées.

2. Élaborez le circuit ou l'application que vous désirez enregistrer;

Si vous ne désirez pas enregistrer certaines étapes, vous pouvez faire une pause en choisissant « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Pause ». L'enregistrement redémarre automatiquement lorsque l'option « Pause » est désactivée à nouveau.

Pour terminer l'enregistrement:

3. Choisissez « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Arrêt »;

   La fenêtre « Enregistrer sous » s'ouvre automatiquement.

4. Choisissez l'emplacement désiré pour l'enregistrement dans la zone « Enregistrer dans : » et nommez votre enregistrement dans la zone « Nom du fichier » avec l'extension *.avi*;

5. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider l'enregistrement de la capture vidéo.

   Vous pouvez maintenant visualiser votre vidéo à l'aide d'un lecteur supportant le format d'enregistrement vidéo *.avi*.

5.10.2 Enregistrement d'une vidéo en mode simulation

Pour procéder à l'enregistrement d'une vidéo en mode simulation :

1. Choisissez « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Enregistrement synchrone »; Ce mode est synchronisé avec le départ de la simulation.

2. Démarrez la simulation au mode de votre choix par le menu « Simulation »;

Si vous désirer uniquement enregistrer une partie de la simulation, vous pouvez très bien débuter la simulation et choisir l'option « Enregistrement » ou « Enregistrement synchrone » ou une fois la simulation débutée.

Si vous ne désirez pas enregistrer certaines étapes, vous pouvez faire une pause en choisissant « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Pause ». L'enregistrement redémarre automatiquement lorsque l'option « Pause » désactivée à nouveau.

Pour terminer l'enregistrement:

3. Choisissez « Outils » → « Enregistrement Vidéo » → « Arrêt » ou arrêtez la simulation en choisissant « Simulation » → « Arrêt »; La fenêtre « Enregistrer sous » s'ouvre automatiquement.

4. Choisissez l'emplacement désiré pour l'enregistrement dans la zone « Enregistrer dans : » et nommez votre enregistrement dans la zone « Nom du fichier » avec l'extension *.avi*;

5. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider l'enregistrement de l'enregistrement vidéo.

   Vous pouvez maintenant visualiser votre vidéo à l'aide d'un lecteur supportant le format d'enregistrement *.avi*.

5.11 Outils avancés d'analyse des systèmes

Les outils avancés d'analyse des systèmes, vous permettant d'effectuer des analyses approfondies de vos systèmes, se décomposent en deux parties parallèles et distinctes.

- La première partie de l'acquisition de données. Vous pouvez faire une acquisition des données de simulation selon certains critères. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour redémarrer la simulation dans l'état mémorisé. Ces données peuvent également être exportées pour être analysées via des rapports complets de simulation.

- La deuxième partie est celle des instruments de mesure dynamiques. Vous pouvez insérer des instruments de mesure dynamiques sur les composants et les jonctions qui vous intéressent. Chaque instrument de mesure mémorise sur demande l'évolution de sa valeur durant la simulation. À la fin de la simulation, les valeurs des instruments de mesures

peuvent être sauvegardées. Les valeurs sauvegardées peuvent être affichées dans le grapheur et exportées pour être analysées.

5.11.1 Acquisition de données

Pour des circuits comprenant quelques centaines de composants, et simulés en considérant les phénomènes thermiques, visqueux et de compressibilité dans les fluides et autres, le temps simulé peut être considérablement ralenti. Par conséquent, durant le processus de conception d'un système et afin de ne pas avoir à relancer la simulation depuis le début, une fonction permet d'acquérir l'état numérique du circuit à un instant donné.

Les « Acquisitions de données » permettent de figer dans le temps la valeur instantanée des données dans le simulateur. Elle peut être utilisée pour réinitialiser la simulation. Par exemple, si un accumulateur doit mettre réellement 2 mn pour se remplir, il devient avantageux d'acquérir cet état du circuit pour étudier la phase de décharge, sans avoir à simuler depuis le début.

La valeur ajoutée de cette fonctionnalité est double. D'une part pour obtenir un gain de temps considérable lorsque l'on étudie les différentes phases de travail d'une machine et d'autre part pour étudier les différences de comportement du circuit selon les modifications apportées (changement de données techniques dans les composants).

Lorsqu'une acquisition de données est réalisée, un document interne est crée automatiquement dans un répertoire « Acquisition » du gestionnaire de projets. Ce document contient toutes les données et les variables utilisées dans le(s) schéma(s) au moment de l'acquisition de données. Son menu contextuel est illustré à la figure suivante.

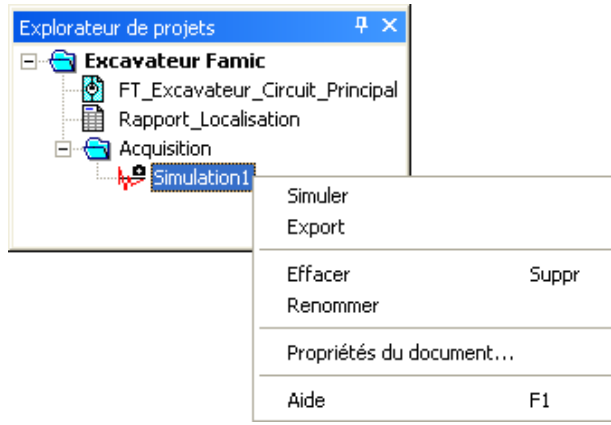


Figure 5-45 : Menu contextuel du document d'acquisition de données

Activation de l'acquisition de données

Il est possible de procéder à une acquisition de données selon différentes méthodes d'activation. Ceci permet de couvrir l'analyse d'un plus grand éventail de phénomènes ou de conditions d'opération relatifs à vos systèmes, selon le mode d'activation choisi.

Acquisition manuelle des données

Pour une acquisition manuelle des données :

1. Amorcez une simulation au mode de votre choix;

2. Choisissez « Simulation » → « Acquérir des données » ou cliquez sur le bouton dans la barre d'outils « Simulation ».

   Une acquisition de données est créée à chaque fois que la commande est utilisée.

☞ Cette commande est accessible uniquement en simulation.

Acquisition de données après un délai

Pour une acquisition de données après un délai:

1. Ouvrez « Propriétés du projet » → « Options » → « Simulation Générale »;

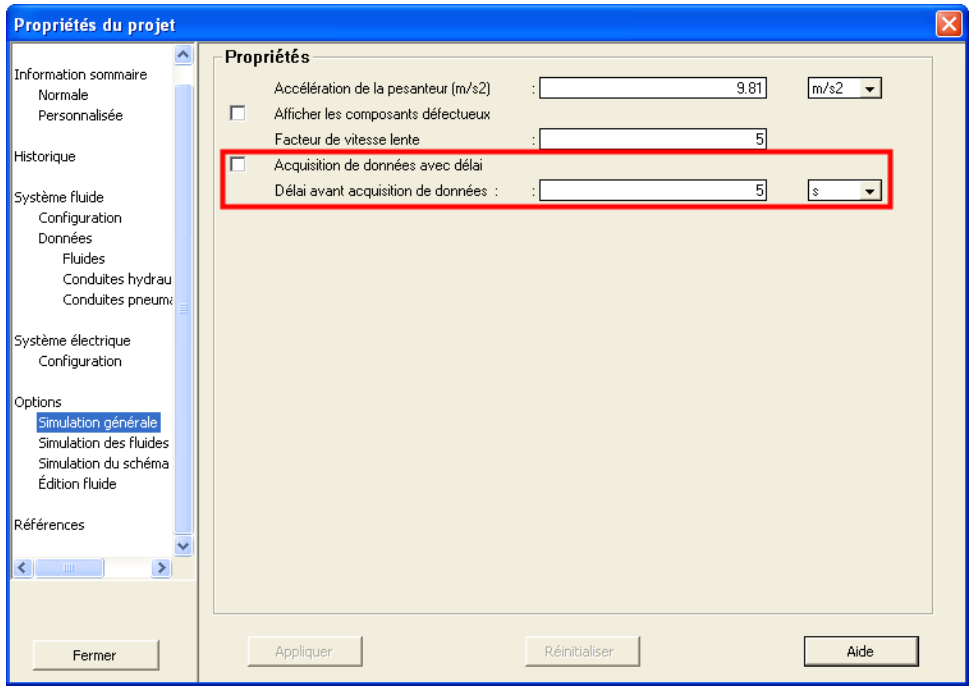


Figure 5-46 : Option « Acquisition de données avec délai »

2. Cochez l'option « Acquisition de données après un délai »;

3. Inscrivez le délai de temps désiré avant l'acquisition de données dans le champ « Délai de d'acquisition automatique de données »;

4. Amorcez une simulation au mode de votre choix.

   Une acquisition de donnée est créée après l'écoulement du temps définis préalablement.

Activation lorsqu'une condition du régime permanent est satisfaite

☞ Ce mode d'activation n'est disponible que pour les *ateliers Hydraulique et Pneumatique*. Référez-vous au guide de l'utilisateur de ces ateliers pour plus de détails concernant la configuration du régime permanant.

Pour une activation lorsque la condition du régime permanent est satisfaite référez vous au guide des ateliers Hydraulique et Pneumatiques.

1. Choisissez « Fichier » → « Propriétés du projet » → « Options » → « Simulation des fluide »;

2. Cochez l'option « Évaluation du régime permanent »;

Vous pouvez également directement activer cette fonction à l'aide du tableau de bord fluide.

3. Rendez active la condition du régime permanent pour laquelle vous désirer une acquisition de données. Référez-vous au guide des *ateliers Hydraulique et Pneumatique* pour savoir comment activer une condition de régime permanent;

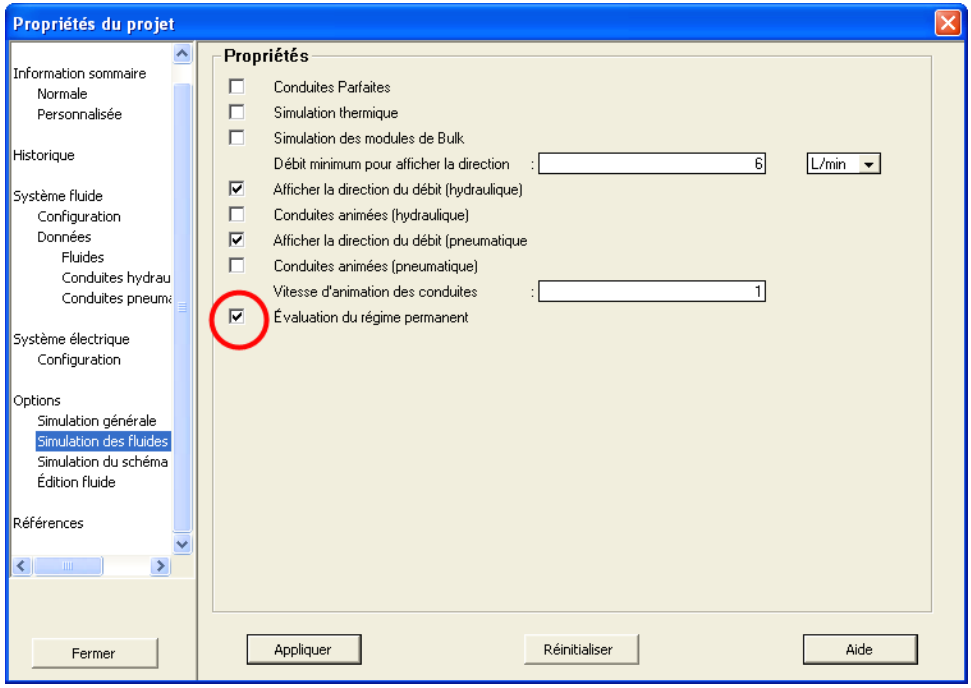


Figure 5-47 : Option d'« Évaluation du régime permanent »

4. Amorcez une simulation au mode de votre choix.

   Si la condition est vraie pendant une durée égale au temps de convergence, une acquisition de données est exécutée. Référez-vous au guide des *ateliers Hydraulique et Pneumatique* pour savoir comment ajuster le temps de convergence du régime permanent;

☞ Au démarrage de la simulation, si la condition active dépend d'un composant qui n'est pas simulé (le composant est situé sur une couche ou un schéma non simulé), un message est affiché et l'évaluation du régime permanent est désactivée.

☞ Si l'acquisition de donnée a été déclenchée par une condition de régime permanent, le dialogue suivant s'affiche suite à son enregistrement vous permettant de choisir la façon de poursuivre la simulation selon les choix disponibles.

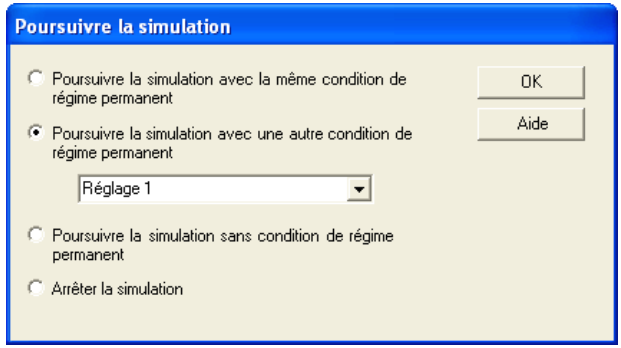


Figure 5-48 : Dialogue de poursuite de la simulation suite à une acquisition de données

Options	**Description**
Continuer la simulation avec les mêmes conditions initiales.	Si cette option est sélectionnée à la sortie du dialogue, l'option « Évaluation du régime permanent » du projet est cochée, la condition active est réinitialisée et la simulation continue.
Continuer la simulation avec d'autres conditions initiales.	Vous pouvez alors sélectionner une autre condition. Si cette option est sélectionnée à la sortie du dialogue, l'option « Évaluation du régime permanent » du projet est cochée, la condition sélectionnée dans le menu déroulant devient la condition active, elle est réinitialisée et la simulation continue.
Continuer la simulation sans conditions initiales.	L'option « Évaluation du régime permanent » du projet est décochée et la simulation continue.
Arrêter la simulation	La simulation est arrêtée.

Enregistrement des acquisitions de données

Pour enregistrer une acquisition de données :

1. Dès qu'une des conditions décrites dans la section précédente est satisfaite, une acquisition de données est exécutée;

   Le dialogue de sauvegarde du document de l'acquisition est présenté à la *Figure 4-20 : Sauvegarde d'un document d'acquisition de données.*

2. Nommez l'acquisition de données et insérez un commentaire descriptif;

3. Cliquez sur « OK ».

   Le document Acquisition de données est sauvegardé dans le répertoire « Acquisition de données » du projet. Si le répertoire n'existe pas, il est créé.

Figure 5-49 : Document d'acquisition créé dans l'« Explorateur de projets »

Chaque document simulé et chaque composant simulé reçoit un identificateur unique (Code ISO) à l'intérieur du projet. Lors d'une acquisition de données, chaque simulateur est responsable de retourner de l'information sur chaque composant simulé, chaque document simulé et de l'information générale sur le simulateur.

Les informations sauvegardées sont :

- Le temps simulé absolu lors l'acquisition de données;
- L'information sur chaque document simulé avec son identificateur unique;
- L'information sur chaque composant simulé avec son identificateur unique;
- Les informations internes de chaque simulateur;
- Les variables globales au projet.

☞ À l'inverse, lors du démarrage de la simulation avec des conditions initiales, toutes les informations sont réinjectées dans le simulateur.

Démarrage de la simulation

L'acquisition de données permet de fournir les conditions initiales de la simulation. La simulation reprend dans les mêmes conditions qu'au moment de l'acquisition de données. Le temps simulé relatif part à 0. Le temps simulé absolu est égal au temps simulé absolu mémorisé durant l'acquisition de données.

Pour démarrer la simulation :

1. Sélectionnez un document acquisition de données dans le gestionnaire de projets, affichez son menu contextuel et activez la commande « Simuler »;

ou

1. Activez la commande « Simuler avec des conditions initiales » dans la barre d'outils « Simulation », dans le menu « Simulation » ou dans le menu contextuel du schéma standard en édition;

   Le dialogue suivant apparait permettant de choisir le document d'acquisition de données désiré.

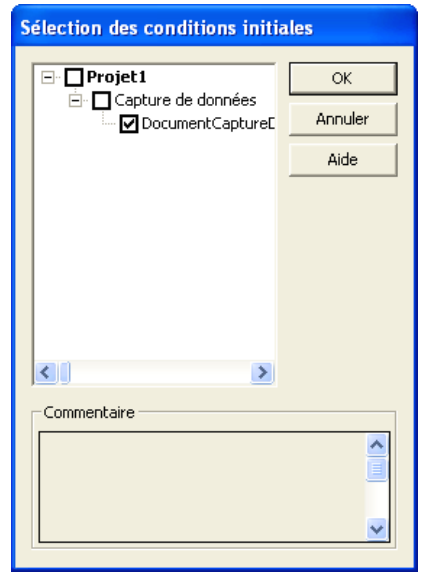


Figure 5-50 : Sélection des conditions initiales de la simulation

2. Sélectionnez un document acquisition de données;

3. Cliquez sur « OK ».

   La simulation démarre avec les conditions initiales choisies.

Exportation d'une acquisition de données

Cette fonction n'est utilisable que si vous avez inséré des instruments de mesure dynamique avec l'option d'enregistrement. Veuillez vous reporter à la section *5.11.2 Instruments de mesure dynamiques* pour les détails.

Pour exporter une acquisition de données :

1. Sélectionnez un document acquisition de données dans l' « Explorateur de projets »;

2. Affichez son menu contextuel et activez la commande « Export »;

   La boîte de dialogue « Configuration des filtres » apparaît. Il contient deux listes à sélection multiple.

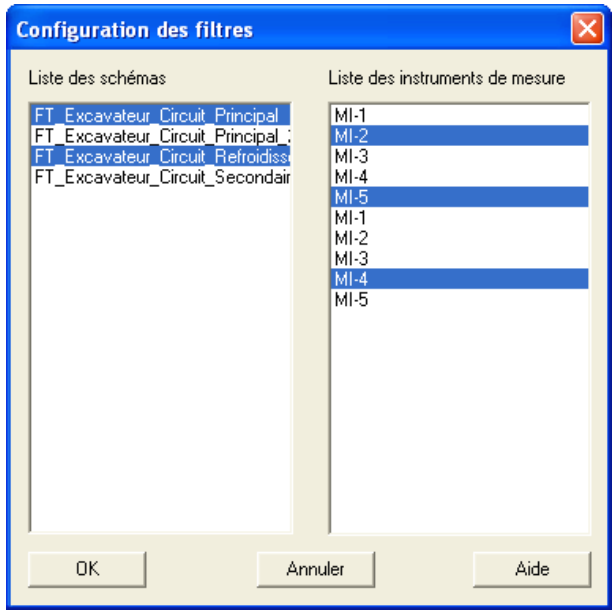


Figure 5-51 : Sélection des données à inclure dans le rapport

3. Dans la liste de gauche, sélectionnez les schémas pours lesquels vous désirez exporter des données;

4. Dans la liste de droite, sélectionnez les instruments de mesures des schémas sélectionnés pour lesquels vous désirez exporter les données;

5. Une fois les données sélectionnées, appuyez sur « OK »;

   La boîte de dialogue « Save As… » apparaît.

6. Spécifiez le nom du fichier d'exportation et le répertoire.

   Un rapport, contenant toutes les mesures des instruments dynamiques enregistrés lors de l'acquisition de données est créé et enregistré en format *.txt*.

Il est possible d'ouvrir un rapport avec Excel ou autre tableur. La figure suivante montre un exemple de rapport d'acquisition de données transféré dans un tableur.

Schéma	ID	Type de mesure	Valeur	Unité	Comp. ID
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-1	Pression de sortie	0.019607	bar	1-1P4
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-2	Débit de sortie	0.165641	L/min	1-1P4
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-3	Débit absolu	0.005418	L/min	1-1L7
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-4	Température	0.000000	°C	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-5	Viscosité	23.192261	cSt	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-6	Pression différentielle	-0.008189	bar	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-7	Pression différentielle	0.000000	bar	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-8	Puissance	0.000000	kW	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-9	Puissance perdue	0.000000	kW	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-10	Débit	-0.003308	L/min	1-1P3
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-11	Accélération	-0.009190	cm/s2	1-1A1
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-12	Vitesse linéaire	0.001668	cm/s	1-1A2
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-13	Masse spécifique	840.00000	kg/m3	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-14	Pression	0.041210	bar	
FT_Excavateur_Circuit_v3	MI-15	Pression différentielle	0.018621	bar	

Figure 5-52 : Exemple de rapport d'acquisition de données

Suppression d'une acquisition de données

Pour supprimer une acquisition de données :

1. Affichez son menu contextuel;

2. Cliquez sur la commande « Effacer »;

3. Confirmer la suppression.

   Le document d'acquisition est supprimé.

Renommer un document d'acquisition de données

Pour renommer une acquisition de données :

1. Affichez son menu contextuel;

2. Cliquez sur la commande « Renommer »;

3. Renommez le document d'acquisition de données avec le nom de votre choix.

   Le document est renommé.

Propriétés du document d'acquisition de données

Pour définir ou modifier les propriétés d'un document d'acquisition :

1. Sélectionnez un document d'acquisition dans l' « Explorateur de projet »;

2. Choisissez « Édition » → « Propriétés du document » → « Information sommaire »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du document » s'ouvre à l'écran.

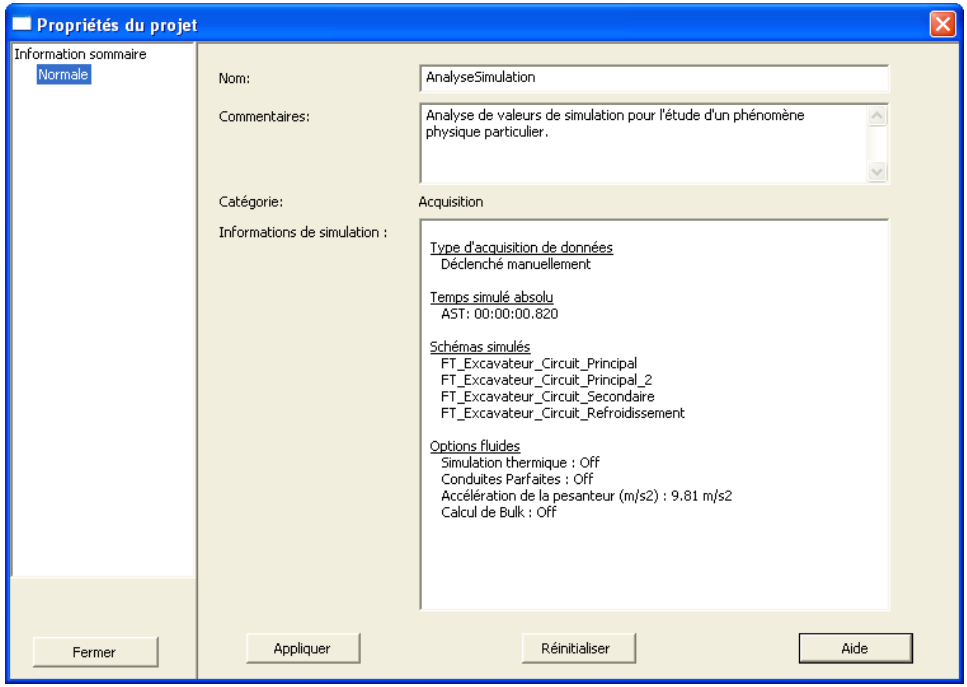


Figure 5-53 : Boîte de dialogue de propriétés d'un document d'acquisition de données

3. Saisissez ou modifiez les différents champs de la boîte de dialogue;

4. Cliquez sur le bouton « Appliquer »;

   Les données saisies dans la boîte de dialogue sont validées.

5. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour retourner à votre schéma.

   Le dialogue de propriétés du document d'acquisition de données contient une seule page illustrée plus haut. Elle contient les informations éditables suivantes :

- Le nom du document;
- Le commentaire du document.

Et les informations non éditables suivantes :

- Le type de document;
- Un sommaire des informations de simulation qui ont produit cette acquisition de données.

Vous pouvez copier les informations de simulation et les coller dans n'importe quel éditeur de texte :

a) Le type de condition d'arrêt : manuel, avec un délai ou condition de régime permanent;
b) Dans le cas d'une condition de régime permanent, la condition;
c) Le temps simulé absolu;
d) La liste des schémas qui étaient simulés;
e) Les options du projet.

☞ Si vous renommez ou supprimez le schéma nécessaire à l'acquisition de données, ce dernier n'est plus valide. Faites aussi attention aux modifications apportées dans l'édition du schéma. Si un composant est supprimé, ses informations d'acquisition ne sont pas utilisées. Si un composant est ajouté, il démarre la simulation dans son état par défaut. Si un composant est modifié, les informations d'acquisition de données sont réinjectées si le démarrage de la simulation est possible avec ces nouvelles données.

☞ Il est évident que comparer une réinitialisation d'un circuit modifié n'a de valeur que si vous savez dans quel but vous avez apporté des modifications et conservé le document d'acquisition pour la réinitialisation.

5.11.2 Instruments de mesure dynamiques

Les instruments de mesure dynamiques sont des composants satellites spécialisés permettant d'obtenir des renseignements utiles sur les variables utilisées dans la simulation. Afin de ne pas avoir à insérer des composants non désirés sur le schéma, ces instruments accessibles par une barre d'outils qui leur est dédiée peuvent être insérés durant la simulation.

La fonction principale d'un instrument de mesure dynamique est d'afficher et d'enregistrer une propriété. Il vous est alors possible de tracer les courbes des variables et de construire un rapport complet d'analyse de simulation. L'unité et la marge de rafraichissement peuvent être spécifiées.

Configuration des instruments de mesure

La boîte de dialogue « Instrument de mesure » est appelée de deux façons différentes.

- Lors de la création d'un nouvel instrument de mesure;
- Lorsqu'on demande les propriétés d'un composant instrument de mesure de toutes les

façons possibles (menu, barre d'outils, menu contextuel, double-clique, ALT-ENTRÉE, etc.).

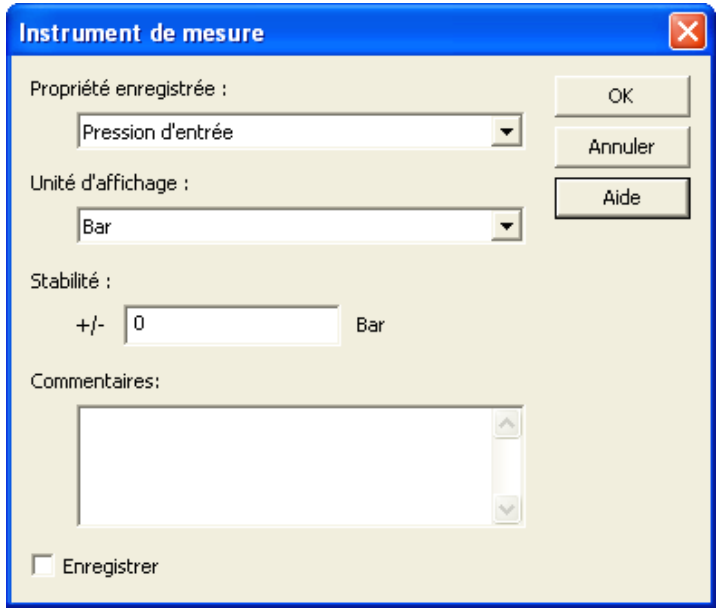


Figure 5-54 : Boîte de dialogue « Instrument de mesure »

Zone ou élément	Description
Propriété enregistrée	Permet de spécifier la propriété à enregistrer. ☞ Les propriétés disponibles dépendent du type d'instrument de mesure inséré.
Unités affichés	Permet de définir les unités à afficher selon la propriété choisie.
Stabilité	Permet de réduire le réaffichage de la valeur mesurée. Tant que la valeur mesurée ne varie pas plus que la valeur de stabilité par rapport à la valeur affichée, on ne change pas l'affichage.
Commentaires	Permet d'insérer un commentaire significatif par rapport à la mesure de la propriété.

Zone ou élément	Description
Enregistrer	Permet de spécifier si le composant doit enregistrer les valeurs mesurées en simulation. Il faut enregistrer un instrument de mesure afin de le rendre disponible dans les rapports basés sur des acquisitions de données numériques.

5.11.2.1 Gestion des mesures

Les instruments de mesure sont mis automatiquement sur une couche créée afin de pouvoir modifier globalement le formatage des valeurs affichées.

Non seulement il est possible d'afficher les valeurs numériques, mais il est possible de les enregistrer dans un fichier interne à Automation Studio™.

Le document de mesure est un document spécial. Il contient des informations non éditables et temporaires dépendantes du projet qui les a créées. Ce document ne peut pas être déplacé en-dehors du projet, coupé, copié ni collé. Il ne peut pas être ouvert directement ni imprimé. Son menu contextuel est illustré plus bas.

La valeur ajoutée des documents de mesure dynamiques est double. D'une part, il est possible de réinjecter par double click le fichier dans le grapheur afin de relire des courbes. D'autre part, si une acquisition de données est faite en contenant des instruments de mesures enregistrés alors le fichier interne créer peut-être exporté en format *.txt* aux fins d'analyses ou réutilisé par le simulateur.

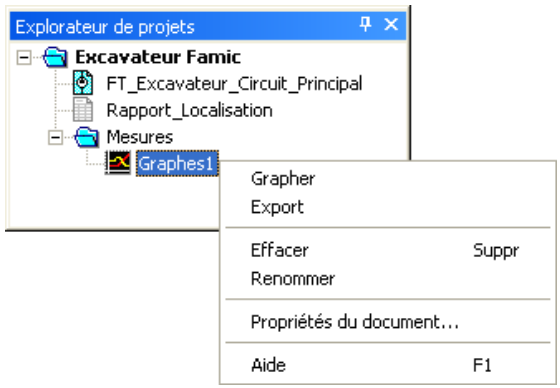


Figure 5-55 : Menu contextuel du document de mesures dynamiques

Enregistrement des mesures

Pour enregistrer des mesures :

1. Assurez vous que la case « Enregistrer » est cochée dans la boîte de dialogue « Instrument de mesure » pour tous les instruments de mesure dont vous voulez enregistrer les propriétés;

   Un rond noir

est présent (rouge en simulation

) sur les instruments de mesure qui enregistreront la valeur lors de la simulation.

2. Amorcez une simulation au mode de votre choix;

   Tous les instruments de mesure dynamiques sont réinitialisés. À chaque cycle de simulation, les instruments de mesure dynamiques qui sont configurés pour enregistrer enregistrent une valeur et le temps simulé absolu au moment de la mesure. À la fin de la simulation, les valeurs sont conservées.

3. Arrêtez la simulation;

4. Dans le menu contextuel des instruments de mesure dynamiques, cliquez sur la commande « Enregistrer »;

5. Entrez un nom d'enregistrement et un commentaire dans les champs correspondants;

6. Cliquez sur « OK ».

   Les mesures enregistrées des composants sélectionnés sont sauvegardées dans un document du projet de type mesures dynamiques.

Figure 5-56 : Document de mesures dynamiques créé dans l'« Explorateur de projet »

Tracer le graphe des mesures

Pour tracer le graphe des mesures :

1. Sélectionnez un document de mesure dans l' « Explorateur de projets »;

2. Affichez son menu contextuel et activez la commande « Grapher » ou glisser le document directement sur le « Grapheur »;

   Le grapheur s'affiche s'il ne l'est pas déjà et les mesures contenues dans le document sont affichées.

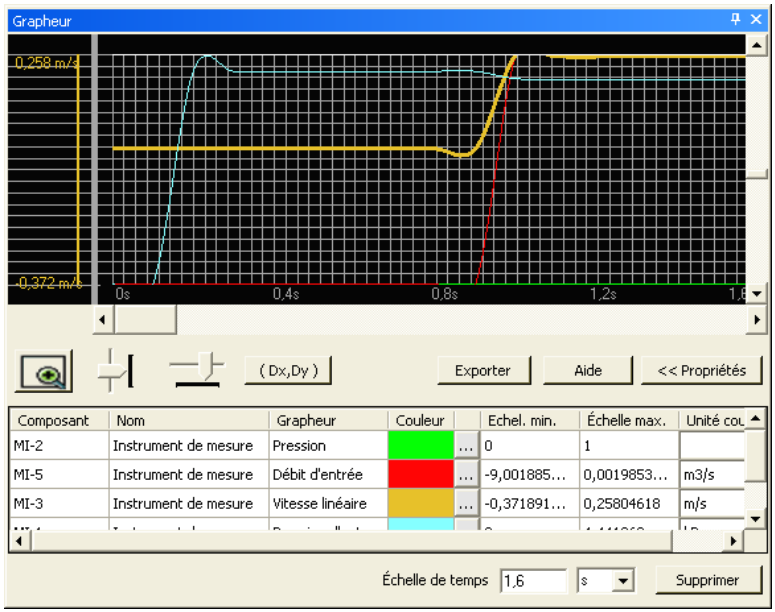


Figure 5-57 : Grapheur affichant un document de mesures dynamiques

Exporter les mesures

Pour exporter des mesures, il y deux façons de procéder.

À partir de l'« Explorateur de projet » :

1. Sélectionnez un document de mesure dans l' « Explorateur de projets »;

2. Affichez son menu contextuel et activez la commande « Exporter »;

À partir du grapheur :

1. Cliquez sur le bouton « Exporter ».

   La boîte de dialogue d'enregistrement en format texte s'ouvre à la racine du répertoire du projet s'il a été sauvegardé une fois ou à la racine du répertoire mémorisé pour les projets. Ces fichiers *.txt* de format tabulé peuvent être importés dans un tableur.

Supprimer les mesures

Pour supprimer un document de mesures dynamiques :

1. Affichez son menu contextuel;
2. Cliquez sur la commande « Supprimer ».

   Le document de mesures est supprimé.

Renommer les mesures

Pour renommer un document de mesures dynamiques :

1. Affichez son menu contextuel;
2. Cliquez sur la commande « Renommer »;
3. Renommez le document de mesures avec le nom de votre choix.

   Le document de mesures est renommé.

Propriétés du document « Graphes »

Pour définir ou modifier les propriétés d'un document de mesures dynamiques :

1. Choisissez « Édition » → « Propriétés du document » → « Information sommaire »;

   La boîte de dialogue « Propriétés du document » s'ouvre à l'écran.

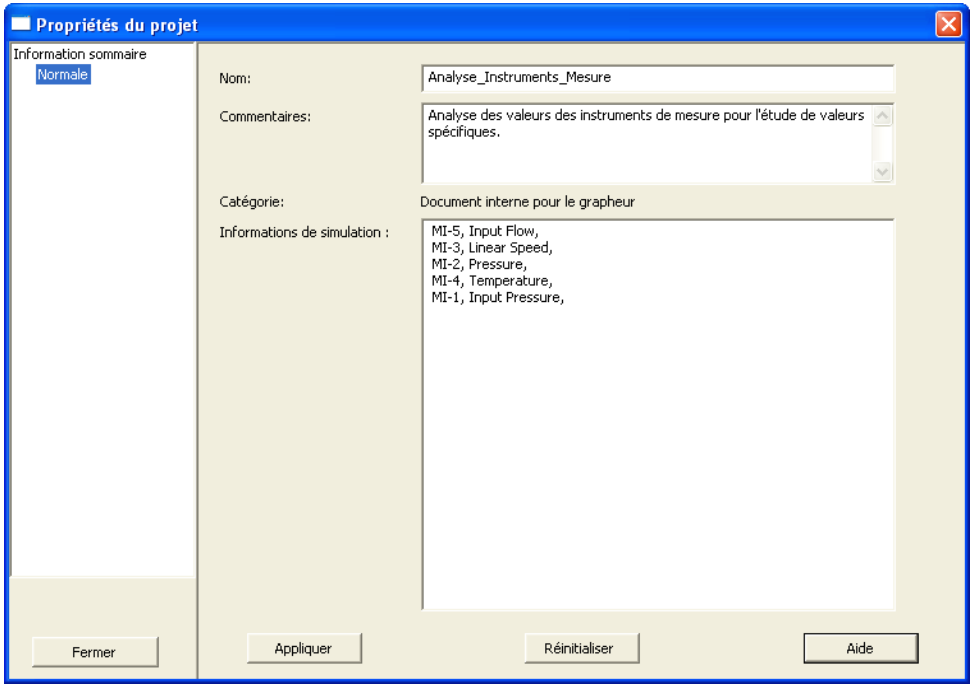


Figure 5-58 : Boîte de dialogue de propriétés d'un document de mesures dynamiques

6. Saisissez ou modifiez les différents champs de la boîte de dialogue;

7. Cliquez sur le bouton « Appliquer »;

   Les données saisies dans la boîte de dialogue sont validées.

8. Cliquez sur le bouton « Fermer » pour retourner à votre schéma.

Le dialogue de propriétés du document de mesures contient une seule page illustrée plus haut. Elle contient les informations éditables suivantes :

- Le nom du document;
- Le commentaire du document.

Et les informations non éditables suivantes :

- Le type de document;
- Un sommaire des informations de simulation qui ont produit ce document de mesures.

Vous pouvez copier les informations de simulation et les coller dans n'importe quel éditeur de texte.

a) L'identificateur de l'instrument de mesure;

b) Le nom de la propriété mesurée;

c) Le commentaire de l'instrument de mesure.

6 Configuration des champs de propriétés

Les champs de propriétés regroupent toute l'information associée aux divers composants introduits dans le schéma ou faisant partie du projet. Selon les besoins, il devient alors possible d'obtenir rapidement de l'information sommaire sur les composants du projet selon des caractéristiques spécifiques.

En plus des propriétés associées par défaut à chaque symbole dont le composant associé est un produit commercial, il vous est possible de définir vos propres champs et de choisir parmi les champs standards fournis (propriétés du projet actif, des schémas du projet actif) pour en associer d'autres aux composants. Ces nouveaux champs seront crées pour tous les composants présents et à venir dans le projet courant.

La boîte de dialogue « Configuration des champs » est utilisée pour gérer les champs personnalisés pour tous les composants en même temps.

Pour ouvrir le dialogue « Configuration des champs » :

1. Choisissez « Outils » → « Configuration des champs… ».

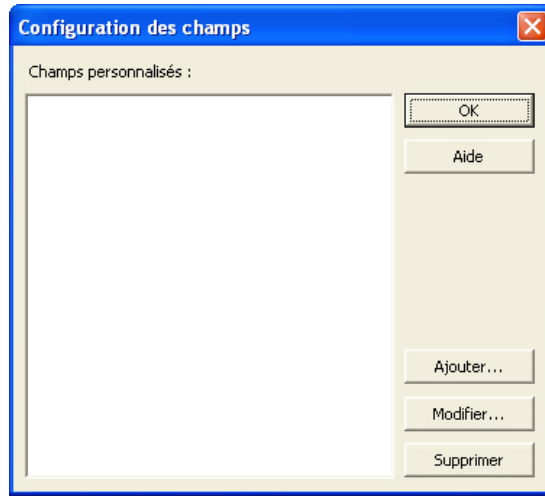


Figure 6-1 : Boîte de dialogue « Configuration des champs »

Voici la description des différents boutons de cette boîte de dialogue.

Bouton	Description
Ajouter	Permet d'ajouter des champs personnalisés.
Modifier	Permet de modifier le champ personnalisé sélectionné.
Supprimer	Permet d'effacer un champ personnalisé.
OK	Ferme la boîte de dialogue en conservant toutes les opérations effectuées (Ajouter, Modifier et Retirer).
Annuler	Ferme la boîte de dialogue en annulant les opérations effectuées (Ajouter, Modifier et Retirer).

6.1 Ajout des champs personnalisés

Il existe deux façons d'introduire des champs de propriétés personnalisées. L'une, dite globale, permet de définir des champs par tous les composants du projet et l'autre, dite locale, permet de définir un champ pour un composant en particulier.

6.1.1 Champ global

Pour créer des champs globaux personnalisés, à partir de la boîte de dialogue « Configuration des champs »:

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter »;

   La boîte de dialogue « Ajouter un champ » apparaît.

2. Entrez le nom du nouveau champ dans la zone « Nom »;

3. Choisissez le type de ce champ dans la zone « Type »;

   Dans la zone « Valeur », entrez une donnée compatible qui apparaîtra dans la boîte de dialogue d'informations catalogue de chaque composant auquel ce champ sera associé.

4. Cliquez sur le bouton « OK » pour valider et revenir au dialogue précédent ou cliquez sur le bouton « Annuler » pour annuler l'ajout de ce nouveau champ;

La propriété se retrouve dans la liste des champs.

5. Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque nouveau champ à ajouter.

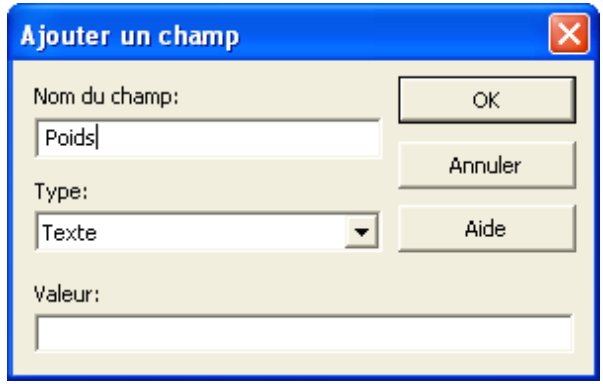


Figure 6-2 : Boîte de dialogue « Ajouter un champ »

Les choix sont :

Type	Description
Entier	Permet d'entrer un nombre entier sans décimale entre –32768 et 32767.
Réel	Permet d'entrer un chiffre entre –999 999 999.99 et 999 999 999.99
Texte	Permet d'entrer jusqu'à 512 caractères (lettres et chiffres).
Date	Permet d'entrer une date dans n'importe quel format.
Monnaie	Permet d'entrer un prix. Ne pas dépasser $ 999 999 999.99.
Pourcentage	Permet d'entrer un pourcentage avec deux décimales.

Les champs personnalisés créés ne sont disponibles que pour le projet courant. Si vous désirez qu'ils soient disponibles pour des projets futurs vous devrez créer un modèle de projet et créer vos futurs projets d'après ce modèle.

Les champs personnalisés ainsi créés sont automatiquement ajoutés aux « Informations catalogues » de tous les composants existants dans le projet courant.

6.1.1.1 Modification d'un champ global personnalisé

Pour modifier un champ personnalisé, à partir du dialogue « Configuration des champs» :

1. Sélectionnez le champ à modifier;
2. Cliquez sur le bouton « Modifier »;

   La boîte de dialogue « Modifier le champ » apparaît.
3. Dans la zone « Nom du champ », vous pouvez modifier le nom du nouveau champ;
4. Dans la zone « Type », vous pouvez modifier le type du champ;
5. Dans la zone « Valeur », vous pouvez modifier la description du champ;

☞ Si vous modifiez le nom, le type et la valeur par défaut d'un champ, toutes les informations inscrites pour les composants pour lesquels ce champ a été associé seront perdues.

6. Cliquez sur le bouton « OK » pour revenir à la boîte de dialogue « Configuration des champs » ou cliquez sur le bouton « Annuler » pour ignorer les modifications apportées à ce champ;

   Le champ modifié se retrouve dans la liste de champs.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque champ à modifier.

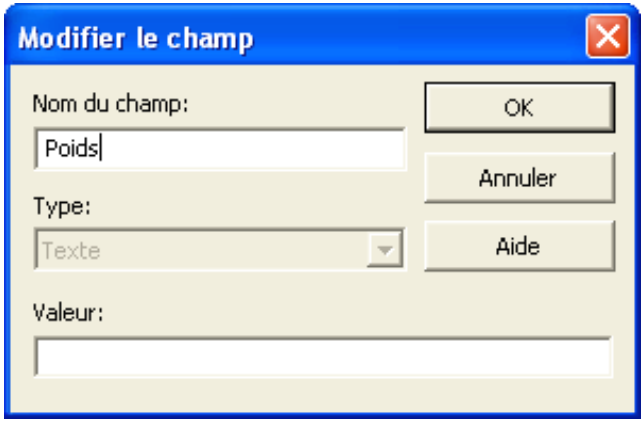


Figure 6-3 : Boîte de dialogue « Modifier le champ »

6.1.1.2 Supprimer un champ global personnalisé

☞ Il est à noter que seuls les champs personnalisés peuvent être supprimés (effacés). Pour retirer un champ personnalisé à partir de la boîte de dialogue « Configuration des champs ».

1. Sélectionnez un champ personnalisé;

2. Cliquez sur le bouton « Supprimer »;

   Le message de confirmation suivant apparaît :

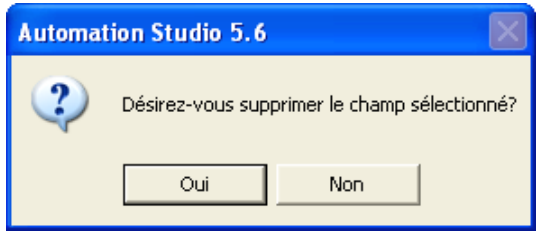


Figure 6-4 : Message de confirmation de retrait de champ

☞ Si vous effacez un champ personnalisé et que ce champ est associé à au moins un composant, le champ ne sera plus associé à ce(s) composant(s) et l'information qu'il porte sera perdue.

3. Cliquez sur le bouton « Oui » pour procéder à l'effacement ou cliquez sur le bouton « Non » pour annuler l'effacement;

   Le champ est retiré de la liste en choisissant « Oui ».

6.1.2 Champ local

Pour créer un champ local personnalisé à un composant :

1. Double-cliquez sur le composant auquel vous désirez ajouter un ou plusieurs champs personnalisés;

   La boîte de dialogue « Propriétés du composant » s'ouvre.

2. Cliquez sur la branche « Information catalogue »;

Les zones « Information pièce » et « Liste d'accessoires » deviennent visibles.

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ» dans la zone « Informations pièce »;

   La boîte de dialogue « Sélection des champs » apparaît à l'écran.

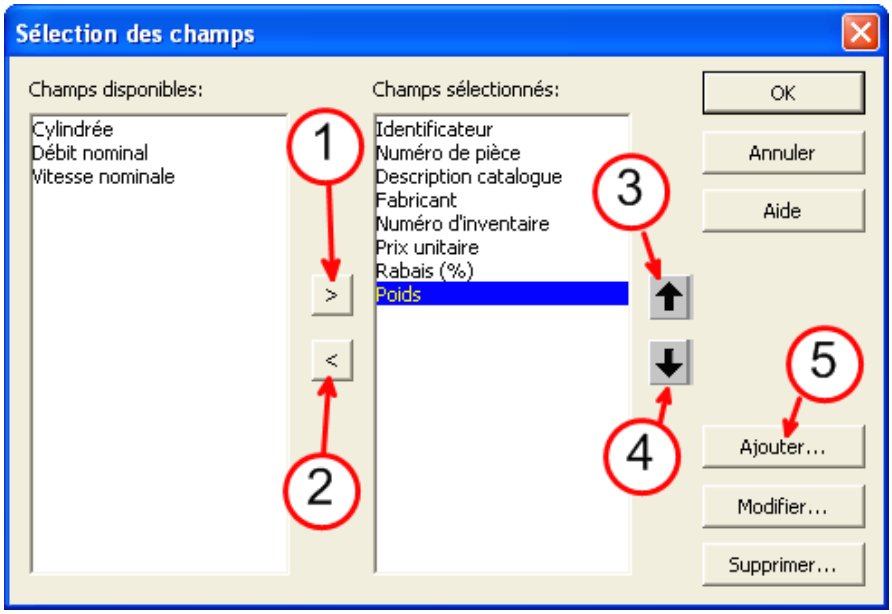


Figure 6-5 : Boîte de dialogue « Sélection des champs »

Bouton	Description
1	Déplace le champ sélectionné de la liste de gauche à la liste de droite. Le champ devient associé au composant.
2	Déplace le champ sélectionné de la liste de droite à la liste de gauche. Le champ n'est ainsi plus associé au composant.
3	Monte le champ sélectionné d'une position dans la liste de droite.
4	Descend le champ sélectionné d'une position dans la liste de droite.
5	Boutons permettant de créer, de modifier ou de retirer des champs définis.

4. Cliquez sur le bouton « Ajouter »;

   Le dialogue similaire à la *Figure 6-2 : Boîte de dialogue « Ajouter un champ »* s'ouvre.

5. Entrez les informations requises;

6. Cliquez sur « OK » pour valider l'ajout du champ.

☞ Le bouton « Ajouter » n'est présent que si vous avez installé l'atelier Rapport.

6.1.2.1 Modification d'un champ local personnalisé

Pour modifier un champ personnalisé à un composant :

1. Double-cliquez sur le composant auquel vous désirez modifier un ou plusieurs champs personnalisés;

   La boîte de dialogue « Propriétés du composant » s'ouvre.

2. Cliquez sur la branche « Information catalogue »;

   Les zones « Information pièce… » et « Liste d'accessoires » deviennent visibles.

3. Cliquez sur le bouton « Modifier un champ» dans la zone « Informations Pièce »;

   La boîte de dialogue « Sélection des champs » apparaît à l'écran.

4. Cliquez sur le bouton « Modifier… »;

   Le dialogue similaire à la *Figure 6-3 : Boîte de dialogue « Modifier le champ »* s'ouvre.

5. Modifiez les informations désirées;

6. Cliquez sur « OK » pour valider les modifications du champ.

6.1.2.2 Supprimer un champ local personnalisé

Pour supprimer un champ personnalisé à un composant :

1. Double-cliquez sur le composant auquel vous désirez supprimer un ou plusieurs champs personnalisés;

La boîte de dialogue « Propriétés du composant » s'ouvre.

2. Cliquez sur la branche « Information catalogue »;

   Les zones « Information de la pièce » et « Liste d'accessoires » deviennent visibles.

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ» dans la zone « Informations de la Pièce »;

   La boîte de dialogue « Sélection des champs » apparaît à l'écran.

4. Sélectionnez le champ à supprimer;

5. Cliquer sur le bouton « Supprimer »;

   Le message de confirmation de suppression apparaît.

6. Cliquez sur le bouton « Oui » pour procéder à l'effacement ou cliquez sur le bouton « Non » pour annuler l'effacement;

6.2 Association d'un champ personnalisé à un composant

Que le champ soit disponible globalement ou localement, il est possible de modifier l'association de tous les champs du composant.

Pour associer un champ personnalisé (préalablement créé) à un composant :

1. Double-cliquez sur le composant auquel vous désirez associer un ou plusieurs champs personnalisés;

   La boîte de dialogue « Propriétés du composant » s'ouvre.

2. Cliquez sur la branche « Information catalogue »;

   Les zones « Information pièce » et « Liste d'accessoires » deviennent visibles.

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ» dans la zone « Informations pièce »;

   Le dialogue de la *Figure 6-5 : Boîte de dialogue « Sélection des champs »* s'ouvre.

La liste de gauche contient tous les champs standards et personnalisés pouvant être associés aux composants. La liste de droite affiche les champs sélectionnés.

☞ Les champs personnalisés apparaissent dans une couleur différente pour les distinguer des champs standards.

4. Sélectionnez les champs disponibles dans les listes selon que vous voulez et à l'aide des boutons de flèches :

    a. Déplacez le champ sélectionné de la liste de gauche à la liste de droite pour l'associé au composant;
    b. Déplacez le champ sélectionné de la liste de droite à la liste de gauche pour ne plus l'associé au composant;

5. Cliquez sur le bouton « OK » et les champs personnalisés associés à ce composant seront mis à jour ou cliquez sur le bouton « Annuler » pour ne changer aucun des champs associés au composant.

7 Gestion des rapports

Les rapports sont des documents générés à partir des données aux items dessinés sur les schémas (excepté les GRAFCET). Ils sont considérés sur les schémas, les composants de la bibliothèque ainsi que les groupes assemblés.

Pour assembler un groupe, il suffit de le sélectionner et de cocher la fonction « Assemblage » du groupe dans le menu contextuel.

Pour désassembler un groupe, il suffit de le sélectionner et décocher la fonction « Assemblage » du groupe dans le menu contextuel.

Ce logiciel vous permet de produire des rapports sur les projets que vous avez conçus. Des modèles de rapports sont fournis avec la version régulière du logiciel.

La figure suivante illustre un exemple de rapport. Ce dernier se résume à une grille d'informations où les colonnes correspondent aux noms des propriétés sélectionnées et les lignes aux valeurs prises par ces propriétés.

	Identificateur	Numéro de pièce	Description catalogue	Fabricant	Numéro d'inventaire	Prix unitaire	Rabais (%)	Type	Quantité	Total partiel après rabais
1			Capteur de position mécanique			0,00	0,00		1	0,00
2			Pompe à cylindrée variable			0,00	0,00		1	0,00
3			Alimentation hydraulique			0,00	0,00		1	0,00
4			Vérin double effet			0,00	0,00		1	0,00
5			Distributeur 4/3 NF - Levier ave			0,00	0,00		1	0,00
6			Distributeur 4/3			0,00	0,00		1	0,00
7			Séquenceur Type 3			0,00	0,00		1	0,00
8									1	0,00
9									1	0,00
10									Total partiel :	0.00

Figure 7-1 : Exemple d'un rapport

☞ Si vous voulez modifier les caractéristiques de votre rapport, vous devez utiliser la commande « Édition » → « Propriétés du rapport… » lorsque votre rapport est actif.

À ce stade, le rapport apparaît dans l'arborescence des documents de l'« Explorateur de projets ».

7.1 Propriétés du rapport

La boîte de dialogue de la *Figure 7-14: Boîte de dialogue « Propriétés du document » pour les rapports* se compose de six branches permettant de spécifier toutes les informations d'un rapport de projet complet.

7.1.1 Branche « Mise en page »

7.1.1.1 Onglet « Mise en page »

Cet onglet permet de spécifier toutes les options en lien avec l'apparence des différents constituants d'un rapport dans Automation Studio™ et, par conséquent, de modifier l'esthétique du rapport lors de son affichage et de son impression.

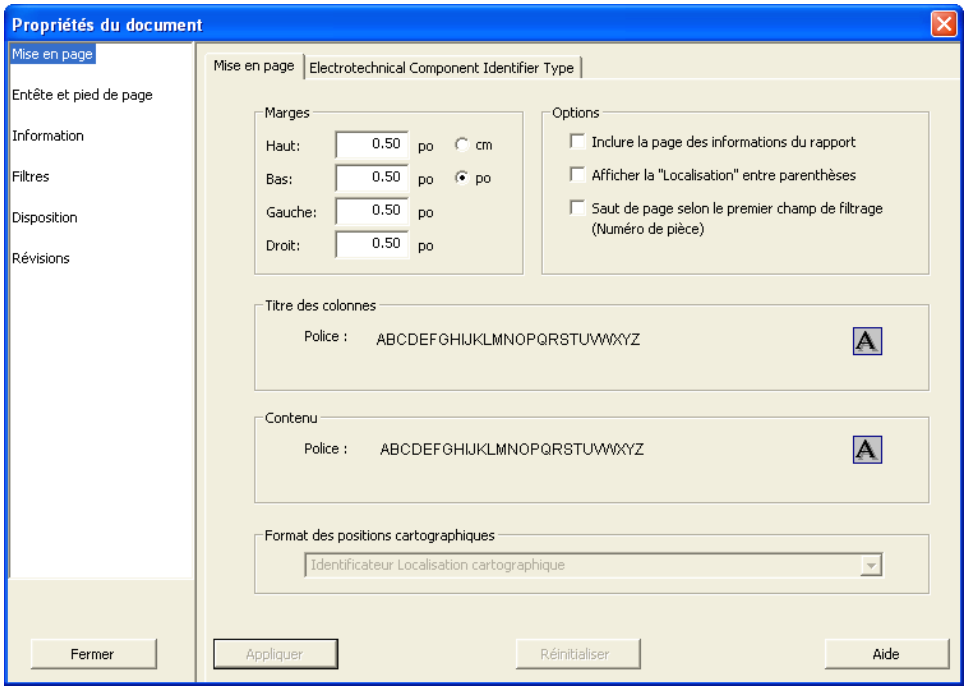


Figure 7-2 : Branche « Mise en page », onglet « Mise en page »

Zone	Description
Marges	Permet de spécifier le format et les unités des marges du rapport.
Options	Permet, en cochant les cases appropriées, de spécifier certaines options d'affichage du rapport.
Titre des colonnes	Permet, en cliquant sur le bouton « A », de spécifier la police des titres du rapport.

Zone	Description
Contenu	Permet, en cliquant sur le bouton « A », de spécifier la police du contenu du rapport.
Format des positions cartographiques	Permet de spécifier le format à utiliser pour l'affichage des positions cartographiques.

7.1.1.2 Onglet « Identificateur »

Cet onglet permet de spécifier le format des identificateurs des composants présents dans votre projet.

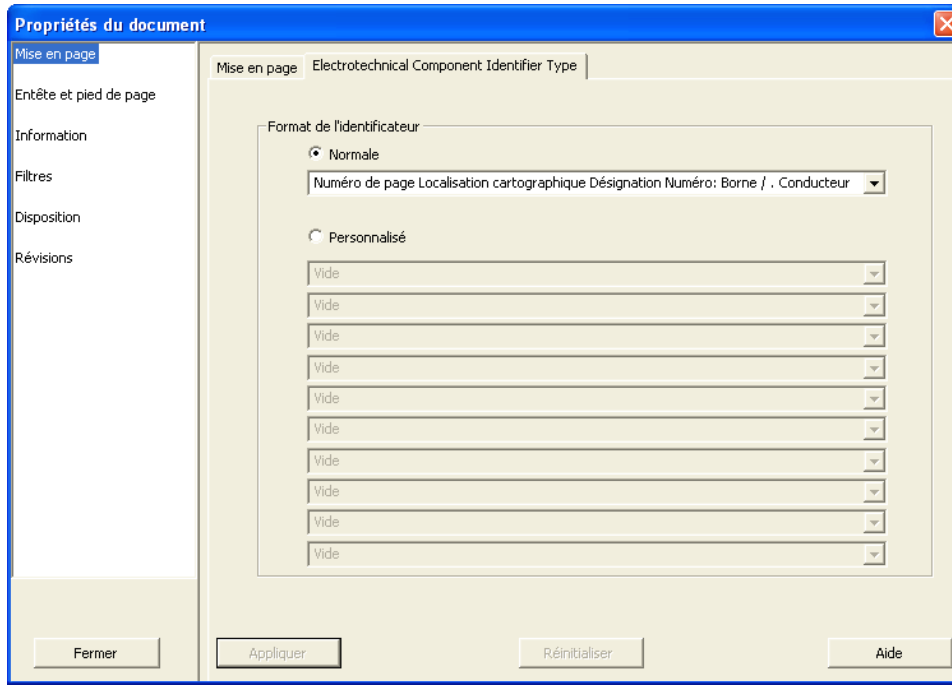


Figure 7-3 : Branche « Mise en page », onglet « Identificateurs »

7.1.2 Branche « En-tête et pied de page »

Il est possible d'intégrer de l'information supplémentaire permettant de mieux organiser la gestion de plusieurs rapports en spécifiant l'information de chacune de ses pages.

Sous forme d'en-têtes et de pieds de page, certaines informations viennent donc ajouter à la clarté d'un rapport.

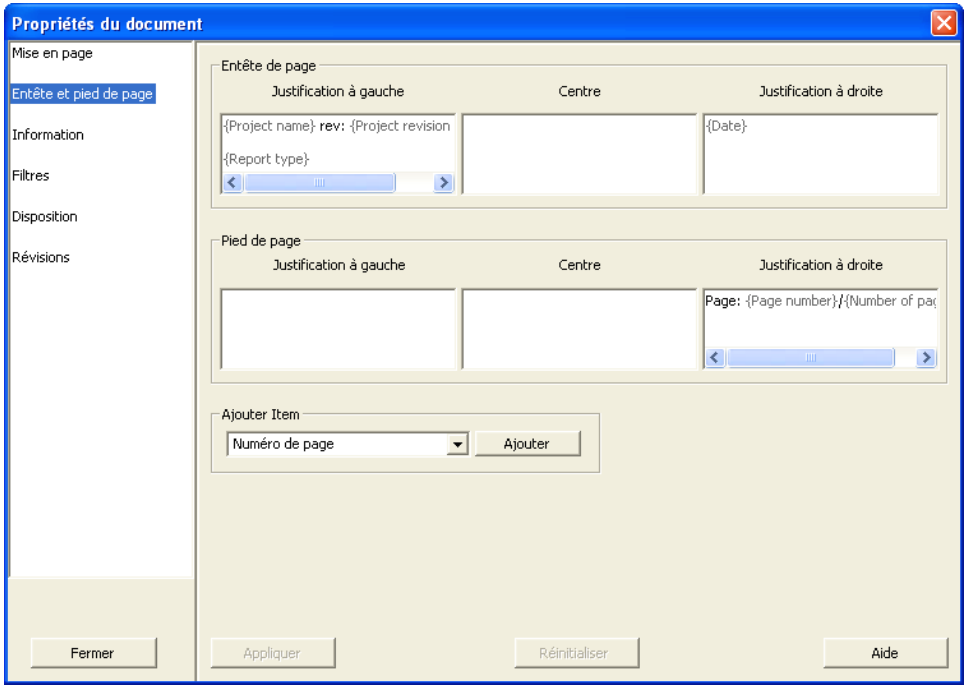


Figure 7-4 : Branche « En-tête et pied de page »

Zone	Description
En-tête	Permet d'introduire de l'information, sous forme de texte ou d'« Item », en haut des pages d'un rapport à gauche, au centre ou à droite.
Pied de page	Permet d'introduire de l'information, sous forme de texte ou d'« Item », en bas
Ajouter Item	Permet de spécifier des insertions automatiques à introduire dans une des six zones de l'en-tête ou du pied de page.

Pour ajouter de l'information à l'en-tête ou au pied de page :

1. Positionnez le curseur sur l'une des six zones de l'en-tête ou du pied de page;

2. Écrivez directement l'information à ajouter;

ou

Sélectionnez un ajout automatique dans le menu déroulant « Ajouter Item » et cliquez sur « Ajouter ».

L'information apparaît dans l'une ou l'autre des zones et sera affichée dans les en-têtes et les pieds de page du rapport.

7.1.3 Branche « Information »

Cette branche permet de spécifier l'information jugée importante et qui se retrouvera sur la première page d'un rapport. Certaines informations se retrouvent par défaut sur le projet alors que d'autres se doivent d'être entrées.

7.1.3.1 Onglets « Informations du projet »

Dans cet onglet, on retrouve l'information liée à l'élaboration du projet. Les quatre premiers champs sont hérités directement du projet et il qu'il est possible de spécifier le « Numéro du projet » ainsi que la « Date de livraison ».

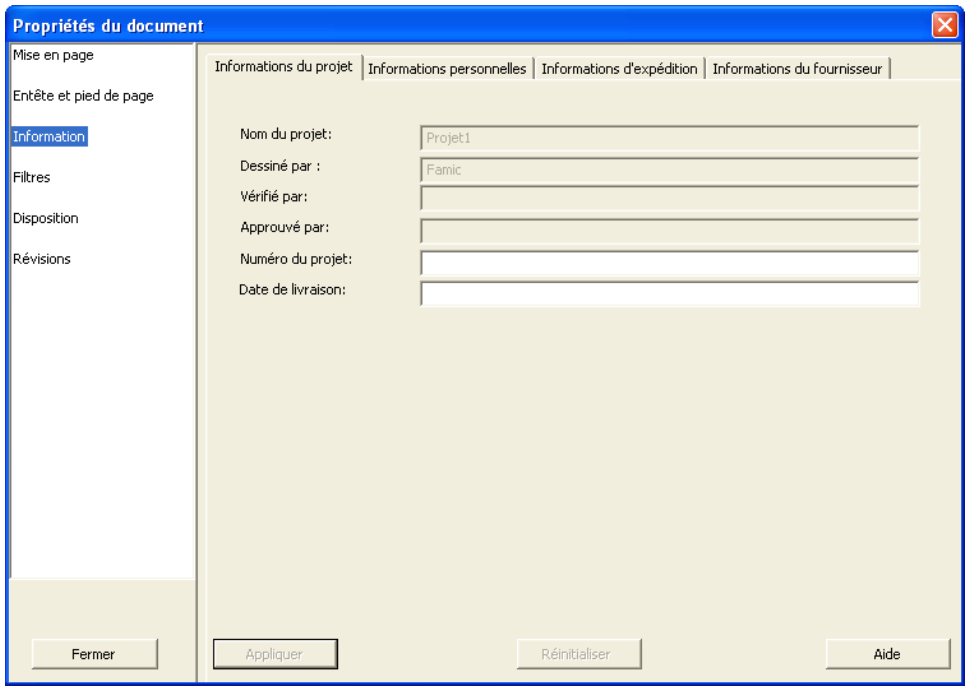


Figure 7-5 : Branche « Information », onglet « Informations du projet »

7.1.3.2 Autres onglets

Les onglets « Informations personnelles », « Informations d'expédition » et « Informations du fournisseur » regroupent l'information sur les coordonnées permettant d'entrer en contact facilement avec les différents intervenants dans l'élaboration et le suivi d'un projet.

☞ Pour que les « Informations personnelles », « Informations d'expédition » et « Informations du fournisseur » se retrouvent dans le rapport, il ne faut pas oublier de cocher la case « Inclure les informations …. dans le rapport » pour les catégories d'informations désirées.

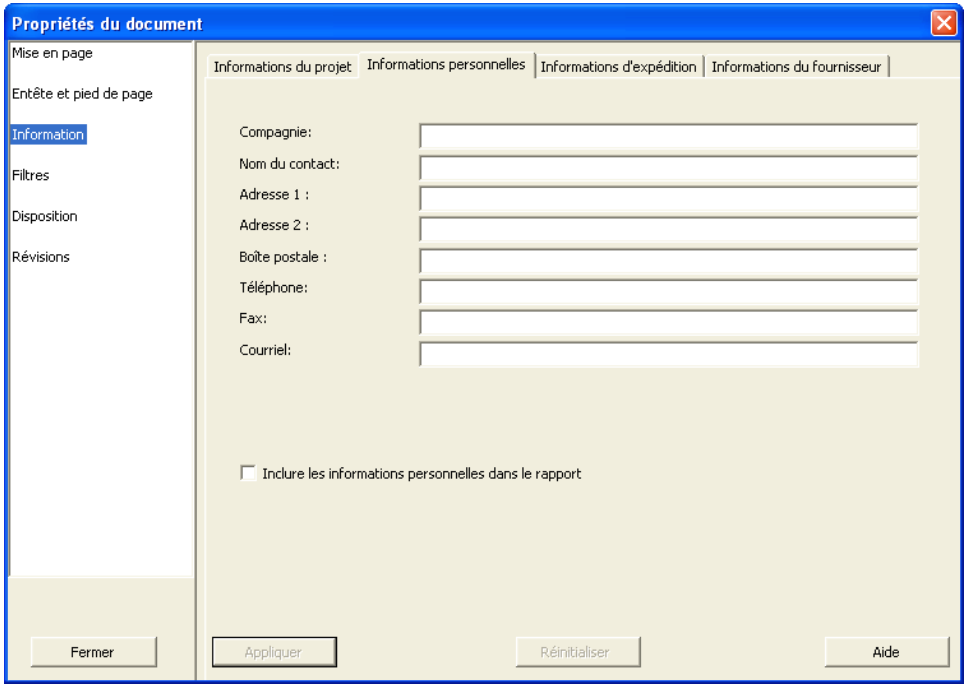


Figure 7-6 : Branche « Information », autres onglets

7.1.4 Branche « Filtres »

Lorsque vous sélectionnez la branche « Filtres », la *Figure 7-7: Édition des champs d'un projet* s'affiche et vous permet de choisir les éléments à implanter dans le rapport (filtres) ainsi que les colonnes à afficher dans le tableau (Champ).

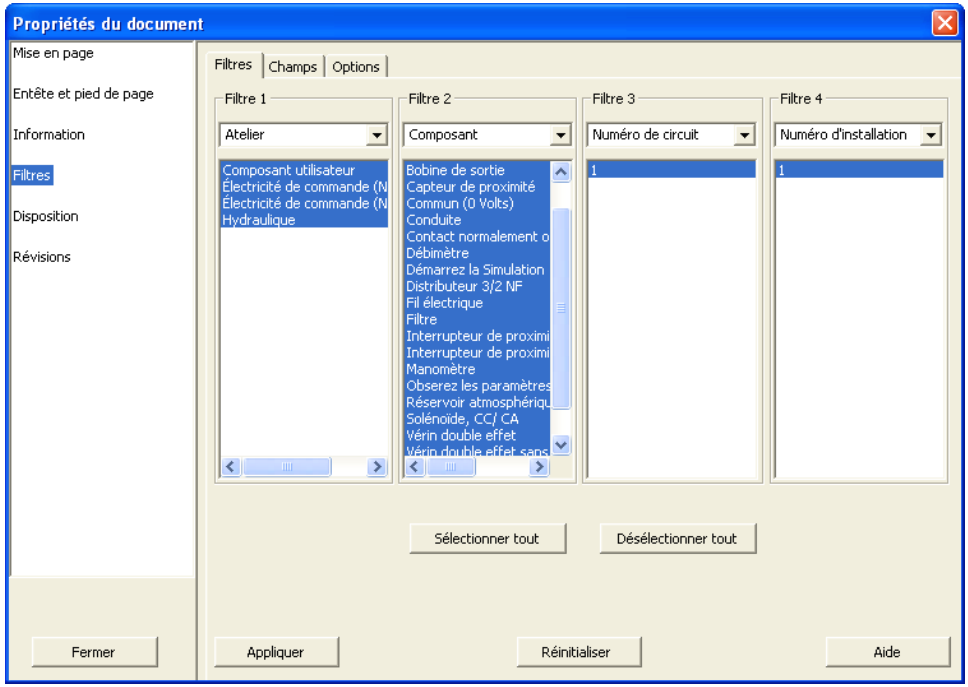


Figure 7-7: Édition des champs d'un projet

7.1.4.1 Onglet « Filtres »

Le filtre vous permet d'afficher uniquement le type de composants désiré. Si vous désirez une liste comprenant uniquement les capteurs de proximité et les solénoïdes AC/DC, il suffit de sélectionner ces deux types de composants dans la liste de droite. Le filtre limitera le nombre de lignes affichées dans le rapport.

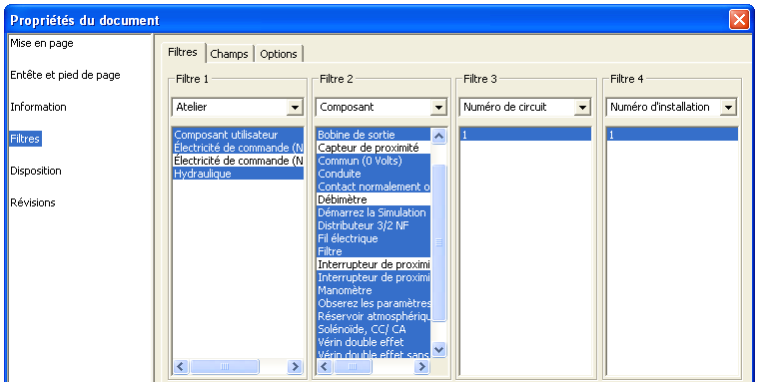


Figure 7-8 : Filtres sur les Références pour la configuration des rapports et de nomenclatures

Voici la description des différentes zones de saisie de l'onglet « Filtres » de la branche « Filtres »:

Zone	Description
Filtres	Ces filtres (jusqu'à 4) permettent l'énumération de tous les éléments présents dans le rapport selon le filtre spécifié. Il est possible de filtrer le contenu du rapport, par numéro d'installation, de circuit, de type de schéma, et également par une multitude d'autres caractéristiques.
Sélectionner tout	Ce bouton permet de sélectionner tous les éléments appartenant aux catégories des filtres spécifiés.
Désélectionner tout	Ce bouton permet de désélectionner tous les éléments appartenant aux catégories des filtres spécifiés.

7.1.4.2 Onglet « Champs »

Les champs vous permettent de sélectionner les colonnes désirées dans l'affichage d'un projet. Ainsi, vous pouvez limiter ou étendre le nombre d'éléments caractéristiques présentés dans le tableau. Utilisez les flèches horizontales pour déplacer d'une liste à l'autre les éléments à afficher et les flèches verticales pour changer l'ordre des colonnes. Le champ listé tout en haut de la liste correspond à la première colonne affichée et ainsi de suite.

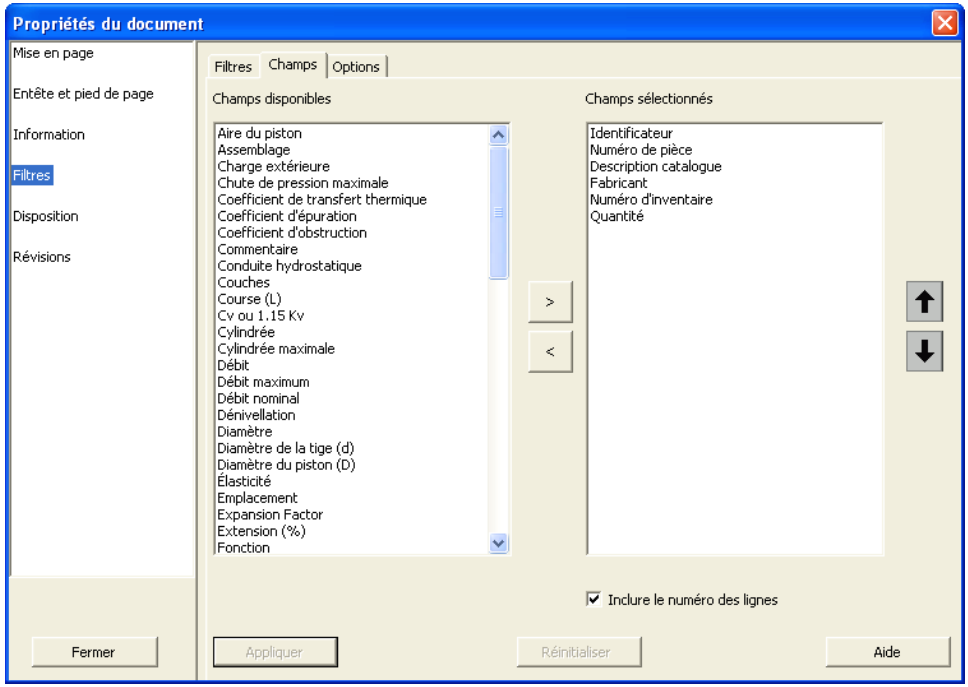


Figure 7-9 : Branche « Filtres », onglet « Champs »

Le tableau suivant contient la description des zones qui composent l'onglet « Champs » de la branche « Filtres ».

Listes	Description
Champs disponibles	Affiche les champs des informations catalogues ou les champs faisant déjà partie du rapport. Les champs représentent des paramètres de simulation, des informations catalogues et des propriétés personnalisées. Les « Champs disponibles » peuvent être ajoutés au rapport.
Champs sélectionnés	Les « Champs sélectionnés » sont ceux qui apparaîtront dans votre rapport. Cliquez sur le « Champ disponibles » que vous souhaitez voir apparaître dans votre rapport et cliquez sur la flèche droite pour faire passer le champ du côté des « Champs sélectionnés ». Inversement pour désélectionner un champ, sélectionnez-le dans la liste des champs « sélectionnés » et cliquez sur la flèche gauche pour le réintégrer dans la liste des « Champs disponibles ».

7.1.4.3 Onglet « Options »

L'onglet « Options » permet de définir des options de tri et de regroupement spécifiques pour l'affichage des différents composants dans le rapport. Suite à la spécification de l'information que l'on souhaite voir apparaître par le choix de « Filtres » et de « Champs », les « Options » permettent de classer ces informations adéquatement.

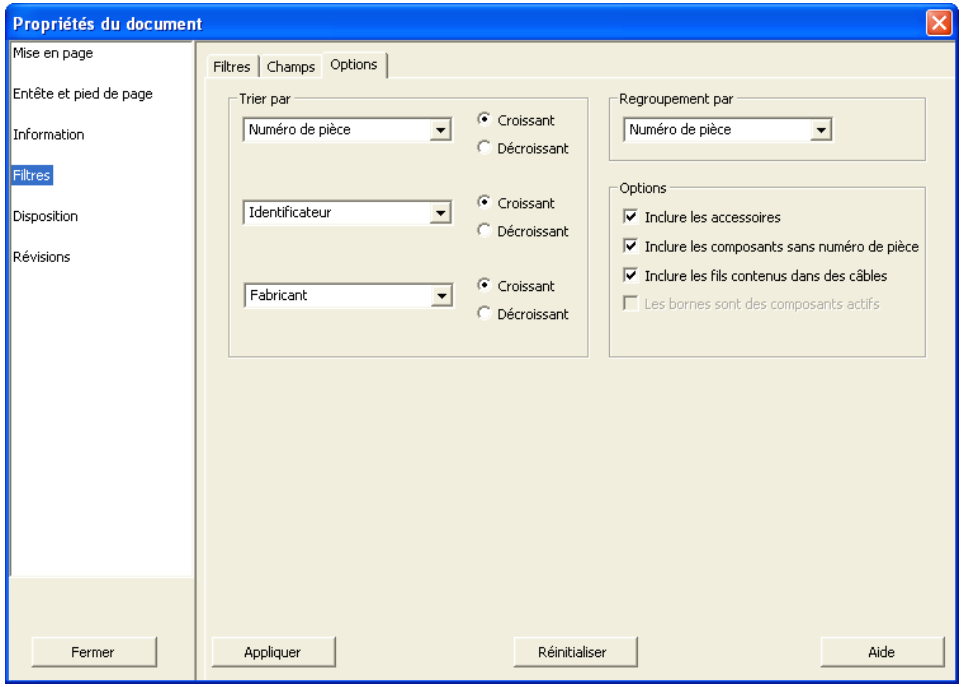


Figure 7-10 : Branche « Filtres », onglet « Options »

Le tableau suivant contient les options qui composent l'onglet « Option » de la branche « Filtres ».

Zone	Description
Trier par	Permet de spécifier quelles informations (jusqu'à 3) permettront de trier les informations qui apparaîtront dans le rapport. Il est possible de déterminer si l'ordre de classement sera « Croissant » ou « Décroissant » en cochant la case appropriée.

Zone	Description
Regroupement par	En sélectionnant un élément dans le menu déroulant « Regroupement par», les éléments semblables seront regroupés. Pour ne pas considérer de regroupement, sélectionner « aucun » dans ce menu déroulant.
Options	Ces options permettent de considérer ou non certains particularités aux composants.

7.1.5 Branche « Disposition »

Cette branche permet de définir la disposition de différentes colonnes de l'information listée dans un rapport.

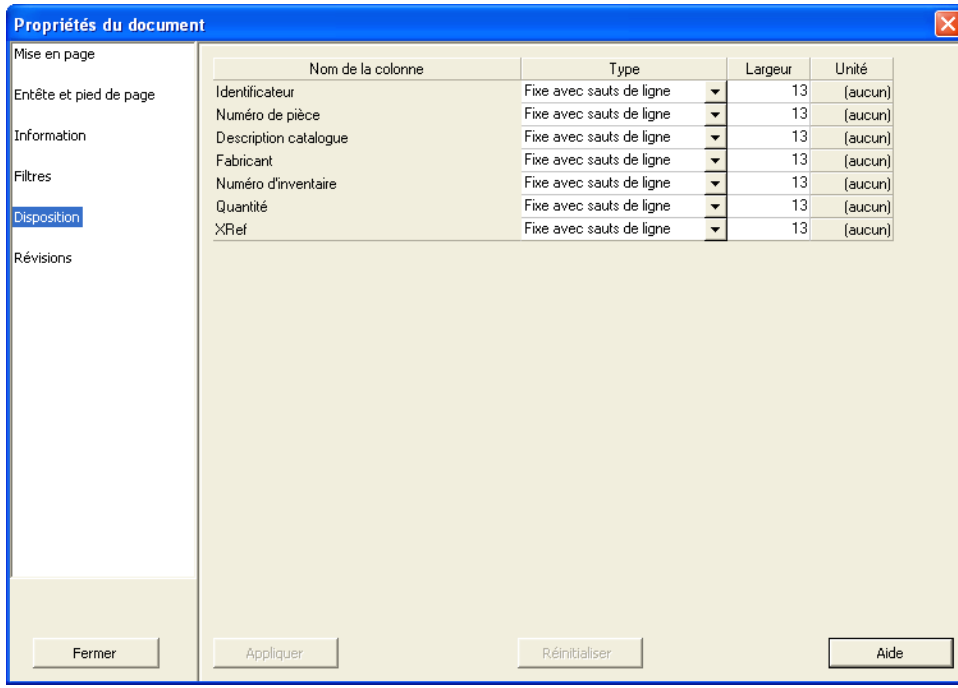


Figure 7-11 : Branche « Disposition »

Colonne	Description
Nom de la colonne	Permet d'identifier la colonne pour laquelle on souhaite modifier la disposition.
Type	Permet de spécifier le type d'ajustement à apporter aux colonnes du rapport selon trois types.
Largeur	Permet de spécifier la largeur d'une colonne.
Unité	Permet de spécifier les unités de la largeur d'une colonne.

7.1.6 Branche « Révisions »

La branche « Historique » permet de suivre l'évolution du rapport. Vous pouvez lui attribuer des numéros de révisions successifs. On peut ainsi faire apparaître les différentes révisions du projet afin de suivre de façon systématique toutes les modifications d'un rapport à l'autre.

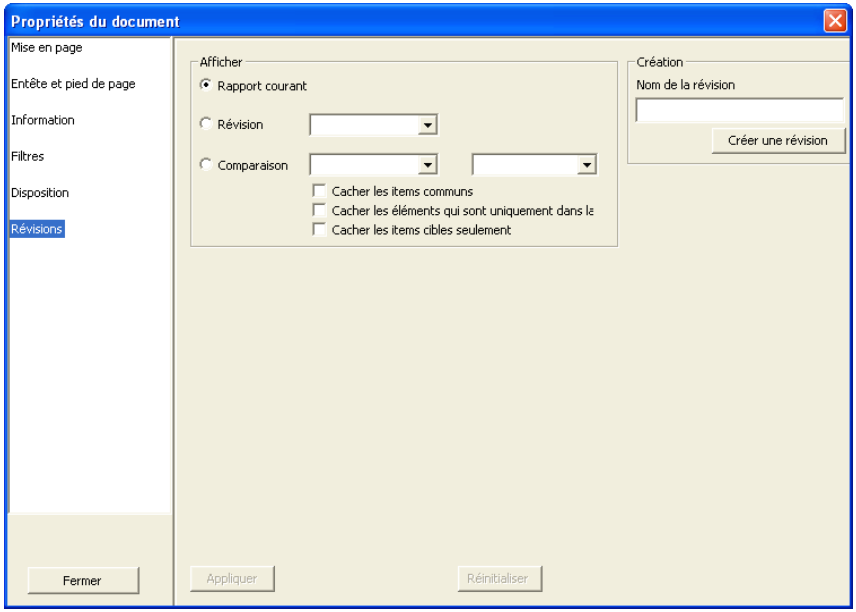


Figure 7-12 : Branche « Révision »

Zone	Description
Afficher	Permet, en cochant la case appropriée, l'affichage du « Projet courant » ou d'une « Révision » spécifique. En choisissant « Comparaison », deux révisions seront comparées entre-elles. On peut alors spécifier si on désire ou non voir apparaître les éléments semblables lors de la comparaison.
Création	Permet, en entrant le nom de la révision et en cliquant sur « Créer une révision », de créer une nouvelle révision.

7.2 Création d'un rapport

Pour produire un nouveau rapport, vous devez au préalable créer un projet avec ses différents schémas. Supposons que vous avez déjà entamé cette opération; mettons l'accent sur le principe de production des rapports.

L'exemple suivant illustre la production d'un rapport générique.

Pour produire un rapport:

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Rapport »;

   La boîte de dialogue « Modèles de rapport » apparaît.

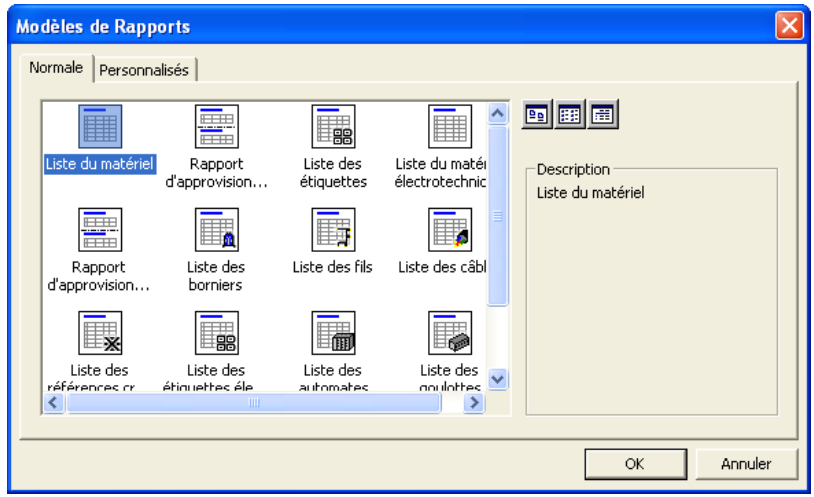


Figure 7-13 : Boîte de dialogue « Modèles de rapport »

2. Sélectionnez le modèle de rapport à produire;

   La boîte de dialogue « Propriétés du document » apparaît et vous permet de configurer votre rapport.

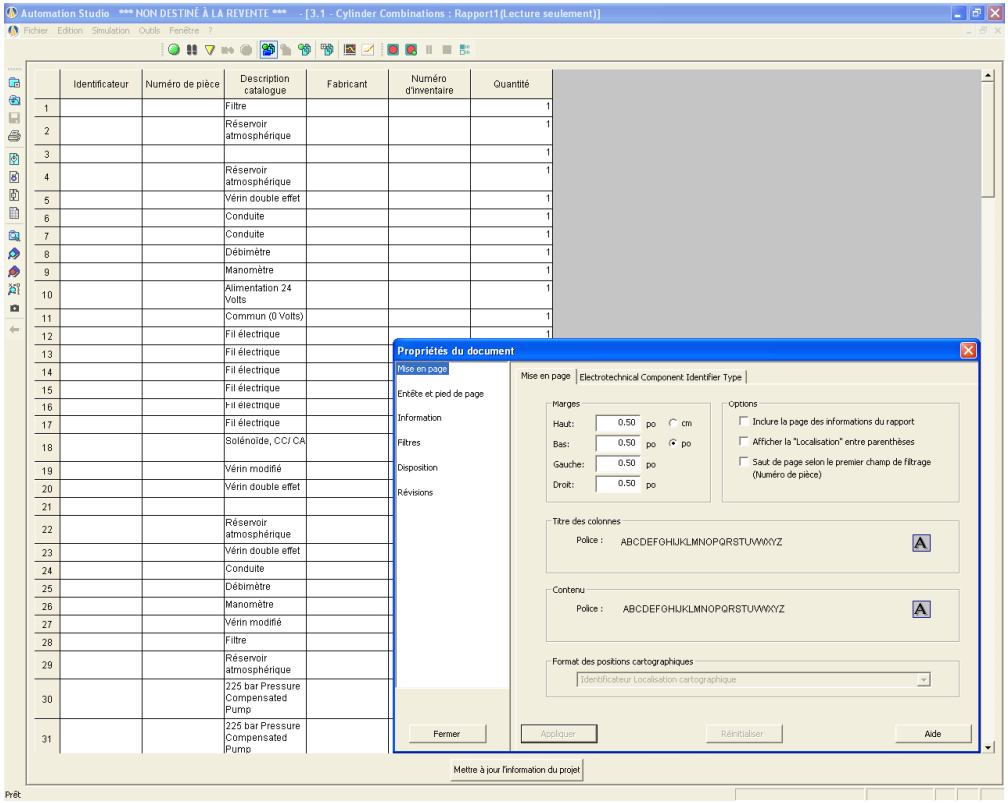


Figure 7-14: Boîte de dialogue « Propriétés du document » pour les rapports

Lorsque vous avez terminé de définir les caractéristiques de votre rapport.

3. Cliquez sur le bouton « OK » pour générer le rapport.

☞ Lorsqu'un nouveau rapport est créé, celui-ci porte, dans sa barre de titre, un nom par défaut qui est le mot « Rapport » suivi d'un numéro séquentiel attribué par le logiciel. Vous pouvez modifier ce nom à l'aide de la commande « Renommer » du menu contextuel de ce rapport dans l'« Explorateur de projet » ou de la commande « Propriétés du document » du menu « Édition ».

7.3 Organisation des données d'un rapport

Les données d'un rapport peuvent être triées ou groupées. Le triage et/ou le groupage des données d'un rapport se fait à partir du menu « Propriétés du rapport ».

7.3.1 Trier les données

Il est possible de spécifier quelles informations (jusqu'à 3) permettront de trier les informations qui apparaîtront dans le rapport. On peut aussi déterminer si l'ordre de classement sera « Croissant » ou « Décroissant ».

Pour trier les données dans un rapport :

1. Sélectionnez « Edition » → « Propriétés du rapport… » → Branche « Filtres » → Onglet « Options »;

2. Sélectionnez des éléments dans les menus déroulants « Trier par »;

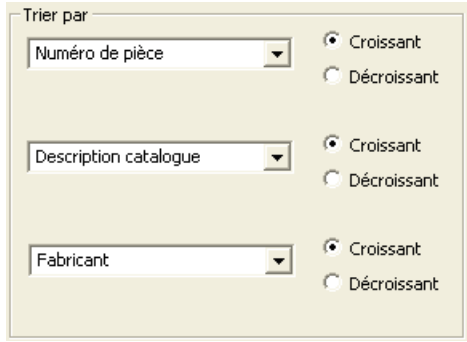


Figure 7-15 : Zone « Trier par »

Les données du rapport sont triées selon les critères choisis.

7.3.2 Grouper les données

Pour grouper les données dans un rapport :

1. Sélectionnez « Edition » → « Propriétés du rapport… » → Branche « Filtres » → Onglet « Options »;

2. Sélectionnez un élément dans le menu déroulant « Regroupement par »;

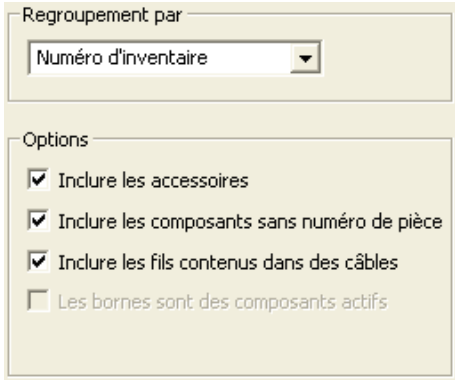


Figure 7-16 : Zone « Regroupement par »

Les données du rapport sont groupées selon les critères choisis.

3. Pour ne pas considérer de regroupement, sélectionnez « aucun » dans ce menu déroulant.

7.4 Modification d'un rapport

La modification d'un rapport est accessible par deux chemins différents. La première se fait à partir du menu « Édition » → « Propriétés du rapport… ». La seconde consiste à cliquer sur le bouton droit de la souris et à sélectionner « Propriétés du rapport… » dans le menu contextuel qui apparaît.

Les modifications que vous apportez dans les propriétés du rapport seront prises en compte dans le rapport puisque les informations ajoutées ou modifiées seront automatiquement réactualisées.

7.5 Aperçu avant impression

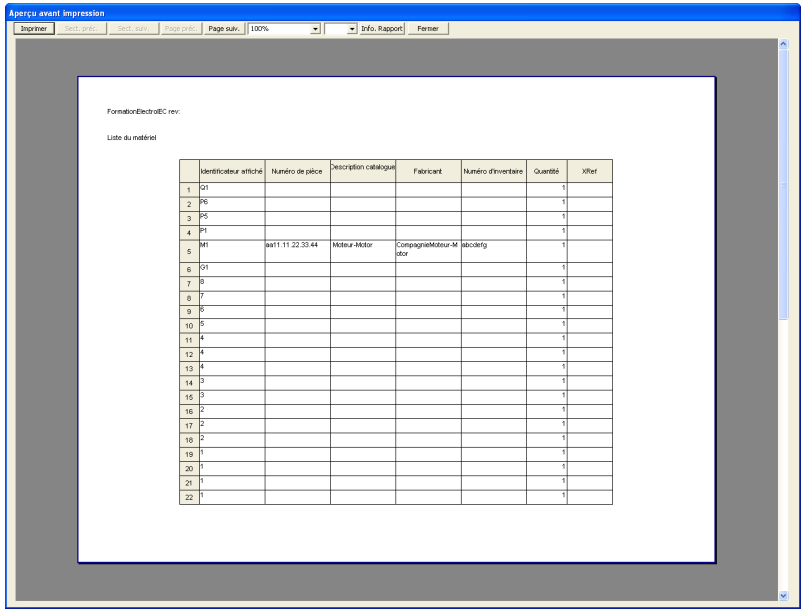


Figure 7-17 : Aperçu avant impression

Pour accéder à l'aperçu avant impression, sélectionnez « Fichier » → « Aperçu avant impression ». Les fonctions des boutons de ce dialogue sont décrites dans le tableau qui suit :

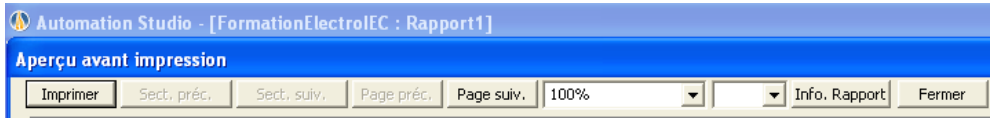


Figure 7-18 : Fenêtre « Aperçu avant impression »

Zone	Description
Imprimer	Lance l'impression du rapport.
Sect. préc.	Lorsque l'option de page multiple est active, ce bouton permet de retourner à la section précédente.
Sect. suiv.	Lorsque l'option de page multiple est active, ce bouton permet de passer à la section suivante.

Zone	Description
Page suiv.	Affiche la page suivante du rapport.
Page préc.	Affiche la page précédente du rapport.
Zoom	Permet d'ajuster le zoom sur l'aperçu avant impression.
Page multiple	Permet l'affichage de plusieurs pages à la fois.
Info. Rapport	Permet d'accéder à l'aperçu avant impression de la page d'information du rapport.
Fermer	Ferme l'aperçu avant impression.

7.6 Impression d'un rapport

L'impression peut être lancée à partir du dialogue d'aperçu avant impression en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Elle peut également être lancée directement à partir du rapport en sélectionnant le menu « Fichier » → « Imprimer… ».

Le dialogue de configuration d'impression s'ouvre alors afin de vous permettre de configurer tous les paramètres d'impression. En cliquant sur le bouton « OK », la commande d'impression est envoyée à l'imprimante. Le rapport imprimé tient compte de toutes les modifications (marges, polices des colonnes, …) faites dans le dialogue « Propriétés du document » du rapport.

7.7 Sauvegarde d'un rapport

Un rapport est sauvegardé automatiquement lors de l'enregistrement du projet. Lors de la réouverture de ce projet, le rapport aura conservé le même aspect et le même contenu. Toutes les propriétés entrées dans le dialogue « Propriétés du document » sont également sauvegardées.

7.8 Modèle de rapport

Un modèle de rapport permet de sauvegarder tous les attributs de ce dernier afin qu'il soit généré le plus rapidement possible. Ainsi, les critères de filtrage, les champs, la mise en page et la disposition du rapport sont sauvegardés et demeurent les mêmes à chaque fois qu'un

rapport est créé à partir du modèle. Par défaut, AS fourni des gabarits de rapport.

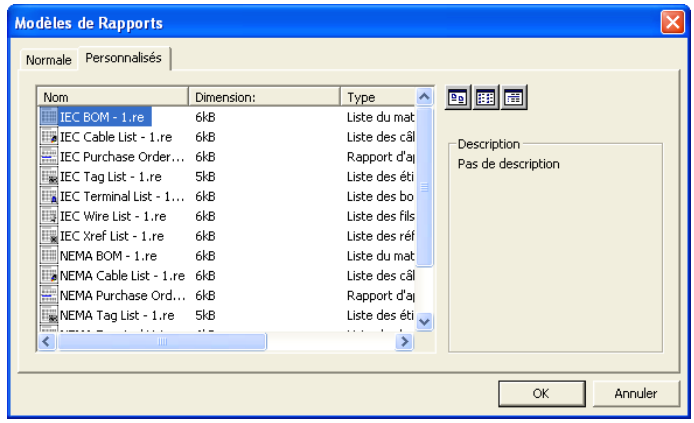


Figure 7-19 : Modèles de rapports électrotechniques personnalisés

La création d'un modèle de rapport se fait à partir d'un rapport existant.

Pour créer le modèle, il faut ouvrir ce rapport et choisir le menu « Fichier » → « Enregistrer modèle » → « Rapport… ». Le dialogue de sauvegarde du modèle de rapport s'ouvre et permet d'entrer un nom pour le modèle ainsi que le répertoire dans lequel ce dernier doit être sauvegardé.

Les modèles de rapport électrotechnique ont comme extension **.re5*. Il est recommandé de sauvegarder les modèles dans le répertoire « Template » qui se trouve à la racine du répertoire d'installation d'Automation Studio™. En effet, les modèles de ce répertoire sont automatiquement chargés lors de l'ouverture d'Automation Studio™.

Pour créer un rapport à partir d'un modèle existant :

1. Choisissez « Fichier » → « Nouveau » → « Rapport… »;

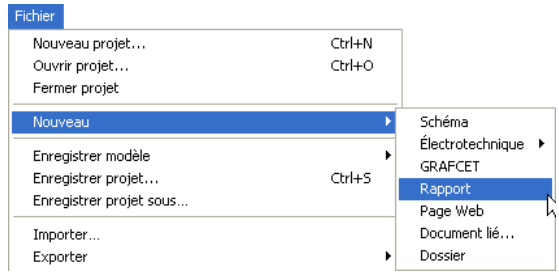


Figure 7-20 : Sélection de création d'un rapport

2. Dans le dialogue « Modèles de rapports électrotechniques », sélectionnez l'onglet « Personnalisés »;

   À l'intérieur de cet onglet, on retrouve tous les modèles de rapport existant.

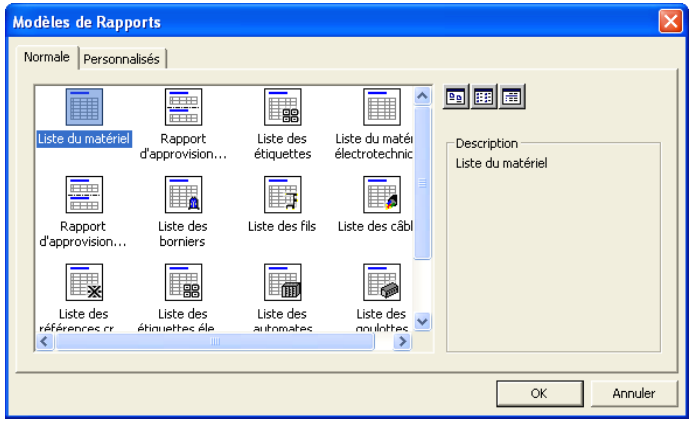


Figure 7-21 : Sélection d'un modèle de rapport

3. Choisissez le modèle désiré;

4. Cliquez sur le bouton « OK »;

   Le dialogue de « Propriétés du document » s'ouvre.

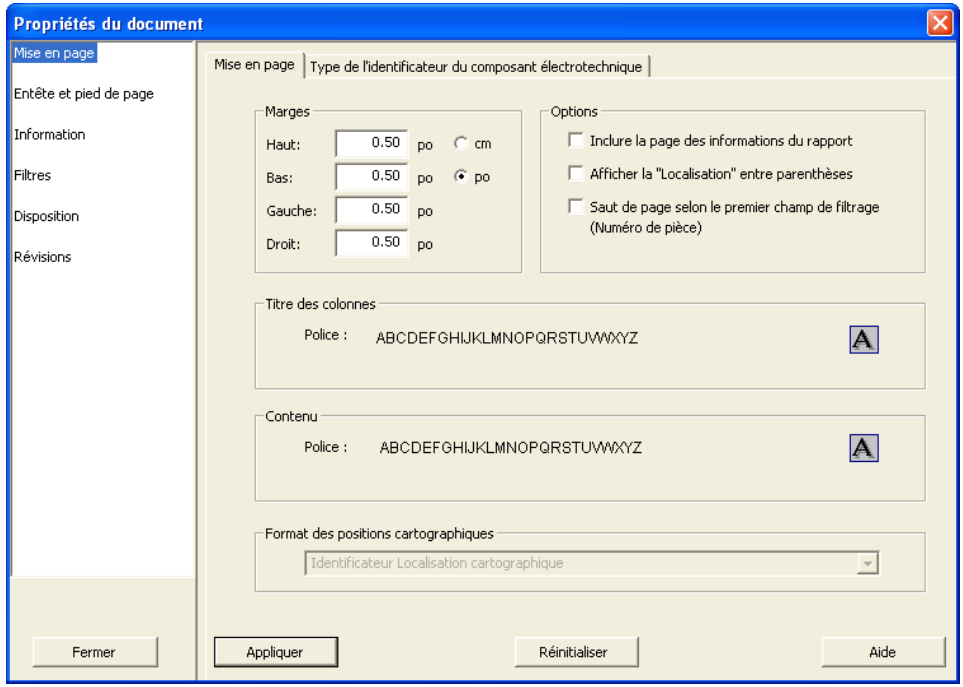


Figure 7-22 : Dialogue « Propriétés du document

5. Cliquez sur « Fermer ».

   Le rapport est généré selon les caractéristiques propres au modèle.

8 Client OPC

L'acronyme OPC vient de l'anglais « OLE for Process Control ». Les standards OPC permettent la communication des données de procédés de contrôle. Son élaboration est le fruit de la collaboration entre de nombreux chefs de file mondiaux dans le domaine de l'automatisation et de Microsoft.

Les spécifications standardisées propres aux objets, aux interfaces et aux méthodes utilisées dans le domaine de l'automatisation et du contrôle se basent sur les technologies de Microsoft OLE COM (« Component Object Model ») et DCOM (« Distributed Component Object Model). C'est la technologie COM/DCOM qui dicte l'architecture des produits logiciels à développer. Il y a aujourd'hui une multitude de logiciels serveurs et clients OPC compatibles à cette architecture.

Il existe actuellement sept standards OPC impliquant différentes facettes des contrôles de procédés. Automation Studio™ est compatible au standard concernant l'accès aux données, qui présente plusieurs avantages :

- Une vaste gamme d'équipements supportent ce standard;
- Les protocoles de communication entre le serveur et les équipements sont configurés de façon à ce que l'application client n'ait pas besoin de connaître la nature des liens entres eux. L'accès est ainsi grandement facilité grâce aux ressources accessibles via le serveur OPC.

Automation Studio™ est une application client OPC. Ce qui implique que :

- Automation Studio™ permet de spécifier des liens en écriture et en lecture entre ses variables et les équipements externes;
- Le serveur OPC peut être sur le même ordinateur qu'Automation Studio™ ou sur un ordinateur à distance;
- En mode simulation, la communication peut s'effectuer entre le serveur OPC et Automation Studio™. La lecture et l'écriture des variables associées à l'équipement se fait donc en temps réel.

Cette section du manuel présente les fonctions utiles à la configuration du client OPC d'Automation Studio™ permettant l'utilisation des ressources configurées sur les serveurs OPC disponibles sur le réseau de votre entreprise. Le branchement et la configuration des équipements et des serveurs OPC eux-mêmes dépassent la portée de ce document. Référez-vous au manufacturier des équipements utilisés et à la documentation fournie avec le programme serveur OPC correspondant afin d'obtenir de l'information pertinente à ce sujet.

☞ Plusieurs logiciels serveur OPC gratuits ou sharewares peuvent être trouvés sur internet. Ceux-ci supportent une gamme d'équipements diversifiée. Si l'équipement que vous utilisez n'est pas géré par un de ces serveurs, communiquez avec le manufacturier ou le distributeur de l'équipement en question. Il vous indiquera quel logiciel serveur OPC prend en charge ce matériel.

8.1 Configuration OPC

Cette section traite des configurations initiales pour chaque projet Automation Studio™, afin de permettre la communication entre Automation Studio™ et le ou les serveurs OPC.

8.1.1 Accès aux dialogues de configuration

Il existe trois façons d'accéder aux dialogues de configuration OPC :

- En cliquant sur « Liens OPC » du « Gestionnaire de variables »;

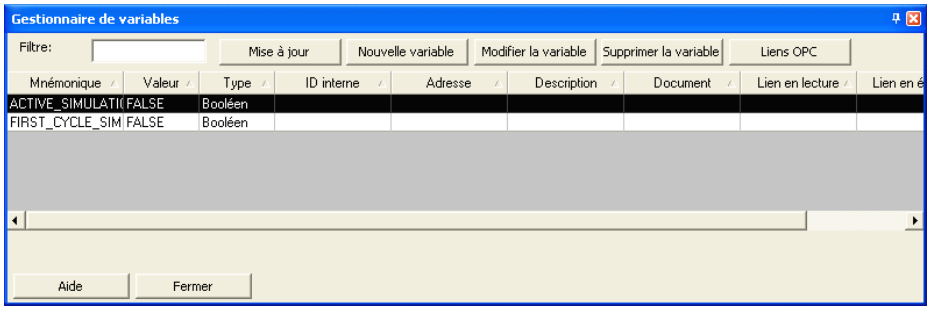


Figure 8-1 : Bouton « Liens OPC » du « Gestionnaire de variables »

- En cliquant sur « Liens OPC » de la branche « Assignation de variables » de la boîte de dialogue « Propriétés du composant »;

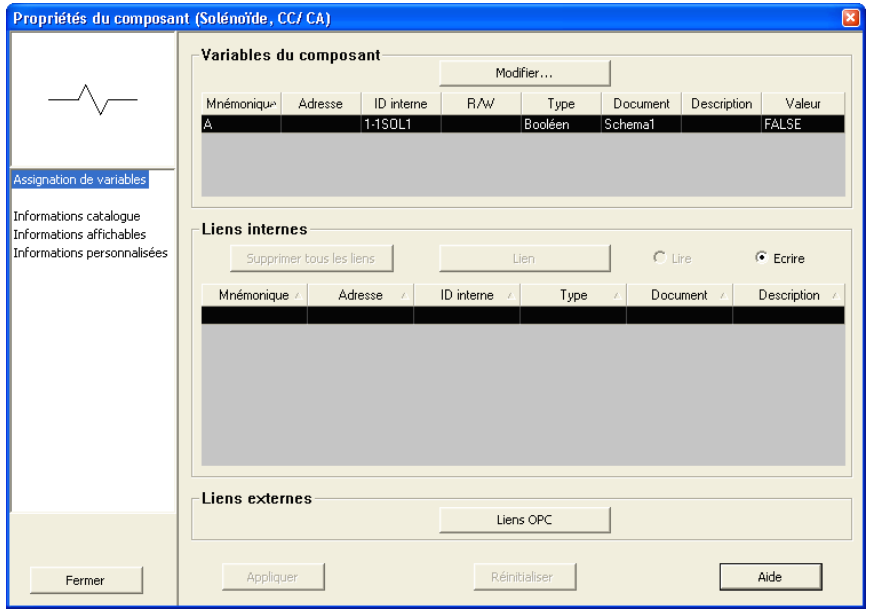


Figure 8-2 : Bouton « Liens OPC » de la boîte de dialogue « Propriétés du composant »

- En cliquant sur « Liens externes » du dialogue « Propriétés de l'étape » de l'atelier GRAFCET.

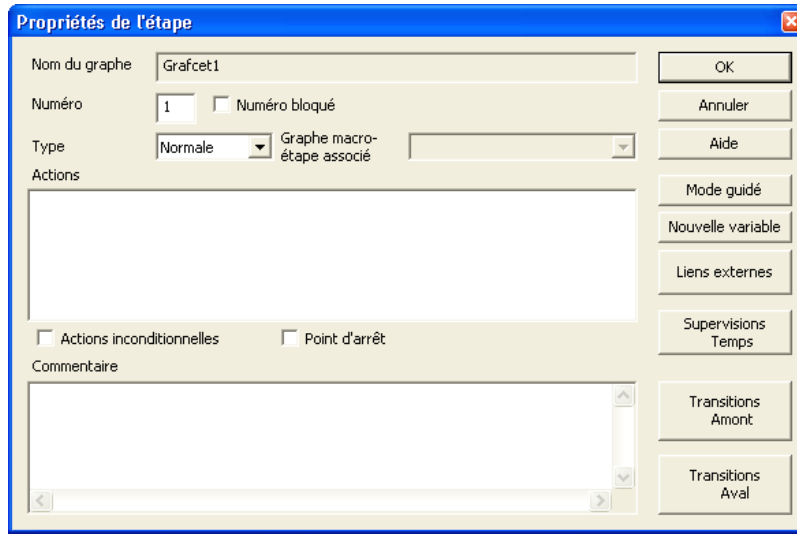


Figure 8-3 : Bouton « Liens externes » des « Propriétés de l'étape » de l'atelier GRAFCET

Si votre licence ne contient pas l'option de communication OPC, ces options sont grisées. Choisissez la commande « À propos » du menu « ? » pour plus d'informations sur votre licence.

8.1.2 Gestion des serveurs

Un ou plusieurs serveurs OPC peuvent être utilisés simultanément par Automation Studio™. L'onglet « Serveur » du dialogue « Configuration OPC » permet de gérer la liste de serveurs pour le projet en cours.

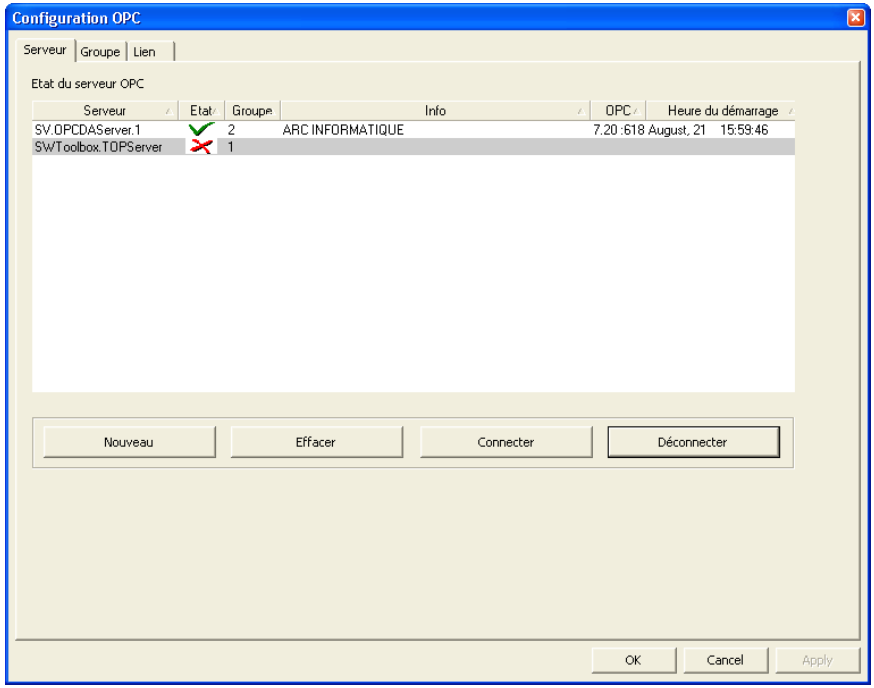


Figure 8-4 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Serveur »

Voici la description des différentes zones et boutons de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Serveur	Nom des serveurs.

Zone	Description
État	État des serveurs. ☞ Il est primordial que les serveurs utilisés par la simulation du projet soit démarrés et que leurs états soit « Actif », représenté par un crochet de couleur verte.
Groupe	Nombre de groupes de variables existants pour chaque serveur.
Info	Description sommaire du serveur.
OPC	Version du serveur.
Heure de démarrage	Date et heure du plus récent démarrage du serveur.
Nouveau	Ce bouton accède au dialogue permettant de rechercher et d'ajouter un serveur à la liste.
Effacer	Ce bouton permet de retirer le serveur sélectionné de la liste.
Connecter	Ce bouton permet d'établir la connexion avec le serveur sélectionné. ☞ Veillez à ce que le programme serveur OPC soit démarré sur le poste local ou distant avant d'activer la connexion.
Déconnecter	Ce bouton permet de couper la connexion au serveur sélectionné.

8.1.2.1 Ajout d'un serveur local

Les logiciels serveurs OPC peuvent être installés sur le même ordinateur qu'Automation Studio™. Vous devez effectuer une opération de recherche sur le poste local afin d'identifier tous les programmes serveur OPC présents et ainsi pouvoir en sélectionner un qui sera ajouté à la liste de serveurs reconnus pour votre projet. L'opération de recherche de serveurs OPC est effectuée par le dialogue « Ajouter serveur ». Ce dialogue est accédé grâce au bouton « Nouveau » de l'onglet « Serveur » du dialogue « Configuration OPC ».

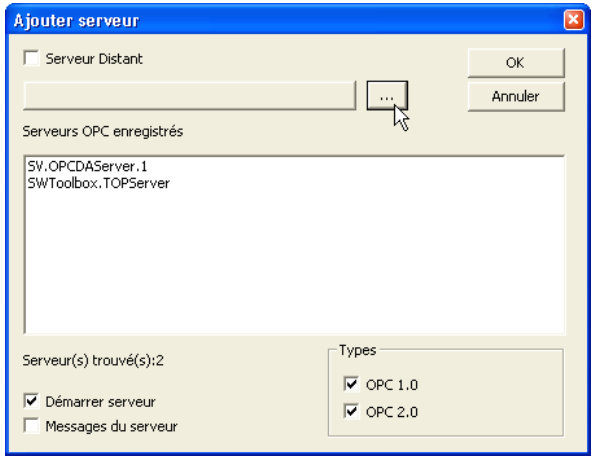


Figure 8-5 : Boîte de dialogue « Ajouter Serveur » pour une recherche locale

Pour effectuer une recherche locale, la case « Serveur distant » doit être décochée et l'on doit appuyer sur le bouton ... :

Une fois la recherche complétée, vous devez sélectionner le serveur devant être ajouté qui apparaît dans la zone « Serveurs OPC enregistrés » et cliquez sur le bouton « OK ».

Voici la description des différentes zones de la boîte de dialogue « Ajouter serveur » :

Zone	Description
Serveur distant	Cette case à cocher permet de déclarer si le serveur est situé sur le poste local ou sur un ordinateur à distance. ☞ Le poste local est l'ordinateur sur lequel vous utilisez présentement Automation Studio™.
	Ce champ permet l'entré de l'adresse IP de l'ordinateur distant ou vous désirez effectuer la recherche de serveurs OPC. ☞ Ce champ est accessible uniquement lorsque la case « Serveur distant » est cochée.

Zone	Description
	Ce bouton permet de lancer la recherche des serveurs sur le poste local ou distant selon les paramètres saisis.
Serveurs OPC enregistrés	Cette zone affiche la liste des serveurs présents sur l'ordinateur qui a fait l'objet de la recherche. Seuls les serveurs de la version d'OPC sélectionnée sont affichés. Pour sélectionner un serveur, cliquez sur la ligne correspondante dans la liste.
Types de serveur	Ces cases à cocher permettent de sélectionner les serveurs de la version 1, de la version 2 ou encore les deux standards OPC.
Démarrer serveur	Cette case à cocher permet de connecter automatiquement le serveur sélectionné. Le serveur doit être démarré et connecté pour créer des liens.
Messages du serveur	Ce bouton permet d'afficher les messages d'erreur provenant du serveur pendant une simulation.

8.1.2.2 Ajout d'un serveur distant

Les logiciels serveurs OPC peuvent aussi être installés sur un poste à distance ayant accès au même réseau que l'ordinateur exécutant Automation Studio™. Le réseau doit utiliser le protocole TCP/IP et les postes distants doivent être configurés avec les paramètres DCOM permettant de communiquer entre eux. Référez-vous à l'aide en ligne de Microsoft (MSDN) afin de bien configurer les ordinateurs impliqués.

À partir du dialogue « Ajouter serveur » d'Automation Studio™, vous devez alors effectuer une opération de recherche sur le poste à distance afin d'identifier tous les programmes serveur OPC s'y trouvant et ainsi pouvoir en sélectionner un qui sera ajouté à la liste de serveurs reconnus pour ce projet.

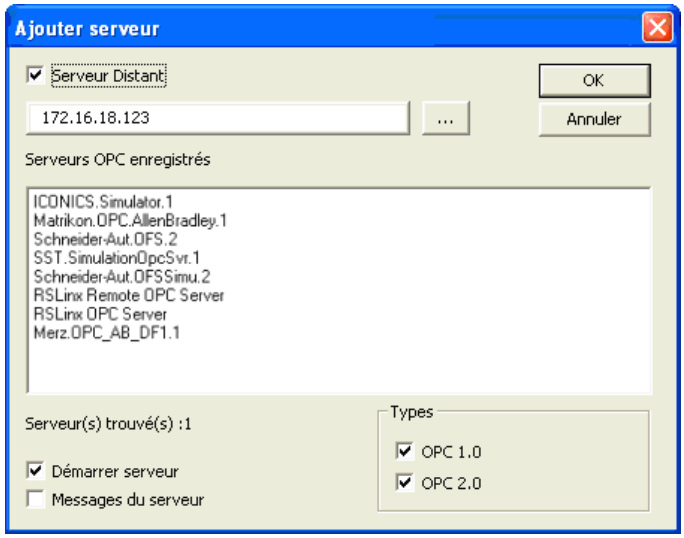


Figure 8-6 : Boîte de dialogue « Ajouter Serveur » pour rechercher sur un poste à distance

Pour effectuer une recherche de serveur à distance, la case « Serveur distant » doit-être cochée ce qui rend le champ d'adresse éditable. Saisissez l'adresse IP ou le « Nom réseau » de l'ordinateur distant dans ce champ, puis appuyez sur le bouton ... :

Une fois la recherche complétée, vous devez sélectionner le serveur devant être ajouté qui apparaît dans la zone « Serveurs OPC enregistrés » et cliquez sur le bouton « OK ».

Attention, le serveur sélectionné doit être disponible. Si le serveur n'est pas disponible ou qu'il y a un problème de connexion, un des messages montrés aux figures suivantes apparaîtra.

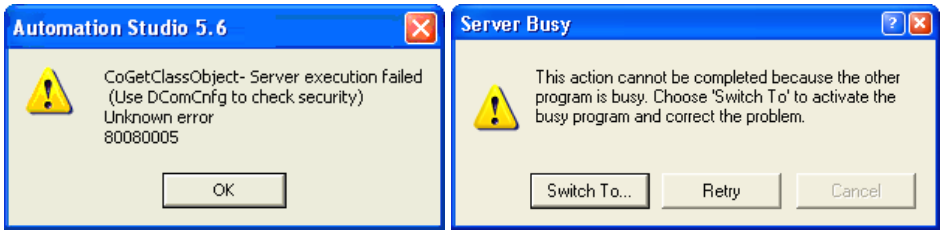


Figure 8-7 : Erreurs de connexion au serveur OPC

Dans le cas où le message de la deuxième figure précédente s'affiche, attendre quelques secondes et cliquez sur le bouton « Retry ». Assurez-vous que les permissions DCOM sont correctement configurées.

8.1.3 Gestion des groupes de variables

Il est possible de configurer dans un « Groupe » les paramètres « Mise à jour » et « Bande morte » qui ont une influence sur l'accès aux données. Les accès aux diverses variables peuvent tous être référés à un même groupe si vous désirez qu'ils aient des paramètres d'accès identiques.

Plusieurs groupes d'accès peuvent être définis, chacun avec des paramètres qui lui sont spécifiques.

Chacun des liens entre les variables OPC et Automation Studio™ doivent nécessairement appartenir à un groupe.

L'onglet « Groupe » du dialogue « Configuration OPC » qui permet de faire la gestion des groupes d'accès.

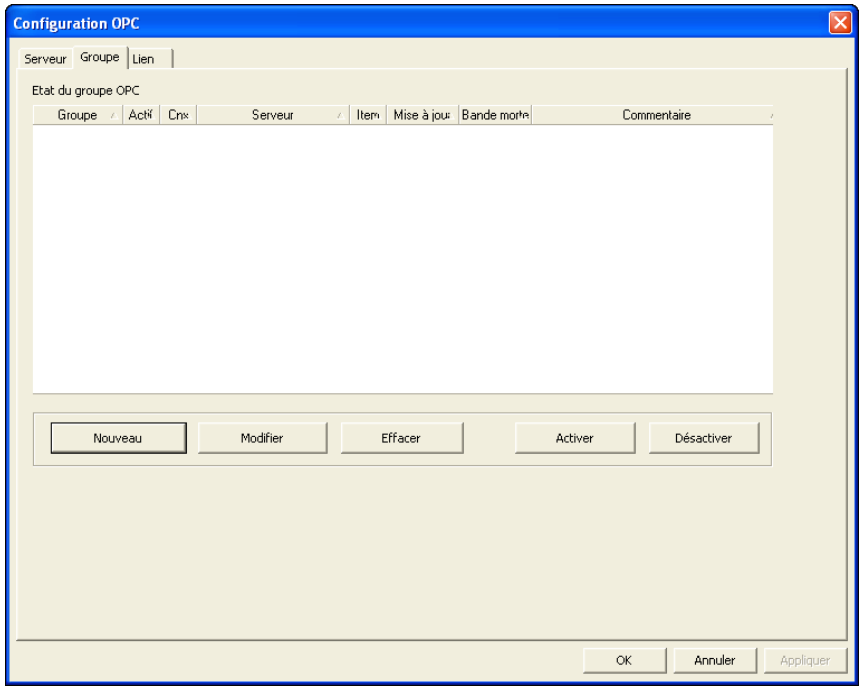


Figure 8-8 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Groupe »

Voici la description des différents champs de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Groupe	Liste des groupes définis pour ce serveur.
Actif	État actif ou non du groupe défini lors de la création du groupe. ☞ Il est primordial que l'état des groupes utilisés pour la simulation du projet soit tous « Actif ».
Cnx	État actif ou non de la communication avec le serveur pour ce groupe.
Serveur	Identificateur du serveur.
Item	Nombre d'éléments définis pour ce groupe.
Mise à jour	Taux de rafraîchissement demandé pour le groupe. La valeur entre parenthèses est le taux de rafraîchissement réel.
Bande morte	Écart requis pour que le client OPC considère un changement de valeur pour les éléments entiers et réels. La valeur entre parenthèses est la valeur ajustée au serveur.
Commentaire	Commentaire du groupe.
Nouveau	Ce bouton permet d'accéder à la boîte de dialogue de création d'un groupe.
Modifier	Ce bouton permet d'accéder à la boîte de dialogue de modification du groupe sélectionné.
Effacer	Ce bouton permet de retirer le groupe sélectionné de la liste.
Activer	Ce bouton permet d'activer le groupe sélectionné.
Désactiver	Ce bouton permet de désactiver le groupe sélectionné.

Il est nécessaire d'ajouter au moins un groupe à la liste. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Nouveau », puis saisir les paramètres du nouveau groupe dans le dialogue « Ajouter groupe » qui s'ouvre.

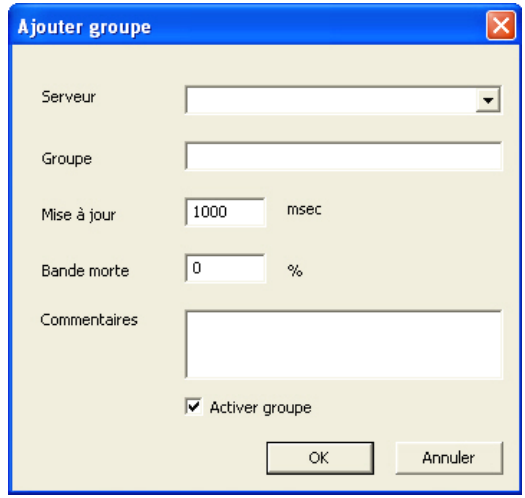


Figure 8-9 : Boîte de dialogue « Ajouter Groupe »

Voici la description des différentes zones de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Serveur	Cette liste déroulante permet de choisir le serveur associé au groupe.
Groupe	Ce champ permet d'entrer le nom du groupe.
Mise à jour	Ce champ permet de spécifier la période de rafraîchissement de la valeur des éléments du groupe. ☞ La période de rafraîchissement minimum permise par Automation studio™ est de 100ms.

Zone	Description
Bande morte	Ce champ permet d'entrer le pourcentage de variation permis pour ces valeurs. Toutes variations des valeurs excédant la bande morte définie sont filtrées. Elles sont donc ignorées par le système. Ce paramètre est envoyé au serveur OPC qui le communique à l'équipement programmable. C'est le code programmé dans l'équipement qui fait le traitement associé à la bande morte. Cette valeur est donc un pourcentage de la valeur traitée par ce périphérique.
Commentaires	Ce champ permet d'entrer un commentaire pour le groupe.
Activer groupe	Cette case permet d'activer le groupe lors de la connexion au serveur. ☞ Le groupe doit être actif pour créer des liens sur des items OPC.

☞ Il est impossible de modifier le choix de serveur, le nom du groupe et la période de rafraîchissement lors de la modification des propriétés du groupe.

8.2 Gestion des liens OPC

Une fois que les serveurs OPC sont trouvés et ajoutés à la liste, et que les groupes d'accès sont créés, il ne vous reste plus qu'à associer les variables Automation Studio™ aux items disponibles sur le serveur OPC. Ceci est accompli par le dialogue sous l'onglet « Lien » de la boîte de dialogue « Configuration OPC » montrée à la figure suivante :

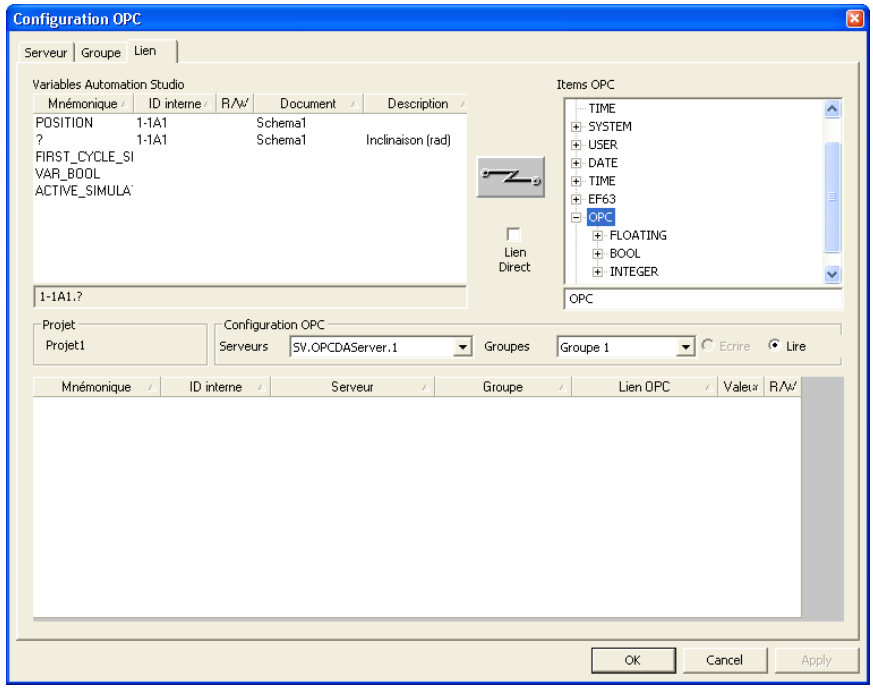


Figure 8-10 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Lien »

Voici la description des différents champs de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Variables Automation Studio™	Cette liste permet de sélectionner une variable d'Automation Studio™ dans le but de l'associer en lecture ou en écriture à un item OPC.
Items OPC	Cette liste arborescente permet de sélectionner un item OPC pour le lier en lecture ou en écriture à une variable d'Automation Studio™.

☞ Les items montrés dans cette liste apparaissent selon la configuration établie dans le programme de serveur OPC. Il est donc essentielle de bien connaître la configuration des ports d'entrées / sorties des automates programmables connectés sur le serveur OPC. Référez-vous au manuel d'utilisation du programme de serveur OPC pour plus de détails.

Zone	Description
	Le bouton de liaison permet d'effectuer la liaison d'une variable d'Automation Studio™ à un item OPC en lecture ou en écriture.
Lien direct	Cette case à cocher permet de lier plusieurs variables à la suite sans avoir à cliquer sur le bouton de liaison. Lorsque cette case est cochée, il suffit de sélectionner une variable et un élément OPC, et la liaison se fait automatiquement.
Projet	Ce champ affiche le nom du projet courant.
Serveurs	Ce champ permet de sélectionner le serveur qui est utilisé. Ce sont les ressources de ce serveur qui apparaissent dans la zone « Items OPC »
Groupes	Ce champ permet de sélectionner un groupe définissant les paramètres d'accès « Mise à jour » et « Bande morte », applicables aux liaisons qui seront effectuées.
Écrire / Lire	Ces boutons radio permettent de sélectionner le type de liaison qui sera effectuée. ☞ Les variables provenant des composants sont assignables uniquement en lecture ou uniquement en écriture. Dans ce cas, seul le bouton radio correspondant est disponible.
Liste des liens	La liste des liens est affichée au bas de la boîte de dialogue. On retrouve des colonnes détaillant les propriétés associées aux liens ainsi que la valeur actuelle de la variable. La valeur des variables est rafraîchie selon le taux de rafraîchissement demandé. Une valeur « NA » indique que l'élément ne peut pas être rafraîchi, soit parce que le serveur ne peut pas communiquer avec la cible, soit parce que l'élément n'est pas configuré dans le serveur.

8.2.1 Items OPC

Afin de visualiser les items configurés sur le serveur OPC qui sont accessibles dans Automation Studio™, il faut sélectionner le serveur utilisé dans la liste déroulante « Serveur ».

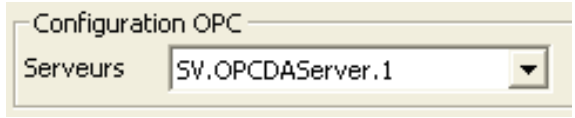


Figure 8-11 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Lien », liste « Serveurs »

Automatiquement, la liste des ressources configurées sur ce serveur apparaîtra dans la zone « Items OPC ».

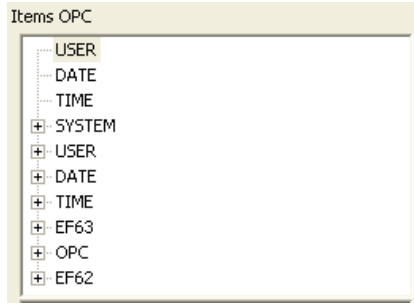


Figure 8-12 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Lien », zone « Items OPC »

☞ Le programme serveur OPC doit être démarré et connecté à Automation Studio™, voir section *8.1.2 Gestion des serveurs* pour plus de détails à ce sujet.

8.2.2 Création des liens

Pour la création de liens, il vous faut sélectionner le groupe d'accès auquel appartiendra le nouveau lien qui sera créé à l'étape suivante. Ceci permet de définir la période de mise à jour et la bande morte relative au lien qui sera créé. Sélectionnez aussi le type de liaison « Écrire / Lire » à l'aide des boutons radio prévus à cet effet.

☞ Le groupe utilisé doit être « Activé ». Référez-vous à la section *8.1.3 Gestion des groupes de variables* pour plus de détails.

☞ Les variables provenant de composants d'Automation Studio™ ne sont assignables qu'en lecture ou en écriture. Dans de tels cas, le bouton radio n'offrira pas la

possibilité de configurer le type de liaison.

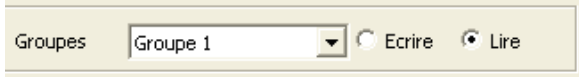


Figure 8-13 : Boîte de dialogue « Configuration OPC », onglet « Lien », liste « Groupes »

L'étape suivante consiste à sélectionner la variable Automation Studio™ et l'item OPC devant être liés. Assurez-vous que les types de variable (booléen, entier ou réelle) soient compatibles.

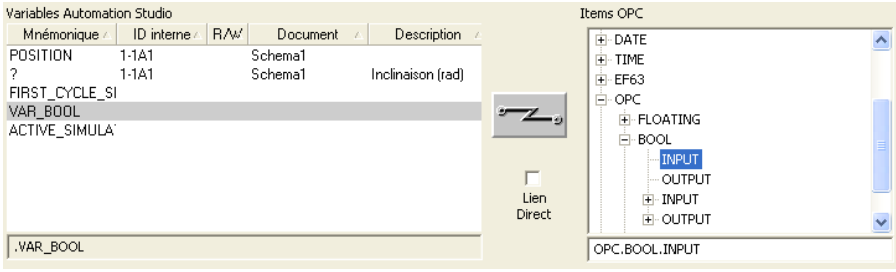


Figure 8-14 : Sélection des variables devant être liées

Les représentations des variables sélectionnées sont affichées au bas des listes. Une variable déjà liée ne peut pas être liée une seconde fois.

Cliquez sur le bouton pour confirmer la liaison.

Si la case « Lien direct » est cochée, il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton confirmant le lien. La liaison est effectuée aussitôt que les deux variables sont sélectionnées.

La liaison est signalée par un icône montrant le type de liaison (R : lecture ou W : écriture) dans la liste des variables Automation Studio™ et par l'ajout d'une ligne dans la zone des liens située dans la moitié inférieure du dialogue.

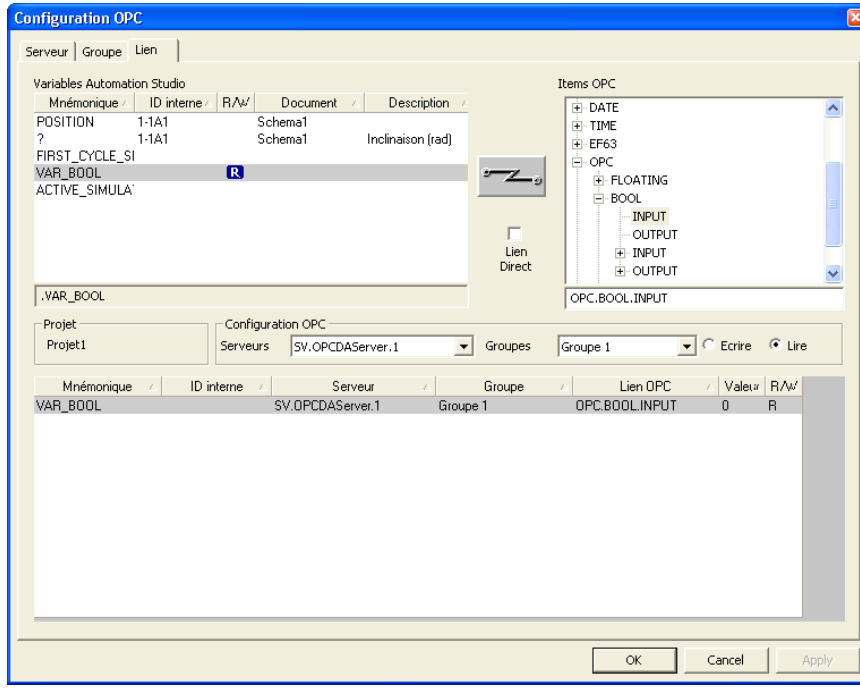


Figure 8-15 : Une liaison OPC complétées

Répétez ces actions jusqu'à ce que tous les liens désirés soient assignés.

Vous pouvez ouvrir la fenêtre du gestionnaire de variables. Celle-ci montrera les liens OPC fait dans ce projet.

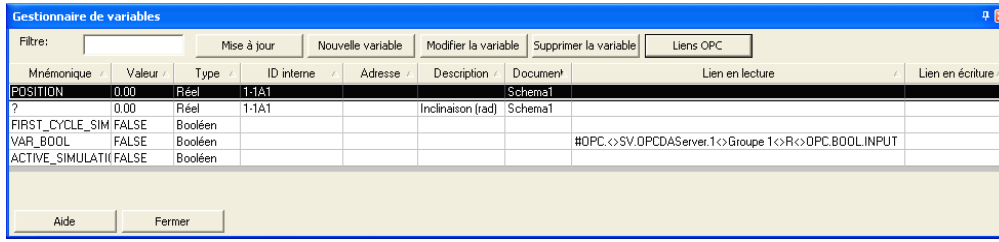


Figure 8-16 : Lien en lecture OPC montré dans le gestionnaire de variables

8.2.3 Suppression des liens

Afin de supprimer un lien, sélectionnez le lien dans la zone listant les assignations OPC existantes et tapez sur la touche SUPPRIMER.

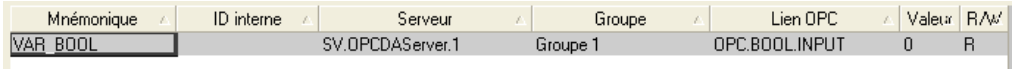


Figure 8-17 : Assignation OPC sélectionnée

Pour que la sélection soit correctement effectuée, assurez-vous que le « Mnémonique » soit bien encadré en noir. La couleur de fond grise de la ligne n'indique pas une sélection.

8.3 Exemple pratique de communication OPC

Cette section présente un exemple d'utilisation d'Automation Studio™ afin de montrer, pas à pas, comment effectuer des assignations OPC à partir d'un projet vierge. Les étapes suivantes seront explicitées :

- Recherche d'un serveur sur le poste local;
- Définition d'un groupe de variable;
- Assignation d'une variable provenant d'un composant (capteur hydraulique) en écriture et d'une variable projet en lecture.

Notez que pour cet exemple un serveur OPC quelconque est utilisé. Le principe d'utilisation est le même quelque soit le programme serveur OPC utilisé. Le nom du serveur ainsi que les items OPC montrés varient selon l'environnement qui vous est propre.

8.3.1 Recherche du serveur

1. Configurez votre serveur OPC avec au moins un port de type booléen accessible en écriture et un port de type réel accessibles en lecture;

Référez-vous au manuel d'utilisation du serveur OPC que vous utilisez afin d'accomplir cette étape.

2. Démarrez le serveur OPC;

Dans notre exemple le serveur est exécuté sur le même ordinateur qu'Automation Studio™.

3. Démarrez Automation Studio™;

4. Créez un projet afin d'insérer un capteur de proximité hydraulique sur un schéma de type fluide et donnez le nom **VAR_PROX** au mnémonique du composant;

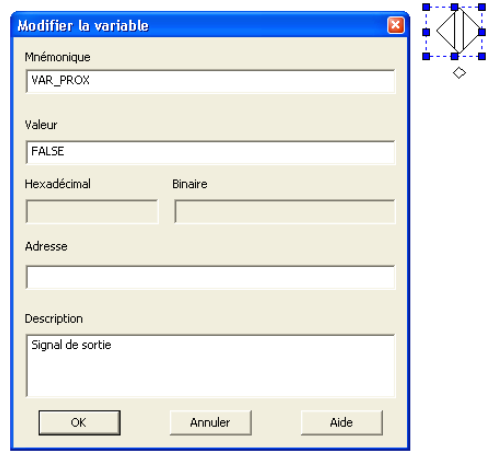


Figure 8-18 : Création de la variable « VAR_PROX »

Ce composant étant un émetteur, il transmet sa valeur. Seule une liaison en écriture est possible dans ce cas.

5. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Projet » afin d'ouvrir le « Gestionnaire de variables »;

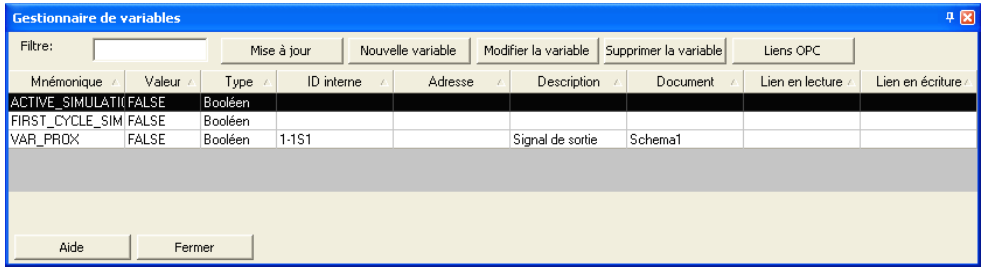


Figure 8-19 : « Gestionnaire de variables » montrant la variable booléenne « VAR_PROX »

6. Créez une variable projet de type réelle nommée **VAR_PROJET** en cliquant sur le bouton ;

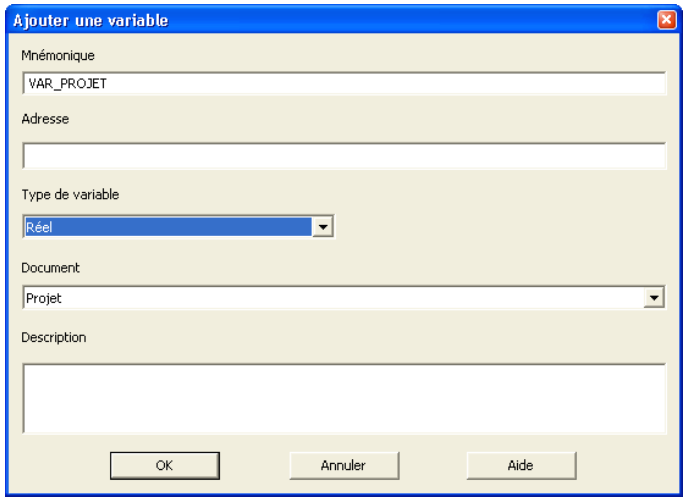


Figure 8-20 : Nouvelle variable globale « VAR_PROJET »

7. Dans le « Gestionnaire de variables », appuyez sur le bouton Liens OPC et choisissez l'onglet « Serveur »;

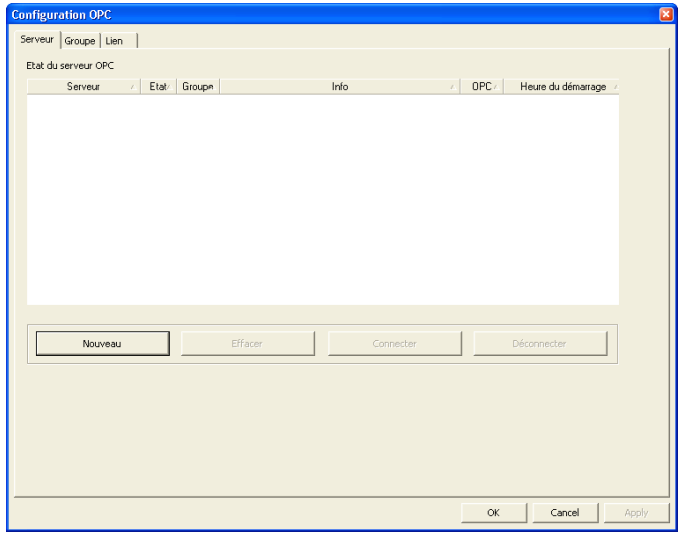


Figure 8-21 : Dialogue « Configuration OPC », « Serveur » initial

8. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue d'ajout d'un serveur;

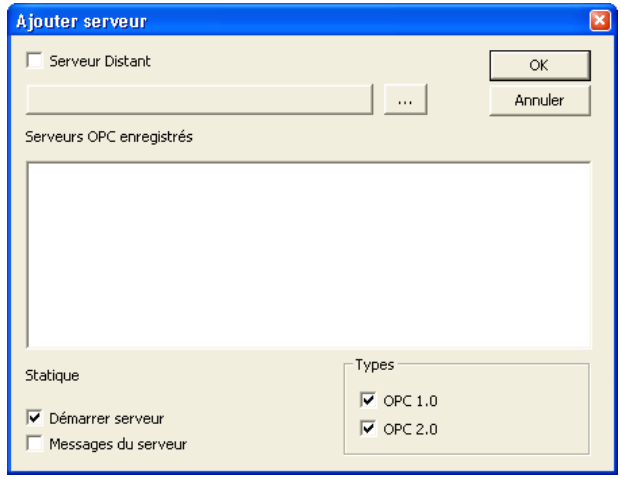


Figure 8-22 : Dialogue d'ajout d'un serveur à la liste courante

9. Cliquez sur le bouton afin de rechercher des serveurs sur l'ordinateur local;

10. Sélectionnez un serveur;

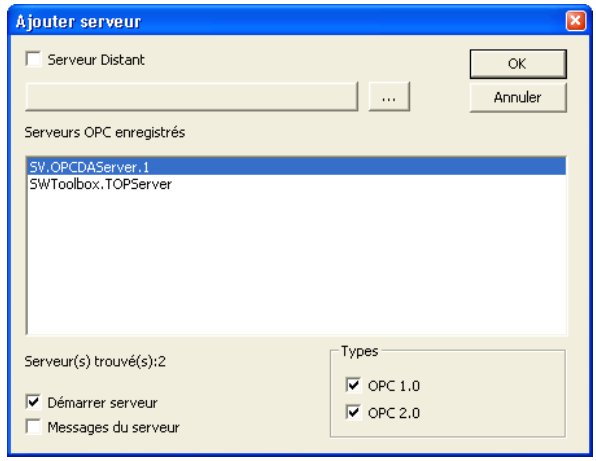


Figure 8-23 : Sélection du serveur dans la liste

☞ Par défaut, le logiciel cherche les serveurs OPC disponibles sur la machine locale. Il est possible de sélectionner un serveur se trouvant sur ordinateur à distance. Référez-vous à la section *8.1.2.2 Ajout d'un serveur distant* pour plus de détails.

11. Cliquez sur le bouton « OK ». La boîte de dialogue des serveurs OPC est rafraîchie;

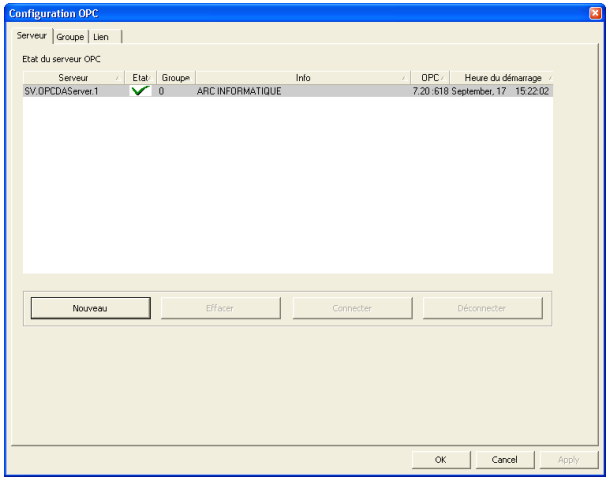


Figure 8-24 : Serveur activé dans la liste

8.3.2 Configuration d'un groupe de variables

Pour configurer un groupe de variables :

1. Cliquez sur l'onglet « Groupe » afin d'ouvrir la boîte de dialogue permettant de définir les groupes d'items OPC;

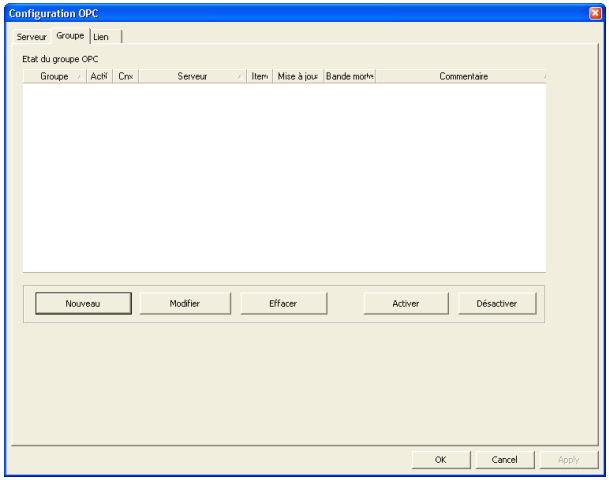


Figure 8-25 : Dialogue « Configurateur OPC », onglet « Groupe »

2. Cliquez sur le bouton

pour ouvrir la boîte de dialogue de création d'un groupe d'items OPC;

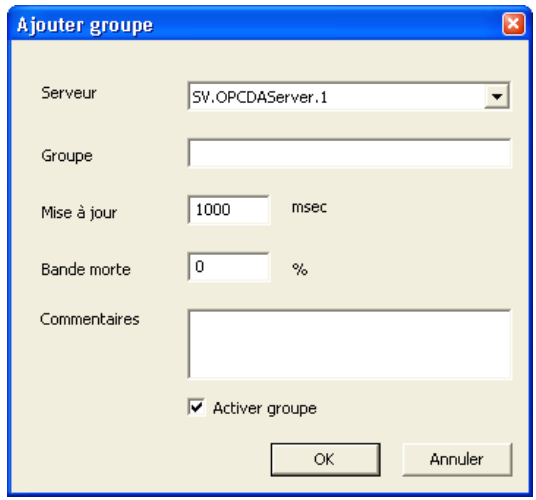


Figure 8-26 : Dialogue permettant l'ajout d'un groupe à la liste courante

3. Entrez les informations correctement dans les champs de la boîte de dialogue;

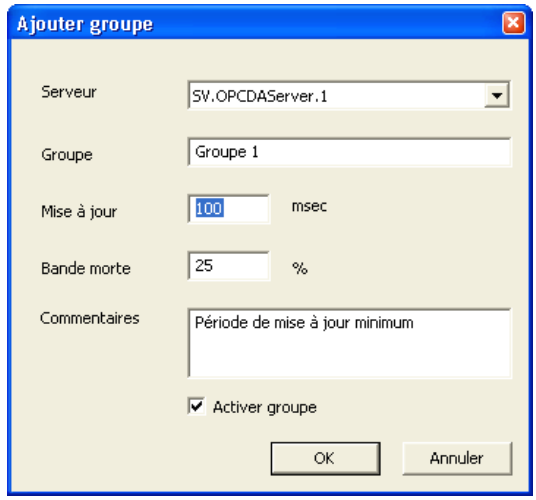


Figure 8-27 : Valeur typique définissant un groupe d'accès

4. Cliquez sur le bouton « OK » pour valider votre action. La boîte de dialogue listant les groupes est rafraîchie;

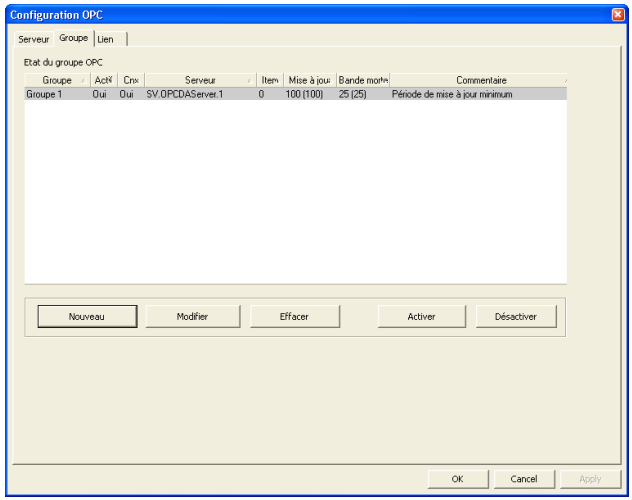


Figure 8-28 : État du groupe OPC

8.3.3 Assignation de variables externes

Pour assigner un groupe de variables externes :

1. Cliquez sur l'onglet « Liens » pour ouvrir la boîte de dialogue de création de liens sur des items OPC;

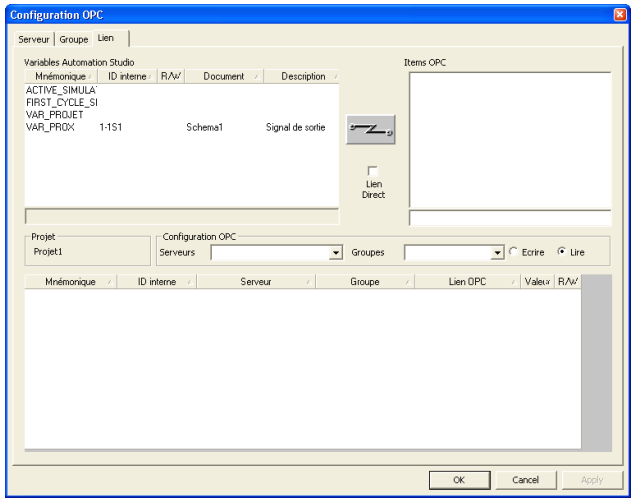


Figure 8-29 : Dialogue « Configuration OPC », onglet « Lien »

2. Choisissez le serveur utilisé. La zone « Items OPC » est rafraichie automatiquement;

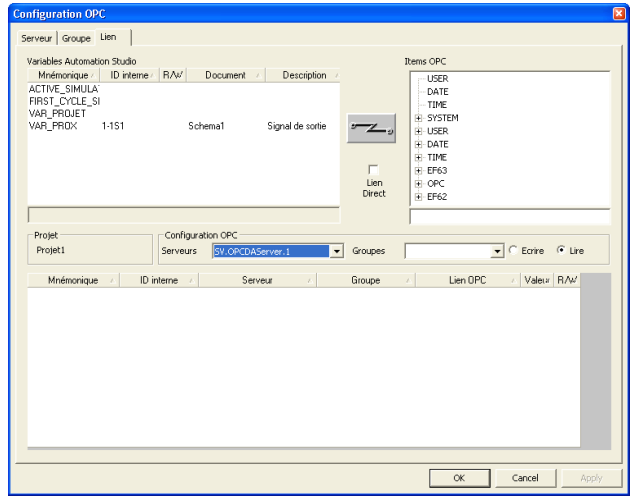


Figure 8-30 : Items OPC du serveur sélectionné

3. Choisissez le groupe d'accès « Groupe 1 » et cliquez sur la variable Automation Studio™ « VAR_PROX »;

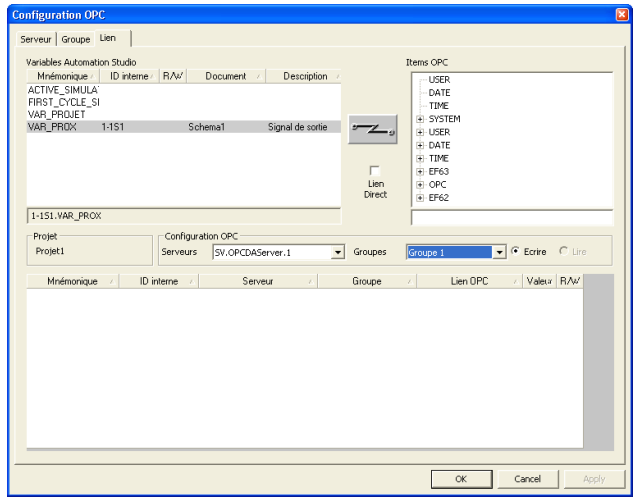


Figure 8-31 : Le groupe et une variable sont sélectionnés

☞ Puisque la variable « VAR_PROX » est transmissible seulement, le bouton radio « Lire » est grisé.

4. Choisissez l'item du serveur OPC sur lequel on veut lier cette variable dans la zone « Items OPC ».

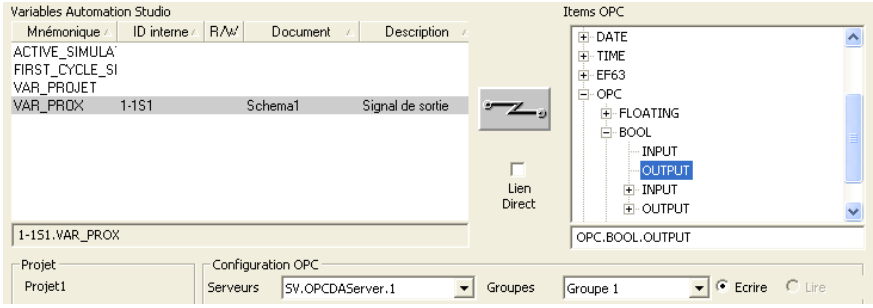


Figure 8-32 : L'item OPC est sélectionné

☞ Assurez-vous que les deux variables sélectionnées soient du même type (booléen, entier ou réel).

5. Cliquez sur le bouton de liaison . Le lien est créé et s'affiche dans la liste des liens. Une étiquette apparaît près de la variable liée;

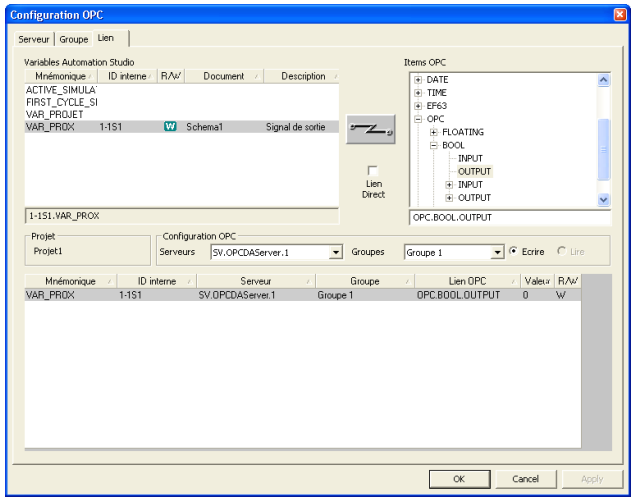


Figure 8-33 : Liaison en écriture complétée

6. Cliquez sur la variable Automation Studio™ « VAR_PROJET »;

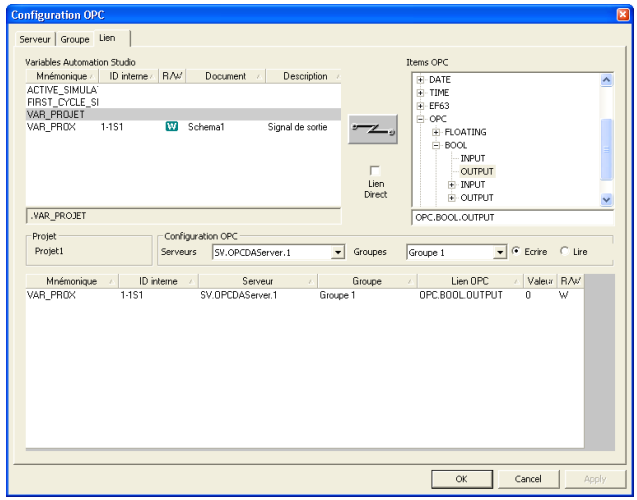


Figure 8-34 : La variable est sélectionnée

☞ Puisque la variable « VAR_PROJET » est globale, les boutons radio « Écrire » et « Lire » sont sélectionnables.

7. Choisissez le bouton radio « Lire » et l'item du serveur OPC sur lequel on veut lier cette variable dans la zone « Items OPC »;

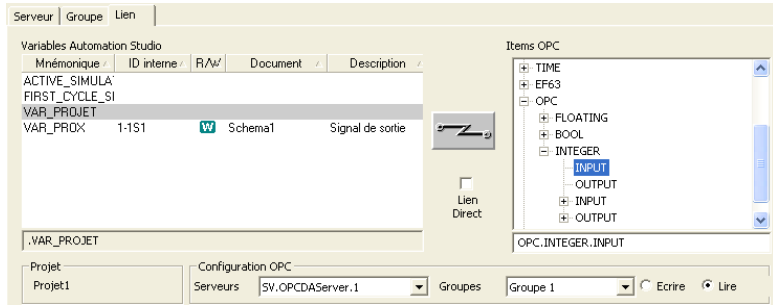


Figure 8-35 : Le port OPC est sélectionné

8. Cliquez sur le bouton de liaison . Le lien est créé et s'affiche dans la liste des liens. Une étiquette apparaît près de la variable liée;

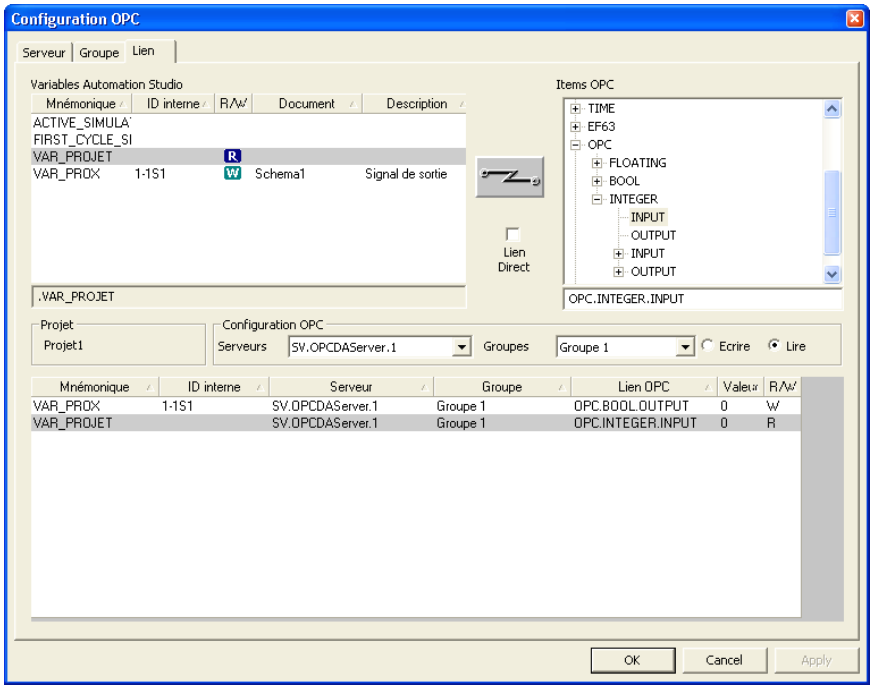


Figure 8-36 : Liaison en lecture complétée

9. Cliquez sur le bouton « OK » pour terminer l'assignation des liens externes.

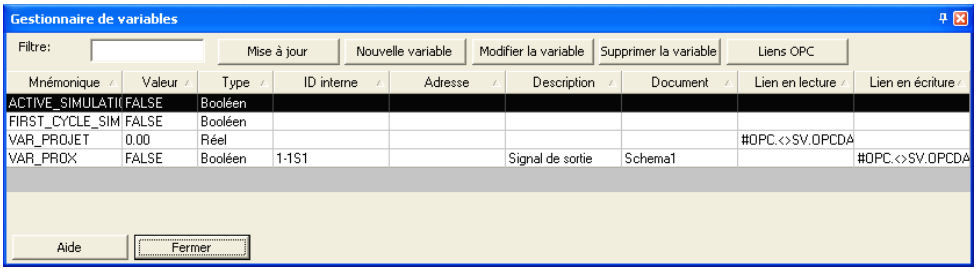


Figure 8-37 : Liens OPC en lecture et en écriture dans le « Gestionnaire de variables »

8.3.4 Simulation du projet

Il faut démarrer la simulation afin de permettre à Automation Studio™ de communiquer avec le serveur OPC et ainsi mettre à jour ses variables. Les schémas s'animeront en fonction des stimuli externes transmis à Automation Studio™. De la même façon, le matériel connecté au serveur OPC et commandé par d'Automation Studio™ s'activera.

☞ Les cartes automates, connectées au serveur OPC, échantillonnent les valeurs selon le champ « Mise à jour » définie dans le groupe d'accès. Par contre, Automation Studio™ ne rafraîchit ces variables qu'aux 100 msec de temps simulé. Le temps simulé est affiché dans le coin inférieur droit et peut être plus lent que le temps réel si la charge de calcul du projet est trop grande.

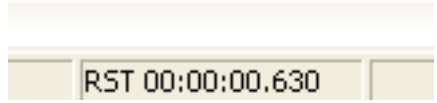


Figure 8-38 : Temps de simulation

Dans notre exemple, l'état du capteur « VAR_PROX », placé dans un circuit hydraulique, et la variable « VAR_PROJET », assignée à un vumètre, sont utilisés conjointement avec des ressources matérielles OPC externes.

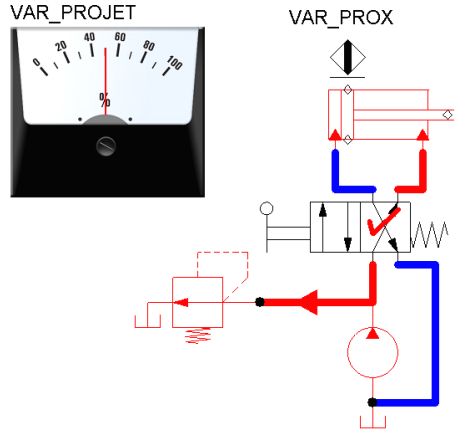


Figure 8-39 : Circuit en simulation avec des assignations de variables externes

Les possibilités de liaisons avec des ressources externes sont infinies. Automation Studio™ utilise des variables pour une multitude de composants et vous pouvez en créer de nombreuses autres afin de produire des schémas logiques en diagramme échelle ou en GRAFCET.

9 Carte interface E/S

La carte d'interface d'E/S a été conçue comme complément aux ateliers de simulation du logiciel Automation Studio™.

Ce chapitre vous présente les informations requises pour utiliser cette carte. Ces informations incluent la réalisation et la simulation d'un circuit ainsi qu'un exemple d'application.

Pour la procédure d'installation et de configuration, référez-vous à la procédure d'installation fournie avec votre carte.

La carte d'interface d'E/S fait partie de la famille Interface de la bibliothèque du logiciel Automation Studio™. L'installation de cette carte n'est pas comprise dans l'installation du système de base, elle doit se faire de façon indépendante. La procédure d'installation est décrite dans la prochaine section.

La carte d'interface d'E/S vous permet d'accroître les possibilités d'interaction entre les ateliers de simulation du logiciel Automation Studio™ et les A.P.I. (automates programmables industriels) qui se chargent de commander les circuits simulés à l'écran, à l'aide de la boîte à relais incluse. Vous pouvez également brancher directement votre circuit de simulation sur les actionneurs ou les capteurs d'un circuit existant ou d'un panneau d'apprentissage.

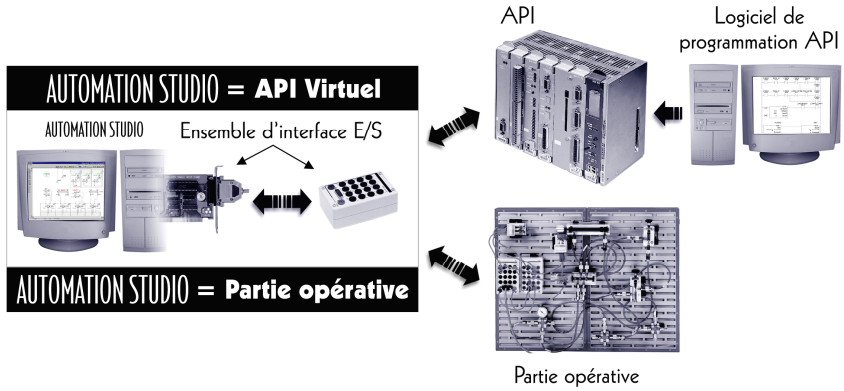


Figure 9-1 : Interaction entre le logiciel Automation Studio™, la carte d'interface d'E/S et un A.P.I.

L'organisation de ce chapitre représente l'enchaînement des tâches allant de la réalisation d'un circuit à sa simulation en interaction avec un appareil périphérique.

Par contre, ce document ne traite pas des notions théoriques concernant l'appareil périphérique. Nous avons rédigé ce chapitre en considérant que vous êtes déjà familier avec les notions de communication et d'interfaçage des entrées et des sorties avec des périphériques.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Utilisation de la Carte interface E/S avec le logiciel Automation Studio™;
- Exemple pratique d'utilisation de la Carte interface E/S associée à un circuit.

9.1 Utilisation de la Carte interface E/S

Cette section présente l'utilisation de la Carte interface E/S avec le logiciel Automation Studio™.

L'information est présentée selon l'ordre des tâches à réaliser. Les points suivants sont traités :

- Mise en place du composant Carte interface E/S dans un schéma;
- Définition des propriétés du composant Carte interface E/S.

9.1.1 Mise en place du composant Carte interface E/S

L'insertion sur un schéma du composant Carte interface E/S se fait comme tout autre composant de la bibliothèque du logiciel Automation Studio™.

Pour insérer une Carte interface E/S sur un schéma :

1. Choisissez « Fenêtre » → « Afficher » → « Explorateur de bibliothèques ».

   L'« Explorateur de bibliothèques » de l'« Éditeur de schémas » apparaît.

2. Dans l'arborescence de la bibliothèque, cliquez sur la famille « Interface ».

   Les composants Carte BIC et Carte BIC USB apparaissent dans la fenêtre des composants de la bibliothèque.

3. Sélectionnez le composant correspondant au type de carte installée sur votre ordinateur (ISA/PCI ou USB).

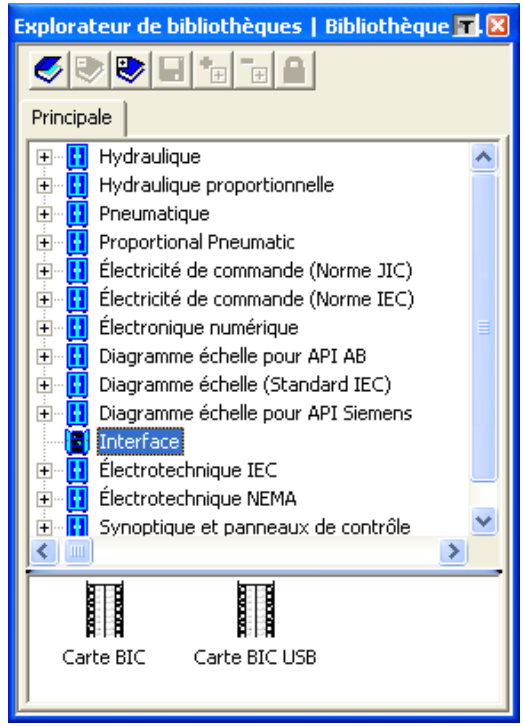


Figure 9-2 : Bibliothèque de l'atelier Interface

4. Insérez le composant sélectionné sur le schéma.

9.1.2 Propriétés de configuration

Pour accéder aux propriétés de configuration de la Carte interface E/S, cliquez sur la branche « Configuration » dans l'arborescence des propriétés.

Ajustez la configuration en fonction du type de carte installée sur votre ordinateur (référez-vous à la documentation fournie avec votre carte).

9.1.3 Propriétés d'affichage

Pour accéder aux propriétés d'affichage de la Carte interface E/S, cliquez sur la branche « Informations affichables » dans l'arborescence des propriétés.

Sélectionnez les options d'affichage désirées et conservez le nom de la carte par défaut (référez-vous à la documentation fournie avec votre carte).

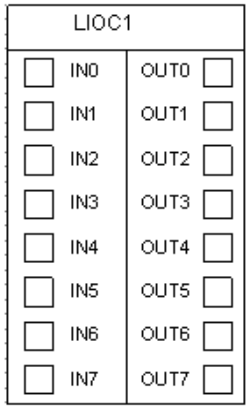


Figure 9-3 : Exemple du symbole Carte d'interface, mnémoniques et identificateurs non affichés

9.1.4 Propriétés d'assignation des variables

Pour accéder aux propriétés d'assignation des variables de la carte d'interface E/S, cliquez sur la branche « Assignation de variables » dans l'arborescence des propriétés.

9.2 Exemple pratique d'utilisation de la carte d'interface E/S

Cette section présente un exemple de carte d'interface d'E/S reliée à un A.P.I. afin d'en vérifier le fonctionnement.

Voici la suite des tâches utilisées dans l'exemple :

- Réalisation du schéma du circuit;
- Définition de la séquence en GRAFCET;
- Diagramme à relais de la séquence;
- Assignation des variables d'entrées et de sorties aux composants électriques sur le schéma;

Simulation du circuit en communication avec l'A.P.I. par l'intermédiaire de la carte d'interface E/S.

9.2.1 Réalisation du schéma

La figure suivante présente le circuit électropneumatique commandé par un A.P.I. et simulé

par Automation Studio™. Les sorties de l'automate sont reliées aux entrées de la carte d'interface d'E/S et les sorties de la carte d'interface d'E/S sont reliées aux entrées de l'automate.

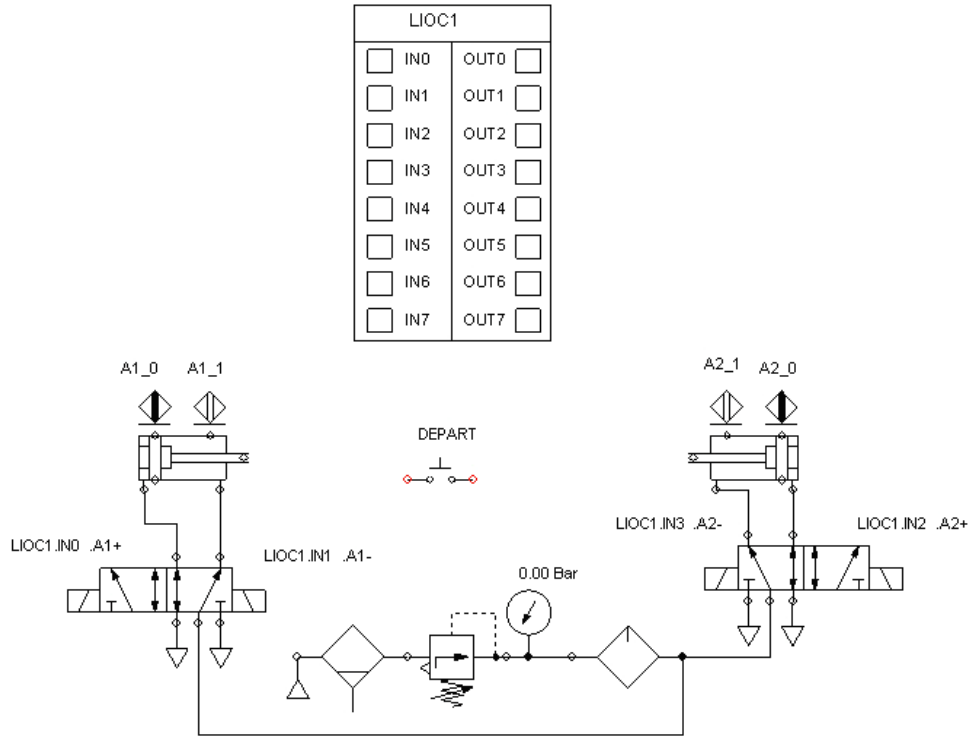


Figure 9-4 : Exemple d'un circuit électropneumatique

Le circuit comporte deux vérins (A1 et A2), chacun commandé par un distributeur 5/2 muni d'un électro-aimant de chaque côté. Des capteurs de proximité permettent de détecter les deux positions de fin de course de chacun des vérins. Un bouton-poussoir sert à démarrer la séquence.

9.2.2 Définition de la séquence

Voici la séquence de commande du circuit électropneumatique. Elle est représentée à l'aide d'un schéma GRAFCET. Cette séquence doit être programmée dans votre A.P.I. Nous traduirons ultérieurement ce schéma GRAFCET en diagramme à relais générique en vue de son implantation dans votre A.P.I.

Étape 1	À l'étape initiale (étape 1), les deux tiges des vérins A1 et A2 sont rentrées grâce à l'activation des électro-aimants A1- et A2-.
Étape 2	La séquence est démarrée dès que l'on clique sur le bouton-poussoir *DEPART* et que les deux vérins A1 et A2 sont complètement rentrés (capteurs de position A1_0 et A2_0 activés). À ce moment, la transition 1 est franchie et l'étape 2 est activée. À l'activation de l'étape 2, l'électro-aimant A1+ est activé, ce qui a pour effet de faire sortir la tige du vérin A1. Une fois la tige du vérin A1 complètement sortie, le capteur de position *A1_1* est activé.
Étape 3	Ceci permet de franchir la transition 2 et d'activer l'étape 3. À l'activation de l'étape 3, l'électro-aimant A2+ est activé, ce qui a pour effet de faire sortir la tige du vérin A2. Une fois la tige du vérin A2 complètement sortie, le capteur de position *S2_2* est activé.
Étape 4	Ceci permet de franchir la transition 3 et d'activer l'étape 4, l'électro-aimant A2- est activé, ce qui a pour effet de faire entrer la tige du vérin A2. Une fois la tige du vérin A2 complètement rentrée, le capteur de position *S2_1* est activé.
Étape 5	Ceci permet de franchir la transition 4 et d'activer l'étape 5. À l'activation de l'étape 5, l'électro-aimant A1- est activé, ce qui a pour effet de faire rentrer la tige du vérin A1. Une fois la tige du vérin A1 complètement rentrée, le capteur de position *A1_0* est activé. Ceci permet de franchir la transition 5 et de retourner à l'étape 1. L'automatisme est maintenant prêt pour un autre cycle.

La figure suivante représente le GRAFCET de la séquence.

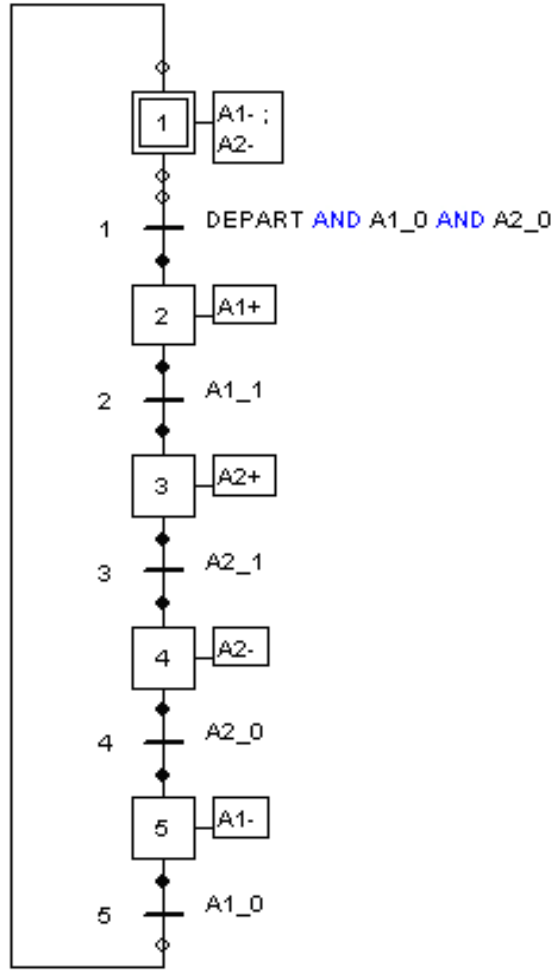


Figure 9-5 : GRAFCET de la séquence

9.2.3 Diagramme à relais de la séquence

La figure suivante présente le diagramme à relais équivalent à l'automatisme décrit en GRAFCET. Les tableaux suivants indiquent la correspondance entre les mnémoniques d'entrées et de sorties de la carte d'interface E/S, les mnémoniques des composants sur le schéma et les mnémoniques utilisés dans le diagramme à relais.

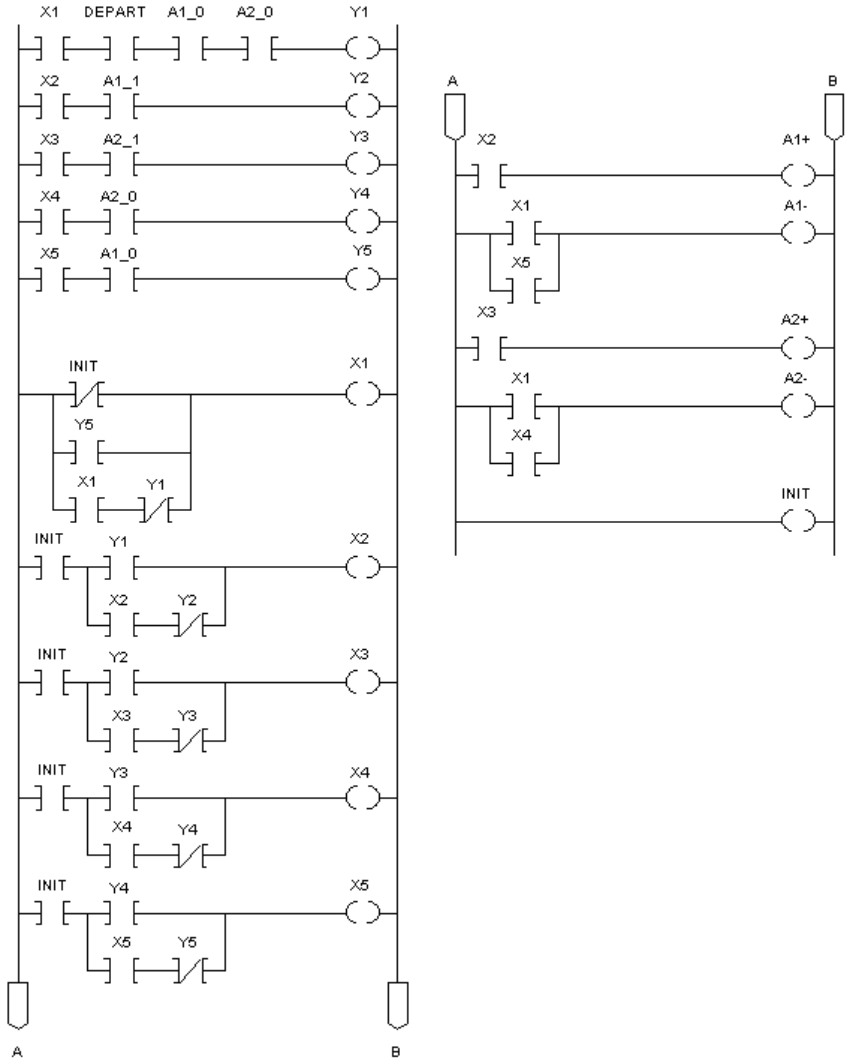


Figure 9-6 : Diagramme à relais de l'automatisme

Vous devez créer ce diagramme à relais en utilisant l'éditeur fourni avec votre A.P.I. Une fois l'A.P.I. programmé, vous pouvez tester l'automatisme en démarrant la simulation.

Lorsque vous implantez votre programme pour un automate particulier, assurez-vous d'attribuer les bonnes adresses d'entrées et de sorties, c'est-à-dire celles qui correspondent au câblage que vous avez effectué entre l'automate et la carte d'interface E/S.

Par exemple, un schéma de commande pour un automate Allen-Bradley pourrait avoir les adresses correspondantes suivantes :

Mnémonique dans l'A.P.I.	**Adresse Allen-Bradley**	**Connexion à la carte interface d'E/S**	**Mnémonique dans l'A.P.I.**	**Adresse Allen-Bradley**	**Connexion à la carte interface d'E/S**
DEPART	I:1/0	OUT0	Y2	B3 :0/1	N/A
A1_0	I:1/1	OUT1	Y3	B3 :0/2	N/A
A1_1	I:1/2	OUT2	Y4	B3 :0/3	N/A
A2_0	I:1/3	OUT3	Y5	B3 :0/4	N/A
A2_1	I:1/4	OUT4	X1	B3 :1/0	N/A
A1+	O:2/0	IN0	X2	B3 :1/1	N/A
A1-	O:2/1	IN1	X3	B3 :1/2	N/A
A2+	O:2/2	IN2	X4	B3 :1/3	N/A
A2-	O:2/3	IN3	X5	B3 :1/4	N/A
Y1	B3 :0/0	N/A			

Un schéma de commande pour un automate Modicon pourrait avoir les adresses correspondantes suivantes :

Mnémonique dans l'A.P.I.	**Adresse Modicon**	**Connexion à la carte interface d'E/S**	**Mnémonique dans l'A.P.I.**	**Adresse Modicon**	**Connexion à la carte interface d'E/S**
DEPART	10001	OUT0	Y2	01101	N/A

Mnémonique dans l'A.P.I.	Adresse Modicon	Connexion à la carte interface d'E/S	Mnémonique dans l'A.P.I.	Adresse Modicon	Connexion à la carte interface d'E/S
A1_0	10002	OUT1	Y3	01102	N/A
A1_1	10003	OUT2	Y4	01103	N/A
A2_0	10004	OUT3	Y5	01104	N/A
A2_1	10005	OUT4	X1	01200	N/A
A1+	00001	IN0	X2	01201	N/A
A1-	00002	IN1	X3	01202	N/A
A2+	00003	IN2	X4	01203	N/A
A2-	00004	IN3	X5	01204	N/A
Y1	01100	N/A			

9.2.4 Assignation des E/S de la carte d'interface

Vous devez maintenant faire l'assignation des E/S de la carte afin d'établir la correspondance entre la carte d'interface d'E/S et les composants électriques du schéma. Pour accéder aux propriétés d'assignation des variables de la carte d'interface E/S, cliquez sur la famille « Assignation des variables » dans l'arborescence des propriétés du composant.

Le tableau suivant présente la table de correspondance entre les composants électriques du circuit et les E/S de la carte d'interface d'E/S pour le circuit.

Sorties liées en lecture sur mnémoniques composants du schéma	Type de composant	Mnémoniques
LOIC1.OUT0	Bouton-poussoir NO	1-1PBNO1.DEPART

Sorties liées en lecture sur mnémoniques composants du schéma	Type de composant	Mnémoniques
LOIC1.OUT1	Capteur de proximité	1-1S1.A1_0
LOIC1.OUT2	Capteur de proximité	1-1S2.A1_1
LOIC1.OUT3	Capteur de proximité	1-1S3.A2_0
LOIC1.OUT4	Capteur de proximité	1-1S4.A2_1

Vous devez modifier les mnémoniques par défaut des entrées comme suit avant de les lier en lecture aux électro-aimants des distributeurs :

Composants du schéma liés en lecture sur les entrées de la carte d'interface d'E/S	Entrées	Mnémoniques
Électro-aimant SOL1 du distributeur 1-1V1	LOIC1.IN0	A1+
Électro-aimant SOL2 du distributeur 1-1V1	LOIC1.IN1	A1-
Électro-aimant SOL1 du distributeur 1-1V2	LOIC1.IN2	A2+
Électro-aimant SOL2 du distributeur 1-1V2	LOIC1.IN3	A2-

9.3 Simulation du circuit en communication avec un A.P.I.

L'utilisation de la carte d'interface d'E/S établit le lien entre la simulation et la réalité. Vous pouvez valider un circuit en le reliant à des composants réels ou encore valider le programme d'un A.P.I. en le reliant aux composants d'un circuit simulé dans Automation Studio™.

Lors de la simulation, les divers signaux de sorties émis par le circuit de simulation sont transmis par la carte d'interface d'E/S aux composants externes auxquels elle est reliée. En effet, tous les composants ayant leurs mnémoniques liés en lecture à une sortie de la Carte d'interface E/S envoient un signal à l'appareil périphérique lorsqu'ils sont actionnés. De la même manière, tous les composants d'Automation Studio™ ayant leurs mnémoniques liés en lecture à une entrée de la Carte d'interface E/S sont actionnés par le signal reçu de l'appareil périphérique par cette entrée.

Afin d'éviter la transmission involontaire de signaux à un périphérique, il est conseillé de tester d'abord le circuit en le simulant dans Automation Studio™ sans établir la communication avec la carte d'interface E/S. Pour désactiver la communication entre Automation Studio™ et la carte d'interface E/S, décochez la case « Activation » dans les propriétés de configuration de la carte (consultez la documentation fournie avec votre carte).

Pour simuler le circuit :

1. Cochez la case « Activation » dans les propriétés de configuration de la carte;

2. Lancez la simulation;

3. Actionnez le bouton poussoir qui permet de démarrer la simulation du circuit en cliquant dessus (*1-1PBNO1.DEPART*);

   Sur le composant représentant la carte d'interface d'E/S dans le schéma, les cases des entrées et des sorties changent de couleur lors de la transmission des signaux. Les cases des entrées ne changent de couleur que si la carte d'interface d'E/S est reliée à un appareil périphérique.

4. Arrêtez la simulation pour retourner en mode Édition.

   La simulation est arrêtée.
   La barre d'état indique que le logiciel fonctionne de nouveau en mode Édition.

10 Feuilles de dimensionnement

10.1 Introduction

Les feuilles de dimensionnement sont un outil permettant d'effectuer les calculs nécessaires pour la sélection et le dimensionnement des composants d'un circuit. À l'aide de ces feuilles, il est possible de calculer les besoins en termes de capacité et également d'appliquer les résultats des calculs aux composants dans les diagrammes d'Automation Studio™. Les feuilles sont dotées d'un engin de calcul bidirectionnel offrant la possibilité de commencer avec les valeurs qu'il possède et de calculer les valeurs manquantes.

Les feuilles de dimensionnement utilisent des équations théoriques pour le calcul des différents paramètres, il est possible que l'engin de simulation ne reproduise pas exactement les résultats affichés à l'aide de cet outil.

10.2 Types de paramètres

Les feuilles de dimensionnement fonctionnent selon un système de résolution d'équation permettant de faire varier certains paramètres et d'en observer les effets sur les autres paramètres. Puisque le calcul ne s'effectue que lorsque le logiciel est en mode « Édition » les valeurs dynamiques calculées par l'engin de simulation (pression, débit, etc.) ne sont pas transférées aux feuilles de dimensionnement. Ainsi, seules les valeurs constantes trouvées dans les données techniques de la boîte de dialogue « Propriétés du composant » peuvent être transférées.

Les paramètres dans les feuilles de dimensionnement ne faisant pas partie des données techniques du composant ne sont pas sauvegardés avec le composant; ils seront réinitialisés à chaque ouverture de la feuille.

10.3 Interface

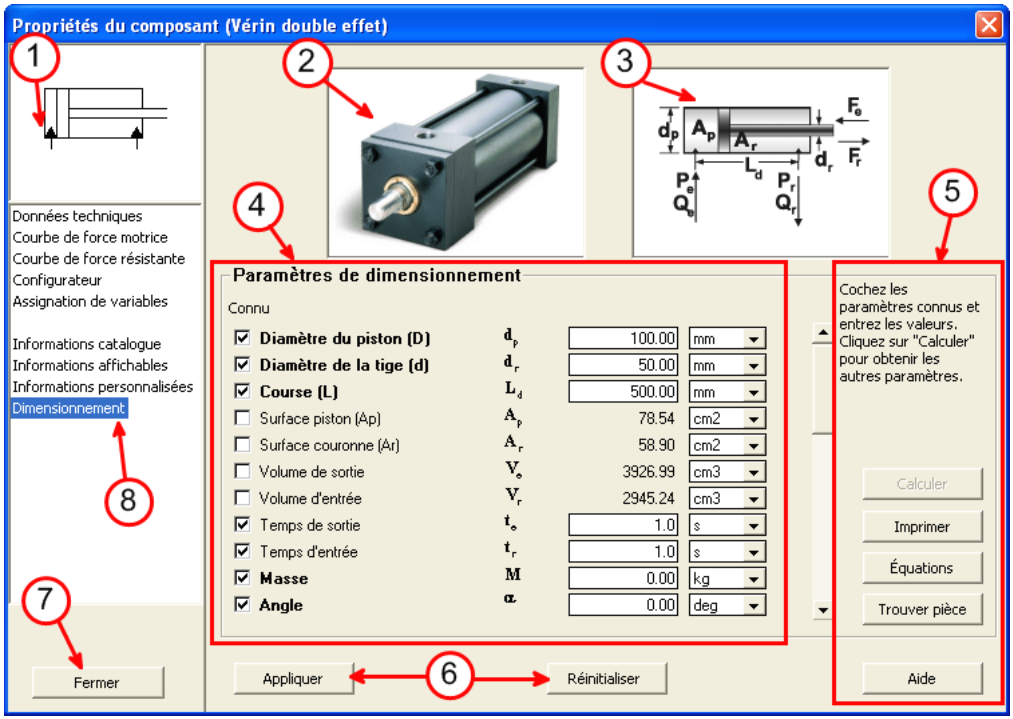


Figure 10-1 : Interface feuilles de dimensionnement

	Description
1	Symbole du composant sélectionné tel que défini dans Automation Studio™.
2	Image physique d'un exemple du composant.
3	Image représentant un schéma du composant et les variables de calcul sous format graphique.
4	Cases à cocher définissant un paramètre connu. Liste des paramètres de calcul – Les paramètres applicables aux composants sont en caractères gras.

	Description
	Symbole du paramètre tel que retrouvé dans les équations.
	Champs de saisie ou d'affichage de données pour chaque paramètre de calcul.
	Liste à défilement des unités disponibles pour le paramètre.
	Instructions relatives au fonctionnement des feuilles de dimensionnement.
	Bouton « Calculer »: ce bouton déclenche le calcul du système. Il devient actif lorsqu'une valeur a changé (voir la section *10.4 Fonctionnement des feuilles de dimensionnement*).
5	Bouton « Imprimer »: ce bouton permet de produire une impression papier des données.
	Bouton « Équations »: ce bouton donne accès à la page d'affichage des formules utilisées pour le calcul.
	Bouton « Trouver pièce »: ce bouton permet d'ouvrir l'outil de sélection de pièces.
	Bouton « Aide »: ce bouton donne accès à l'aide en ligne d'Automation Studio™.
	Bouton « Réinitialiser »: ce bouton permet de rétablir les données à partir de la dernière sauvegarde.
6	Bouton « Appliquer »: ce bouton permet de transcrire les valeurs dans les données techniques du composant.
7	Bouton « Fermer »: ce bouton permet de retourner au diagramme.
8	Branche « Dimensionnement »: cette branche permet d'accéder aux options de dimensionnement d'un composant.

10.4 Fonctionnement des feuilles de dimensionnement

10.4.1 Accéder à la feuille de dimensionnement

Pour accéder à la feuille de dimensionnement :

1. Insérez un composant sur le diagramme;

2. Ouvrez la boîte de dialogue « Propriétés du composant »;

3. Sélectionnez la branche « Dimensionnement ».

À l'ouverture des feuilles de dimensionnement, certaines valeurs se trouvent déjà dans les champs de saisie, il existe, dans ce cas, trois types de paramètres :

- Paramètres transférés : ces paramètres proviennent directement de la branche « Données Techniques » du composant. Le nom de ces paramètres apparaît en caractères gras;
- Paramètres automatiquement calculés : à partir des paramètres qui ont été transférés, il est possible de calculer un certain nombre de paramètres, par exemple l'aire du piston d'un vérin à partir du diamètre;
- Paramètres avec valeur par défaut : ces paramètres affichent des valeurs par défaut quelconques et doivent être révisés avant de lancer les calculs.

☞ Les paramètres avec valeur par défaut ne seront pas sauvegardés à la fermeture de la feuille de dimensionnement.

10.4.2 Spécifier les paramètres connus

Pour chaque calcul de dimensionnement, certains paramètres doivent être connus à l'avance. La case à cocher qui se retrouve à gauche de chaque paramètre permet de spécifier quelles variables sont connues lors du lancement des calculs. C'est à partir de ces valeurs que le calcul sera effectué. Les valeurs qui ont été spécifiées et qui ont été changées avant le démarrage du calcul sont affichées dans un champ de couleur bleue.

Pour fixer et définir un paramètre connu :

1. Cliquez sur la case à gauche du paramètre désiré;

2. Sélectionnez l'unité désirée dans la liste déroulante des unités;

3. Entrez la valeur du paramètre dans le champ de saisie;

Le champ de saisie devient bleu.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque paramètre connu.

10.4.3 Démarrer les calculs

Lorsqu'au moins un paramètre aura été défini, le bouton « Calculer » devient actif, il est alors possible de démarrer les calculs.

Pour démarrer les calculs :

1. Cliquez sur le bouton « Calculer »

10.4.3.1 Si trop peu de paramètres sont connus

Si une équation requiert plus de paramètres que ceux qui ont été définis dans la feuille de dimensionnement lors du démarrage des calculs, la boîte de dialogue suivante apparaît :

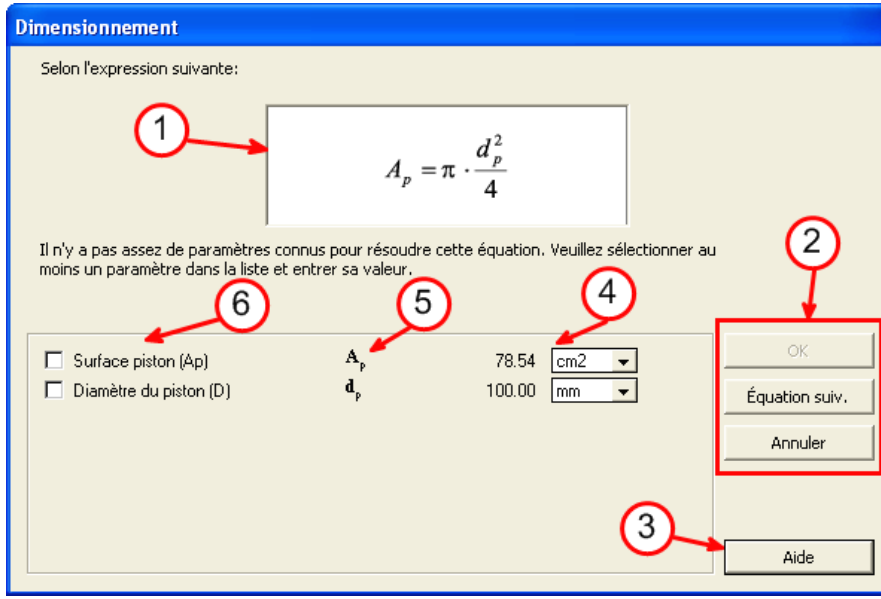


Figure 10-2 : Sélection des paramètres

Zone	Description
1	Équation de calcul.

Zone	Description
2	Bouton « OK » – s'active si au moins un (1) paramètre est sélectionné. Ce bouton est désactivé si aucun paramètre n'est sélectionné.
	Bouton « Équation suiv. » permet de passer à la prochaine équation sans donner de valeur.
	Bouton « Annuler » permet de mettre fin à la routine de calcul.
3	Bouton « Aide » – mène directement à la section « Aide ».
4	Sélection des unités telles que dans l'interface principale.
	Champ de saisie des données.
5	Symbole des paramètres.
6	Liste des paramètres de calcul.
	Cases à cocher pour choisir les paramètres à spécifier.

Pour définir un paramètre :

1. Cliquez sur la case à gauche du paramètre désiré;
2. Sélectionnez l'unité désirée;
3. Modifiez la valeur dans le champ de saisie;
4. Cliquez sur le bouton « OK ».

Pour passer à la prochaine équation :

1. Cliquez sur le bouton « Équation suiv. » s'il est actif.

Le bouton « Équation suiv. » s'active uniquement si une autre équation n'est pas résolue dans la feuille de dimensionnement.

10.4.3.2 Si trop de paramètres sont connus

Si tous les paramètres d'une équation sont définis et que l'équation ne peut être résolue, la même boîte de dialogue apparaît mais demandera cette fois de retirer l'un des paramètres pour que celui-ci soit recalculé.

☞ Le dialogue « Dimensionnement » s'affiche aussi lorsque vous modifiez des données techniques d'un composant et que vous voulez ouvrir sa feuille de dimensionnement.

10.4.4 Visualiser les résultats

Une fois les calculs terminés, les paramètres recalculés sont affichés. Les paramètres qui ont changé pendant la routine de calcul sont affichés en rouge. Ainsi, il est facile de comprendre l'effet de variation d'un paramètre.

10.4.5 Appliquer les changements

Si les calculs sont complets et les résultats satisfaisants, il est possible de « transférer » les paramètres affichés en caractères gras vers les données techniques du composant.

Pour appliquer les changements :

1. Cliquez sur le bouton « Appliquer ».

☞ Si les valeurs calculées ne respectent pas les contraintes des données techniques, celles-ci ne peuvent être transférées. Exemple : votre calcul vous impose un vérin de course 12 m, or dans Automation Studio™, l'utilisateur ne peut éditer manuellement un vérin de course supérieure à 10m. La feuille de calculs ne transmettra donc pas cette course ni aucune autre valeur dans les données techniques.

10.4.6 Réinitialiser la feuille

Pour remettre les calculs tels qu'ils étaient lors de l'ouverture de la feuille :

1. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser ».

10.4.7 Imprimer la feuille

Pour imprimer les valeurs calculées :

1. Cliquez sur le bouton « Imprimer »;

2. Une page HTML apparaît à l'écran;

3. Choisissez le bouton « Imprimer »;

ou

Choisissez le bouton « Sauvegarder HTML ».

10.4.8 Visualiser les équations

Pour visualiser les équations :

1. Cliquez sur le bouton « Équations ».

Une page html affichant toutes les équations utilisées pour le calcul apparaît à l'écran.

☞ Les équations ne peuvent être modifiées et sont ajustées pour des unités de calcul en S.I. Il se peut que certaines constantes aient été ajoutées aux équations pour fins de conversion.

10.4.9 Visualiser les informations supplémentaires

Puisque que certains paramètres sont plus difficiles à obtenir, les feuilles de dimensionnement offrent de l'information supplémentaire sur certains paramètres. Ces informations doivent être utilisées à titre de référence seulement et peuvent fluctuer selon les conditions d'utilisation des composants. Il est important de bien interpréter ces données et de comprendre ce qu'elles représentent avant de les utiliser.

Pour visualiser les informations supplémentaires :

1. Cliquez sur le bouton « ... » situé à droite des unités du paramètre.

10.4.10 Exemple d'utilisation du dimensionnement

Utilisons la feuille de dimensionnement des vérins hydrauliques pour calculer les besoins en débit et pression pour utiliser un cylindre.

Données du cylindre :

- Diamètre du piston, 10 cm;
- Diamètre de la tige, 5 cm;
- Longueur de course, 25 cm.

Données du déplacement :

- Force à contrer en sortie, 1500 N;
- Force à contrer en entrée, 100 N;
- Temps de parcours en sortie, 10 s;
- Temps de parcours en entrée, 5 s.

Solution :

1. Placez un vérin hydraulique sur le diagramme;

2. Ouvrez la boîte de dialogue « Propriétés du composant » du vérin;

3. Sélectionnez la branche « Dimensionnement »;

Dans la feuille de dimensionnement :

4. Cochez les cases appropriées pour entrer les paramètres du vérin ;

- Diamètre du piston, 10 cm;
- Diamètre de la tige, 5 cm;
- Longueur de course, 25 cm;
- Temps de sortie, 10 s;
- Temps d'entrée, 5 s;
- Force externe (sortie) ,1500 N;
- Force externe (entrée) ,100 N.

5. Cliquez sur le bouton « Calculer ».

Les résultats nous donnent :

- Débit de sortie, 11.78 LPM;
- Débit d'entrée, 17.67 LPM;
- Pression de sortie, 1.91 Bar;
- Pression d'entrée, 0.17 Bar.

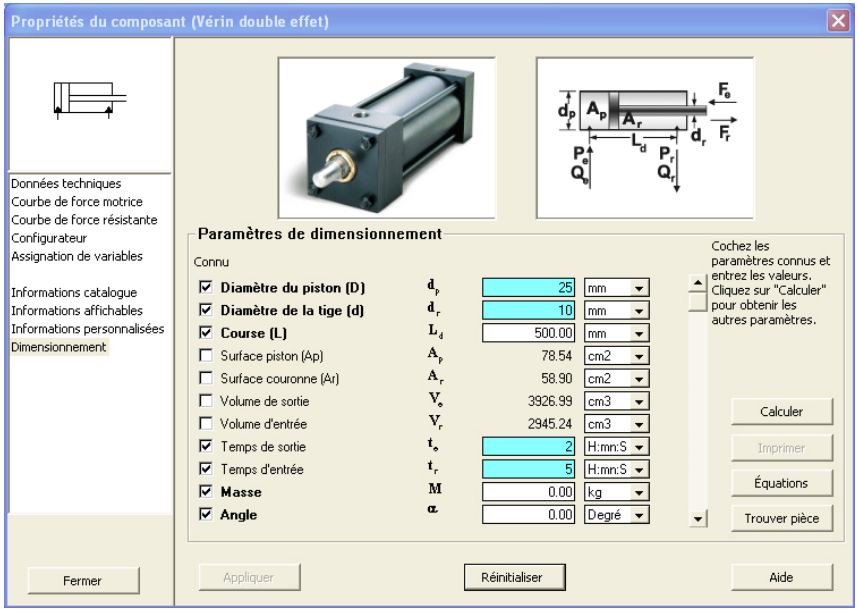


Figure 10-3 : Entrée des données

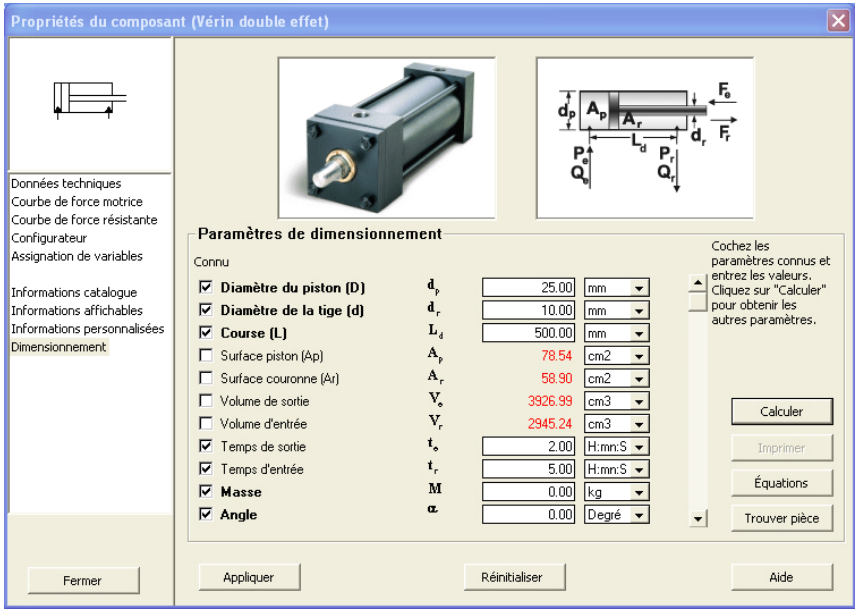


Figure 10-4 : Résultats de calcul

11 Configuration du logiciel

Pour faire la configuration du logiciel Automation Studio™ :

1. Choisissez « Outils » → « Options »;

   La boîte de dialogue « Options » apparaît.

2. Sélectionnez la branche à laquelle vous désirez effectuer des modifications;

   Effectuez les modifications nécessaires à la configuration en naviguant à travers les options.

3. Appuyez sur le bouton « Appliquer »;

   Le logiciel prend la nouvelle configuration en compte.

4. Appuyez sur le bouton « Fermer ».

   La fenêtre de configuration de l'application se ferme.

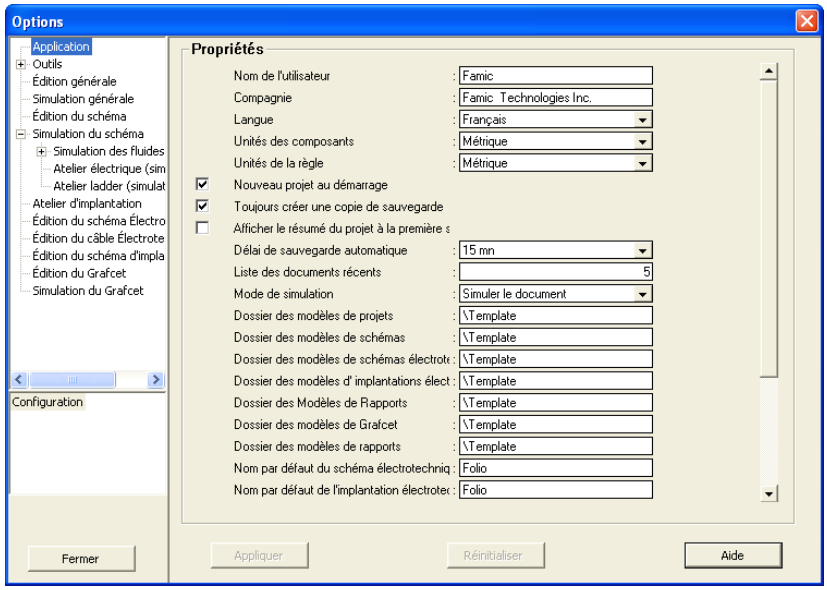


Figure 11-1 : Boîte de dialogue « Options »

Voici la description des différentes zones de saisie de cette boîte de dialogue :

Zone	Description
Fenêtre de l'arborescence	Affiche toutes les branches donnant accès aux options de configuration des modules disponibles du logiciel.
Propriétés	Permet de faire l'énumération de toutes les options associées avec une branche avec leurs types et valeurs par défaut.
Configuration	Permet d'énumérer les options visibles pour une branche données.

☞ Certaines options telles la sélection de la langue requièrent le redémarrage de l'application.

11.1 Liste des options

☞ Pour visualiser les options d'un atelier (Hydraulique, Pneumatique, Électricité de commande,...), il faut le changer en bibliothèque. Cela revient à ouvrir l'une des familles de cet atelier dans la bibliothèque. Si certaines options ne sont pas listées dans la section qui suit, vous les retrouverez dans chacun des guides de l'utilisateur de l'atelier concerné.

11.1.1 Application

Option	Fonction
Nom de l'utilisateur	Permet de spécifier le nom de l'utilisateur.
Compagnie	Permet de spécifier la compagnie.
Langue	Permet de spécifier la langue d'interface du logiciel.
Unités des composants	Permet de spécifier les unités des composants.
Unités de la règle	Permet de spécifier les unités de la règle.

Option	Fonction
Nouveau projet au démarrage	Permet de spécifier l'ouverture ou non d'un nouveau projet au démarrage.
Toujours créer une copie de sauvegarde	Permet de spécifier ou non la création d'une copie de sauvegarde.
Afficher le résumé du projet à la première sauvegarde	Permet d'afficher ou non le résumé du projet à la première sauvegarde.
Délai de sauvegarde automatique	Permet de spécifier le délai entre les sauvegardes automatiques du logiciel. ☞ La sauvegarde s'effectue sous forme de fichier temporaire dans le répertoire où se trouve l'application ou dans le répertoire d'Automation Studio™ si le fichier n'a pas encore été sauvegardé. Une extension .autosave s'ajoute au nom du fichier existant. (ex : MonProjet.prx.autosave). ☞ Par défaut, le délai est de 15 minutes, mais il peut être complètement éliminé en sélectionnant l'option « jamais » ou encore augmenté jusqu'à un maximum de 120 minutes.
Liste des documents récents	Permet de spécifier le nombre de fichier utilisé récemment.
Mode de simulation	Permet de spécifier quel élément du projet sera simulé par défaut (le schéma courant, une sélection de documents ou le projet courant)
Dossier des modèles de projets	Permet de spécifier le répertoire des modèles de projets.

Option	Fonction
Dossier des modèles de schémas	Permet de spécifier le répertoire des modèles de schémas.
Dossier des modèles de schémas électrotechniques	Permet de spécifier le répertoire des modèles de schémas électrotechniques.
Dossier des modèles d'implantation électrotechnique	Permet de spécifier le répertoire des modèles d'implantation électrotechniques.
Dossier des modèles de rapports	Permet de spécifier le répertoire des modèles de rapports.
Dossier des modèles de GRAFCET	Permet de spécifier le répertoire des modèles GRAFCET.
Dossier des modèles de rapports	Permet de spécifier le répertoire des modèles de rapports.
Nom par défaut du schéma électrotechnique	Permet de spécifier le nom par défaut du schéma électrotechnique.
Nom par défaut de l'implantation électrotechnique	Permet de spécifier le nom par défaut de l'implantation électrotechnique.
Nom par défaut du schéma câble	Permet de spécifier le nom par défaut du schéma câble.
Nom par défaut du rapport électrotechnique	Permet de spécifier le nom par défaut du rapport électrotechnique.
Enregistrement automatique de la bibliothèque	Permet de faire la sauvegarde automatique de la bibliothèque à la fermeture du logiciel.

Option	Fonction
Unité monétaire	Permet de spécifier l'unité monétaire par défaut.
Utiliser la base de données de définition des fluides	Permet l'utilisation d'une base de données spécifique pour la définition des fluides.
Base de données de définition des fluides.	Permet de spécifier la base de données de définition des fluides à utiliser.

11.1.2 Configuration des outils

11.1.2.1 Outils de dessin

Option	Fonction
Couleur de lignes par défaut	Permet de spécifier la couleur des lignes.
Style de ligne par défaut	Permet de spécifier le style des lignes.
Largeur des lignes	Permet de spécifier la largeur des lignes.
Motif de remplissage	Permet de spécifier une valeur numérique pour le motif de remplissage.
Couleur de fond par défaut	Permet de spécifier une couleur de fond.
Couleur d'avant-plan par défaut	Permet de spécifier une couleur d'avant-plan.
Début de ligne	Permet de spécifier une valeur numérique pour le début de ligne.

Option	Fonction
Taille de début de ligne	Permet de spécifier une valeur numérique pour la taille de début de ligne.
Fin de ligne	Permet de spécifier une valeur numérique pour la fin de ligne.
Taille de début de ligne	Permet de spécifier une valeur numérique pour la taille de début de ligne.
Police	Permet de spécifier la police.
Hauteur de police	Permet de spécifier la hauteur de la police.
Police gras par défaut	Permet d'indiquer ou non si la police par défaut est en gras.
Police italique par défaut	Permet d'indiquer ou non si la police par défaut est italique.
Police soulignée par défaut	Permet d'indiquer ou non si la police par défaut est soulignée.
Police raturée par défaut	Permet d'indiquer ou non si la police par défaut est raturée.
Fermeture automatique du polygone	Permet d'indiquer ou non la fermeture automatique du polygone.
Retour à la ligne automatique	Permet de reporter automatiquement à la ligne suivante un mot trop long pour occuper l'espace restant à la fin de la ligne dans une boîte de texte.

11.1.2.2 Référence

Option	Fonction
Inclure le nom du document par défaut	Permet d'inclure par défaut le nom du document à tous les ajouts de références.
Forme de la bulle par défaut	Permet de définir la forme de la bulle par défaut des références.
Taille de la bulle par défaut	Permet de définir la grandeur des bulles par défaut des références.
Flèche par défaut	Permet de définir forme des flèches par défaut des références.
Unicité dans le projet par défaut	Permet de définir l'unicité des références dans le projet. L'option est grisée si une référence est déjà présente dans le projet.
Unicité dans le schéma par défaut	Permet de définir l'unicité des références dans le schéma, seulement si l'unicité dans le projet n'est pas requise.
Ouvrir le dialogue de configuration par défaut	Permet de définir l'ouverture par défaut de la boîte de dialogue « Référence » lors de l'ajout des références.
Longueur maximale de la référence	Permet de définir la longueur maximale de la chaîne de caractères pour la référence.
Longueur maximale de l'option	Permet de définir la longueur maximale de la chaîne de caractères pour la référence optionnelle.

11.1.2.3 Module du Grapheur

Option	Fonction
Couleur de fond	Permet de spécifier la couleur de la zone de traçage des courbes d'évolution temporelle.

Option	Fonction
Couleur de la grille	Permet de spécifier la couleur de la grille apparaissant sur la zone de traçage des courbes d'évolution temporelle.
Épaisseur des lignes	Permet de spécifier l'épaisseur des lignes des courbes du graphe.
Nombre maximum de valeur pour une courbe	Permet de spécifier le nombre de valeur maximal permettant de définir les courbes.
Nombre de décimales pour l'exportation	Permet de spécifier le format des valeurs qui seront exportées et enregistrées dans le fichier texte.
Temps affiché en secondes	Permet de spécifier l'échelle de temps affichée sur l'axe des x dans le graphe.

11.1.2.4 Module du Grapheur électrotechnique

Ce module présente exactement les mêmes options que celles du module de grapheur de la section *11.1.2.3 Module du Grapheur*.

11.1.2.5 Éditeur de courbe

Option	Fonction
Couleur de fond	Permet de spécifier la couleur de fond de la zone graphique.
Couleur de la grille	Permet de spécifier la couleur de la grille de la zone graphique.
Couleur de sélection	Permet de spécifier la couleur d'une courbe sélectionnée.
Couleur des courbes	Permet de spécifier la couleur des courbes par défaut.

Option	Fonction
Contraintes non respectées	Permet de spécifier la couleur des courbes qui ne respectent pas les contraintes.
Épaisseur des lignes	Permet de spécifier l'épaisseur des lignes représentant les courbes.
Largeur des points (mm)	Permet de spécifier la largeur des points représentés par des carrés.

11.1.3 Options d'édition générale

Option	Fonction
Couleur du composant en défaut	Permet de spécifier la couleur du composant en défaut.
Couleur de connexion libre	Permet de spécifier la couleur des connexions libres.
Couleur du lien générique	Permet de spécifier la couleur du lien générique.
Couleur des hyperliens	Permet de spécifier une couleur pour les hyperliens (liens par variable entre 2 composants; un émetteur et un émetteur.
Hauteur du nom de port de connexion	Permet de spécifier la taille de police de caractères affichée pour les noms de ports de connexion.
Couleur des noms de port	Permet de spécifier la couleur de police de caractères affichée pour les noms de ports de connexion.

11.1.4 Options de simulation générale

Option	Fonction
Couleur de composant à animer	Permet de spécifier la couleur des composants qui peuvent être animés.
Couleur de composant animé	Permet de spécifier la couleur des composants qui sont animés.
Afficher les composants défectueux	Si certains composants inclus des défauts dans leur comportement (Pmax, Umax, Imax,...), cette option permet d'afficher ce défaut durant la simulation lorsque la valeur critique est atteinte.
Facteur de vitesse lente	Cette valeur comprise entre 2 et 25 permet de modifier la vitesse de simulation en ralenti, plus cette valeur est grande plus la vitesse est lente.

11.1.5 Options d'édition du schéma

Option	Fonction
Largeur du schéma	Permet de spécifier la largeur de la page du schéma.
Hauteur du schéma	Permet de spécifier la hauteur de la page du schéma.
Orientation du schéma	Permet de spécifier l'orientation de la page du schéma.
Marges du schéma	Permet de spécifier les marges de la page du schéma.
Échelle du schéma	Permet de spécifier l'échelle de la page du schéma.
Afficher la grille	Permet d'afficher ou non la grille.
Afficher les règles	Permet d'afficher ou non les règles.

Option	Fonction
Afficher les ports de connexion	Permet d'afficher ou non les ports de connexion.
Afficher les contacts mécaniques	Permet d'afficher ou non les contacts mécaniques.
Afficher les noms des ports de connexion	Permet d'afficher ou non les noms des ports de connexion.
Zoom initial de la page	Permet d'attribuer ou non un zoom initial au schéma.
Nombre de couches maximum	Permet de spécifier un nombre maximum de couches pouvant être définies dans le gestionnaire de couches.

11.1.6 Options de l'éditeur de schémas standards par atelier

11.1.6.1 Diagramme Échelle (Siemens)

Option	Fonction
Couleur des valeurs numériques	Permet de spécifier la couleur des valeurs numériques.
Couleurs des mnémoniques	Permet de spécifier la couleur des mnémoniques.
Couleur de l'adresse	Permet de spécifier la couleur des adresses.
Mnémonique ou adresse	Permet de spécifier l'affichage du mnémonique, de l'adresse ou du mnémonique et de l'adresse.
Abréviations	Permet de choisir la langue des abréviations.

11.1.6.2 Diagramme Échelle (IEC)

Option	Fonction
Couleur des valeurs numériques	Permet de spécifier la couleur des valeurs numériques.
Couleurs des mnémoniques	Permet de spécifier la couleur des mnémoniques.

11.1.7 Options de simulation de schémas standards par atelier

11.1.7.1 Hydraulique et Pneumatique

Option	Fonction
Épaisseur du lien en simulation	Permet de spécifier la largeur des liens en simulation.
Largeur de la flèche de débit	Permet de spécifier la largeur de la flèche de débit en simulation.
Hauteur de la flèche de débit	Permet de spécifier la hauteur de la flèche de débit en simulation.
Pression minimale	Permet de spécifier une pression minimum.
Limite de basse pression	Permet de spécifier une limite de pression basse.
Limite de haute pression	Permet de spécifier une limite de pression haute.
Pression maximale	Permet de spécifier une pression maximum.
Conduite de haute pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de haute pression.

Option	Fonction
Conduite de basse pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de basse pression.
Conduite de refoulement en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de pression à vide.
Conduite de pilotage – haute pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée haute.
Conduite de pilotage – basse pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée basse.
Conduite de pilotage en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée en dépression.
Conduite de drainage (Hydraulique uniquement)	Permet de spécifier la couleur de la conduite de drainage.
Conduite de détection – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de détection en haute pression.
Conduite de détection – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de détection en basse pression.
Conduite de détection en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de détection en dépression.
Conduite de retour – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en haute pression.
Conduite de retour – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en basse pression.

Option	Fonction
Conduite de retour en dépression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en dépression.
Conduite personnalisée – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en haute pression.
Conduite personnalisée – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en basse pression.
Conduite personnalisée en dépression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en basse pression.

11.1.7.2 Atelier Électricité de commande

Option	Fonction
Épaisseur du lien en simulation	Permet de spécifier l'épaisseur des fils durant la simulation.
Couleur tension L1 appliquée	Permet de spécifier la couleur de la tension appliquée par une source L1.
Couleur tension L2 appliquée	Permet de spécifier la couleur de la tension appliquée par une source L2.
Couleur tension L3 appliquée	Permet de spécifier la couleur de la tension appliquée par une source L3.
Couleur assignée à la tension du courant	Permet de spécifier la couleur lorsqu'un fil est sous tension.
Couleur du composant activé	Permet de spécifier la couleur lorsqu'un composant devient actif.
Couleur absence de	Permet de spécifier la couleur lorsqu'un fil n'est pas sous tension.

Option	Fonction
tension	
Couleur indéterminée	Permet de spécifier la couleur d'un fil quand la présence de tension est indéterminée.

11.1.7.3 Atelier Électronique digitale

Option	Fonction
Épaisseur du lien en simulation	Permet de spécifier l'épaisseur des liens durant la simulation.
Couleur état logique 1	Permet de spécifier la couleur d'un composant dont l'état logique est VRAI (1).
Couleur état logique 0	Permet de spécifier la couleur d'un composant dont l'état logique est FAUX (0).
Couleur indéterminée	Permet de spécifier la couleur d'un fil quand la présence de signal est indéterminée.

11.1.7.4 Diagramme Échelle

Option	Fonction
Épaisseur du lien en simulation	Permet de spécifier l'épaisseur des liens durant la simulation.
Couleur logique haute	Permet de spécifier la couleur d'un composant dont l'état logique est VRAI (1).
Couleur logique basse	Permet de spécifier la couleur d'un composant dont l'état logique est FAUX (0).
Couleur indéterminée	Permet de spécifier la couleur d'un fil quand la présence de signal est indéterminée.

11.1.8 Module de GRAFCET

11.1.8.1 Option d'édition du Grafcet

Option	Fonction
Largeur du schéma	Permet de spécifier la largeur de la page du schéma.
Hauteur du schéma	Permet de spécifier la hauteur de la page du schéma.
Orientation du schéma	Permet de spécifier l'orientation de la page du schéma.
Marges du schéma	Permet de spécifier les marges de la page du schéma.
Échelle du schéma	Permet de spécifier l'échelle de la page du schéma.
Afficher la grille	Permet d'afficher ou non la grille dans le module de GRAFCET.
Afficher les règles	Permet d'afficher ou non les règles dans le module de GRAFCET.
Afficher les ports de connexion	Permet d'afficher ou non les ports de connexion dans le module de GRAFCET.
Zoom initial de la page	Permet d'avoir ou non une page de zoom initial dans le module de GRAFCET.
Ajustement automatique des vergents	Permet d'ajuster ou non les vergences automatiquement.
Renvoi automatique sur lien montant	Permet d'avoir ou non une étiquette Jump-To automatique sur les liens montants.
Ouverture automatique de la boîte de dialogue	Permet de spécifier si la boîte de dialogue des propriétés s'ouvre automatiquement ou non.

Option	Fonction
Libellé (action, condition), niveau 2	Permet de spécifier ou non les énoncés de niveau 2.
Commentaires niveau 1	Permet d'avoir ou non des commentaires de niveau 1.
Animation booléenne	Permet d'avoir ou non une animation booléenne.
Animation numérique	Permet d'avoir ou non une animation numérique.
Suivit d'étapes actives	Permet d'avoir ou non un défilement d'étape active.
Appliquer les couleurs aux éléments de syntaxe	Permet d'appliquer ou non les couleurs aux éléments de syntaxe.
Couleur des opérateurs	Permet de spécifier la couleur des opérateurs.
Couleur des valeurs numériques	Permet de spécifier la couleur des nombres.
Couleur des mnémoniques	Permet de spécifier la couleur des mnémoniques.
Couleur des mnémoniques non définis	Permet de spécifier la couleur des mnémoniques non définis.

11.1.8.2 Option de simulation du Grafcet

Option	Fonction
Animation booléenne	Permet d'activer ou non l'animation booléenne.
Animation numérique	Permet d'activer ou non l'animation numérique.
Graphe simulé	Permet d'activer ou non l'option permettant de simuler le

Option	Fonction
	graphe.
Suivi d'étapes actives	Permet d'activer ou non le suivi des étapes actives du grafcet.
Couleur du composant sélectionné	Permet de spécifier la couleur du composant sélectionné dans le grafcet.

11.1.9 Options de l'éditeur et simulateur Électrotechnique

☞ Se reporter au *Guide de l'utilisateur de l'atelier électrotechnique*.

A Raccourcis du clavier et de la souris

Plusieurs touches du clavier, associées entre elles ou avec la souris, permettent de simplifier et d'accélérer les opérations. Cette annexe vous présente toutes les combinaisons de touches utilisées dans ce logiciel.

L'annexe A est divisée en trois sections :

- Raccourcis du clavier;
- Touches de déplacement;
- Raccourcis de la souris.

A.1. Raccourcis du clavier

Les raccourcis du clavier sont créés pour permettre une exécution rapide des commandes les plus utilisées. Ils concernent généralement les commandes communes aux utilitaires.

Menu « Fichier »

Raccourci	Commande
CTRL+N	Nouveau
CTRL+O	Ouvrir
CTRL+S	Enregistrer
CTRL+P	Imprimer
ALT+F4	Quitter

Menu « Édition »

Raccourci	Commande
CTRL+Z	Annuler

Raccourci	Commande
CTRL+Y	Rétablir
CTRL+X	Couper
CTRL+C	Copier
CTRL+V	Coller
CTRL+D	Dupliquer
SUPPR	Supprimer
CTRL+A	Sélectionner tout
ALT+ENTRÉE	Propriétés du composant
CTRL+F	Recherche de composants
F2	Édition des composants de type texte

Menu « Zoom »

Raccourci	Commande
CTRL++	Zoom +
CTRL + -	Zoom -
CTRL + Q	Accrochage du composant

Menu « Disposition »

Raccourci	Commande
CTRL + H	Rotation à droite
CTRL + R	Inversion verticale
CTRL+T	Inversion horizontale
CTRL+ PG. PRÉC.	Premier plan
CTRL+ PG. SUIV.	Arrière-plan
SHIFT+ PG. PRÉC.	Avancer
SHIFT+ PG. SUIV.	Reculer
CTRL + G	Grouper
CTRL + U	Dégrouper
CTRL + L	Lien direct
CTRL + J	Convertir lien en renvois

Menu « Simulation »

Raccourci	Commande
CTRL + F1	Simulation normal
CTRL + F2	Simulation pas à pas
CTRL + F3	Simulation ralenti
CTRL + F4	Pause la simulation

Raccourci	Commande
CTRL + F5	Arrête la simulation
CTRL + S	Déclenche une acquisition de données

Menu « Outils » → « Enregistrement Vidéo »

Raccourci	Commande
CTRL + F7	Enregistrement en mode normal
CTRL + F8	Pause l'enregistrement
CTRL + F9	Arrête l'enregistrement

Menu « Fenêtre » → « Affichage »

Raccourci	Commande
F4	Photo
F5	Couches
F6	Barre d'outils
F7	Messages
F8	Explorateur de projets
F9	Explorateur de bibliothèques
F10	Grapheur
SHIFT + F10	Grapheur électrotechnique

Raccourci	Commande
F11	Barre d'état
F12	Gestionnaire de variables

Menu « Aide »

Raccourci	Commande
F1	Aide contextuelle

A.2. Touches de déplacement

Les touches de déplacement permettent de naviguer à l'intérieur de l'arborescence de l'Explorateur de bibliothèque.

Touches de déplacement dans l'Explorateur de projets

Touche ou raccourci	Déplacement
↑	Une ligne vers le haut.
↓	Une ligne vers le bas.
PG. SUIV. ou ORIGINE	Place la sélection en bas de l'arborescence.
PG. PRÉC. ou FIN	Place la sélection en haut de l'arborescence.

Touches de déplacement d'une sélection dans un schéma

Touches ou raccourcis	Déplacement
→	Déplace un composant d'un pas de grille vers la droite.
←	Déplace un composant d'un pas de grille vers la gauche.

Touches ou raccourcis	Déplacement
↑	Déplace un composant d'un pas de grille vers le haut.
↓	Déplace un composant d'un pas de grille vers le bas.
CTRL + →	Déplace l'affichage vers la droite.
CTRL + ←	Déplace l'affichage vers la gauche.
CTRL + ↑	Déplace l'affichage vers le haut.
CTRL + ↓	Déplace l'affichage vers le bas.
↖	Déplace l'affichage vers le côté supérieur droit.
FIN	Déplace l'affichage vers côté inférieur gauche.
CTRL+↖	Déplace l'affichage vers le côté supérieur gauche.
CTRL+ FIN	Déplace l'affichage vers le côté inférieur droit.

A.3. Raccourcis de la souris

Explorateur de projets

Action	sur	Effet
Cliquer avec le bouton gauche	Un schéma dans l'espace de travail.	Sélectionne le schéma.
Double-cliquer avec le bouton gauche	Un schéma dans l'espace de travail.	Ouvre une fenêtre du schéma.

Éditeur de schémas

Action	sur	Effet
Cliquer avec le bouton gauche	Un composant dans l'espace de travail.	Sélectionne le composant.
Double-cliquer sur le bouton gauche	Un composant dans l'espace de travail.	Ouvre la fiche « Propriétés » du composant.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Un composant sélectionné dans l'espace de travail.	Duplique le composant.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Une poignée de rotation.	Applique une rotation orthogonale au composant.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Une poignée de redimensionnement.	Applique un redimensionnement disproportionnel au composant.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Un rectangle.	Dessine un carré parfait.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Une ellipse.	Dessine un cercle parfait.
CTRL + cliquer avec le bouton gauche	Un arc.	Dessine un arc de cercle parfait.
SHIFT+ cliqué avec le bouton gauche	Un composant non sélectionné ou dans l'espace de travail.	Ajoute ce composant à la sélection déjà faite.
SHIFT + cliquer avec le bouton gauche	Un composant sélectionné dans l'espace de travail.	Enlève ce composant de la sélection.
SHIFT+cliquer avec le bouton gauche	Un composant pour le déplacer.	Détache le composant de ses liens.

Action	sur	Effet
Cliquer avec le bouton droit	Un composant dans l'espace de travail.	Affiche le menu contextuel du composant.
Cliquer avec le bouton droit	L'espace de travail.	Affiche le menu contextuel du schéma.
CTRL + Roulette	L'espace de travail.	Agrandit et réduit le pourcentage du zoom de la page.
SHIFT+roulette	L'espace de travail.	Déplace la page horizontalement.
Roulette	L'espace de travail.	Déplace la page verticalement.
BARRE D'ESPACEMENT + cliquer avec le bouton gauche	L'espace de travail.	Déplacement panoramique de la page.
ALT + ←	L'espace de travail.	Reculé vers l'hyperlien précédent.
ALT + →	L'espace de travail.	Avancé vers l'hyperlien suivant.

Gestionnaire de variables

Action	sur	Effet
Cliquer droit avec le bouton droit	Une variable préalablement sélectionnée dans la liste.	Ramène à l'élément correspondant à la variable dans le document où il se trouve.

Grapheur

Action	sur	Effet
Roulette	Zone de traçage du Grapheur.	Zoom selon l'axe vertical.
CTRL+roulette	Zone de traçage du Grapheur.	Zoom selon l'axe horizontal.

B Glossaire

Alphanumérique

Qualifie une expression composée de caractères appartenant au jeu complet de caractères reconnus par la machine, dont les principaux sont les 10 chiffres décimaux et les 26 lettres capitales.

Assemblage

Groupe considéré comme un seul composant dans les rapports (case « Assemblage » cochée dans la boîte de dialogue du groupe).

A.P.I.

Sigle pour Automate Programmable Industriel.

Atelier

Module complétant l'application principale. Chaque atelier contient les éléments, les schémas et les fonctions relatifs à la technologie qui le concerne et au type de projet qu'il permet de créer.

Atelier activé

Atelier installé dont les composants apparaissent dans la bibliothèque de l'Éditeur de schémas.

Automatisme

Un dispositif, système ou équipement qui permet à un appareil d'effectuer une opération sans l'intervention d'un opérateur.

Barre d'état

Barre horizontale située en bas de toutes les fenêtres d'utilitaires, contenant diverses informations (commentaires, facteur de zoom, coordonnées du pointeur, etc.)

Barre d'outils

Barre regroupant des boutons qui offre le choix des commandes les plus utilisées dans un

contexte donné (Édition d'un schéma, simulation, création d'une bibliothèque, etc.).

Barre de menus

Barre horizontale située au-dessous de la barre de titre du logiciel, affichant les menus des commandes disponibles pour la fenêtre active.

Barre de titre

Barre horizontale située en haut d'une fenêtre et qui contient le titre.

Branchement

Un branchement relie deux composants et permet la transmission de fluides (air ou huile) ou de courant électrique. Il symbolise, à l'aide de cercles, le point qui relie les liens ou les composants entre eux. Les branchements sont de la même couleur que les éléments si les points de branchements sont en contact et reliés et de couleurs différentes lorsque les points ne sont pas reliés.

Classeur de documents

Contenu d'une fenêtre de l'Explorateur de projets. Le classeur de documents consiste en une liste énumérant les documents du projet.

Composant

Symboles se trouvant dans les bibliothèques et servant à dessiner des schémas. Les propriétés « Données techniques » sont utilisées pour évaluer le comportement en simulation, les propriétés catalogues sont utilisées pour générer des rapports. Certaines de ces propriétés sont affichables sur le schéma.

Connecteur

Élément représenté par un cercle rouge lorsque libre. Il permet d'effectuer un branchement entre deux composants. Un connecteur devient une connexion aussitôt qu'il est relié à un autre élément.

Connexion

Il existe deux types de connexions : les branchements et les contacts mécaniques.

Cycle de simulation

Correspond à un cycle de calcul déterminant l'état de chacun des composants.

Explorateur de bibliothèques

Fenêtre regroupant les bibliothèques (onglets) contenant les symboles de base pour la conception d'un circuit pour la simulation. Ces éléments peuvent être de deux types : symboles et objets graphiques. Ces éléments sont fournis par les ateliers.

Explorateur de projets

Utilitaire permettant la création, la modification et la gestion de fichiers « projets ». L'Explorateur de projets contient le classeur de documents qui énumère tous les documents du projet.

Espace de travail

Zone où sont insérés symboles et/ou éléments graphiques.

Feuille de travail

Zone blanche imprimable du schéma (page).

Forme du lien

Tracé que suit le lien entre deux points de connexion.

Grille

Lignes pointillées horizontales et verticales dans l'espace de travail de l'Éditeur de schémas sur lesquelles les éléments du schéma s'alignent.

Groupe

Ensemble de symboles ou éléments graphiques groupés en une seule entité.

Interface utilisateur

Environnement constitué par les fenêtres, les boîtes de dialogue, les menus, les commandes, la souris, les boutons, etc. permettant de communiquer avec l'ordinateur.

Libellé du projet

Brève description du projet apparaissant dans son résumé.

Lien

Élément de la bibliothèque qui sert à relier les composants d'un schéma. En simulation, le lien transmet un signal (air, huile ou électrique) d'un composant à l'autre.

Menu contextuel

Menu standard de Windows, disponible dans toutes les fenêtres, symbolisé par une case dans le coin supérieur gauche de chaque fenêtre. (Pour plus de détails, voir le *Guide de l'utilisateur de Windows*).

Menu « Système »

Menu standard de Windows, disponible dans toutes les fenêtres, symbolisé par une case dans le coin supérieur gauche de chaque fenêtre. (Pour plus de détails, voir le *Guide de l'utilisateur de Windows*).

Mode Édition

Mode de fonctionnement durant lequel les schémas du projet sont créés et modifiés. Il existe un deuxième mode, le mode Simulation.

Mode Simulation

Mode de fonctionnement au cours duquel un projet ou un schéma est simulé. Contrairement au mode Édition, aucune modification du projet ne peut avoir lieu dans ce mode.

Numéro de connexion

Numéro associé à chaque point de branchement des composants.

Objet graphique

Un objet graphique peut être inséré dans un schéma à titre d'élément non fonctionnel. Il existe dix objets graphiques : la ligne, le rectangle, l'arc, l'ellipse, le polygone, le texte, l'image, le champ, la nomenclature et le lien.

Outils d'affichage

Désigne les accessoires de conception de l'Éditeur de schémas : grille, règles, connexions, numéros de connexion. Leur affichage peut être sélectionné dans le menu « Affichage ».

Point de contact

Connexions reliant un capteur à un récepteur permettant à un composant d'influencer le comportement d'un autre. Ces contacts sont représentés par un losange qui apparaît au point de contact. Contrairement aux branchements, la couleur des losanges n'est pas influencée par l'état de la connexion.

Projet

Ensemble cohérent formé par les schémas. Le projet est géré par l'Explorateur de projets.

Propriétés

Caractéristiques ou paramètres d'un composant. Vous pouvez modifier ou visualiser les propriétés en ouvrant la boîte de dialogue « Propriétés » du composant.

Règles

Les règles, affichées en bordure, indiquent les unités de mesure et servent de référence pour les dimensions du schéma et la position respective des éléments.

Schéma

Schéma permettant de représenter graphiquement un circuit à l'aide d'éléments et de composants choisis dans la bibliothèque des ateliers.

Symbole

Élément graphique provenant de la bibliothèque.

Utilitaire

Terme général désignant les différents types de fenêtres dans ce logiciel. Le système de base a plusieurs utilitaires : l'Explorateur de projets, de bibliothèques, l'Éditeur de schémas, le Grapheur et le Gestionnaire de variables.

C Index

Acquisition de données 5-81
  Activation 5-82
  Démarrage de simulation 5-87
  Enregistrement 5-86
  Exportation 5-88
  Propriétés 5-90
  Renommer 5-90
  Supprimer 5-89

Automates Programmables 9-1, 9-11

Barre d'état 3-42

Barre de menus
  Éditeur de schémas 3-2

Barre de titre 3-1

Barres d'outils 3-29
  Affichage 3-35
    Accrochage du composant 3-35
    Grille 3-36
    Hyperliens 3-36
    Installation, circuit 3-36
    Noms des ports de connexion 3-36
    Panoramique 3-35
    Points de contact 3-36
    Ports de connexion 3-35
    Propriétés de la grille 3-36
    Zoom - 3-35
    Zoom % 3-35
    Zoom + ... 3-35
    Zoom fenêtre 3-35
    Zoom page 3-35
    Zoom précédant 3-35
    Zoom tous les composants 3-35
Disposition 3-38
  Dégrouper 3-38
  Dernier plan 3-38
  Dialogue de disposition 3-38
  Groupe 3-38
  Inversion horizontale 3-38
  Inversion verticale 3-38
  Premier plan 3-38
  Rotation droite 3-38
  Rotation gauche 3-38
  Rotation libre 3-38
Édition 3-34
  Annuler 3-34
  Coller 3-34
  Copier 3-34
  Couper 3-34
  Propriétés 3-34
  Rétablir 3-34
Enregistrement Vidéo 3-33
  Arrêt 3-33
  Enregistrement asynchrone 3-33
  Enregistrement synchrone 3-33
  Options 3-34
  Pause 3-33
Format 3-39
  Couleur du trait 3-39
  Épaisseur de la ligne 3-39
  Style du trait 3-39
  Visibilité de la sélection 3-39

Insertion 3-36
Arc 3-37
Champ 3-37
Ellipse 3-37
Image 3-37
Ligne 3-37
Polygone 3-37
Rectangle 3-37
Référence 3-37
Sélection 3-37
Texte 3-37
Lien 3-40
Briser lien 3-41
Convertir lien en renvoi 3-41
Lien – Lien direct 3-41
Liens 3-40
Liens directs 3-40
Sauts de lignes 3-41
Unir lien 3-41
Projet 3-30
Avance 3-31
Enregistrer 3-30
Explorateur de bibliothèques 3-31
Explorateur de projets 3-31
Gestionnaire de variables 3-31
Imprimer 3-30
Nouveau GRAFCET 3-31
Nouveau projet 3-30
Nouveau rapport 3-31
Nouveau schéma 3-30
Ouvrir 3-30
Photos 3-31
Retour 3-31
Tableau de bord fluide 3-31
Simulation 3-32
Acquisition de données 3-33
Arrêt 3-32
Conditions Initiales 3-32
Détection des voies ouvertes 3-33
Grapheur électrotechnique 3-33
Grapheur standard 3-33
Items à simuler 3-32
Normal 3-32
Pas à pas 3-32
Pause 3-32
Ralenti 3-32
Régime permanent 3-33
Simulation projet 3-32
Simulation schéma actif 3-32
Simulation sélection 3-32
Texte 3-39
Agrandir le texte 3-39
Alignement à droite 3-40
Alignement à gauche 3-40
Bordure de texte 3-40
Centré 3-40
Copie du format 3-40
Gras 3-39
Italique 3-39
Réduire le texte 3-39
Souligné 3-40

Carte interface E/S 9-1
Définition des propriétés 9-2
Exemple d'utilisation 9-4

Champ des propriétés 6-1
Association d'un champ 6-8
Champ global 6-2
Champ local 6-5

Configurateur du régime permanent.. 3-74

Connexions
- Déplacement..... 5-16
- Impossible 3-36, 5-14
- Représentation 5-45
- Vérification 5-22, 5-76

Couches
- Activation..... 3-59
- Gestionnaire 3-57
- Simulation 3-60

Document
- Création..... 4-19
- Exportation..... 4-27
- Importation..... 4-27
- Modèle 4-26
- Propriétés 5-1

Éditeur de schéma 3-1
- Barre de titre..... 3-2
- Éléments statiques 3-2

Éléments
- Dégroupement 5-42
- Déplacement..... 5-40
- Duplication..... 5-40
- Groupement..... 5-42
- Ordre d'affichage..... 5-41
- Orientation 5-41
- Recherche..... 5-37
- Sélection..... 5-38
- Suppression 5-41
- Transfert..... 5-43

Explorateur de bibliothèques..... 3-46
- Barre d'outils..... 3-48
- Fenêtre
  - Bibliothèques 3-49
  - Composants 3-49

Explorateur de projet.....3-50

Feuille de dimensionnement.....10-1

GRAFCET.....9-5

Grapheur.....3-60
- Copier.....3-64
- Description.....3-61
- Données.....3-72
- Information des courbes 3-66
- Menu contextuel.....3-64
- Options 3-65
- Prise de mesure 3-71
- Sélection des courbes 3-70
- Traçage de la courbe.....3-70
- Variables.....3-67

Grille
- Accrochage 5-46
- Affichage 5-46
- Propriétés.....5-46

Historique des révisions 5-68

Installation.....2-1
- Démarrage du logiciel 2-18
- Monoposte 2-1
- Réseau 2-6

Instruments de mesure dynamiques ...5-92
- Gestion des mesure.....5-94
  - Enregistrer 5-95
  - Exporter.....5-96
  - Propriétés.....5-97

Renommer 5-97
Traçer le graph 5-96
Supprimer 5-97

Liens
Déplacement 5-16
Division 5-17
Mise en place 5-14
Modification 5-18
Propriétés 5-20
Sauts de ligne 5-15
Transformation 5-18

Menu contextuel 3-41
Commandes spécifiques 3-41
Animation 3-42
Icônes 3-42
Renommer 3-42
Ouvrir 3-41
Réglage 3-42

Menus
Affichage 3-8
Accrochage des composants 3-10
Grille 3-10
Hyperliens 3-10
Noms des ports de connexion 3-10
Panoramique 3-10
Points de contact 3-10
Ports de connexion 3-10
Propriétés de la grille 3-11
Règles 3-10
Sauts de ligne 3-11
Zoom – 3-9
Zoom + ... 3-9
Zoom fenêtre 3-9
Zoom page 3-10
Zoom précédent 3-9
Zoom tous les composants 3-10
Aide 3-27
À propos 3-29
Aide contextuelle 3-28
Enregistrer votre logiciel 3-28
Support en ligne 3-28
Table des matières de l'aide 3-28
Disposition 3-13
Arrière-plan 3-19
Avancer 3-19
Briser lien 3-19
Convertir lien 3-20
Dégrouper 3-19
Disposition 3-15
Grouper 3-19
Inversion horizontale 3-14
Inversion verticale 3-14
Lien direct 3-19
Premier plan 3-19
Reculer 3-19
Rotation 180° 3-14
Rotation droite 3-14
Rotation gauche 3-14
Unir liens 3-20
Édition 3-6
Annuler 3-7
Coller 3-7
Copier 3-7
Couper 3-7
Dupliquer 3-7
Effacer 3-8
Propriétés du composant 3-8

Propriétés du document..... 3-8
Recherche de composants 3-8
Rétablir 3-7
Sélectionner tout..... 3-8
Enregistrement Vidéo 3-23
Arrêt..... 3-23
Enregistrement asynchrone 3-23
Enregistrement synchrone..... 3-23
Options..... 3-23
Pause..... 3-23
Fenêtre 3-24
Afficher..... 3-25
Cascades..... 3-27
Document ou projet ouvert..... 3-27
Fermer toutes les fenêtres..... 3-25
Mosaïque horizontale..... 3-27
Mosaïque verticale..... 3-27
Nouvelle vue 3-25
Fichier..... 3-2
Aperçu avant impression..... 3-6
Enregistrer modèle..... 3-4
Enregistrer projet..... 3-5
Enregistrer projet sous 3-5
Envoyer vers..... 3-6
Exporter 3-5
Fermer projet..... 3-3
Importer 3-5
Imprimer 3-6
Nouveau..... 3-3
Nouveau projet 3-3
Ouvrir projet..... 3-3
Propriétés du projet..... 3-6
Quitter..... 3-6
Insertion 3-11
Arc..... 3-12
Champ 3-12
Ellipse..... 3-12
Historique des révisions..... 3-12
Image..... 3-12
Instruments de mesure..... 3-13
Lien 3-13
Lien direct..... 3-13
Ligne 3-11
Nomenclature..... 3-12
Polygone..... 3-12
Rectangle..... 3-12
Référence..... 3-12
Texte..... 3-12
Outils..... 3-22
Catalogue..... 3-23
Configuration de champs..... 3-22
Détection des voies ouvertes..... 3-22
Gestion des fluides..... 3-22
Gestion des matériaux 3-22
Gestion des types de conduites .. 3-23
Options..... 3-23
Vérification des connexions..... 3-22
Simulation..... 3-20
Acquérir des données 3-21
Arrêt..... 3-21
Conditions Initiales 3-20
Document 3-21
Normal..... 3-21
Pas à pas..... 3-21
Pause..... 3-21
Projet..... 3-21
Ralenti..... 3-21
Sélection..... 3-21

Sélection des items à simuler 3-21

Messages 3-74

Modèle
Document.....4-26
Projet 4-24

Nomenclature 5-68
Édition 5-69
Insertion.....5-69

Objets graphiques
Attributs.....5-51
Insertion.....5-48, 5-50

OPC.....8-1
Configuration 8-2
Exemple.....8-18
Gestion des groupes.....8-9
Gestion des liens 8-12
Gestion des serveurs.....8-4
Serveur distant.....8-7
Serveur local 8-5

Outils d'analyse 5-80
Instruments de mesure dynamiques 5-92

Photos.....3-72

Projet.....4-1
Création 4-1
Enregistrement 4-14
Compatibilité 4-15
Fermeture.....4-18
Gestion.....4-14
Modèle.....4-24
Ouverture 4-16
Propriétés.....4-2

Rapport 7-1
Création.....7-13
Impression 7-17
Modèle 7-18
Modification 7-16
Organisation 7-15
Propriétés.....7-1

Simulation
Barre d'état.....5-73
Couleur d'affichage.....5-73
Détection d'erreur 5-77
Disposition des fenêtres.....5-73
Lancement 5-74
Sélection des schémas à simuler 5-75
Vitesse.....5-75

Tableau de bord fluide.....3-75

Utilitaires de gestion.....3-43
Affichage de photo.....3-72
Configurateur du régime permanent... 3-74
Explorateur de bibliothèques 3-46
Explorateur de projets 3-50
Fenêtre de messages.....3-74
Gestionnaire de couche 3-57
Gestionnaire de variables 3-50
Grapheur.....3-60
Tableau de bord fluide.....3-75

Variables
Gestionnaire.....3-50
Modification 3-54
Tri 3-56